

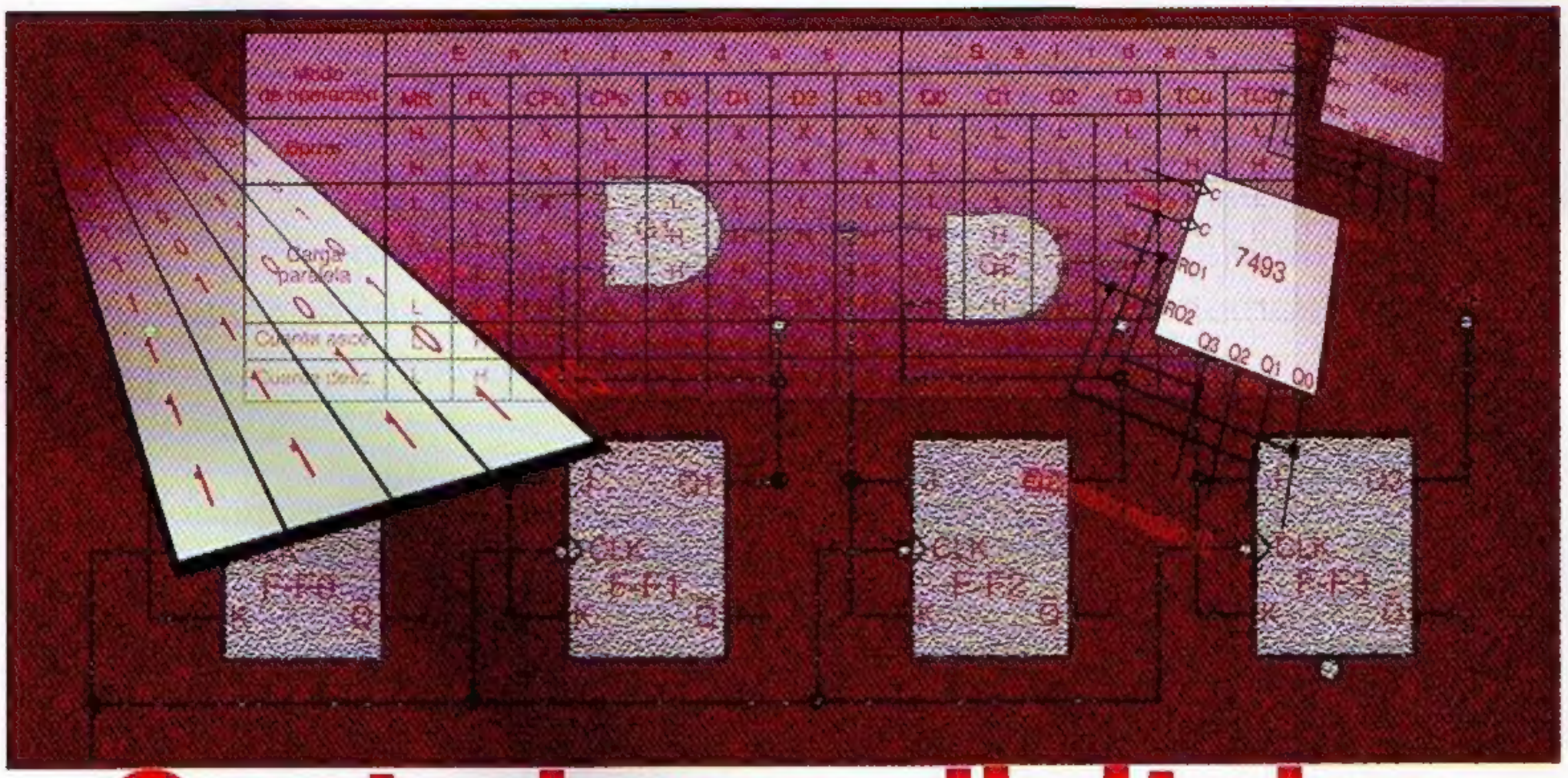
CURSO PRACTICO DE ELECTRONICA DIGITAL MODERNA

TOMO 2

Teoría de circuitos digitales secuenciales

CEKIT®
COMPAÑIA EDITORIAL TECNOLOGICA

Capítulo 22



Contadores digitales

22.1 Introducción
22.2 Contadores de rizado
22.3 Contadores sincrónicos
22.4 Contadores binarios en circuito integrado
22.5 Contadores decadales en circuito integrado. El 74LS192
22.6 Contadores de división por N
Experimento 22.1
Resumen
Preguntas y Respuestas

Contadores digitales

Los contadores son circuitos digitales de propósito específico construidos a partir de flip-flops y diseñados especialmente para las tareas de conteo. Su función es la de contar eventos según los requisitos del sistema para el cual trabajan. Casi cualquier aplicación digital de mediana complejidad contiene varios contadores. Muchos de los problemas y aplicaciones de la electrónica digital se resuelven mediante el uso de estos útiles dispositivos.

22.1 Introducción

Los contadores constituyen uno de los mejores recursos para la solución de problemas y el desarrollo de aplicaciones en electrónica digital. Su función es simple y directa: contar. Sin embargo, aplicaciones tan complejas e interesantes como la construcción de frecuencímetros y de convertidores de análogo a digital pueden llevarse a la práctica mediante el uso de contadores controlados adecuadamente. En el transcurso de este capítulo se estudiarán las modalidades más importantes de contadores, así como también los circuitos integrados comerciales más representativos.

22.2 Contadores de rizado

El más sencillo de los contadores digitales es el denominado *contador de rizado*, cuyo diagrama se ilustra en la **figura 22.1**. Este circuito se conoce también con el nombre de contador de 4 bits asincrónico. Observe que el reloj se conecta al primero de los flip-flops de la cascada, y que los relojes de los biestables subsiguientes se derivan de las salidas de los flip-flops que los preceden. De ahí su nombre de contador de rizado y su condición de asincrónico.

Para que el contador opere sincrónicamente, es necesario que los pulsos de reloj del sistema lleguen simultáneamente a todas las entradas de reloj de los flip-flops que lo componen. Observe, además, que las entradas J y K de todos los flip-flops están unidas entre sí, a la vez que se las ha conectado a un nivel lógico alto. En consecuencia, todos los biestables se comportan como flip-flops tipo T en modo de conmutación, pues todas las entradas T se encuentran conectadas a 1 lógico.

Para examinar en detalle la operación del contador, refiérase a los diagramas de tiempo que se han incluido con el circuito en la figura 22.1, y recuerde que, de acuerdo a la simbología de los flip-flops diagramados, estos se disparan con los bordes de bajada de los pulsos presentes en sus respectivas entradas de reloj. Concentremos nuestra atención por ahora en el primer flip-flop de la cascada, esto es, el flip-flop No. 0.

Como ya se mencionó, todos los flip-flops del sistema se han conectado para operar en la modalidad de flip-flops tipo T. Por tanto, la salida del primero, Q0, cambiará de estado (conmutará), cada vez que en su entrada de reloj se presente un borde de bajada. En la figura 22.1 se muestra entonces el diagrama que representa los valores correspondientes a la salida del

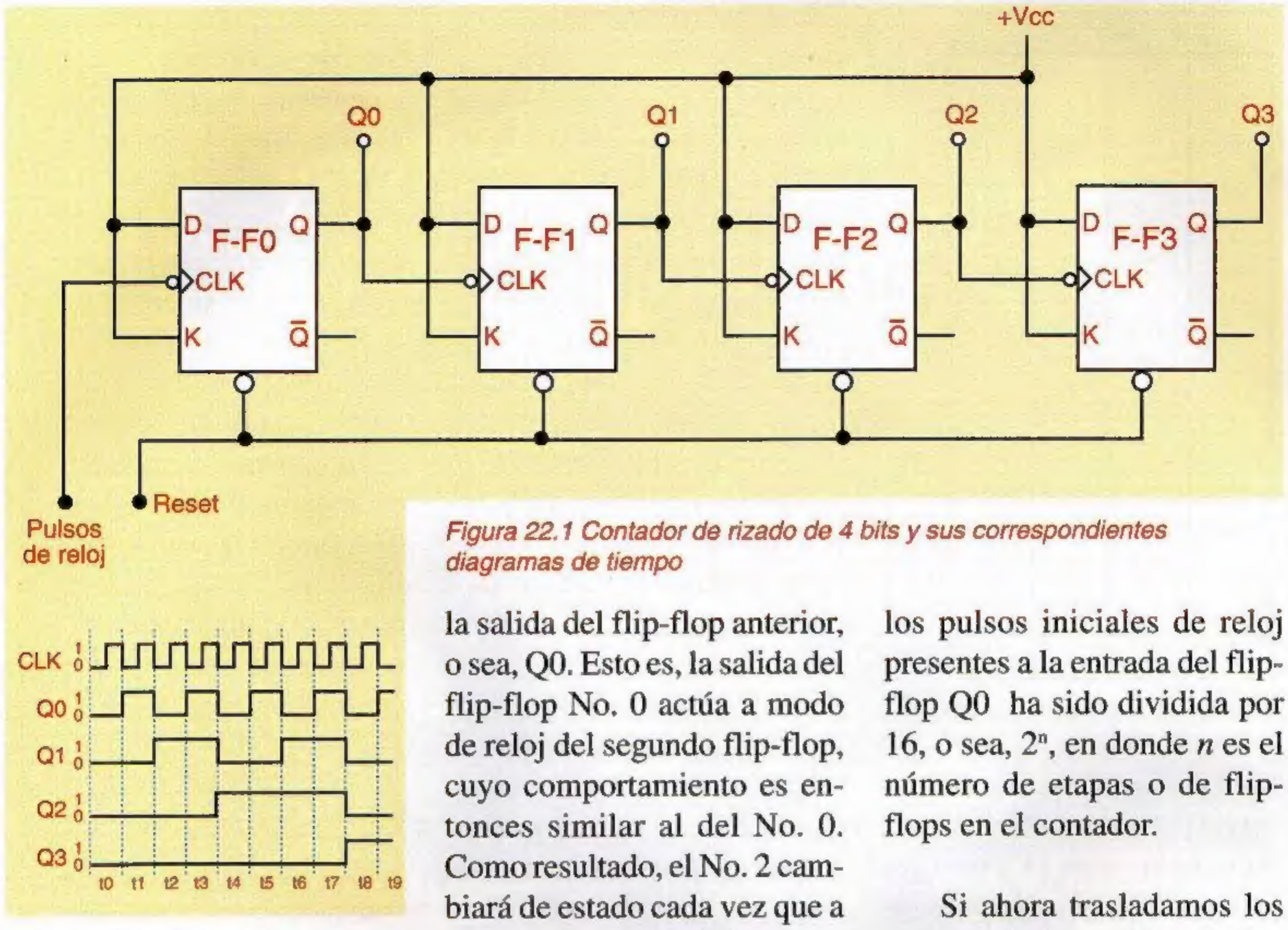


Figura 22.1 Contador de rizado de 4 bits y sus correspondientes diagramas de tiempo

primer flip-flop. Hemos supuesto que todos los flip-flops han sido inicializados a cero. Observe con cuidado que en las transiciones positivas del reloj (de bajo a alto) no se producen cambios en el estado del flip-flop.

Si comparamos la forma de onda resultante en Q0 con el tren de pulsos de reloj a la entrada del contador, notaremos que su frecuencia es exactamente la mitad. Es decir, por cada dos pulsos de reloj se obtiene un pulso a la salida Q0. Trasladamos nuestra atención ahora al segundo flip-flop de la serie, el No. 1. La entrada de reloj de este flip-flop recibe los pulsos que provienen de la salida del flip-flop anterior, o sea, Q0. Esto es, la salida del flip-flop No. 0 actúa a modo de reloj del segundo flip-flop, cuyo comportamiento es entonces similar al del No. 0. Como resultado, el No. 2 cambiará de estado cada vez que a su entrada de reloj llegue un flanco de bajada, y, por tanto, sus cambios de estado ocurrirán cada vez que la onda Q0 cambie de alto a bajo. Observe que la frecuencia de Q1 es la mitad de la de Q0.

El análisis del comportamiento del flip-flop No. 2 procede de manera similar al del No. 1, así que la frecuencia de los pulsos presentes a la salida Q2 será la mitad de los de Q1. Igualmente, la frecuencia de la onda en Q3 será la mitad de la de Q2. Es decir, cada una de las etapas subsiguientes divide por dos la frecuencia de los pulsos que se presenten en su entrada de reloj. En total, para este caso, la frecuencia de los pulsos iniciales de reloj presentes a la entrada del flip-flop Q0 ha sido dividida por 16, o sea, 2^n, en donde *n* es el número de etapas o de flip-flops en el contador.

Si ahora trasladamos los valores de las salidas de los flip-flops a una tabla de verdad, **figura 22.2**, asumiendo que Q0 corresponde al bit menos significativo de los códigos binarios generados, llegaremos a la conclusión de que la secuencia de números obtenidos en el proceso corresponde sencillamente a los números binarios del 0000 al 1111. Por tanto, el sistema de 4 flip-flops que se acaba de describir se comporta como un contador binario ascendente de 4 bits. Examinando en detalle el diagrama de tiempos asociado a este proceso, notamos también que en **t8** los cuatro flip-flops de la cadena se han ido a cero lógico todos, y que, por tanto, el sistema se ha

Q3	Q2	Q1	Q0	
0	0	0	0	t0
0	0	0	1	t1
0	0	1	0	t2
0	0	1	1	t3
0	1	0	0	t4
0	1	0	1	t5
0	1	1	0	t6
0	1	1	1	t7
1	0	0	0	t8
1	0	0	1	t9
1	0	1	0	t10
1	0	1	1	t11
1	1	0	0	t12
1	1	0	1	t13
1	1	1	0	t14
1	1	1	1	t15

Figura 22.2 Tabla de verdad que resulta de la operación del contador de rizado de 4 bits

reinicializado a cero. En consecuencia, con el próximo flanco de bajada, el contador comenzará un nuevo ciclo de conteo a partir de 0000. Se dice entonces que el contador es *módulo 16*, para indicar que posee 16 estados o cuentas diferentes que se repiten cíclicamente.

22. 3 Contadores sincrónicos

La sencillez y utilidad de los contadores de rizado es innegable. Sin embargo, los pulsos de reloj que hacen que los flip-flops de la cadena cambien, deben propagarse de flip-flop en flip-flop, de ahí su nombre de contador de rizado. Por tanto, su velocidad de operación es limitada debido a la necesidad de esperar a que la información de reloj se propague hasta el último de los flip-flops que lo componen.

Los *contadores síncronos* reducen significativamente el retraso inherente a la propagación en cadena del reloj y evitan los problemas de glitches asociados con los contadores de rizado cuya cuenta es abruptamente reinicializada por medios externos para conseguir un conteo en un módulo N predeterminado. Los contadores síncronos posen un reloj común que se conecta a todos los flip-flops. Un reloj como éste hace que todos los flip-flops cambien al unísono, independientemente del número de etapas del contador.

En la **figura 22.3** se muestra el circuito que implementa a un contador síncrono módulo 16. Note cómo ahora los pulsos de reloj se conectan de igual manera a todos los flip-flops que componen al contador. Las compuertas A y B se encargan de controlar las entradas de los flip-flops 2 y 3 asegurando así que sus cambios obedezcan a la secuencia binaria que se desea implementar.

22.4 Contadores binarios en circuito integrado

Aunque es posible construir contadores de cualquier modalidad y capacidad a partir de flip-flops JK sencillos, resulta conveniente hacer uso de los contadores prefabricados en circuito integrado, de los cuales hay una amplia variedad en el mercado de com-

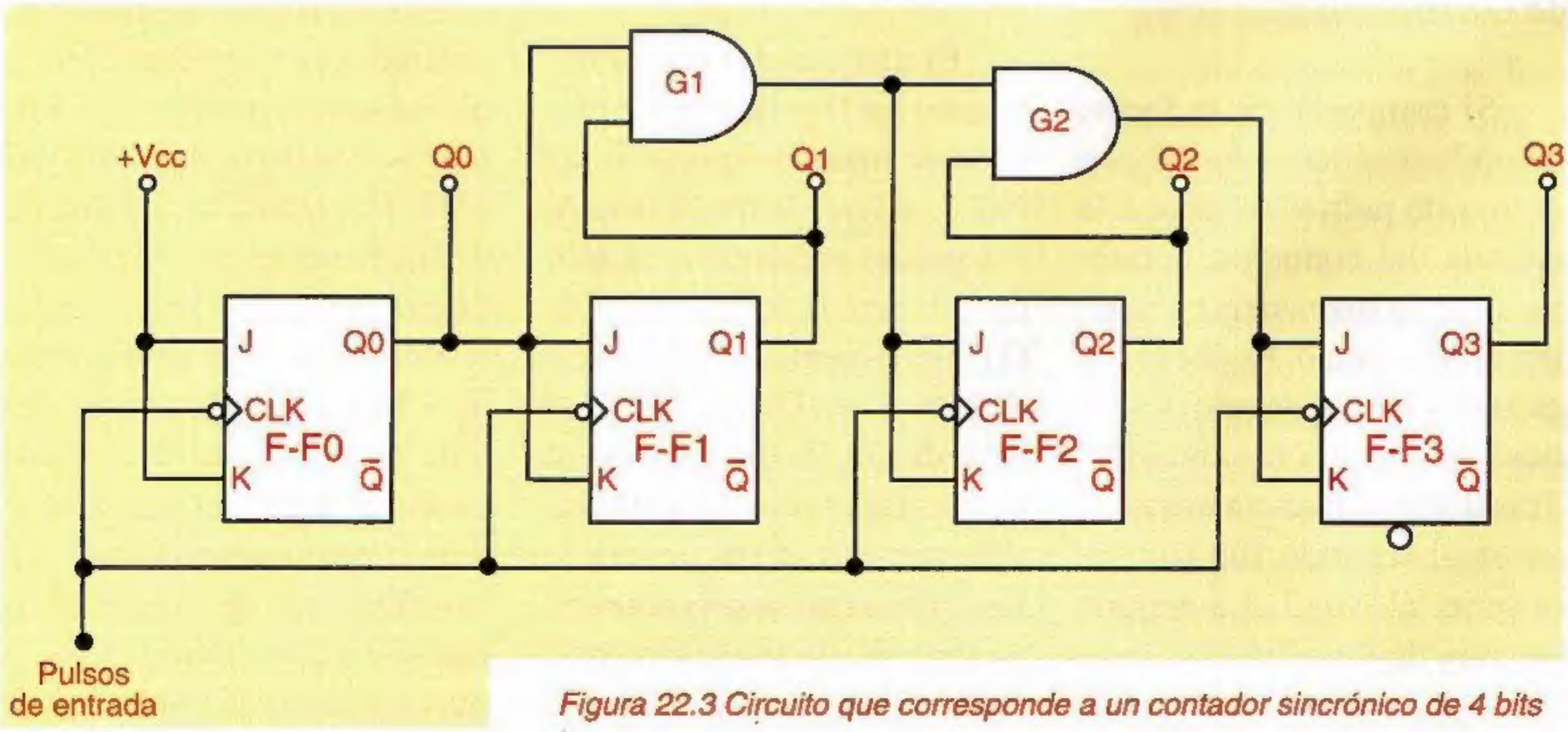
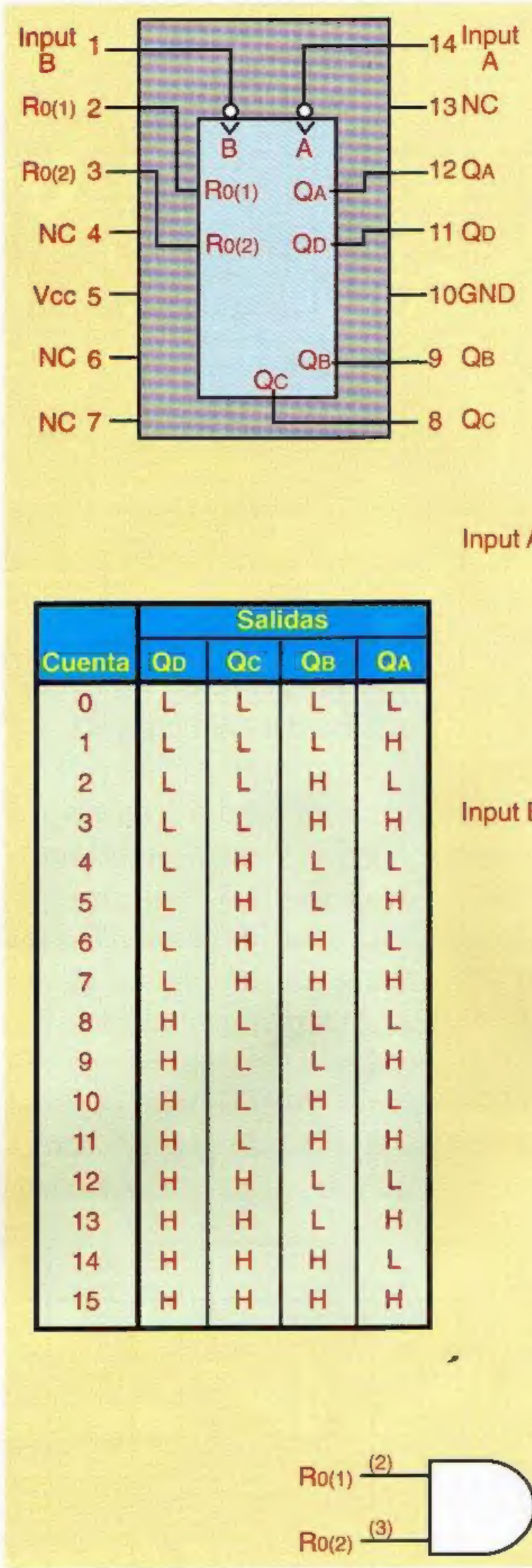


Figura 22.3 Circuito que corresponde a un contador sincrónico de 4 bits

ponentes electrónicos. En lo que sigue, se discuten algunos de los más representativos.

22.4.1 Un contador binario de 4 bits. El 74LS93

El 7493 es un sencillo contador binario de 4 bits conformado por un flip-flop, QA, seguido de tres flip-flops en cascada que se comportan como un contador módulo 8. En la **figura 22.4** se muestra su configuración de pines, su diagrama funcional y su tabla de verdad. Si el pin de salida QA se conecta a la entrada B, el circuito que resulta es un contador de rizado módulo 16. Las entradas R01 y R02 procesadas por la compuerta AND configuran el CLEAR para las cuatro etapas del contador.



Cuenta	Salidas			
	QD	QC	QB	QA
0	L	L	L	L
1	L	L	L	H
2	L	L	H	L
3	L	L	H	H
4	L	H	L	L
5	L	H	L	H
6	L	H	H	L
7	L	H	H	H
8	H	L	L	L
9	H	L	L	H
10	H	L	H	L
11	H	L	H	H
12	H	H	L	L
13	H	H	L	H
14	H	H	H	L
15	H	H	H	H

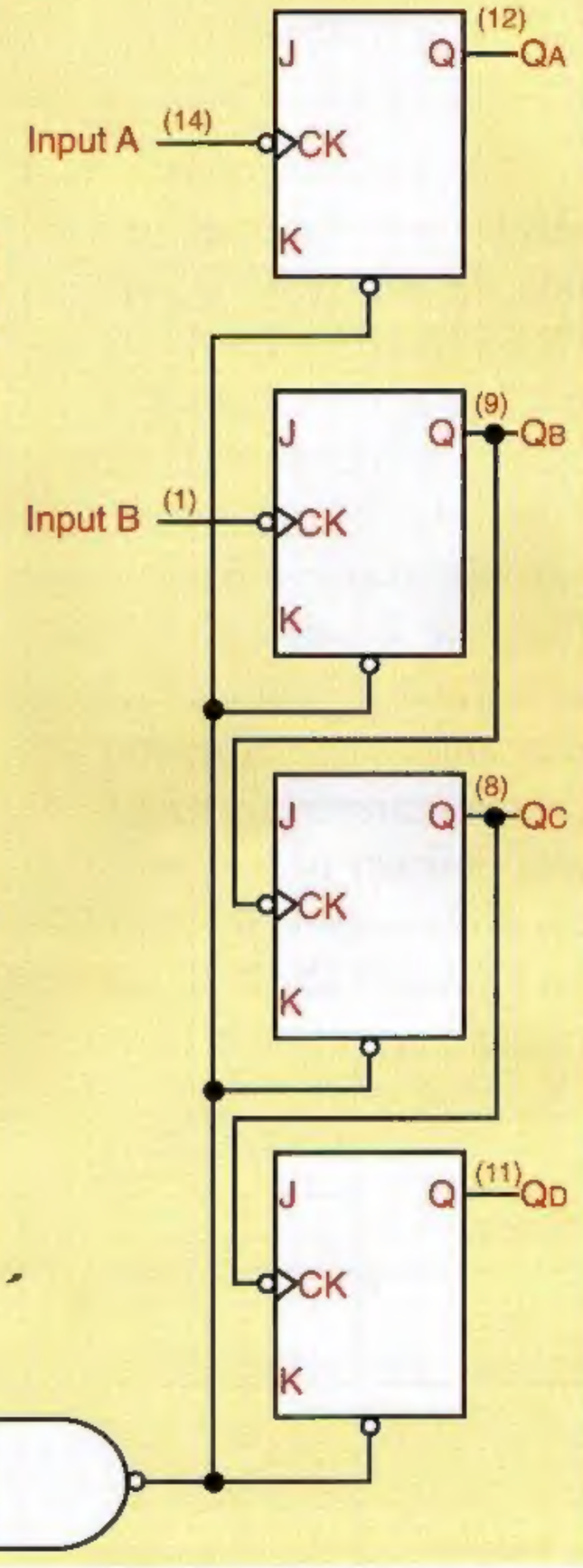
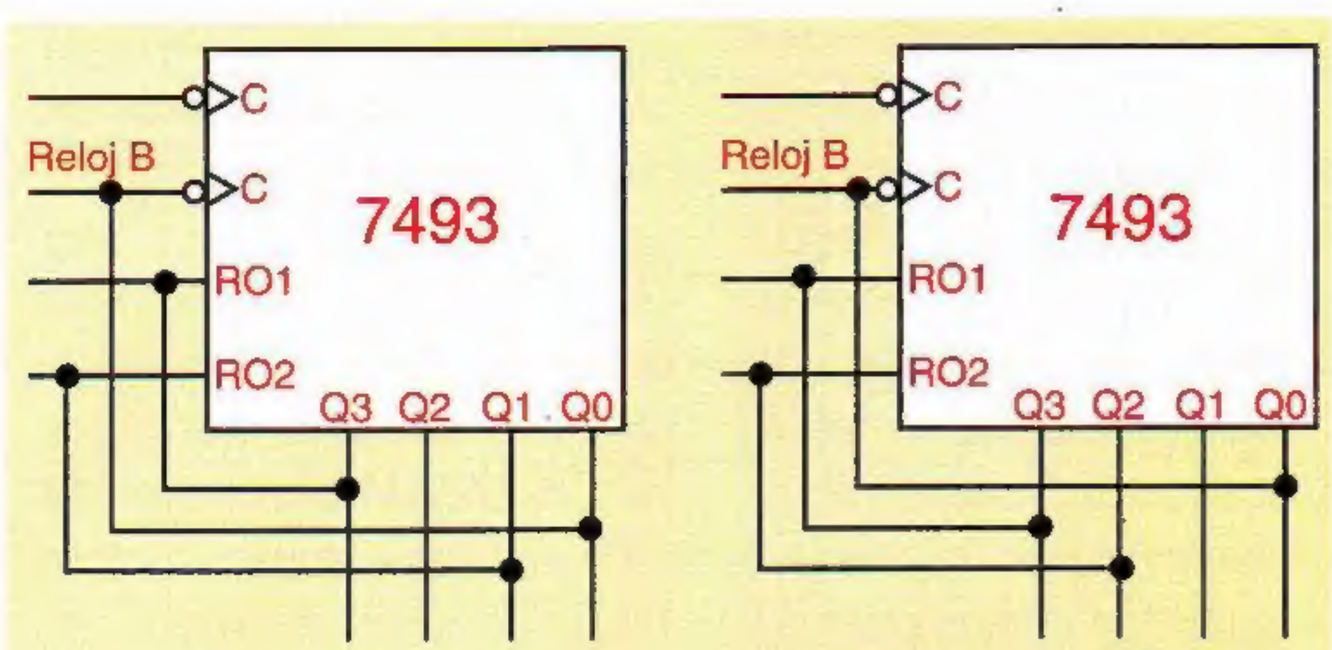


Figura 22.4 Configuración de pines, diagrama funcional y tabla de verdad del 74LS93

En la **figura 22.5** se muestra de qué manera puede conectarse uno de estos contadores para que opere módulo 10 y también para operación módulo 12, valiéndose para ello de la compuerta AND interna a fin de desarrollar la lógica necesaria para inicializar el contador en el momento oportuno. Tenga en cuenta, eso sí, que esta modalidad de operación genera glitches, los cuales, dependiendo del circuito que haga uso del contador pueden resultar o no perjudiciales. Estos glitches se originan porque el contador ocupa, por un instante muy breve, un estado que no hace parte de los estados normales de su secuencia de conteo.

22.4.2 Un contador ascendente/ descendente. El 74LS193

El 74LS193 es un contador binario síncrono de 4 bits, con capacidad para contar en progresión ascendente o descendente. Permite, además, una reinicialización directa a cero por medio de un pin de CLEAR, así como también la prefijación a un valor inicial cualquiera utilizando la entrada LOAD (CARGAR).



a) Contador módulo 10 b) Contador módulo 12

Figura 22.5 Contadores 74LS93 conectados para operar en módulo 10 y en módulo 12

El contador consta de 6 salidas que incluyen una salida de ACARREO, una de PRÉSTAMO y las 4 que corresponden al estado del contador. Aparte de sus salidas, se dispone de un total de 8 entradas distribuidas así: una línea de borrado, CLEAR, una línea de carga, LOAD, una entrada para contar ascendentemente, COUNT-UP, una entrada para contar hacia atrás o descendentemente, COUNT-DOWN y 4 entradas para el dato de prefijación. En la **figura 22.6** se muestra la configuración de pines y la tabla de operación que describe el funcionamiento del contador.

Las entradas descritas permiten el conteo ascendente o descendente a partir de cualquier valor inicial, el cual se fija con ayuda del terminal de carga e introduciendo el dato inicial por las 4 entradas de prefijación. Además, este contador está diseñado para ser conectado en cascada con otros similares lo que permite aumentar el tamaño de la cuenta, utilizando para ello las salidas de ACARREO y de PRESTAMO. En la **figura 22.7** se muestran tres de estos contadores conectados en cascada para formar un contador binario con capacidad de 12 bits.

22.5 Contadores decadales en circuito integrado. El 74LS192

En casi todo respecto, el 74LS192 es idéntico al 74LS193, a excepción de su modo de conteo que es de tipo decadal. Esto significa que el 74193 pasa de 9 a 0 cuando se encuentra en modo ascendente, y de 0 a 9 en el modo descendente. En la cuenta de 9 y de 0 respectivamente, se generan salidas de ACARREO y de PRESTAMO. Este contador es muy útil en aquellos circuitos que deban operar en un ambiente numérico decimal.

Modo de operación	Entradas								Salidas					
	MR	PL	CPU	CPD	D0	D1	D2	D3	Q0	Q1	Q2	Q3	TCU	TCD
Borrar	H	X	X	L	X	X	X	X	L	L	L	L	H	L
	H	X	X	H	X	X	X	X	L	L	L	L	H	H
Carga paralela	L	L	X	L	L	L	L	L	L	L	L	L	H	L
	L	L	L	X	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	L	L	L	X	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H
	L	L	H	X	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
Cuenta asce.	L	H	Δ	H	X	X	X	X	Cuenta ascendente				H(C)	H
Cuenta desc.	L	H	H	Δ	X	X	X	X	Cuenta descendente				H	H(d)

x = No importa Δ = Transición de reloj de alto a bajo

Figura 22.6 Configuración de pines, diagrama lógico y tabla de verdad del 74LS193



Figura 22.7 Tres contadores 74LS193 conectados en cascada para conformar uno de 12 bits

22.6 Contadores de división por N

La manera más sencilla de diseñar contadores que dividan por N, esto es, módulo N, con circuitos tipo 74192 y 74193, es decodificando la cuenta deseada y conectando la salida del decodificador a la entrada de borrado, CLEAR. Así, cuando el contador llega al número N, el decodificador lo inicializa a cero, forzándolo a reanudar su secuencia de conteo. En este sentido, se dice que el contador es borrado por un *glitch*.

Ejemplo

Diseñar un contador módulo 147, utilizando contadores 74LS193.

Solución

El número 147, expresado en binario, es igual a 10010011, es decir, un número de 8 bits. Por tanto, es necesario disponer de dos contadores de 4 bits en cascada para poder contener números de esta magnitud.

En la **figura 22.8** se muestra el circuito con el cual se consigue el objetivo propuesto. La compuerta AND decodifica la presencia del número 147 en binario a las salidas de los contadores, y en respuesta pone su salida en nivel alto. La salida de la AND se conecta a ambas entradas de borrado de los contadores, por lo cual, cuando el sistema llega a la cuenta de 147, todo el contador se inicializa a cero, reanudando a partir de este valor su conteo ascendente otra vez.

Observe entonces que cada 147 pulsos de reloj el contador se inicializa.

Es importante, sin embargo, tener presente que durante un tiempo muy breve, tal vez 30 o 40 nanosegundos, el contador ha ocupado un estado que sólo sirve para generar la condición de inicialización a cero.

Esto origina un glitch que puede o no resultar perjudicial, dependiendo de las caracterís-

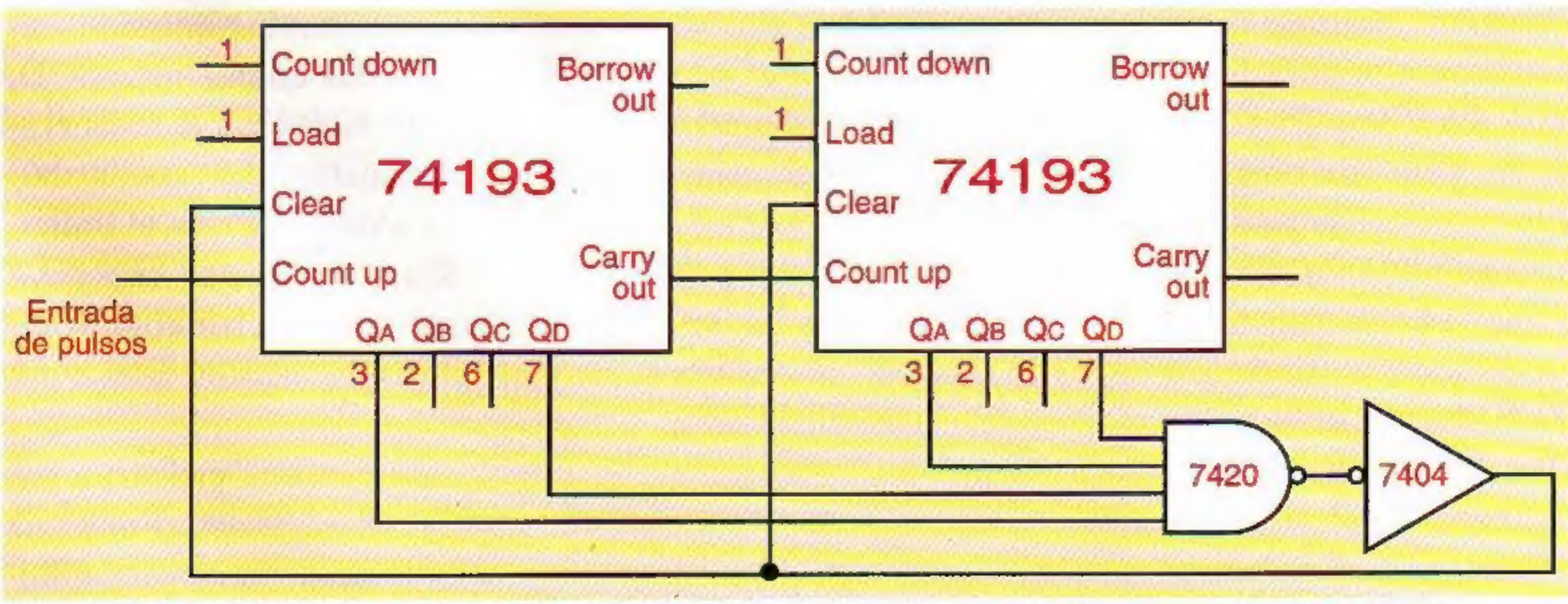


Figura 22.8 Contador que divide por 147 (módulo 147) construido a partir de dos 2 contadores 74LS193

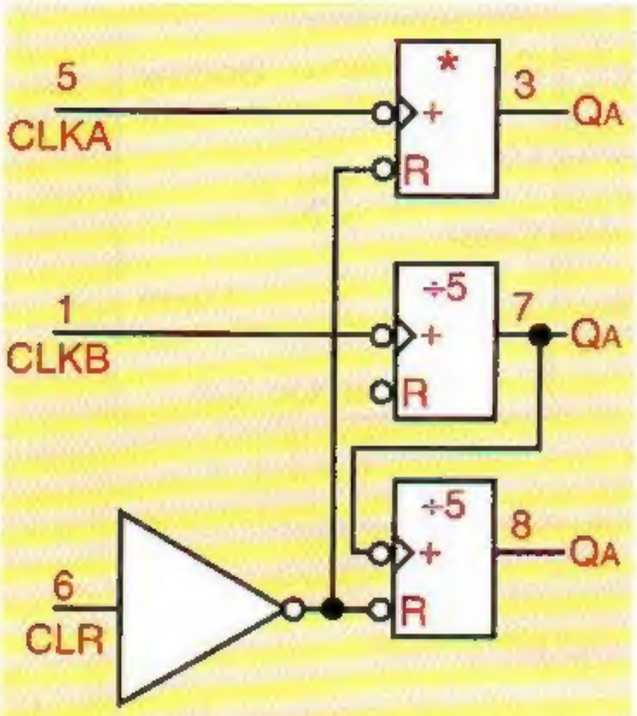


Figura 22.9 Diagrama lógico del 74LS56/57

ticas de funcionamiento del circuito o del ambiente en el cual opere el divisor.

22.6.1 Divisores de frecuencia por 50 y por 60

Tanto el 74LS56 como el 74LS57 son contadores disponibles en encapsulamiento DIP de 8 pines que se utilizan como divisores de frecuencia, por 50 el primero de ellos, y por 60 el segundo. En la **figura 22.9** se enseña el diagrama lógico que los implementa. Así, el 74LS56 es ideal para generar ondas de 1 Hz a partir de redes de potencia que operen a 50 Hz, mientras que el 74LS57 hace lo mismo pero a partir de sistemas eléctricos que operan a 60 Hz.

El uso obvio, por supuesto, es en la implementaciòn de bases de tiempo para circuitos de reloj.

Experimento 22.1

Prefijación y conteo descendente con un 74LS193

1. Objetivo

Familiarizarse con la operación en modo de conteo descendente a partir de un valor prefijado con un contador binario de 4 bits. La operación de otros contadores es similar, con ligeras variaciones de acuerdo a la modalidad y modularidad del contador.

2. Elementos necesarios

(1) Circuito integrado 74LS193, (4) interruptores SPST, (2) Pulsadores NA, (4) leds, (1) resistencia de 10 KΩ, (8) resistencias de 330Ω, un protoboard, una fuente regulada de 5 VDC.

3. Procedimiento

1. Ensamble el circuito de la **figura 1**.

2. Lleve todos los interruptores, a su posición cerrada y energice el circuito.

3. Prefije en los interruptores de datos, SA - SD, el número 0111 (7_{10}) y cargue este dato en el contador pulsando momentáneamente el interruptor de carga SL. En las líneas de salida del contador, ABCD, debe visualizarse el dato recién cargado. Proceda ahora a decrementar el contador, accionando repetidamente el interruptor de pulsos, SP.

Al final de 7 ciclos de operación de este interruptor, la lectura del contador debe llegar a cero. Sin embargo, es

posible que debido a los rebotes propios de los interruptores mecánicos, el contador alcance la cuenta de cero antes de los siete ciclos prescritos.

4. Ensaye a prefijar otros valores y a decrementar el estado del contador hasta cero.

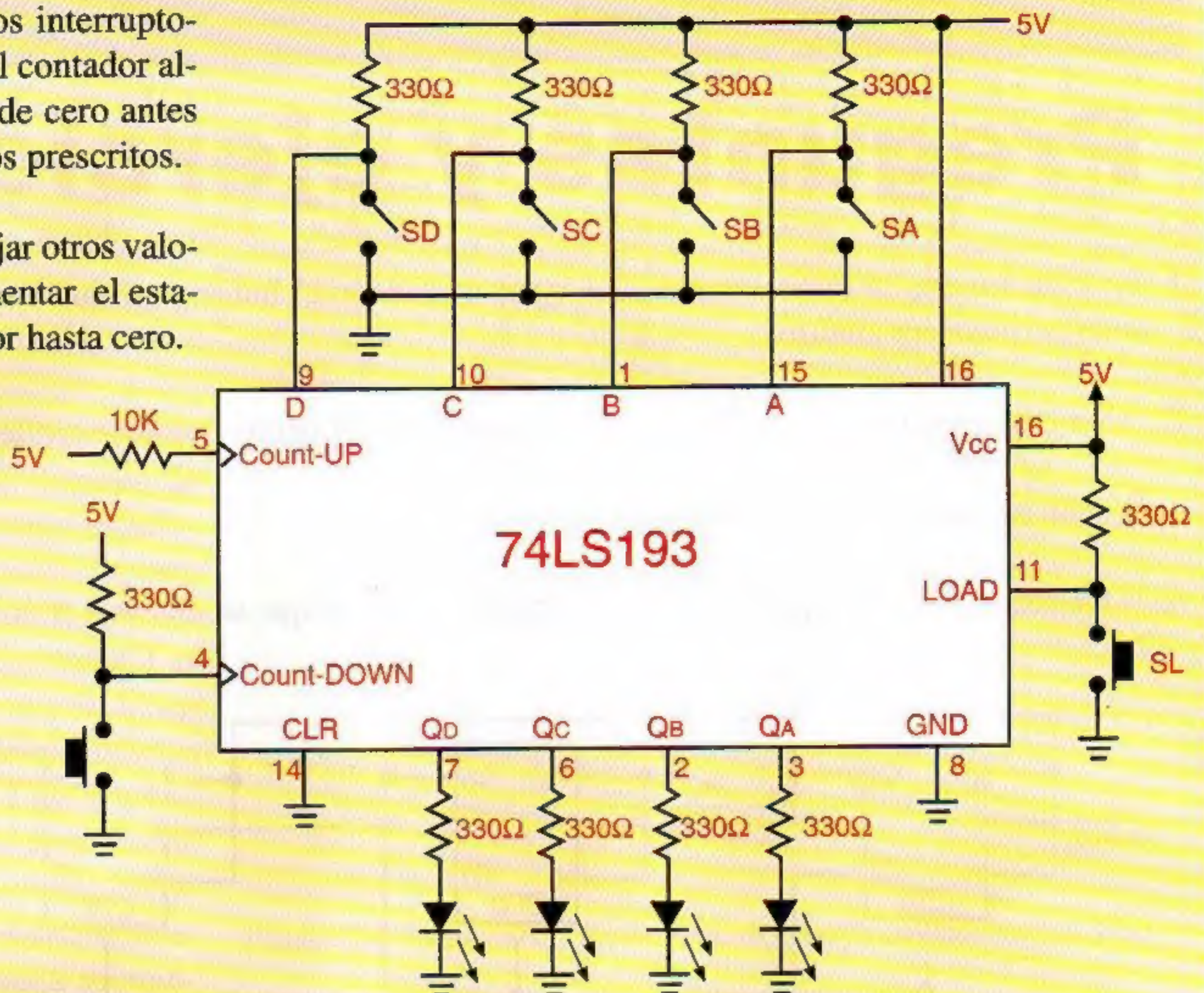


Figura 1. Montaje experimental para la verificación de un contador descendente con 74LS93

Resumen

El tema de los contadores se ha presentado desde el punto de vista de la aplicación de los flip-flops JK para configurar el clásico contador binario de rizado. La operación de este contador, tan fundamental, se estudió en detalle, para proseguir con el estudio de los denominados contadores sincrónicos. Se introdujo además la idea de contadores módulo N y se indicó cómo se pueden interconectar los contadores básicos necesarios para generar contadores módulo N de cualquier valor.

Las referencias específicas de circuitos integrados analizados corresponden a los más representativos y útiles de cuantos existen en el mercado en la actualidad. Debe aclararse, sin embargo, que existen diversas variantes que incorporan servicios adicionales tales como salidas multiplexadas y otros, los cuales pueden ser aplicados con ventaja en ciertas situaciones particulares que así los requieran. Por esta razón su estudio no se abordó en esta ocasión.

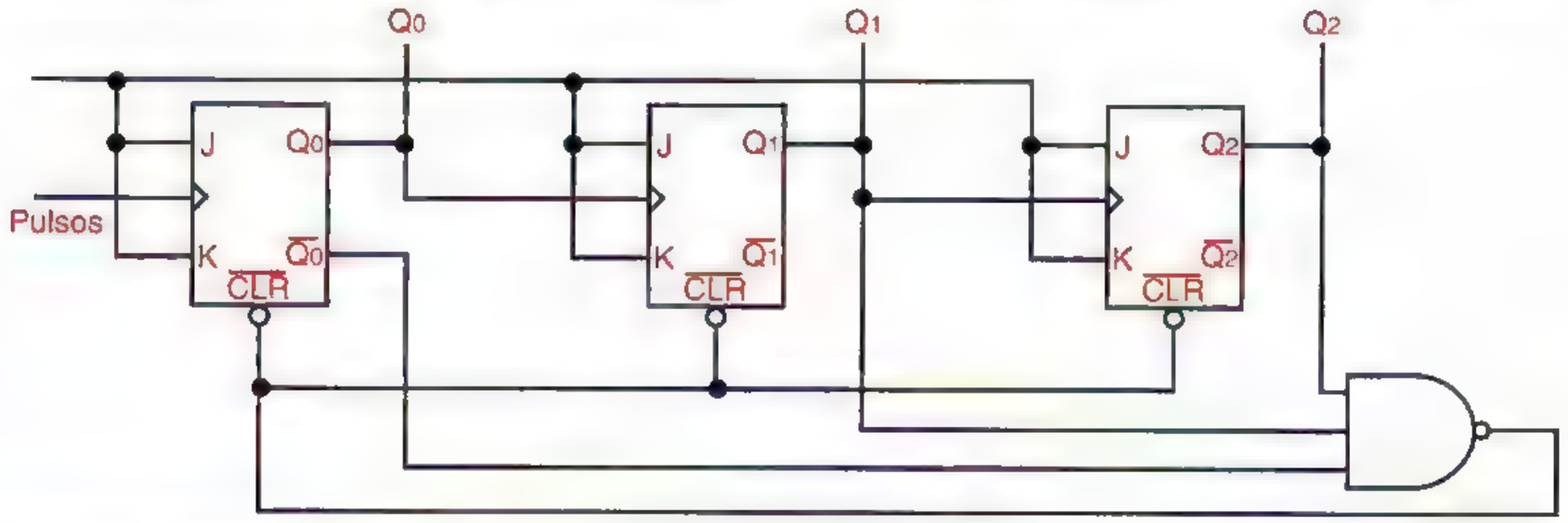
Preguntas y ejercicios

1. En relación con el Experimento 22.1, ¿por qué razón el interruptor que controla la entrada debe permanecer abierto?

2. ¿Cómo se hace para que el contador del mismo experimento cuente ascendentemente?

3. Diseñe un contador de rizado módulo 5

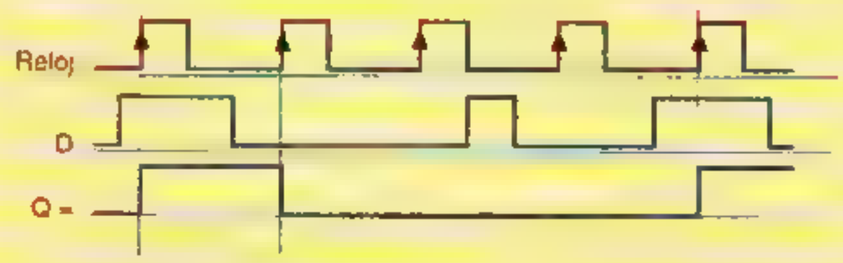
4. ¿Qué secuencia de conteo realiza el contador de rizado que se muestra en la figura abajo?



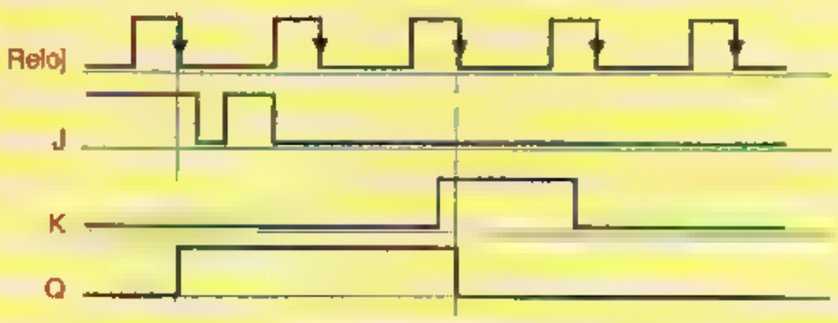
5. ¿Cuántas etapas requiere un contador de rizado módulo 60?

Respuestas a los ejercicios del capítulo 22

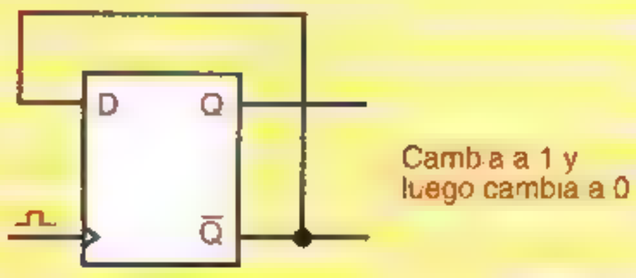
1)



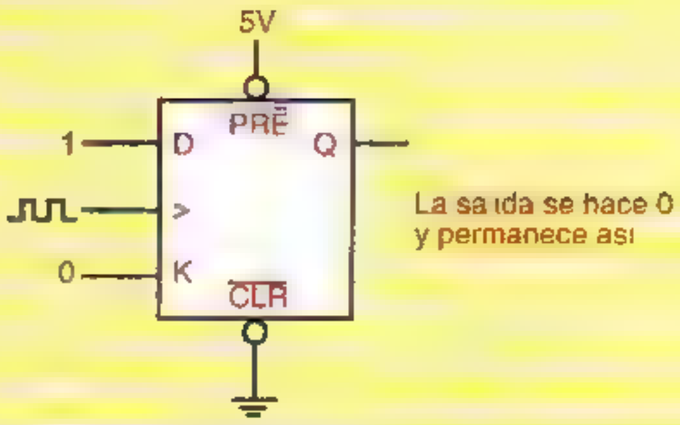
2)



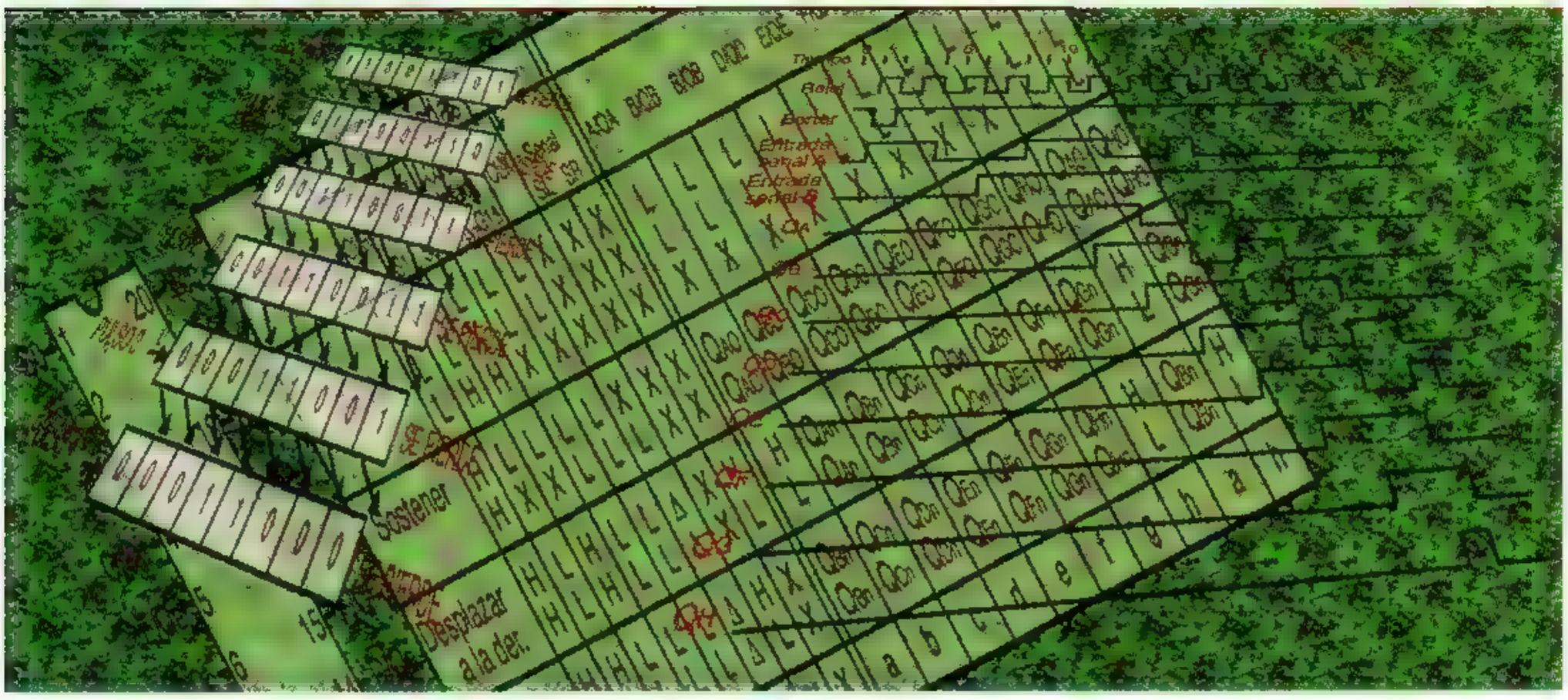
3)



4)



Capítulo 23



Registros de desplazamiento

23.1 Introducción
23.2 El registro de desplazamiento a partir de flip-flops D
23.3 Registros de entrada y salida serial (SISO)
23.4 Registros de entrada serial y salida en paralelo (SIPO)
23.5 Registros de entrada en paralelo y salida en serie (PISO)
23.6 Registros de entrada y salida en paralelo (PIPO)
23.7 Aplicaciones de los registros de desplazamiento
Resumen
Preguntas y Respuestas

Registros de desplazamiento

Los registros de desplazamiento son utilizados ampliamente en circuitos digitales para operaciones de multiplicación, división, temporización y de conversión paralelo a serial y viceversa. Este capítulo introduce al lector en el análisis, diseño y aplicaciones de las diferentes variantes de registros de desplazamiento.

23.1 Introducción

Un registro de desplazamiento consiste en un grupo de flip-flops conectados de tal manera que cada uno transfiere su bit de información al siguiente flip-flop más significativo del registro en presencia de un pulso adecuado de reloj. En la **figura 23.1** se ilustra su operación básica, en donde los bits se desplazan una posición hacia la derecha con cada pulso de reloj. La figura supone que los bits de la extrema derecha se pierden cuando son desplazados, al mismo tiempo que se reciben ceros en la posición vacante que deja el bit más significativo de la secuencia (el de la izquierda).

La acción del registro de desplazamiento se aprecia con claridad en el caso de la pantalla de una calculadora. Suponga que la pantalla es capaz de alojar un total de 10 dígitos. A medida que se ingresan los números por el teclado, los que ya se encuentran en pantalla se desplazan una posición hacia la izquierda, permitiendo que el último número digitado entre a la pantalla por la derecha. En este caso, podemos considerar que la pantalla constituye un registro de 10 dígitos, en donde el accionamiento de una tecla provoca que el contenido del registro se desplace una posición hacia la izquierda, abriendo así espacio para el último dígito tecleado.

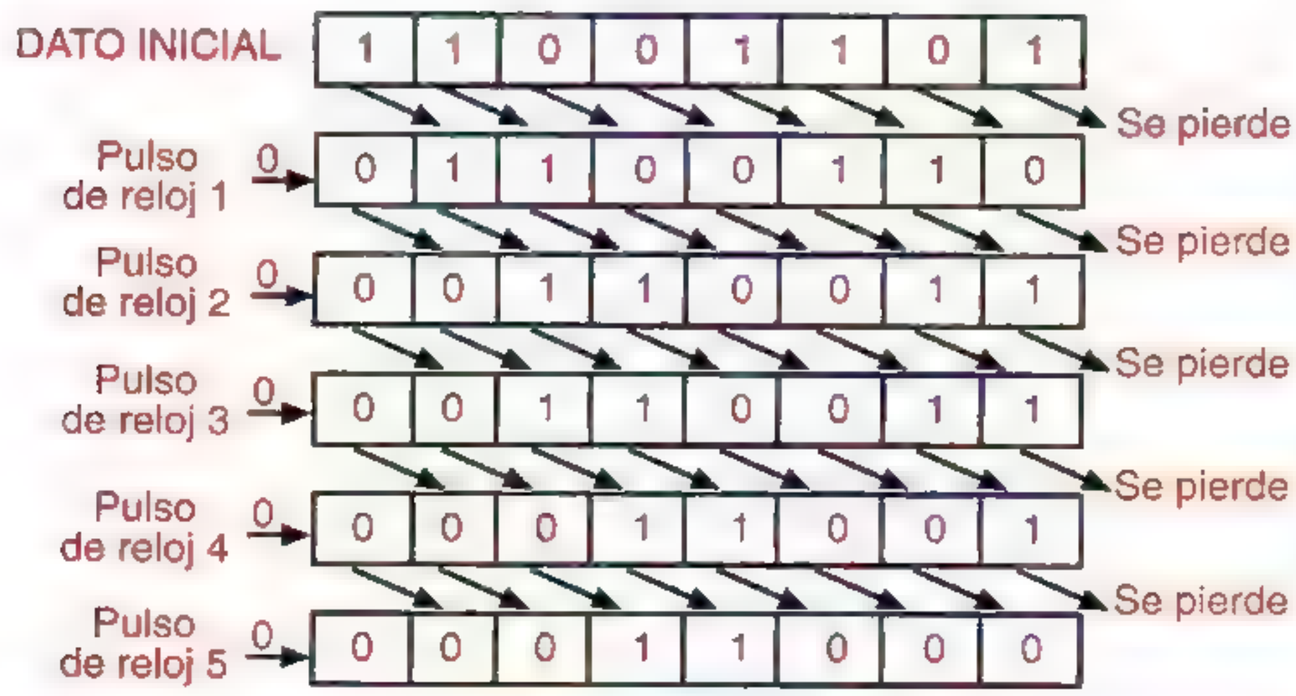


Figura 23.1 Accionamiento básico de un registro de desplazamiento

23.2 El registro de desplazamiento a partir de flip-flops D

En la **figura 23.2** se muestra el circuito que cumple la función de un registro de desplazamiento de 4 bits. Suponga que el estado inicial de los flip-flops, ABCD, es 0110. Decimos, en este caso, que el registro almacena el número 0110. El seguimiento del circuito nos demostrará que el dato almacenado se desplaza de izquierda a derecha, una posición (1 bit) con cada pulso de reloj. La operación paso a paso del circuito puede describirse con referencia a su diagrama esquemático y al diagrama de tiempos que se muestra en la **figura 23.3**. Asumiremos que los flip-flops transfieren los datos de entrada a sus

respectivas salidas en los flancos de subida del reloj y que, además, la entrada del flip-flop A se conecta a 0 lógico.

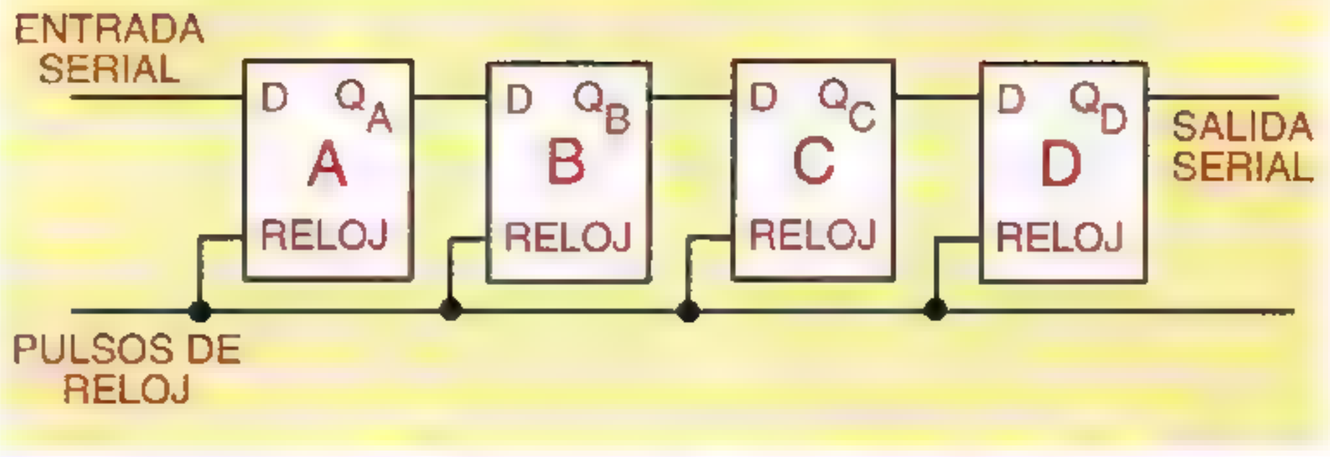


Figura 23.2 Circuito que corresponde a un registro de desplazamiento con entrada serial y salida también serial

- Puesto que a la entrada del flip-flop A se ha aplicado permanentemente un 0 lógico, el primer borde de subida hará que la salida del flip-flop A se haga 0, esto es, continúe en cero. Ahora bien, antes de la llegada de este borde, a la entrada D del flip-flop B se tiene un 0 (la salida del A), el cual es transferido a su salida justo en el momento de ocurrencia del borde de subida del reloj.

De manera similar, el flip-flop C tenía un 1 a su entrada, el cual será transferido a su salida con la llegada de este borde de reloj. Así mismo, el flip-flop D transferirá a su salida el dato que tenía a su entrada antes de la llegada del borde de reloj, esto es, un 1. Así pues, el estado del registro después del primer pulso de reloj será 0011.

- Con el siguiente pulso de reloj el proceso se repite. Nuevamente, el flip-flop A permanecerá en el mismo estado, pues su salida está en 0 y a su entrada también se le aplica un cero. De igual manera, el B ahora tiene a su entrada un 0 aplicado y su salida también está en cero, por lo cual tampoco cambiará. Sin embargo, C tiene a su salida un 1 y a su entrada un 0, por lo cual, con este pulso de reloj, transferirá este cero a su salida, la cual cambiará a 0. En cuanto al flip-flop D, su entrada está en 1, y su salida también, por lo cual su estado seguirá siendo el mismo con la llegada de este nuevo pulso. Así, después de este pulso de reloj, el contenido del registro será 0001.

- Con el siguiente pulso de reloj, ni A, ni B, ni C cambiarán, pues los tres están en 0 y sus entradas también. Para el D la situación es diferente, pues su salida está en 1 mientras que a su entrada se le aplica un 0, así que con éste pulso de reloj, transferirá a su salida el 0 que tiene a su entrada. Por consiguiente, el estado del registro ahora es 0000.

Finalmente, hemos conseguido llenar de ceros el registro. Los bits que se han ido corriendo hacia la derecha se han perdido a medida que inyectamos ceros por la izquierda. Si en vez de conectar la entrada del flip-flop A a cero, lo hubiéramos hecho a 1, el estado final del registro, después de cuatro pulsos de reloj, hubiera sido 1111. Lo anterior describe la acción básica de un registro de desplazamiento. Las variantes que pueden sucederse sobre este tema serán objeto de las siguientes secciones.

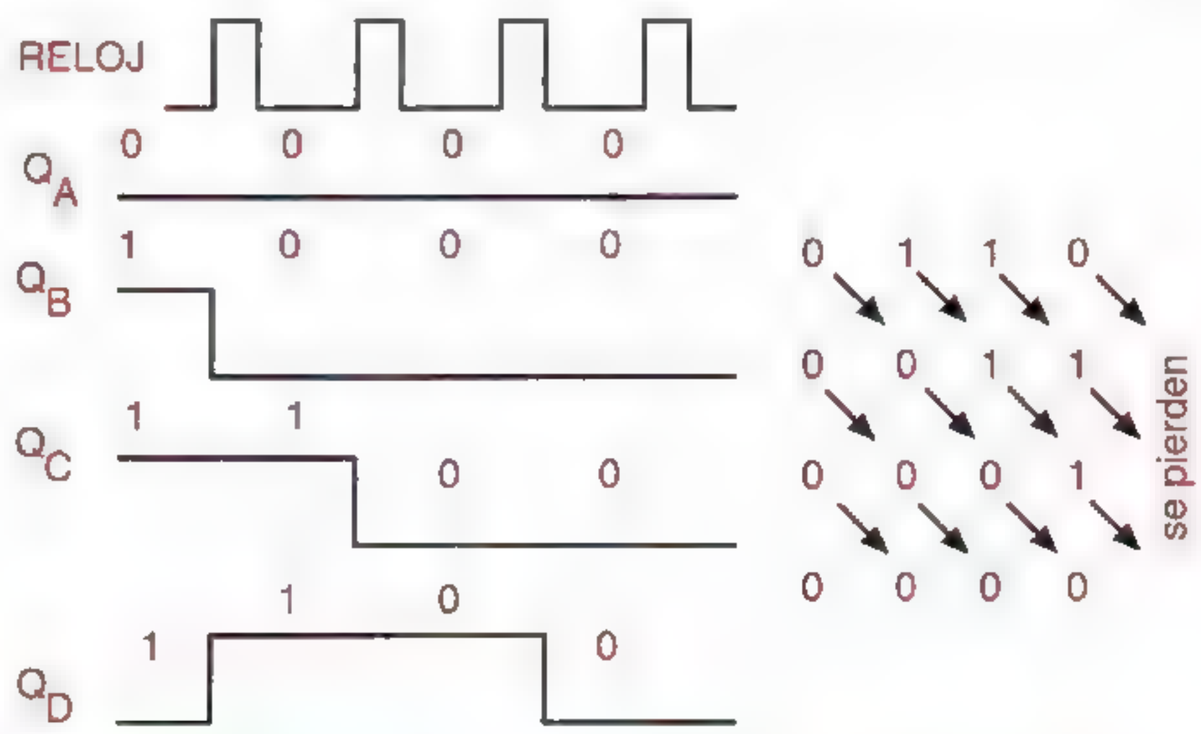


Figura 23.3 Diagrama de tiempos de un registro de desplazamiento de 4 bits implementado con flip-flops D



Figura 23.4 Ilustración de la mecánica de funcionamiento de un registro de desplazamiento SISO

23.3 Registros de entrada serial y salida serial (SISO)

Los registros de desplazamiento de entrada serial y salida serial se conocen abreviadamente como tipo SISO (Serial In Serial Out). A diferencia del ejemplo con que se ilustró el accionamiento básico del registro, la entrada del primer flip-flop de la cadena se conecta a una fuente de datos binarios, de tal forma que con cada pulso de reloj, cada uno de estos datos es transportado a lo largo de la cadena de flip-flops hasta que finalmente aparezca a la salida del último de los flip-flops. Es decir, los datos ingresan por el primer flip-flop y se leen a la salida del último. En la **figura 23. 4** se muestra el diagrama que explica la mecánica de funcionamiento de un registro como estos.

El uso inmediato de uno de tales registros es en aquellas aplicaciones en las que sea necesario retrasar el flujo de datos. Esdecir, esta modalidad de registros consigue introducir un retraso entre los datos que entran y los que salen. El retraso obtenido es igual al número N de etapas del registro (o sea, el número de flip-flops en la cadena) multiplicado por el tiempo que transcurre entre pulso y pulso del reloj. Por tanto, el retraso obtenido es igual a N pulsos de reloj.

Observe, además, que en el momento de iniciar la operación de transferencia de datos con un registro como estos, el primero de los datos en ingresar al registro, es también el primero de los datos que se leen a la salida del mismo. Este modo de secuenciación de datos es conocido como FIFO (First In First Out, o, primero que entra primero que sale). Esto también permite el uso del registro como una memoria secuencial. Si, por ejemplo, se tienen 16 etapas en el registro, es posible entonces almacenar una palabra de 16 bits. Lo anterior define una estructura de datos denominada de *datos en cola.*

23.4 Registros de entrada serial y salida en paralelo (SIPO)

En la **figura 23.5** se muestra la representación pictórica correspondientes a la operación de un registro de desplazamiento de entrada serial y salida en paralelo (Serial In Parallel Out). En esta variable, los datos hacen su entrada en forma serial, como en el caso anterior, pero su lectura se realiza simultáneamente a la salida de cada uno de los flip-flops que componen al registro.

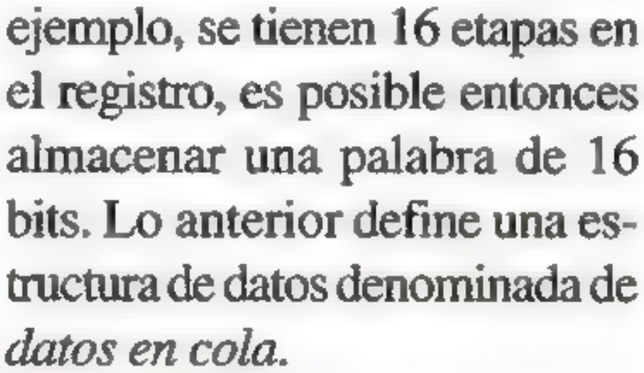


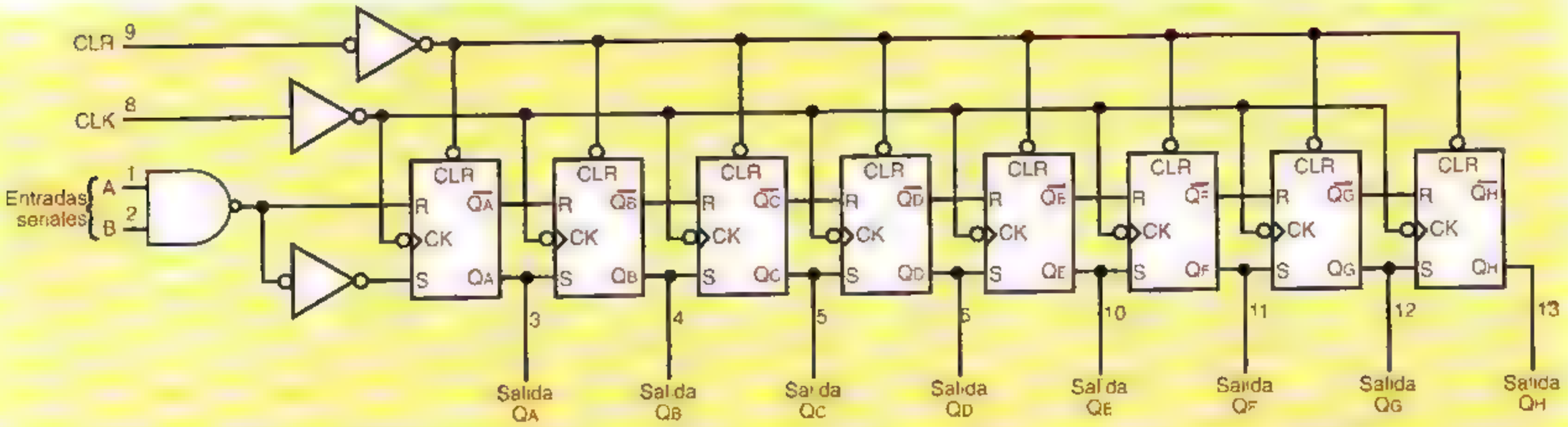
Figura 23.5 Representación pictórica de un registro tipo SIPO.

La aplicación clásica de registros como estos es, por supuesto, en la conversión de datos seriales a paralelo, tal como se lleva a cabo en los sistemas de comunicaciones seriales, en donde los datos que llegan a su destino final en forma serial (un bit detrás de otro), deben ser convertidos a formato paralelo para que puedan ser consumidos por la máquina o dispositivo al cual se destinan.

Es usual en este caso, entonces, disponer de un registro de desplazamiento de 8 bits, permitiendo el ingreso secuencial de 8 bits, y procediendo a la lectura simultánea de todos los bits del registro, obteniéndose así un byte a partir de la llegada en serie de los datos. En esta aplicación, la lectura del registro se lleva a cabo cada 8 pulsos de reloj.

23.4.1 Un ejemplo de registro SIPO. El 74LS164

El 74LS164 es un registro de desplazamiento de 8 bits en un encapsulado DIP de 14 pines, en el cual las 8 salidas están disponibles. La **figura 23.6** muestra su diagrama de blo-



ques y su configuración de pines. Como no se dispone de una entrada de carga en paralelo, los datos deben cargarse serialmente a través de la compuerta NAND de entrada. Las entradas seriales A y B deben ser ambas altas para cargar un 1 en el registro. Los datos se desplazan hacia la derecha con cada flanco de subida del reloj. El 74LS164 dispone, además, de una entrada asincrónica de borrado, CLEAR.

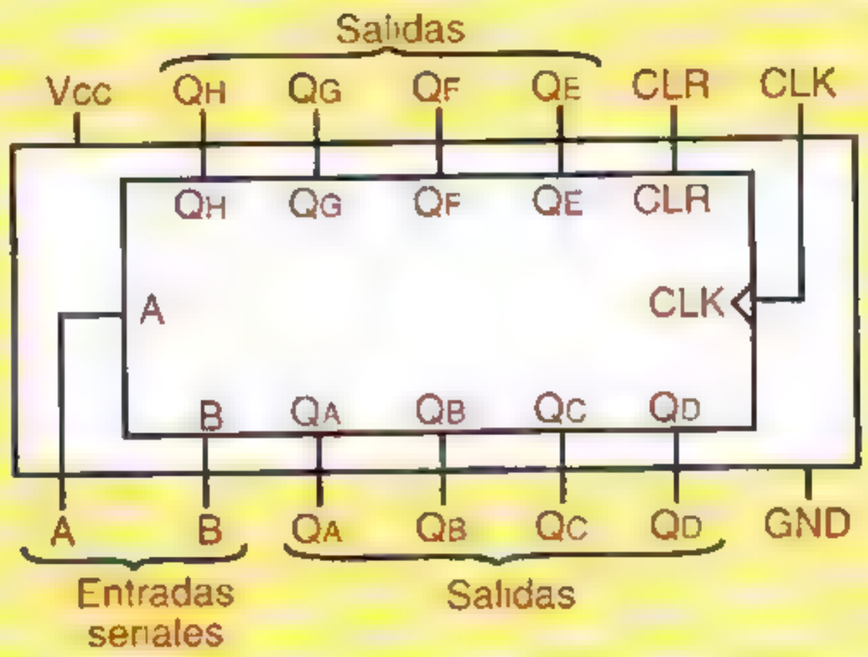


Figura 23.6 Diagrama de bloques y configuración de pines del 74LS164

Para describir la operación del 74LS164, considérese el diagrama de tiempos de la **figura 23.7**, en el cual:

- Los pulsos de borrado (CLEAR) en t = 1 y t = 24 inicializan las salidas a cero.

- Las transiciones de subida del reloj, las cuales avanzan los datos una posición a la derecha cada una, ocurren en t = 3, 5, . . . Las entradas A y B son iguales a 1 lógico en t = 9, 11 y 15. La salida QA se hace alta durante un período de reloj después de cada uno de estos instantes.

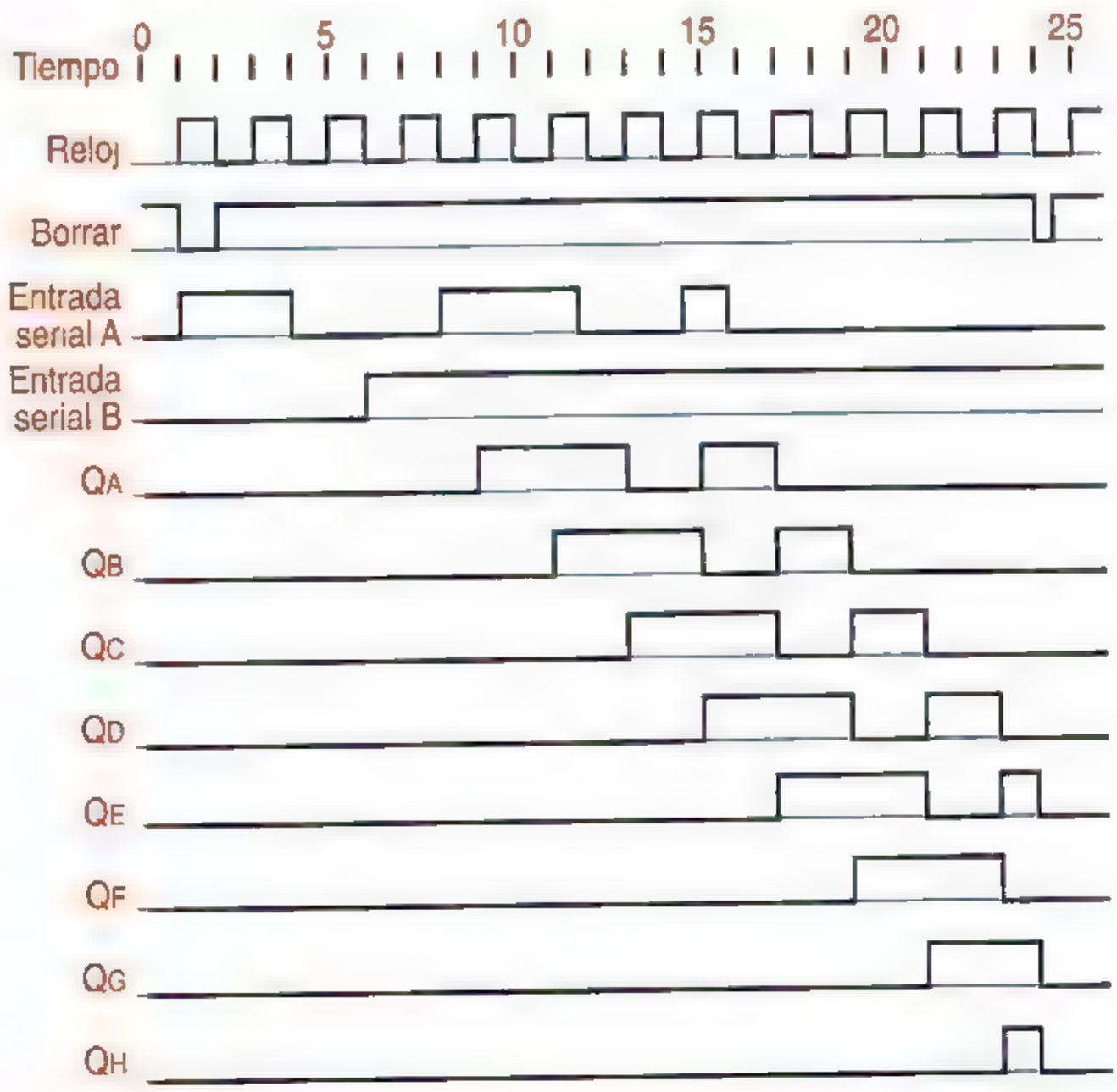


Figura 23.7 Diagrama de tiempos que ilustra la operación del 74LS164

- Como la salida QA se desplaza a QB un ciclo de reloj después, entonces QB se hace igual a 1 en t = 11, 13 y 17.

- Los datos continúan desplazándose hacia la derecha con cada pulso de reloj.

23.5 Registros de entrada en paralelo y salida en serie (PISO)

La operación del registro tipo PISO (Parallel In Serial Out) complementa a la del SIPO. En el registro PISO, los datos se cargan todos a la vez a través de sus entradas en paralelo, y se leen serialmente a su salida, un bit a la vez con cada pulsación del reloj. Su modo de operación le permite ser utilizado en el transmisor de un sistema de comunicaciones serial, en donde los datos emitidos por el dispositivo generador de información, usualmente palabras de 8 bits, deben ser convertidos a un flujo serial de bits para su transmisión por un solo par de líneas. En la **figura 23.8** se ilustra el funcionamiento de esta modalidad de registro.

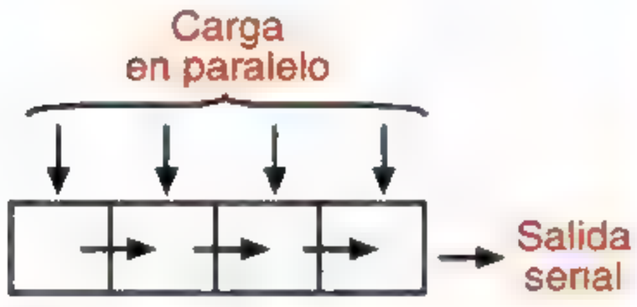


Figura 23.8 Representación pictórica que ilustra el funcionamiento de un registro tipo PISO

23.5.1 Registros tipo PISO. El 74LS165 y el 74LS166.

La **figura 23.9** muestra la configuración de pines y el diagrama circuital del 74LS165. Se observa que el dispositivo consta, entre otras, de 8 entradas en paralelo y de una entrada de doble servicio, SHIFT/LOAD (DESPLAZAR/CARGAR). Cuando se aplica un nivel bajo a esta entrada, el 74LS165 entra a operar en modo de CARGA, lo



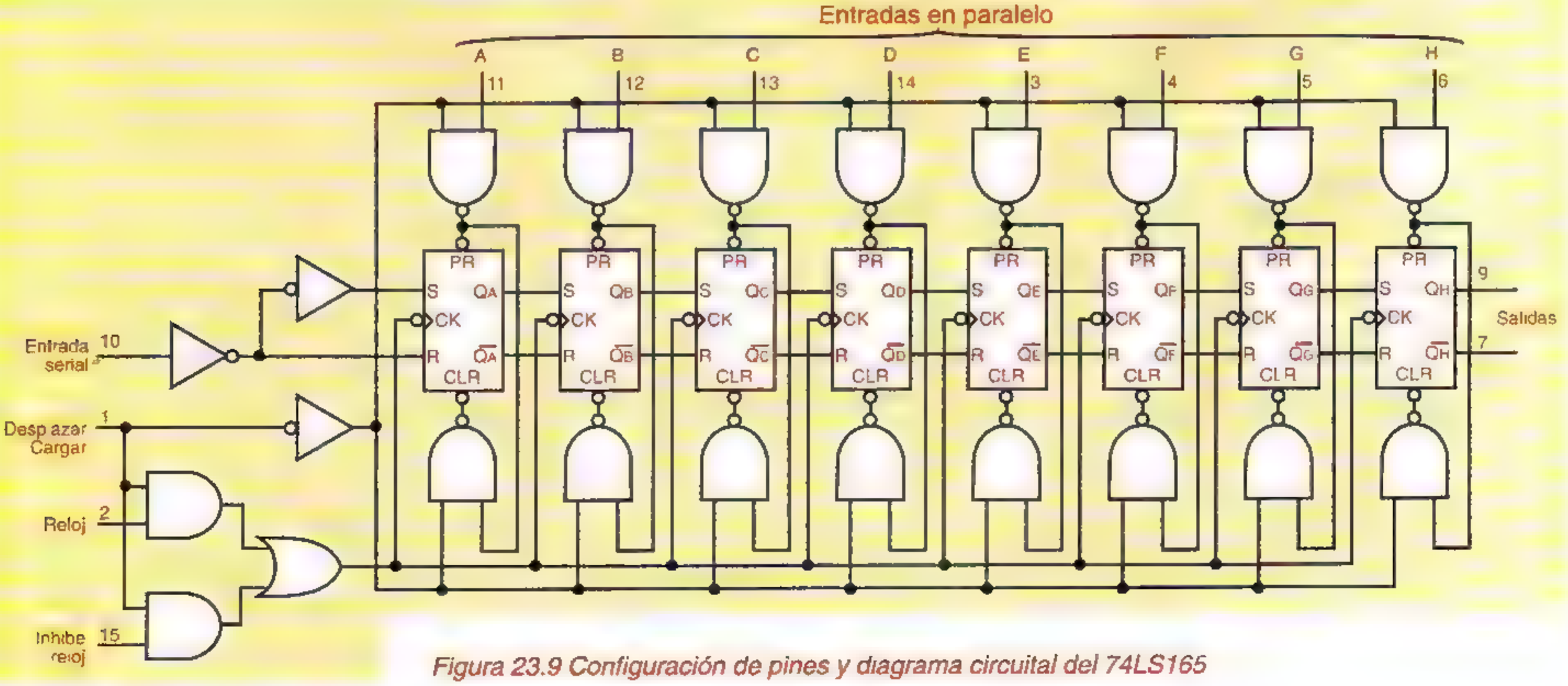


Figura 23.9 Configuración de pines y diagrama circuital del 74LS165

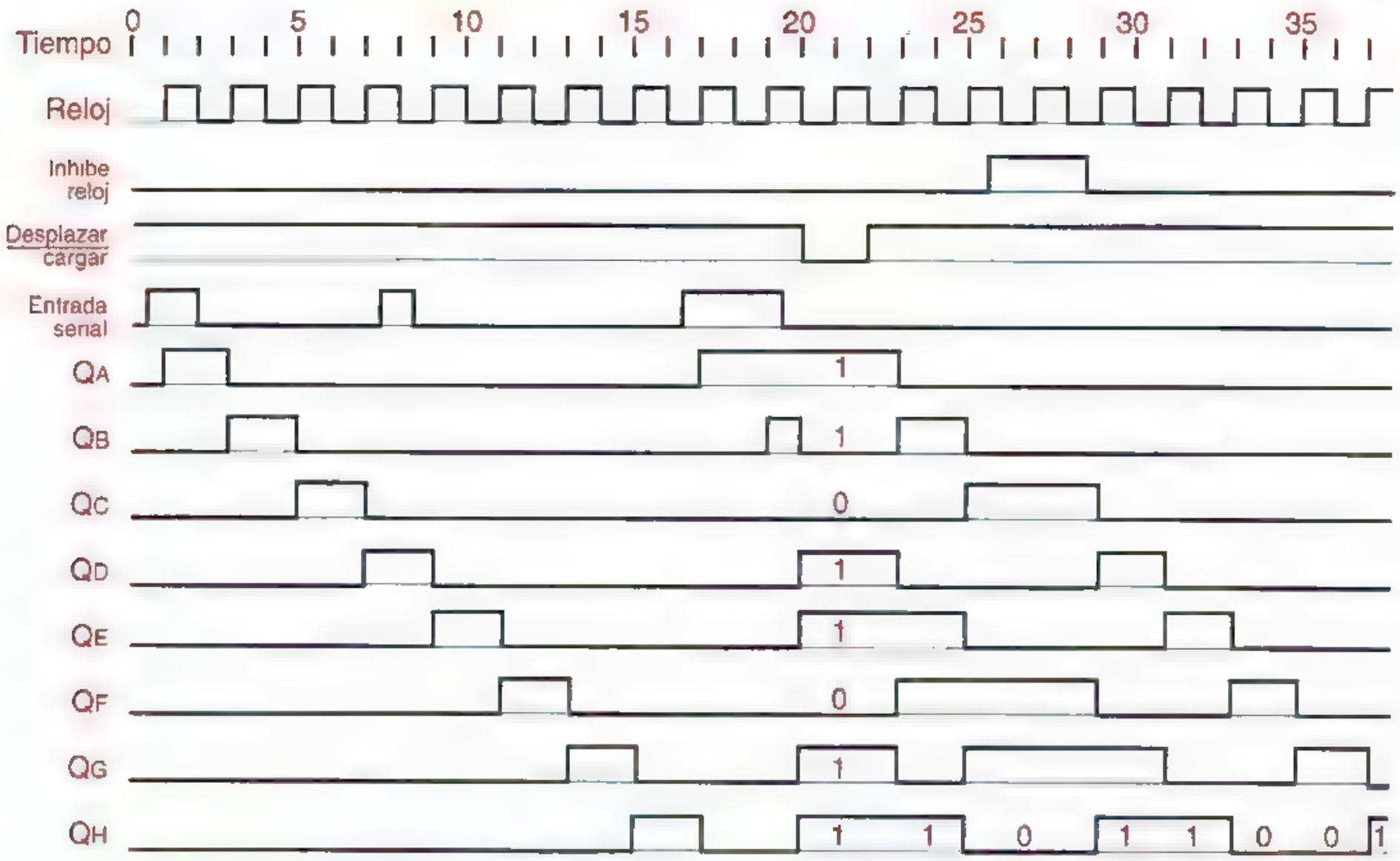


Figura 23.10 Diagrama de tiempos que aclara el funcionamiento del 74LS165

que implica que la acción del reloj se inhibe y los datos de entrada son forzados a las 8 etapas del registro.

Por otro lado, cuando ésta misma entrada recibe un nivel alto, se deshabilita la función de carga y los datos se desplazan una posición a la derecha con cada transición positiva del reloj, siempre y cuando la entrada de inhibición de reloj, CLOCK INHIBIT, se encuentre en bajo. El registro también admite datos seriales que se le presenten en el pin 10.

En la **figura 23.10** se muestra un diagrama de tiempos que ilustra de manera gráfica el funcionamiento del dispositivo. El 74LS166 es similar en todo respecto al 74LS165, a excepción de los siguientes puntos:

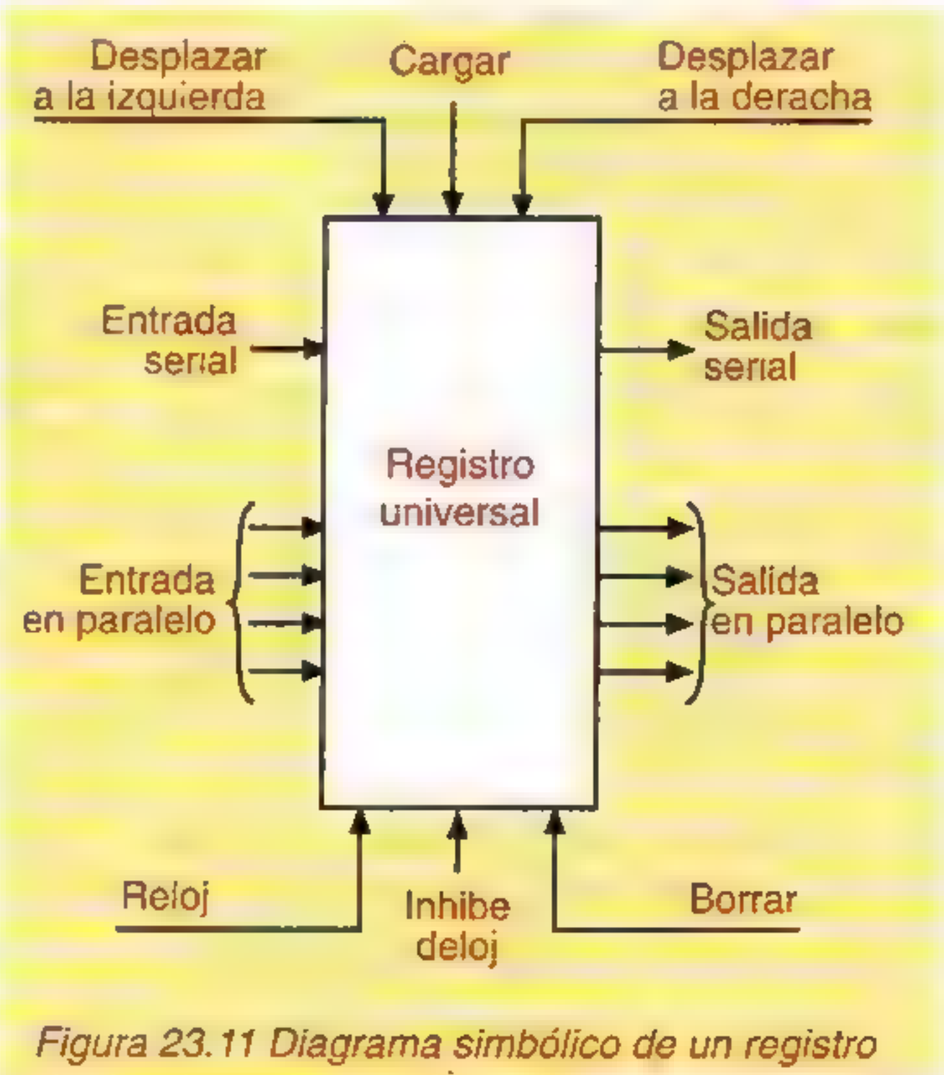


Figura 23.11 Diagrama simbólico de un registro de desplazamiento universal

- El 76LS166 se carga sincrónicamente. Esto es, si la entrada SHIFT/LOAD es baja, la carga solo se produce en la próxima subida del reloj.
- El 74LS166 posee una entrada de inicialización directa, CLEAR DIRECT, lo que permite la inicialización asíncrona del registro.

23.6 Registros de entrada y salida en paralelo (PIPO)

El registro de desplazamiento PIPO (Parallel In Parallel Out) permite tanto la carga como la lectura en paralelo. Además, por lo general, se le adiciona la opción de ingre-



Modo	Entradas								Entradas/Salidas								Salidas	
	CLR	Seleccionar función S1	S0	Control de salida G1Δ	G1Δ	CLK	Serial SL	SR	A/QA	B/QB	B/QB	D/QD	E/QE	F/QF	G/QG	H/QH	QA	QH
Borrar	L	X	L	L	L	X	X	X	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	L	L	X	L	L	X	X	X	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	L	H	H	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	L	L
Sostener	H	L	L	L	L	X	X	X	QAO	QBO	QCO	QDO	QEO	QFO	QGO	QHO	QAO	QHO
	H	X	X	L	L	L	X	X	QAO	QBO	QCO	QDO	QEO	QFO	QGO	QHO	QAO	QHO
Desplazar a la der.	H	L	H	L	L	Δ	X	H	H	QAn	QBn	QCn	QDn	QEn	QFn	QGn	H	QGn
	H	L	H	L	L	Δ	X	L	L	QAn	QBn	QCn	QDn	QEn	QFn	QGn	L	QGn
Desplazar a la izq.	H	H	L	L	L	Δ	H	X	QBn	QCn	QDn	QEn	QFn	QGn	QHn	H	QBn	H
	H	H	L	L	L	Δ	L	X	QBn	QCn	QDn	QEn	QFn	QGn	QHn	L	QBn	L
Cargar	H	H	H	L	L	Δ	X	X	a	b	c	d	e	f	g	h	a	h

Figura 23.12 Configuración de pines del 74LS299

sarle datos serialmente y de permitir tambien su lectura serial. Por lo tanto, este registro puede llevar a cabo todas las funciones de los registros descritos anteriormente. De ahí su nombre de *registro de desplazamiento universal.* La **figura 23.11** lo muestra esquemáticamente.

23.6.1 Registros de entrada en paralelo y salida en paralelo. El 74LS198, el 74LS299 y el 74LS323

Un registro que permita la carga y la lectura en paralelo de datos de 8 bits requiere de más de 16 pines para su implementación. El 74LS198 es un registro de características paralelas en la entrada y la salida, por lo que su encapsulado requiere de 24 pines.

Presenta, además, la propiedad deseable de poder desplazar el dato hacia la izquierda o hacia la derecha. El 74LS299 y el 74LS323 son versiones modernas del 198. En la **figura 23.12** se muestra la asignación de pines del 74LS299. Se ofrece en encapsulado de 20 pines, pero debido a la variedad de funciones disponibles, es necesario la utilización de pines de entrada/salida, esto es, de doble servicio. Así, cuando el 299 se halla en proceso de carga, estas líneas actúan como entradas, y en todos los otros casos lo hacen como salidas.

23.7 Aplicaciones de los registros de desplazamiento

Los registros de desplazamiento son utilizados en una gran variedad de situaciones. En aplicaciones aritméticas se usan para desplazar los operandos al multiplicar o al dividir. Un uso directo y sencillo que a menudo se les da es en la división o multiplicación de un dato binario por una potencia de dos. Esto se consigue fácilmente si se tiene en cuenta que para multiplicar un número binario por 2, todo lo que hay que hacer es desplazarlo hacia la izquierda y rellenar con un cero la posición del bit menos significativo. Como 2 es la base del sistema de numeración binario, esta operación es equivalente a la multiplicación por 10 en el sistema decimal, donde todo lo que hay que hacer es agregar un cero a la derecha del número en cuestión.

En lo que sigue, se analizan algunas de las más representativas aplicaciones de estos útiles dispositivos.

23.7.1 Uso de un registro de desplazamiento para producir retardos de tiempo (retrasos)

Los registros de desplazamiento con entrada y salida seriales pueden ser utilizados para la generación de retardos. En la **figura 23.13** se muestra el principio de funcionamiento de esta aplicación con referencia a un registro SISO de tipo genérico.

En este caso, cualquier bit de entrada se tarda un tiempo para recorrer la longitud del registro. El retardo que resulta es igual al número de etapas del registro multiplicado por la duración de un período de reloj. Es decir, el retraso introducido en el flujo de bits es de *n* pulsos de reloj, en donde *n* es el número de etapas del registro.

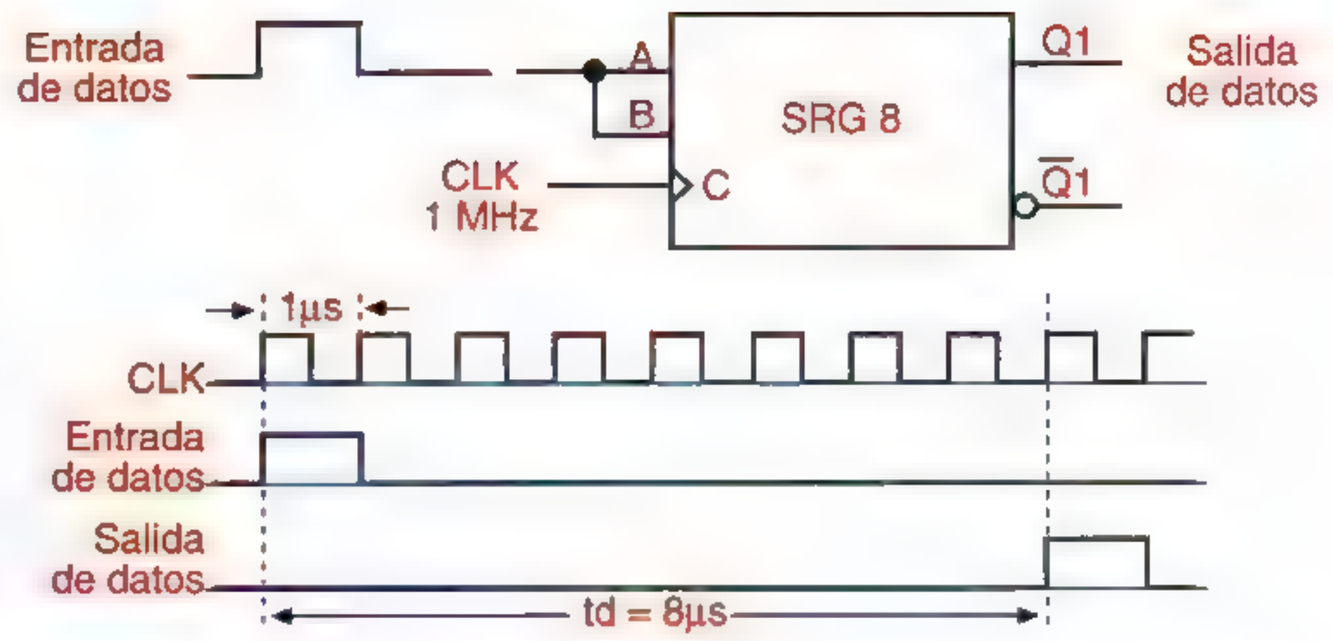


Figura 23.13 El registro de desplazamiento como dispositivo generador de retardos

23.7.2 Conversión de serie a paralelo y de paralelo a serie

La transmisión serial de datos es frecuentemente utilizada para reducir el número de conductores necesarios entre los equipos de transmisión y recepción. En esta aplicación, la información binaria se transmite bit a bit, de manera secuencial. Si los datos originales se agrupan en palabras de 8 bits, la transmisión en paralelo requiere del uso de 9 líneas, 8 para los datos y una para el común o tierra. Utilizando la transmisión serial solo son necesarias 2 líneas: una para los datos y la común.

De aquí surge la necesidad de convertir los datos que se van a transmitir, de un formato paralelo, lo que corresponde a su forma usual dentro de las máquinas digitales, a un formato serial que permita su transmisión por una sola línea. En el receptor, debe llevarse a cabo el proceso inverso que restituya el flujo serial de bits al formato paralelo de la máquina que los requiere. Los registros de desplazamiento son muy apropiados para llevar a cabo las funciones necesarias en la conversión paralelo a serial y viceversa.

La UART, Unidad Asíncrona de Recepción-Transmisión, es un dispositivo que a menudo se utiliza en esquemas de comunicaciones seriales entre aparatos digitales que normalmente operan con datos en paralelo. Este elemento es usado como interface tanto en el lado de envío como en el de recepción.

En el lado de transmisión, la UART se encarga de convertir los datos que le llegan en paralelo a una secuencia serial de bits, y en el extremo de recepción se encarga de revertir el proceso de serialización. Para su operación, la UART incluye en su interior un convertidor de paralelo a serial y uno de serial a paralelo.

23.7.3 Contadores de anillo

Un contador en anillo es un registro circulante, en el cual solo una de las etapas se encuentra a nivel lógico alto en un momento dado, mientras que todas las otras están a nivel bajo. El uno lógico dentro del registro avanza en la dirección de desplazamiento con cada pulso de reloj. Al llegar al final del registro, recircula e ingresa a la primera etapa, donde continúa su desplazamiento sin fin. Esta modalidad de contador es utilizada ampliamente en circuitos de temporización y en dispositivos de secuenciación automática.

La **figura 23.14** corresponde al circuito de un contador de anillo de 4 bits, junto con su diagrama de tiempos, su tabla de verdad y su diagrama de estados. Observe que si se conectaran leds a cada una de las salidas del registro, estos iluminarían y apagarían en secuencia. Ahora, el primero

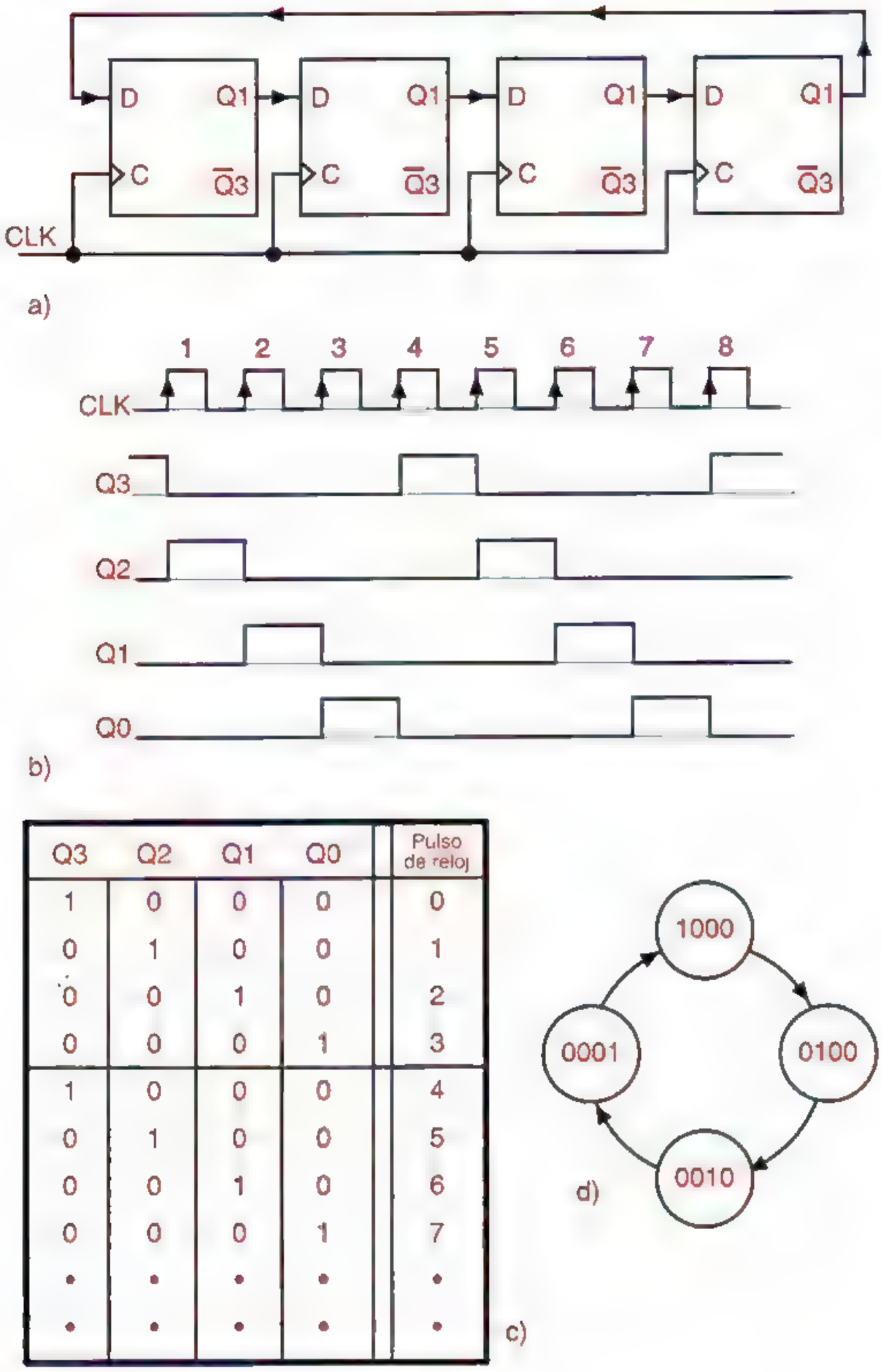


Figura 23.14 Contador en anillo de 4 bits

en iluminarse y apagarse será el led conectado a la salida Q0. Enseguida, iluminaría y apagaría el de Q1 y así sucesivamente. Después de 4 pulsos de reloj, nuevamente sería el turno de iluminar y apagar de Q0 y el proceso se repite cíclicamente.

Los contadores en anillo deben proveerse de circuitos de inicialización que los arranquen adecuadamente, debido a que cuando un registro se energiza por primera vez sin que medie ningún intento de inicialización, el estado inicial es aleatorio. En la **figura 23.15** se muestra un circuito que permite la inicialización y la circulación del registro.

El pulso de inicialización lleva las salidas del registro a cero y la del flip-flop a 1. Por tanto, a la salida de la compuerta OR se dispone de un 1 lógico. Con la llegada del primer pulso de reloj, este 1 se transfiere a la primera etapa del registro y simultáneamente el flip-flop se pone en cero, permaneciendo así mientras no se le inicialice de nuevo.

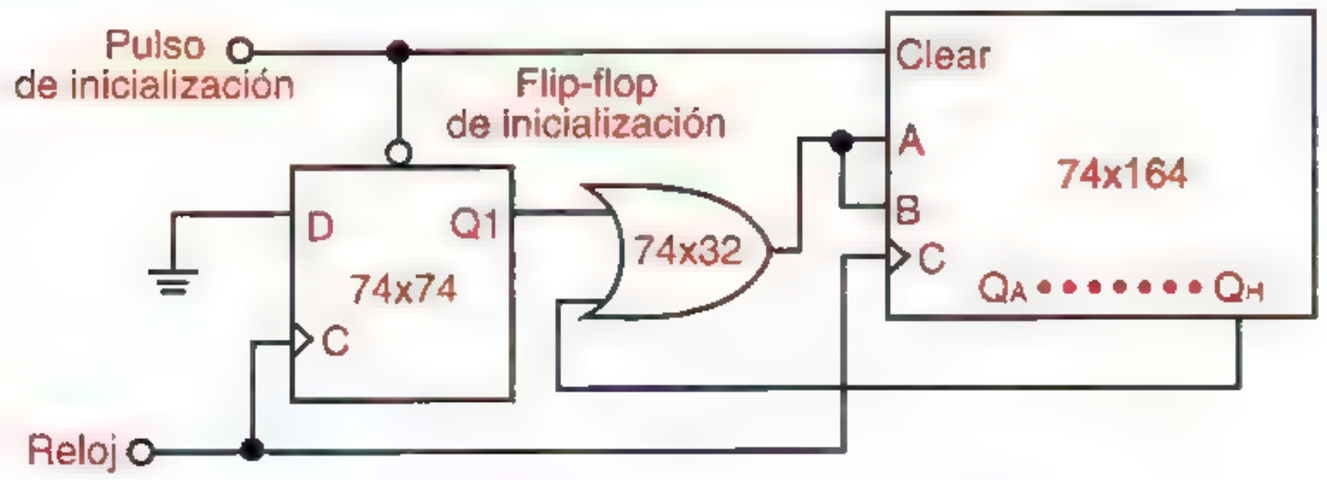


Figura 23.15 Circuito inicializador para un contador en anillo

23.7.4 Contadores Johnson

Un *contador Johnson* o de *cola retorcida* es un contador de anillo en el cual la salida de la última etapa se invierte antes de alimentarla a la primera. En general, un contador Johnson de *n* etapas produce

2n estados diferentes. En la **figura 23.16** se muestra el circuito que implementa a un contador Johnson de 3 etapas junto con su diagrama de estados en el que se ilustra la secuencia de conteo.

Notará que el contador es similar en su estructura a un registro de desplazamiento circulante, con la diferencia de que la recirculación no se lleva a cabo a partir de la salida del sistema sino de la salida negada. El dispositivo opera, además, en forma sincrónica, pues todas sus entradas de reloj se conectan a una única fuente de reloj. Adicionalmente, observe que, de acuerdo al diagrama de tiempos de la figura, el contador arranca desde ceros, y nuevamente, después de agotada su secuencia de circulación, regresa al estado inicial de ceros. Su inicialización, entonces, se limita a llevarlo al estado 000.

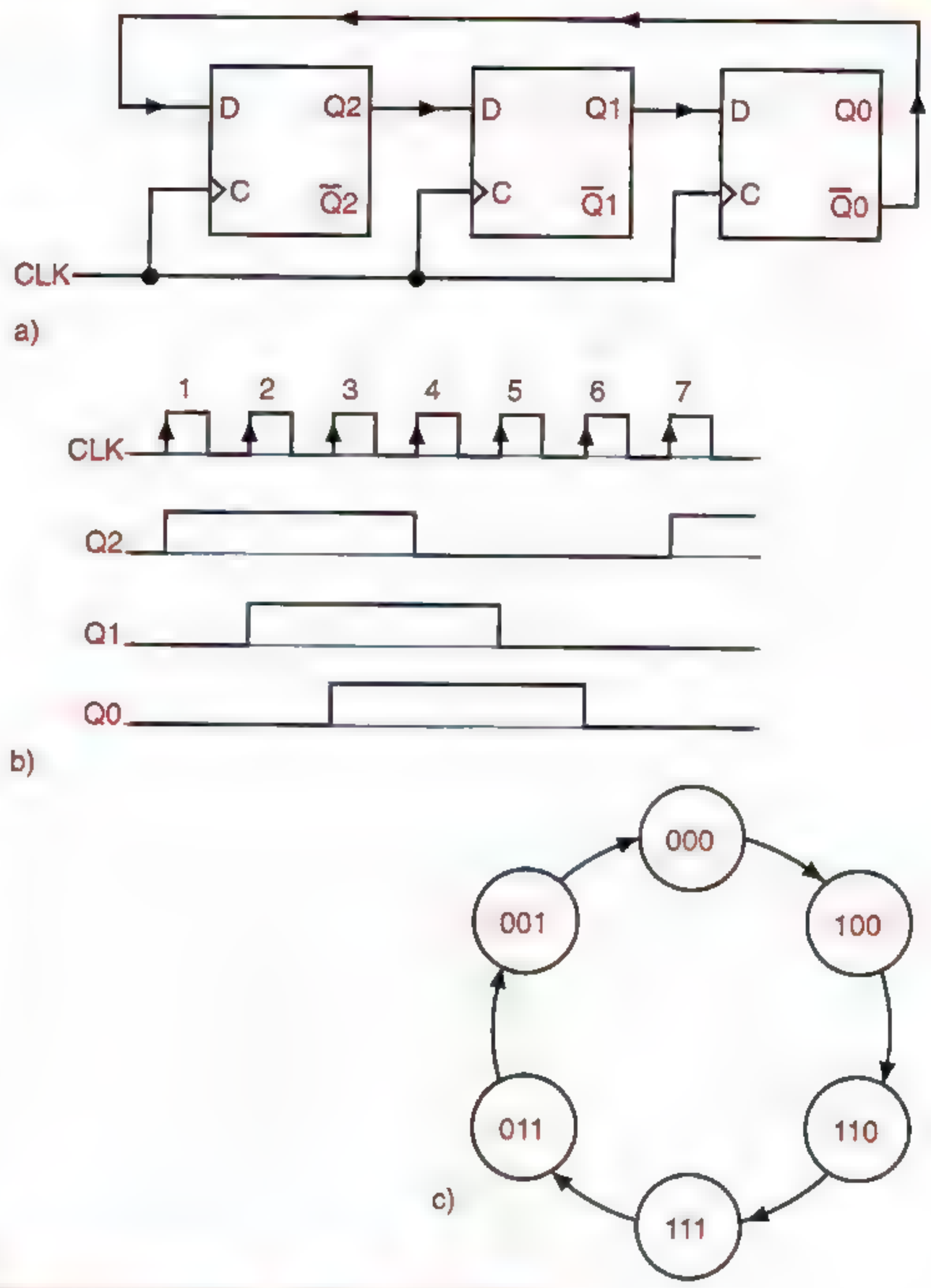


Figura 23.16 Contador Johnson de 3 etapas

Resumen

El capítulo ha estado dedicado al estudio de los registros de desplazamiento y sus aplicaciones. El concepto de desplazamiento de bits a la izquierda o a la derecha es universal y de mucha utilidad en incontables aplicaciones. Su materialización en un componente digital se lleva a cabo en el registro de desplazamiento, objeto del presente capítulo. Sin embargo, el concepto es amplio y abarca más de lo que aquí se ha expuesto.

Basta mencionar, para reforzar la universalidad de la operación de desplazamiento, el caso de los denominados CCDs (Charge Coupled Devices) o dispositivos acoplados por carga, los cuales constituyen la versión analógica del registro de desplazamiento. Tales dispositivos son utilizados extensamente para la generación de retardos y para la exploración de imágenes en escáneres y cámaras fotográficas digitales.

Preguntas y Ejercicios

1. Suponga que el contenido de un registro de desplazamiento de 8 bits es 10010110, ¿Cuál será su contenido (a) Después de tres pulsos de reloj con desplazamiento a la derecha (b) Después de 4 pulsos de reloj con desplazamiento a la izquierda?

2. Diseñe un registro de desplazamiento SISO de tres etapas utilizando flip-flops JK

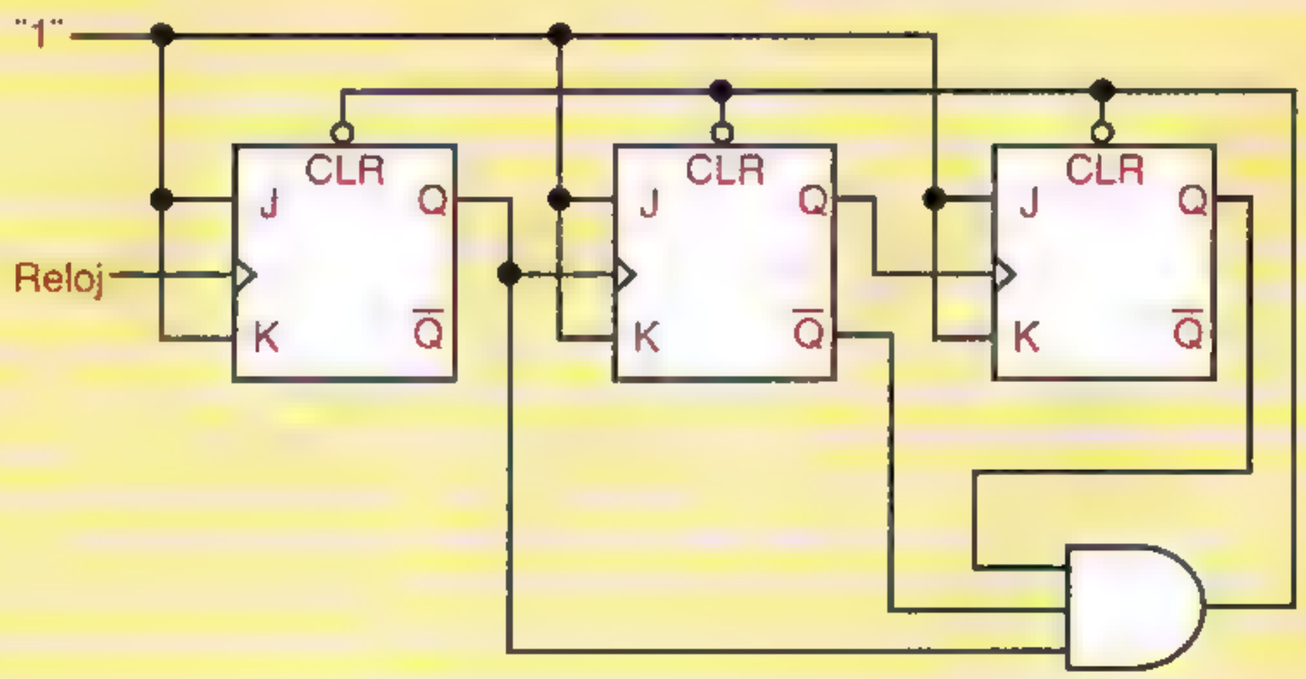
3. Un registro de desplazamiento de 8 bits contiene el número 17. ¿Cómo se podría conseguir la multiplicación de su contenido por el número 16?

Respuestas a los ejercicios del capítulo 22

1. La entrada es activa en bajo. Por tanto, para que el contador desarrolle su función normal de conteo, esta entrada debe desactivarse llevándola a 1 lógico, osea, abriendo su respectivo interruptor.

2. Intercambiando las entradas 4 y 5. Es decir, 4 se lleva a 5V a través de la resistencia de 1K, mientras que los pulsos generados por SP se llevan a la entrada de conteo ascendente, 5.

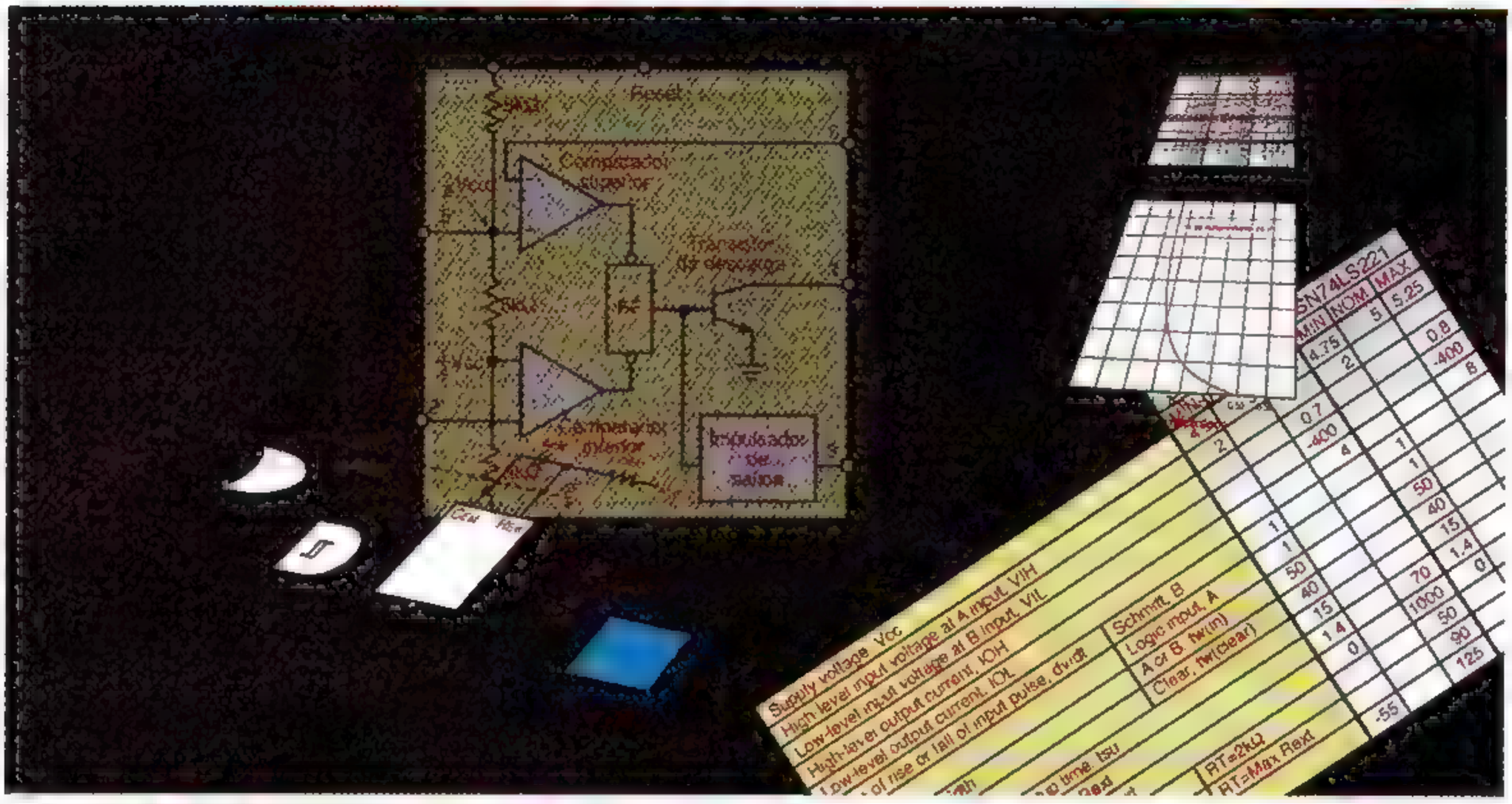
3.



4. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, . . .

5. Requiere 6 etapas, lo que permite contar hasta módulo $2^6 = 64$.

Capítulo 24



Circuitos de tiempo

24.1 Dispositivos monoestables
24.2 El 74LS221
24.3 El 74LS123
24.4 El temporizador 555
Experimento 24.1
Resumen
Preguntas y Respuestas

Circuitos de tiempo

Este capítulo introduce la noción de dispositivos monoestables en el contexto de circuitos digitales. También se cubren los aspectos más relevantes para la construcción de circuitos generadores de reloj. Los conceptos que aquí se exponen, no solo son básicos para la implementación de circuitos lógicos secuenciales, sino que también resultan de mucha utilidad dentro del marco general de la electrónica.

24.1 Dispositivos monoestables

La función de un *monoestable* (también se le conoce como *multivibrador monoestable*) es la de producir un pulso de salida cuya duración esté determinada por los requerimientos de la aplicación. Los monoestables son de amplio uso para temporizar y secuenciar eventos en sistemas digitales.

En términos muy simples, un monoestable es un flip-flop que posee un solo estado estable. A semejanza de un flip-flop, por lo general, posee dos salidas, Q y su complemento . Normalmente la salida Q se mantiene a nivel bajo, es decir, Q = 0.

Cuando el dispositivo recibe un disparo, en la forma de una transición a su entrada, su salida cambia a abruptamente a 1, y permanece así durante un tiempo determinado usualmente por una resistencia y un condensador que fijan la duración del pulso. Agotado este tiempo, el monoestable regresa a su condición normal de nivel bajo a su salida.

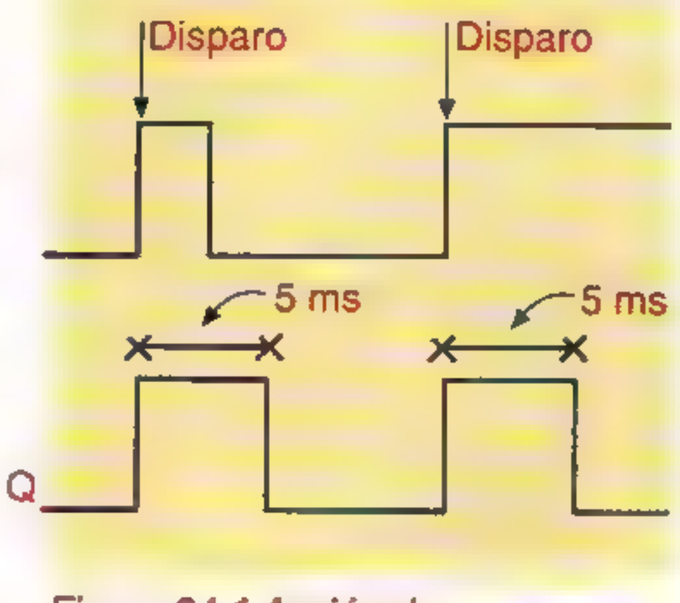


Figura 24.1 Acción de un monoestable

En la **figura 24.1** se muestra la acción básica del monoestable. El monoestable inicia su ciclo de temporización en el borde de subida del pulso de disparo. En este caso, la duración se ha fijado en 5 milisegundos. Observe que, independientemente de que el pulso de disparo regrese o no a cero, el monoestable finalizará su ciclo de temporizado después de 5 milisegundos de haber sido disparado.

24.1.1 Clases de monoestables

Existen, en esencia, dos tipos de monoestables: *redisparables* y *no-redisparables*. En ambos casos, el disparo inicia la acción de temporización del dispositivo de la misma manera. En el caso de los primeros, sin embargo, cuando se reciben nuevos pulsos de disparo durante el tiempo que el monoestable está en alto, éste inicia un nuevo ciclo de temporización, pudiendo obtenerse así pulsos de duración variable. Es decir, los monoestables redisparables inician un ciclo de temporizado en cualquier momento que reciben un disparo adecuado. En el caso de los no-redisparables, los disparos adicionales son ignorados y en consecuencia la duración del pulso emitido siempre será igual.

24.2 El 74LS221

El 74LS221 es el más utilizado de los monoestables no-redisparables. En un encapsula-

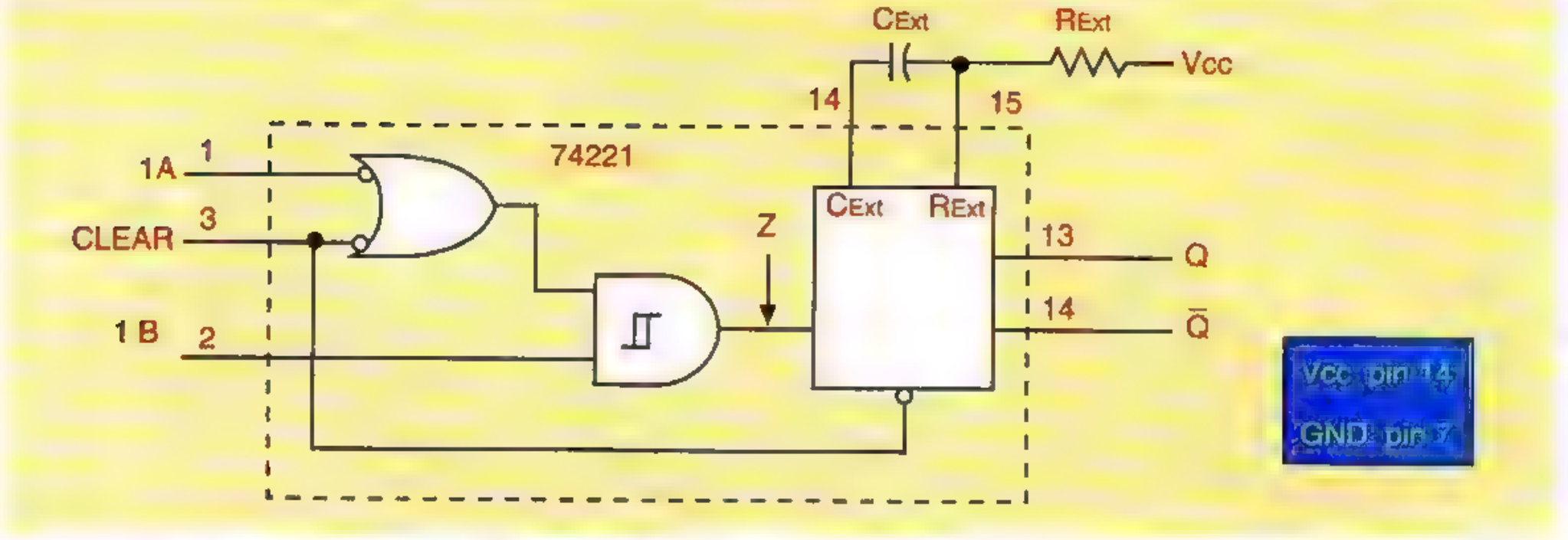


Figura 24.2 Diagrama funcional de la mitad de un 74LS221

do de 16 pines se incluyen dos de ellos. En la **figura 24.2** se muestra el diagrama esquemático de uno de los dos dispositivos incluidos en el circuito integrado. Las compuertas que se muestran son parte integral del mismo. Para conseguir que el monoestable se dispare, produciendo un pulso a su salida, es necesario disponer de un borde de subida en el punto Z.

La orden de disparo válida en Z, se obtiene de acuerdo a las siguientes condiciones:

- No es posible disparar el dispositivo cuando CLEAR está en bajo
- Para dispararlo desde la entrada A, las entradas B y CLEAR se llevan ambas a nivel alto, a la vez que se hace llega un borde de bajada (borde negativo) a la entrada A.
- Para dispararlo desde la entrada B, CLEAR debe estar a nivel alto, A a nivel bajo y se debe disponer de un borde de subida en B.
- Para dispararlo desde el CLEAR, se lleva este terminal a nivel bajo, lo cual inicializa el monoestable a cero. Si B está a nivel alto y A a nivel bajo, cuando CLEAR regresa a su estado alto, el borde positivo resultante dispara al monoestable.

24.2.1 Fijación del tiempo del 74LS221

La duración del pulso emitido está controlada por los valores de la resistencia y del condensador que se le conecten. Si se utilizan condensadores electrolíticos, el terminal positivo del condensador debe conectarse a la entrada CEXT. El ancho del pulso de salida, *tw*, está dado por

$$T_w = 0.7C_TR_T$$

en donde, R_T y C_T son los valores de la resistencia y del condensador. En las especificaciones detalladas para la operación del dispositivo se enuncian los límites permisibles para los componentes de fijación de duración del pulso. El ancho mínimo de pulso se obtiene sin condensador exterior (solo utilizando la capacidad parásita presente en las entradas del condensador) y con una resistencia de 1.5 kΩ. Esto permite obtener pulsos de unos 30 ns de ancho.

El máximo valor de condensador permisible es de 1000 µF, lo que junto con el máximo valor de resistencia aconsejable, 100 kΩ, hace posible generar pulsos de 70 segundos de duración.

Ejemplo 1

Se desea obtener un pulso de 10 µs de duración. Si se utiliza una resistencia de 1 kΩ, ¿cuál debe ser el valor del condensador a utilizar?

Solución

$$C_T = \frac{T}{0.7R_T} = \frac{10 \times 10^{-6}}{700} = 14.3nF$$

		SN54LS221			SN74LS221			UNIT
		MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	
Supply voltage, Vcc		4.5	5	5.5	4.75	5	5.25	V
High-level input voltage at A input, VIH		2			2			V
Low-level input voltage at B input, VIL				0.7			0.8	V
High-level output current, IOH				-400			-400	µA
Low-level output current, IOL				4			8	mA
Rate of rise or fall of input pulse, dv/dt	Schmitt, B	1			1			V/s
	Logic input, A	1			1			V/µs
Input pulse width	A or B, tw(n)	50			50			ns
	Clear, tw(clear)	40			40			ns
Clear-inactive-state setup time, tsu		15			15			ns
External timing resistance, Rext		1.4		70	1.4		100	KΩ
External timing capacitance, Cext		0		1000	0		1000	µF
Output duty cycle	RT=2kΩ			50			50	%
	RT=Max Rext			90			90	%
Operating free-air temperature, TA		-55		125	0		70	°C

Figura 24.3 Vista parcial de la hoja de datos correspondiente al 74LS221

24.2.2 Algunas especificaciones del 74LS221

En la **figura 24.3** se muestra una porción de la hoja de datos publicada por la Texas Instruments para especificar al monoestable. Por ejemplo, la línea «*Rate of rise or fall time of input pulse*», se refiere en concreto a las características que debe cumplir el borde de subida o de bajada del pulso que lo dispara. De acuerdo a esto, la entrada B, que incide sobre una compuerta AND tipo Schmitt, responde bien a entradas que cambien lentamente, hasta 1 V/s. La entrada A, por otro lado, solo es sensible a bordes que cambien a velocidades superiores a 1 V/µs.

Los renglones «*external timing resistance*» y «*external timing capacitance*», establecen las limitaciones al tamaño de la resistencia y el condensador que fijan la duración del pulso. Para el condensador, los valores permisibles van desde 0 hasta 1000 µF, mientras que la resistencia puede ubicarse entre 1.4 kΩ y 100 kΩ. La línea que contiene la especificación de «*output duty cycle*», se refiere a que debido el tiempo de recuperación del monoestable, es necesario limitar el ciclo de trabajo de la onda generada. De excederse el valor permisible, el monoestable todavía dispara pero la duración de su pulso pierde estabilidad. A esta variación aleatoria del ancho del pulso se le conoce como *jitter* (temblor).

24.2.3 El 74LS121

El 74121 fue el monoestable que originalmente salió al mercado como parte de la serie 7400. Consta de 2 entradas A y una entrada B, además de su salida Q y su complemento. No dispone de entrada de borrado. El encapsulado solo contiene un solo dispositivo, por lo que, en general, se prefiere el 74221.

El 74121 presenta una pequeña ventaja, sin embargo, la cual consiste en la incorpora-

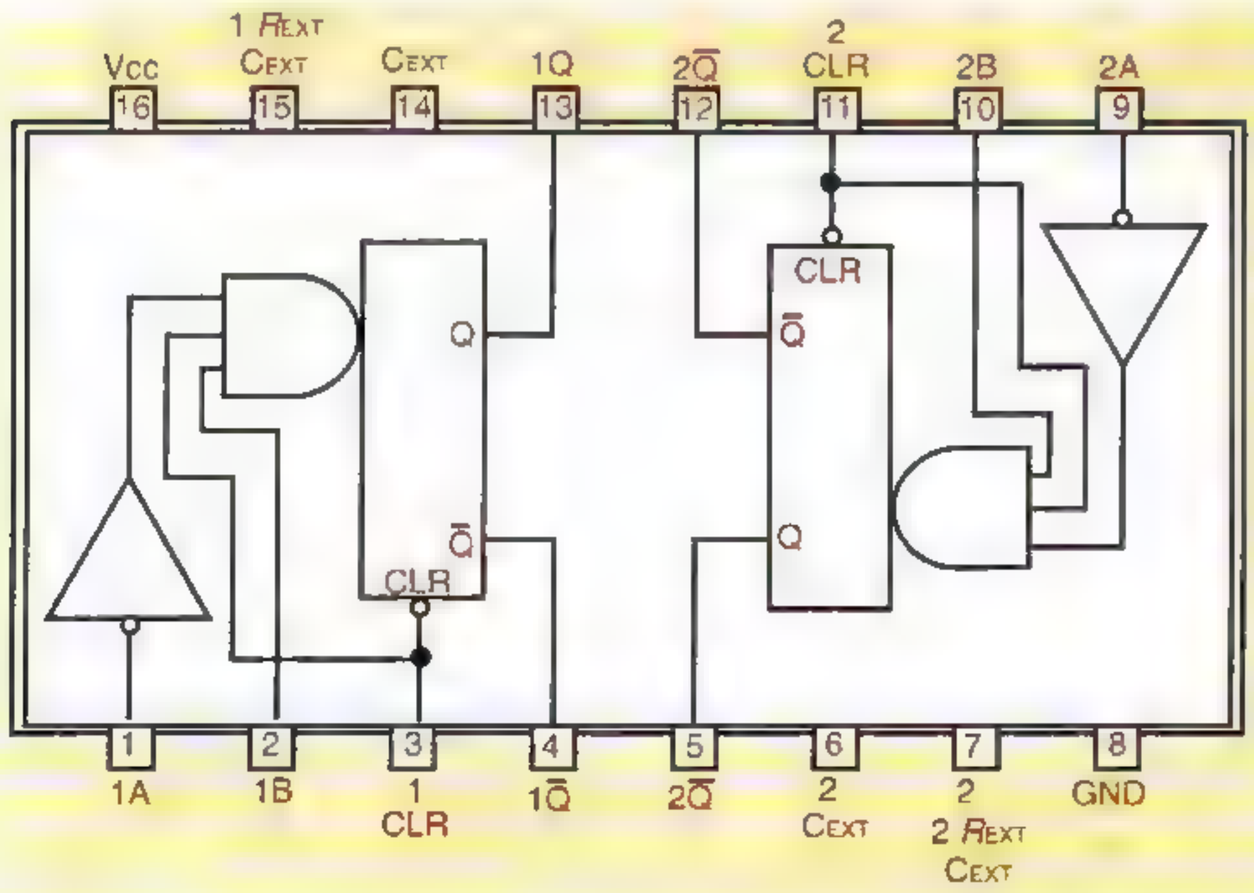


Tabla de operación

Entradas			Salidas	
Borrar	A	B	Q	Q
L	X	X	L	H
X	H	X	L	H
X	X	L	L	H
H	L	↑	⎍	⎍
H	↓	H	⎍	⎍
H	L	H	⎍	⎍

Figura 24.4 Diagrama esquemático del 74LS123 y su tabla de operación

ción de una resistencia de temporización interna de 2 kΩ. Si este valor es suficiente, no es necesario agregar resistencia externa de temporización.

24.3 El 74LS123

El 74LS123 es un monoestable dual redisparable que se consigue en un circuito integrado de 16 pines tipo DIP. En la **figura 24.4** se muestra su diagrama esquemático y su tabla de operación. Las entradas A, B y CLEAR se comportan de manera idéntica a las que se discutieron en relación con el 74LS221. La duración del pulso se puede obtener de las gráficas que suministra el fabricante, como se muestra en la **figura 24.5**, para el caso de pulsos cortos. Para pulsos de más duración, debe emplearse la relación

$$t_w = K \cdot R_T \cdot C_{EXT}$$

en donde el valor de K se obtiene de la gráfica de la **figura 24.5**

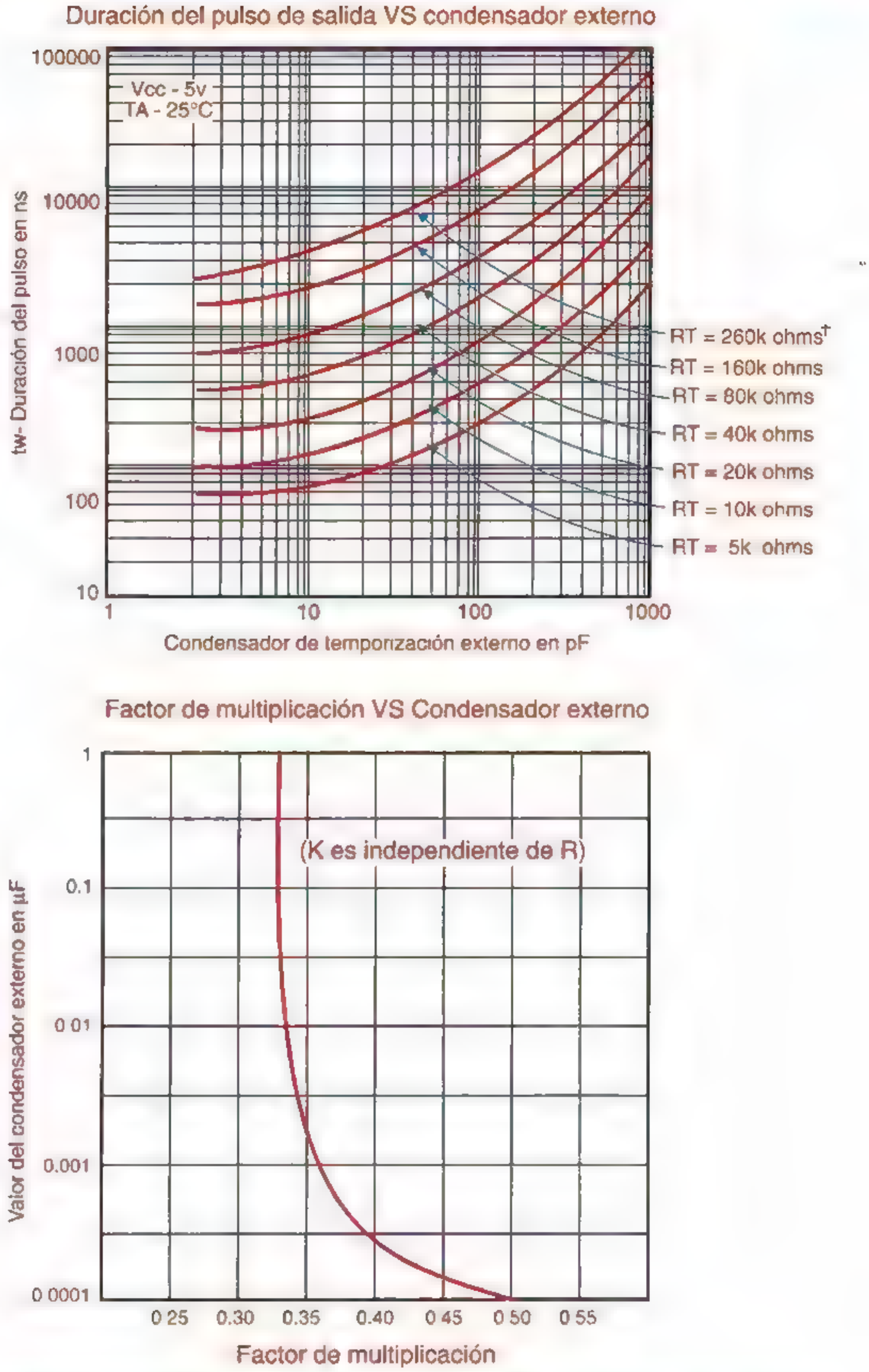


Figura 24.5 Graficas para el cálculo de los componentes de la red RC del 74LS123

24.3.1 Construcción de un oscilador con el 74LS123

Es posible interconectar los dos monoestables de un 74LS123 para construir un oscilador, como se muestra en la **figura 24.6**. La operación del oscilador arranca con un flanco de disparo generado por el interruptor S. Suponga que el primer monoestable se fija para un tiempo de 1µs y el segundo para 2µs. El primer monoestable lleva a cabo su ciclo de temporización, el cual finaliza un microsegundo después de haber sido disparado. Ahora, el borde de bajada del pulso de salida del primer monoestable dispara al segundo, el cual emite un pulso de duración igual a 2 µs. Finalizado este pulso, su flanco de bajada dispara nuevamente al primer monoestable. El proceso se repite indefinidamente.

24.4 El temporizador 555

El 555 es un temporizador que goza de muy amplia populari-

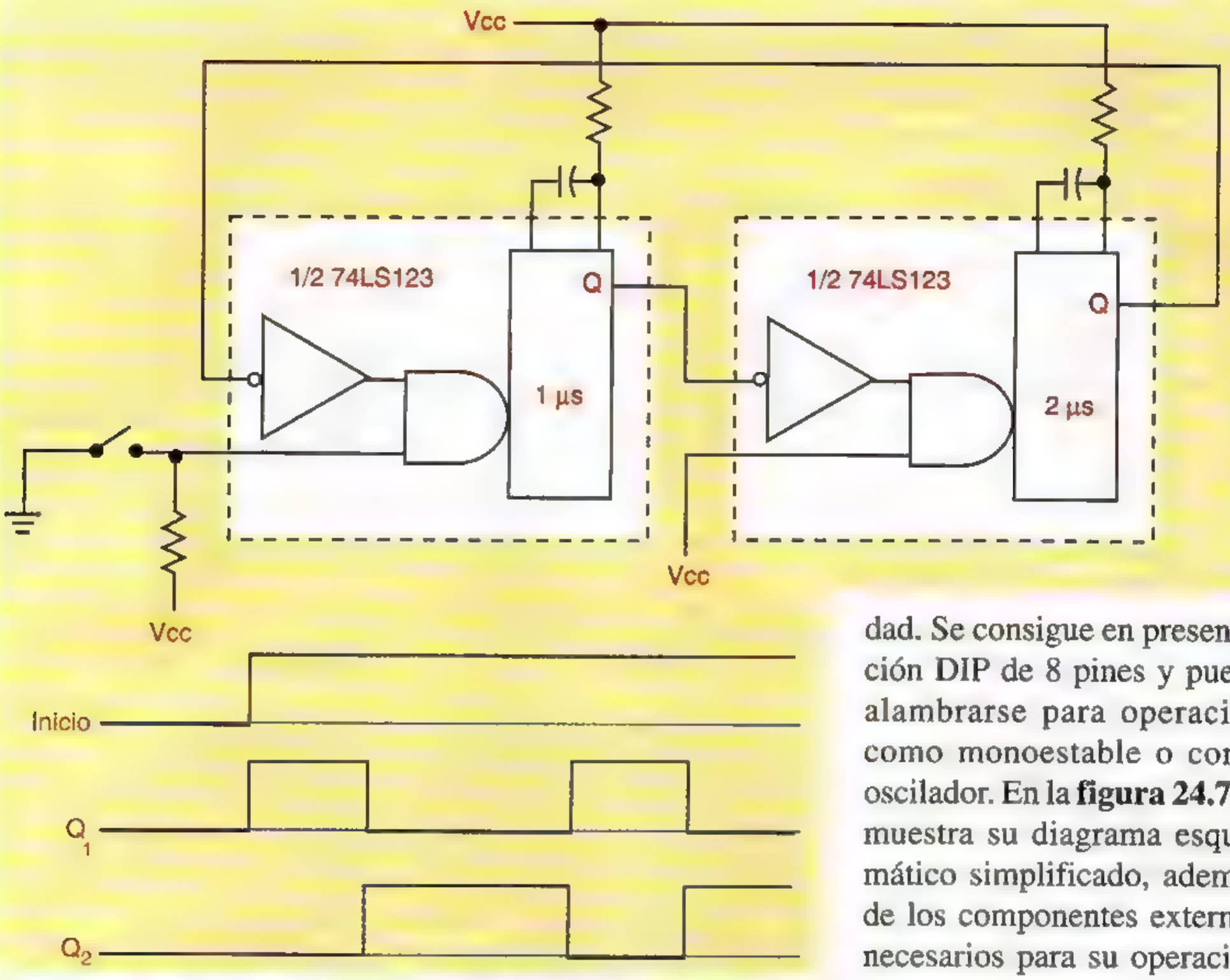


Figura 24.6 Dos 74LS123 interconectados para conformar un oscilador

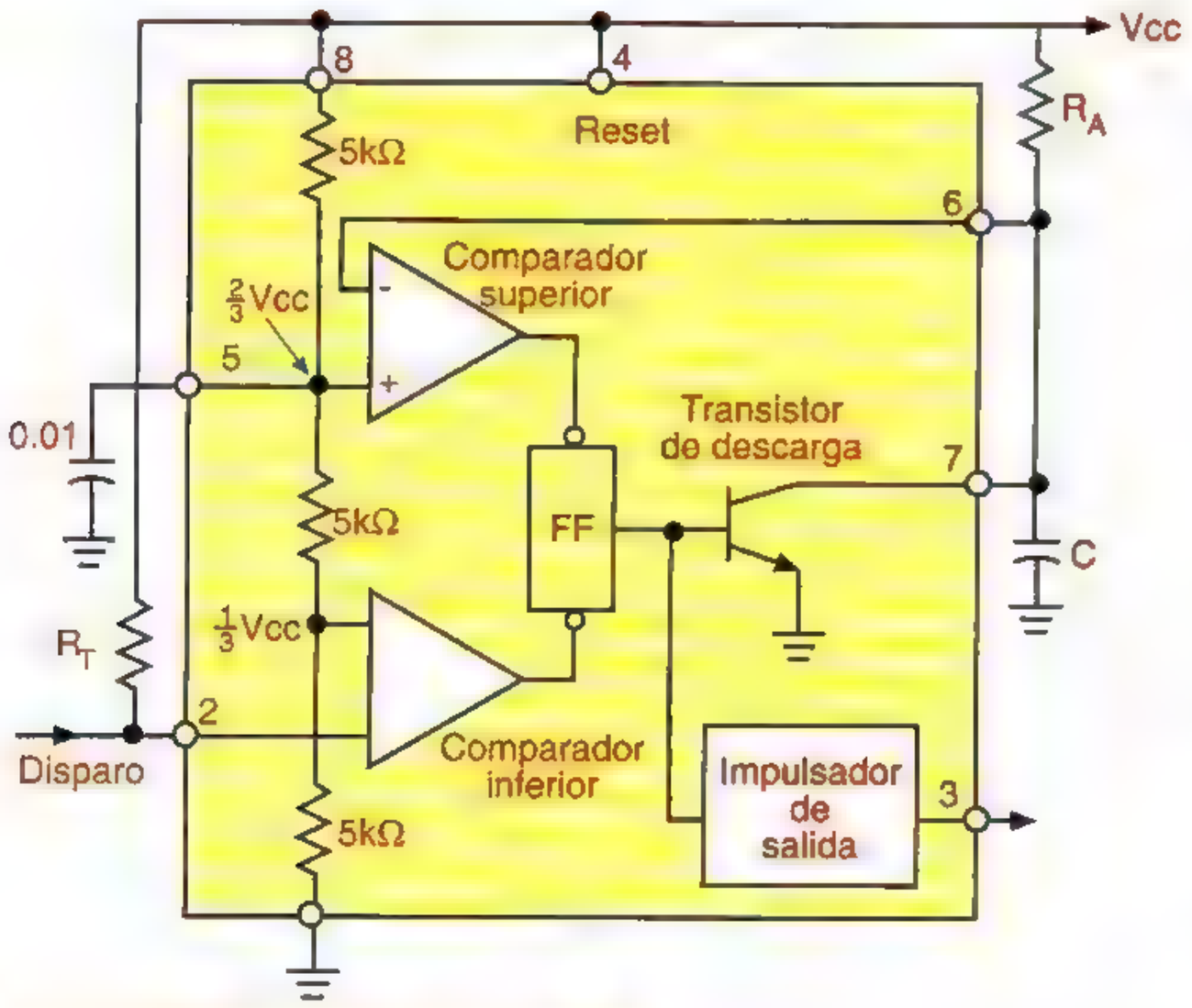


Figura 24.7 Configuración interna del 555

dad. Se consigue en presentación DIP de 8 pines y puede alambrarse para operación como monoestable o como oscilador. En la **figura 24.7** se muestra su diagrama esquemático simplificado, además de los componentes externos necesarios para su operación como monoestable. Internamente, el dispositivo consta de los siguientes elementos:

- Un comparador inferior
- Un comparador superior
- Un flip-flop interno
- Un transistor de descarga
- Un impulsador de salida

El comparador inferior compara el voltaje a su entrada, pin 2, con el voltaje que resulte de dividir a Vcc por tres, esto Vcc/3, en donde, Vcc puede ser cualquier voltaje entre 4.5 y 18 voltios. Si el voltaje en el pin 2 resulta ser menor, este comparador asume el nivel bajo a su salida, lo que tiene como efecto borrar al flip-flop. Por otro lado,

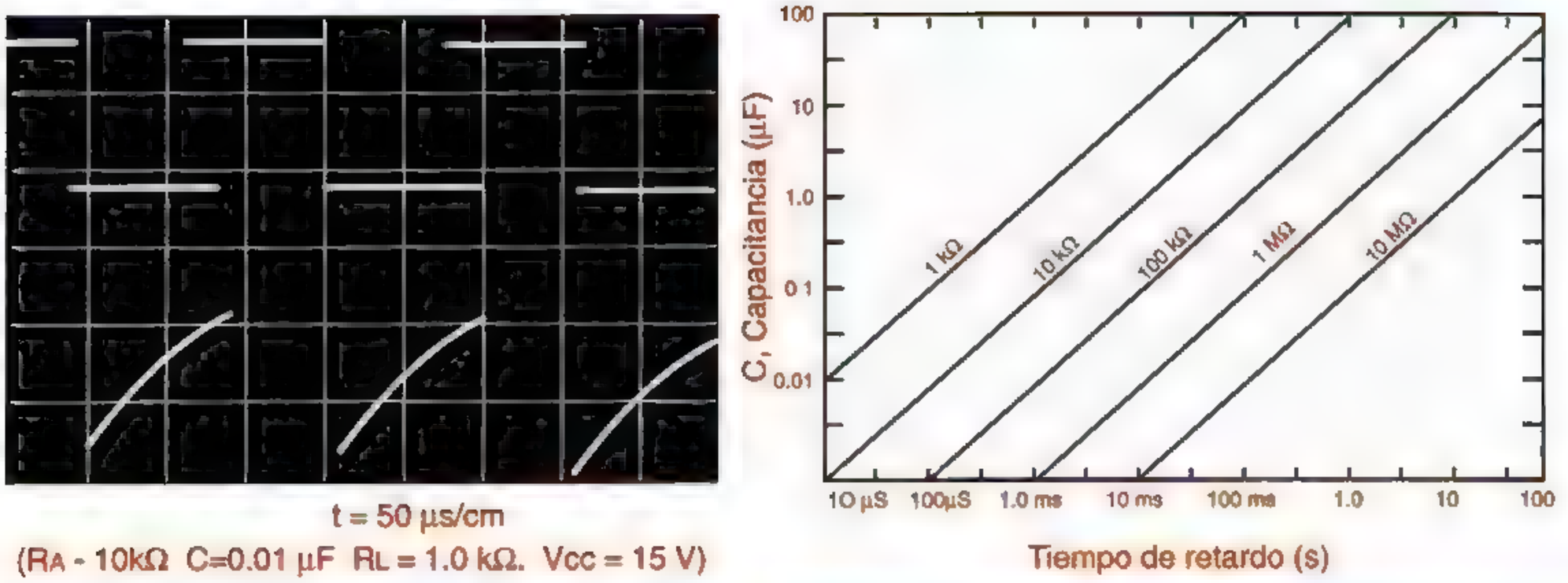


Figura 24.8 (a) Formas de onda a la salida del 555 y en el condensador cuando se opera en modo monoestable (b) Gráficos para el cálculo de R y de C.

el comparador superior compara el voltaje a su entrada, pin 6, con el voltaje que resulta de multiplicar a Vcc por 2/3, esto es, 2Vcc/3. Si la entrada resulta ser mayor, el comparador activa la prefijación del flip-flop, llevándolo a 1 lógico.

Ahora, si el flip-flop interno está a nivel alto, el transistor de descarga se satura y conduce, y, además, a la salida, pin 3, se dispone de un nivel lógico alto. Por el contrario, si el flip-flop interno está en cero, el transistor se abre y a la salida se obtiene un cero.

Cuando se encuentra en reposo, la salida del flip-flop asume el nivel alto y el transistor de descarga se activa cortorciuitando el condensador C a tierra. El voltaje en el pin 6 es, por tanto, aproximadamente igual a 0. El disparo, una transición alto a bajo, se introduce por el pin 2 del 555, lo que da inicio a la siguiente secuencia de eventos:

- El disparo forza el pin 2 a cero.
- Como resultado, el comparador inferior inicializa el flip-flop a cero, lo que apaga al transistor de descarga.
- El condensador de fijación de tiempo, C, se carga hacia Vcc a través de R_A, elevando así el voltaje en el pin 6.
- Cuando el voltaje en el pin 6 alcanza el valor de 2Vcc/3, el comparador superior cambia de estado llevando al flip-flop a 1, lo que, además, hace que el transistor de descarga se active y cortocircuite a C.
- La duración del pulso resultante está dada por

$$t_w = 1.1\ R_A\ C$$

Para operación normal, el pin 4 debe llevarse a Vcc para deshabilitarlo. El pulso de disparo debe ser de duración inferior al pulso de salida. El monoestable así configurado no es redisparable. En la **figura 24.8** se muestran las formas de onda que resultan del proceso descrito, así como también un gráfico que permite calcular los valores de condensador y de resistencia necesarios para un ancho de pulso deseado.

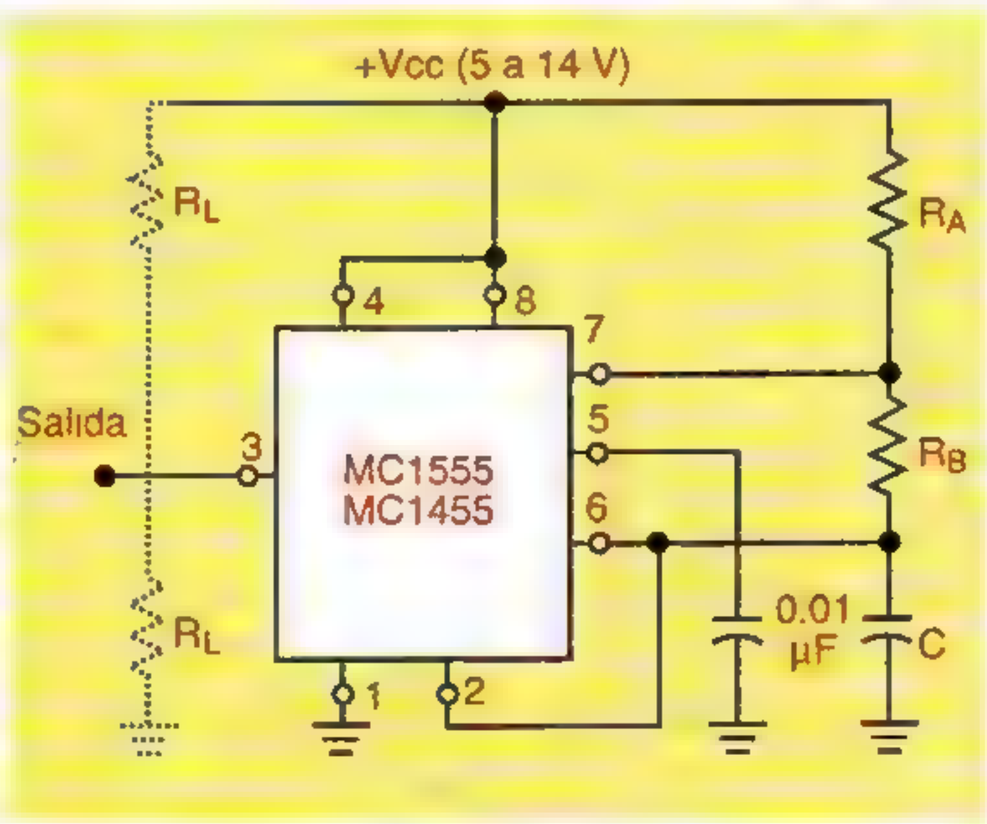


Figura 24.9 Conexión de un 555 para que opere como oscilador



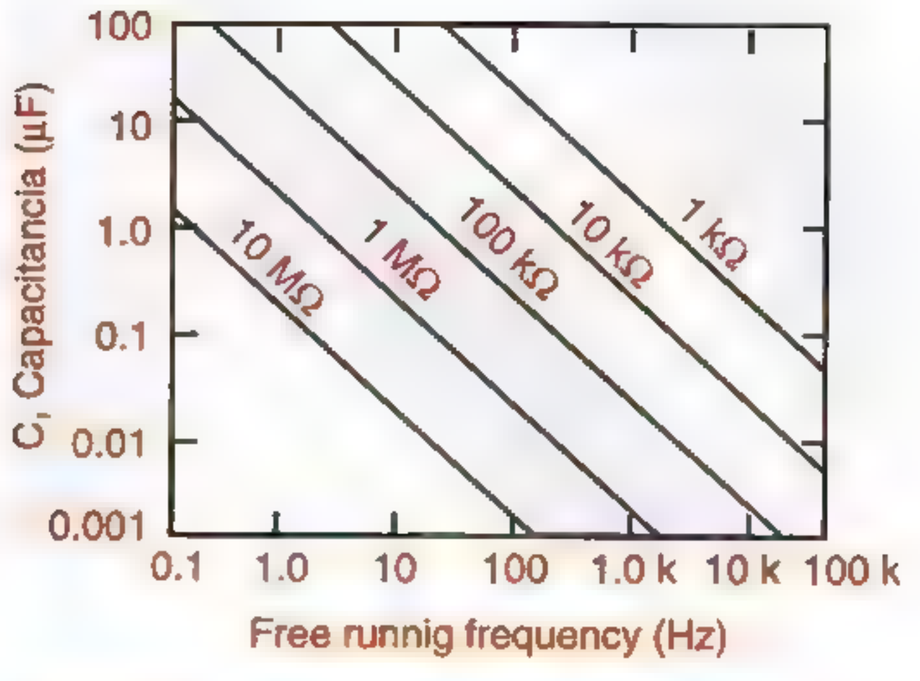


Figura 24.10 Formas de onda a la salida y en el condensador de un 555 operando como oscilador. Además, grafico para el cálculo de los componentes.

En la **figura 24.9** se muestran las conexiones y componentes necesarios para que el 555 opere en modo de oscilador. En este caso, las entradas de los dos comparadores, pines 2 y 6, se conectan al condensador. La operación del circuito es como sigue:

- Suponga que inicialmente el transistor de descarga está apagado, lo que permite que el condensador C se cargue hacia Vcc a través de R_A y R_B en serie.
- Cuando el voltaje en el condensador alcanza un valor de 2Vcc/3, el comparador superior prefija al flip-flop a 1. Esto ocasiona que el transistor se sature y que, por tanto, el condensador C se descargue a través de R_B.
- Cuando el voltaje en el condensador cae a Vcc/3, el comparador inferior borra al flip-flop, apagando así al transistor de descarga y permitiendo que de nuevo el condensador empiece a cargarse. El ciclo se repite indefinidamente.
- La frecuencia de este oscilador está dada por

$$f = \frac{144}{(R_A + 2R_B)\,C}$$

En la **figura 24.10** se muestran las formas de onda que resultan, junto con un diagrama que permite el cálculo gráfico de los componentes necesarios para obtener una frecuencia de oscilación cualquiera.

Ejemplo 2

Diseñar un oscilador de 200 kHz utilizando un 555

Solución

Como sólo se dispone de una ecuación para calcular tres parámetros, es necesario escoger algunos de ellos. Suponga que se escoge un valor de condensador igual 0.01µF. Despejando, entonces, se observa que

$$(R_A + 2R_B) = \frac{144}{fC}$$

de lo cual se obtiene que $(R_A + 2R_B)$ es igual a 720Ω. Ahora, solo resta escoger a R_A o a R_B y calcular al otro. Suponga que hacemos $R_A = 200\Omega$ entonces

$$R_B = \frac{720 - 200}{2} = 260\Omega$$

Es posible escoger los valores de resistencias y condensadores de varias formas, según las conveniencias y disponibilidades de componentes. De cualquier modo, deben respetarse los límites mínimos y máximos fijados por los fabricantes, especialmente en lo concerniente a los valores de las resistencias, pues en algunos casos, estas son utilizadas como elementos limitadores de corriente. Por lo demás, no deben utilizarse condensadores de valores elevados, y estos deben ser preferiblemente de tantalio.

Experimento 24.1

Comprobación de un monoestable

1. Objetivo

Comprobar el funcionamiento del 74LS221 como monoestable.

2. Elementos necesarios

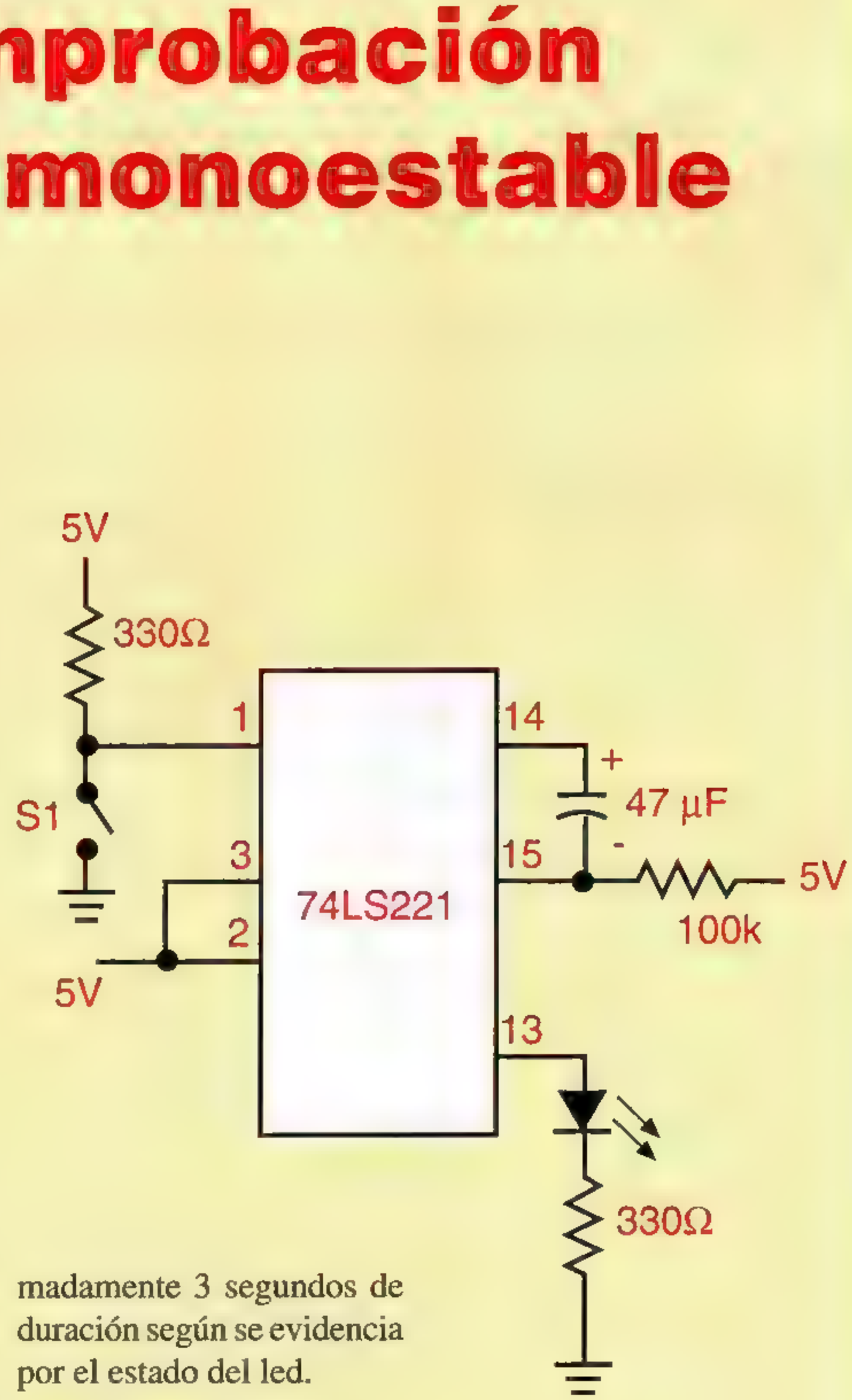
(1) Circuito integrado 74LS221, (1) interruptor SPST, (1) resistencia de 100 kΩ, (2) resistencias de 330 Ω, (1) condensador de 47µF, un protoboard, una fuente regulada de 5V.

3. Procedimiento

1. Arme el circuito de la figura 1, teniendo la precaución de verificar adecuadamente la polaridad del condensador al conectarlo. Con el interruptor S1 en posición abierto, energice el sistema.

2. Compruebe que el cierre momentáneo del interruptor genera un pulso de aproximadamente 3 segundos de duración según se evidencia por el estado del led.

3. Experimente con otros valores de condensador y de resistencia.



Resumen

Se han estudiado en este capítulo los elementos más convenientes para la generación de pulsos individuales y para la construcción de osciladores. Los componentes de la serie 74 se han originado dentro de la familia de dispositivos digitales. Por el contrario, el 555 tuvo su origen como elemento más de corte análogo que digital. En particular, el 555 ha sido un componente de extrema popularidad debido a la gran cantidad de circuitos de toda índole que con él se pueden construir.

Preguntas y Ejercicios

1. Diseñe un circuito monoestable que genere un pulso de 5 ms utilizando un 74LS221 y una resistencia de 2 kΩ

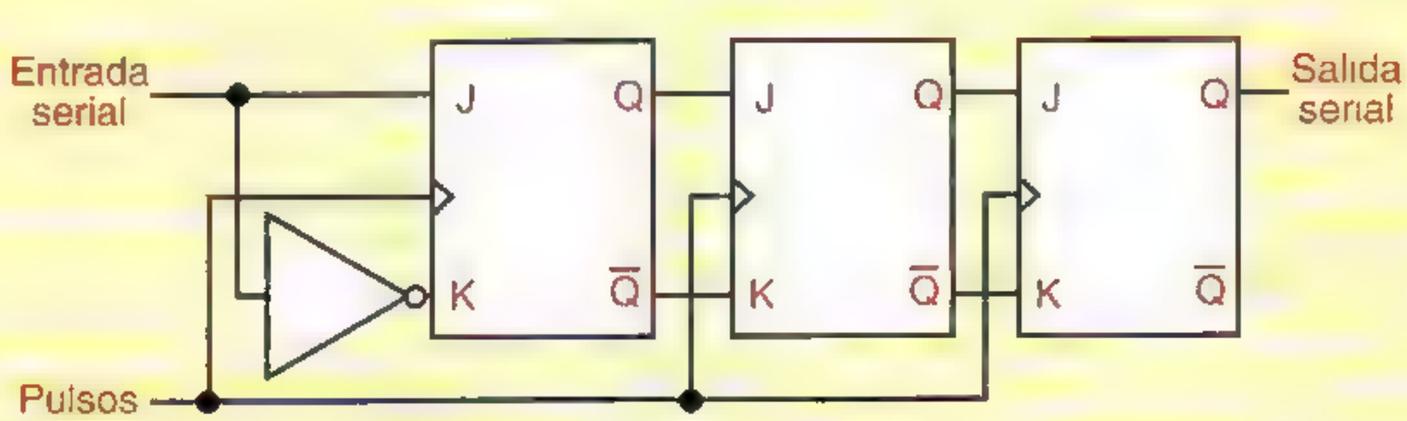
2. Un 74LS221 se conecta con un condensador de 1 µF. La resistencia de temporización está compuesta por una resistencia fija de 5 kΩ en serie con un potenciómetro de 20 kΩ. ¿ Cuál es el ancho mínimo del pulso que se puede obtener con esta configuración?

3. El mismo enunciado del problema 2, excepto que se desea saber la duración máxima de pulso que se puede obtener.

Respuestas a los ejercicios del capítulo 23

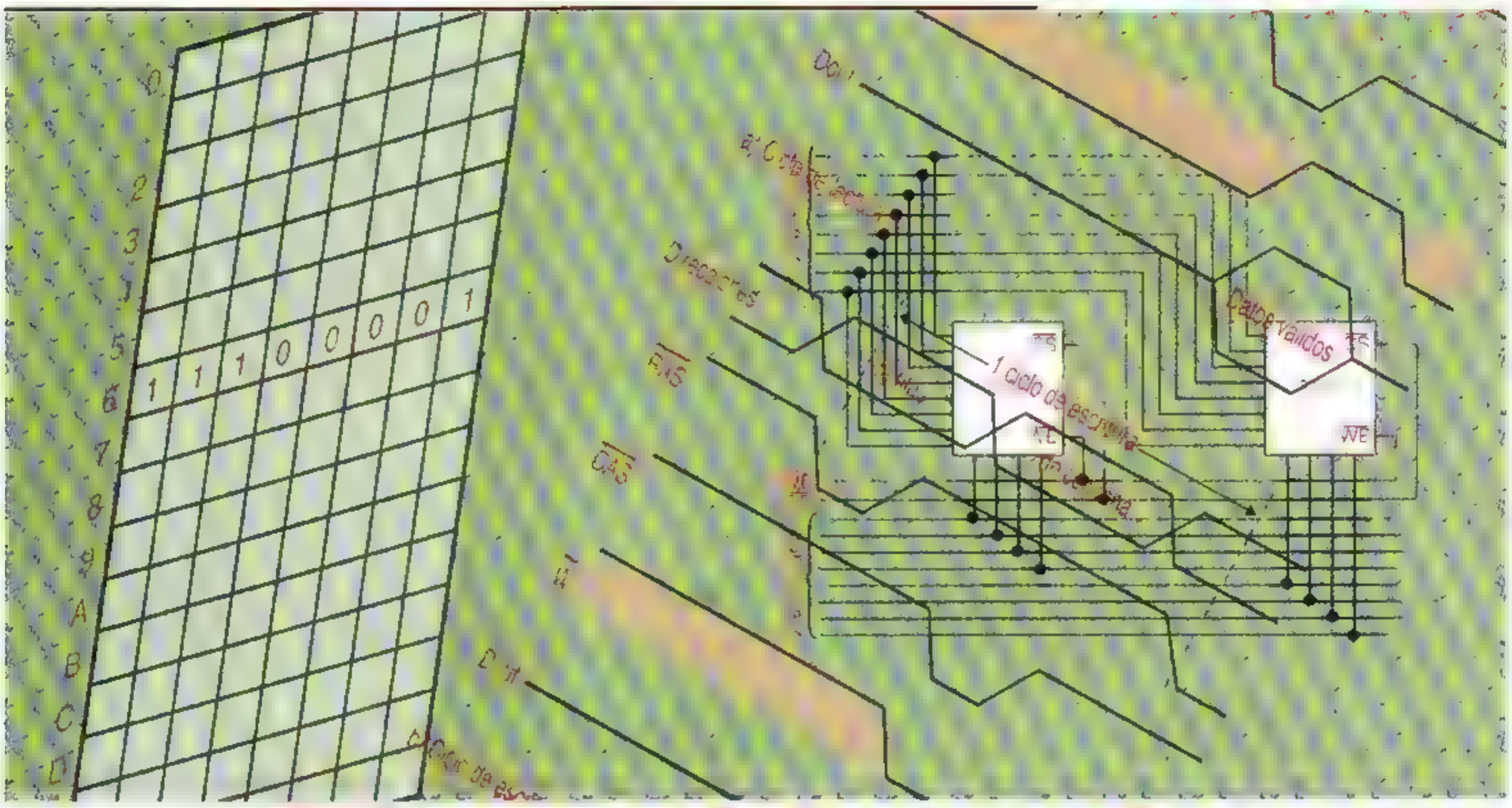
1. (a) 00010010 (b) 01100000

2.



3. Desplazando a la izquierda 4 veces

Capítulo 25



Dispositivos de memoria

25.1 Conceptos básicos
25.2 Estructura de la memoria
25.3 RAM estáticas (SRAM)
25.4 RAM dinámicas (DRAM)
25.5 Memorias de lectura solamente (ROM)
25.6 Memorias FLASH
25.7 Memorias especiales
Resumen
Preguntas y Ejercicios

Dispositivos de memoria

En sistemas electrónicos digitales es frecuente la necesidad de retener o recordar información. Cuando la cantidad de información excede unos cuantos bits, ésta se almacena en dispositivos de memoria en vez de flip-flops o de registros individuales. Este capítulo introduce al lector al extenso e importante tema de las memorias, las cuales constituyen parte integral de toda computadora.

25.1 Conceptos Básicos

Puesto que existen muchas clases de dispositivos de memoria, es importante clasificarlos con el fin de imponer un orden lógico a su estudio y conocimiento. Las memorias pueden catalogarse de muchas maneras dependiendo de los objetivos que se persigan. Para nuestros propósitos, consideraremos una primera división de los dispositivos de memoria en aquellos que reciben el calificativo de memoria semiconductora y en aquellos que pertenecen al colectivo de memoria masiva o secundaria.

A esta segunda categoría pertenecen todos aquellos dispositivos de carácter electromecánico tales como los discos duros, los discos ópticos, la cinta magnética, y, en general, todos aquellos dispositivos basados en principios de tipo óptico o magnético.

25.1.1 Memoria semiconductora

El alcance del curso no permite el análisis de los dispositivos ópticos o magnéticos, por lo cual, el énfasis será en las denominadas memorias semiconductoras. Estas, a su vez, pueden dividirse en memorias de lectura solamente, ROM, o en memorias de lectura y escritura, RAM. Estas últimas permiten al usuario leerlas y escribirles. Cuando un dato se coloca en una celda de almacenamiento de una memoria, se dice que se ha escrito en la memoria. Por el contrario, cuando un dato es recuperado de una celda, al proceso se le denominada una lectura.

A su vez, las memorias de lectura/escritura, o RAM (Random Access Memory), pueden dividirse en RAM estáticas o SRAM (Static Ram) y en RAM Dinámicas o DRAM (Dynamic Ram). La celda básica de almacenamiento de una SRAM es el flip-flop, por lo cual la información almacenada se mantiene sin ningún otro requisito que el sostenimiento de la polarización de la memoria. Por su parte, la DRAM, en vez de flip-flops, utiliza pequeñísimos condensadores en tecnología CMOS como elementos de almacenamiento para los unos y los ceros, a razón de un condensador por cada bit almacenado. La información almacenada en estos condensadores se degrada rápidamente (en unos 2 milisegundos), por lo cual, su carga debe ser restituida o refrescada periódicamente.

Tanto la SRAM como la DRAM pierden su información si se les desenergiza, por lo cual se dice que son volátiles. En cuanto a las memorias de sólo lectura o ROM (Read Only Memory), solo es posi-

ble leer los datos almacenados en ellas, pero poseen la cualidad deseable de no perder su información cuando se les retira el voltaje de polarización. De estas existen una serie de variantes, la más básica de las cuales es la ROM propiamente dicha, en la cual, los datos que ella almacena han sido colocados durante el proceso mismo de su fabricación y no pueden ser alterados por el usuario.

La PROM (Programmable ROM) es una variante de la ROM que permite que el usuario introduzca la información a ser guardada directamente en su banco de trabajo. Sin embargo, concluida esta fase, la PROM se comporta de manera idéntica a una ROM. Las EPROM (Erasable PROM), o PROM borrables, permiten que su contenido sea borrado para ser reprogramadas con nueva información. Las EPROM pueden ser borradas utilizando luz ultravioleta, mientras que las EEPROM pueden ser borradas en el circuito mismo mediante un comando adecuado.

Existe una categoría adicional de memorias denominadas secuenciales. Estas almacenan grandes cantidades de información y no son volátiles, pero son muy lentas en comparación con la RAM y la ROM. Las cintas magnéticas y los discos, tanto ópticos como magnéticos, son ejemplos de almacenamiento secuencial.

Las computadoras personales utilizan ampliamente las tres modalidades de memoria mencionadas. Cuando se energiza una computadora, su funcionamiento está inicialmente controlado por el programa monitor, el cual se almacena en ROM no volátil y se encarga de arrancar a la computadora. A partir de esto, el sistema operativo y los programas de aplicación se cargan del disco duro, secuencial, a la memoria RAM, de la cual la computadora toma los datos e instrucciones necesarias.

25.2 Estructura de la memoria

Las memorias almacenan bits. Sin embargo, la capacidad de las memorias modernas permite el almacenamiento de millones de estos bits, lo que hace necesario que internamente estos se organicen en grupos o palabras que faciliten su manipulación en general. Puede decirse también que una palabra es el número de bits que se transfieren simultáneamente desde o hacia la memoria. Por ejemplo, los microprocesadores de 8 bits transfieren palabras o grupos de 8 bits. Procesadores más poderosos transfieren grupos de 16, de 32 y algunos lo hacen en grupos de 64 bits.

Cada una de las palabras de una memoria se almacena en una dirección particular. Los datos se almacenan, se escriben, en la memoria, palabra por palabra. Allí se guardan para ser usados, leídos, posteriormente. Así, toda palabra almacenada en una memoria semiconductora posee dos atributos fundamentales: su dirección, lo que la ubica en cierta parte de la memoria, y el dato, que es el conjunto de bits que se guardan en esta localización.

En la **figura 25.1** se muestra el caso de una memoria que contiene un total de 128 bits organizados en 16 palabras de 8 bits cada una. Los números a la izquierda indican la dirección de cada uno de los datos o localidades de memoria.

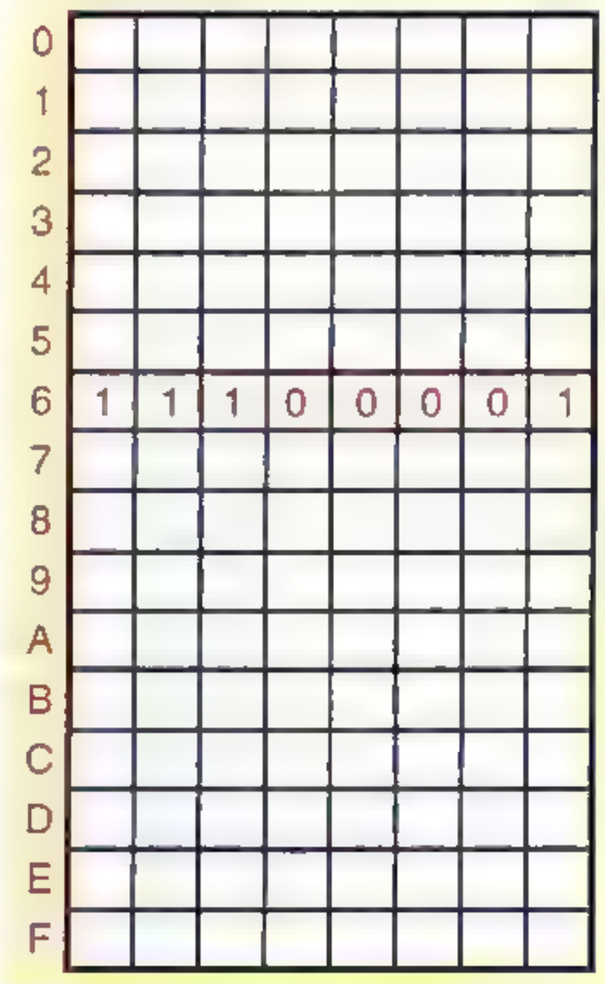


Figura 25.1 Memoria de 128 bits organizada en 16 palabras de 8 bits cada una

Note que por facilidad, la numeración se ha hecho en hexadecimal. De acuerdo a esto, podríamos decir que en la posición de memoria No. 6 está almacenado el dato 11100001.

En la práctica, cuando a una memoria como la anterior se le pide que entregue el dato correspondiente a su posición de memoria No. 6, ésta procederá a colocar en sus pines de salida la palabra cuyo contenido es 11100001. Internamente, el dispositivo de memoria contiene un subsistema decodificador de direcciones, lo que permite el uso de unas cuantas líneas de dirección para localizar uno cualquiera de los datos almacenados.

En la **figura 25.2** se muestra como opera este sistema de decodificación. Es decir, a partir de *n* líneas de direccionamiento, el decodificador es capaz de generar un total de $2n$ direcciones diferentes.

Por tanto, para el caso de una memoria de 16 x 8 (16 palabras de 8 bits), solo serán necesarias 4 líneas, lo cual es suficiente para generar en el decodificador un total de $2^4 = 16$ direcciones necesarias. Para memorias de mayor capacidad, por ejemplo de 1 MB (un Megabyte = 1.048.576), serán necesarias en total 20 líneas de direccionamiento, puesto que $2^{20} = 1.048.576$.

25.2.1 Tiempo de acceso

La lectura de una memoria involucra los siguientes pasos:

- La dirección del dato deseado se coloca sobre las líneas de direccionamiento.
- Se hace llegar a la memoria un comando de LECTURA.

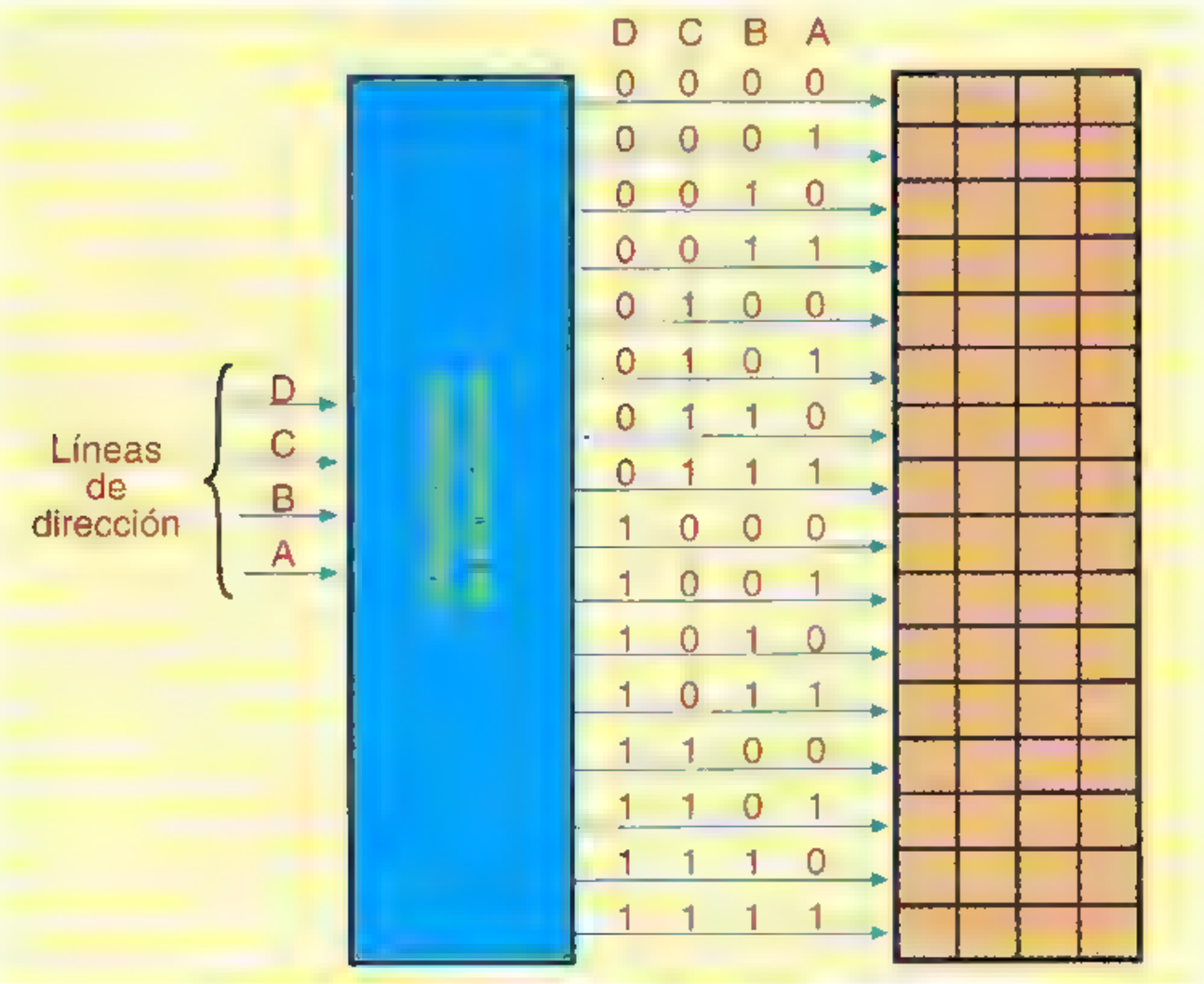


Figura 25.2 Memoria de 16 x 4 con su decodificador de direcciones

El proceso de lectura no afecta el contenido de la memoria. A este tipo de uso de la memoria se le conoce como *lectura no destructiva*. El *tiempo de acceso* es el tiempo que transcurre entre el momento que la memoria recibe una dirección válida y un comando de lectura estables y el momento que el dato aparece estable a la salida de la memoria.

Las memorias rápidas, tipo SRAM poseen tiempos de acceso del orden de 10 nanosegundos, mientras que los tiempos de acceso de las DRAM se sitúan en el orden de 50 a 150 nanosegundos.

25.2.2 Tiempo de ciclo

El proceso de escribir en una memoria requiere de los siguientes pasos:

- Se coloca en las líneas de direccionamiento la dirección de la posición donde se va a guardar el dato
- Se coloca el dato sobre las líneas de ingreso de datos a la memoria
- Se hace llegar a la memoria una orden de ESCRITURA, lo que causa que el dato sea transferido de la entrada de la memoria hacia la localización indicada en las líneas de dirección

El *tiempo de ciclo* o tiempo de escritura es el tiempo que tanto el dato como la dirección deben per-

manecer estables mientras se lleva a cabo el proceso de escritura del dato en la memoria.

> La letra K es la unidad más utilizada para medir el tamaño de una memoria. A diferencia del sistema decimal, en donde K es la abreviación de kilo, o 1000, en el sistema binario $K = 2^{10} = 1.024$. Así, el tamaño de una memoria de 500 KBytes será en realidad igual a 500 x 1024 = 512.000 bytes. Para memorias de mayor tamaño, se utiliza la letra M (Mega), en la cual, $M = K^2$. Esto es, $M = 2^{20} = 1.048.576$.

25.3 RAM estáticas (SRAM)

Una SRAM, en general, requiere de los siguientes pines para su operación:

- *m* pines para sacar el dato requerido
- *m* pines para el ingreso del dato a ser almacenado
- para las líneas de direccionamiento, *n* pines, lo que permite almacenar *2n* palabras
- un pin de lectura/escritura o de READ/WRITE, (R/W)
- un pin de habilitación o de selección de dispositivo, CHIP SELECT, (CS).

Con el propósito de hacer más pequeño el encapsulado que contiene a los dispositivos de memoria, es necesario reducir el número de pines de que consta. A tal efecto, los pines para extracción y para ingreso de los datos se fusionan en un solo juego de pines de doble propósito, denominado de entrada/salida, I/O. Además, debido a que las memorias semiconductoras con frecuencia deben interconectarse en paralelo para conformar bloques de mayor capacidad, la mayoría de las líneas de entrada/salida son tri-estado. Así, cuando el circuito integrado no está seleccionado, lo que está determinado por el estado del pin de entrada CHIP SELECT, no puede escribírsele y todas sus salidas están abiertas o en estado de alta impedancia.

25.3.1 La SRAM 2114

A pesar de ser prácticamente obsoleta, aunque todavía se consigue con facilidad, esta referencia sirve para ilustrar algunos de los conceptos relativos a las memorias RAM estáticas por su sencillez. La 2114 es una SRAM de 1K x 4 (1024 palabras de 4 bits cada una). En la **figura 25.3** se muestra su diagrama de bloques interno, su configuración de pines, su símbolo lógico y una tabla que describe la función de sus pines.

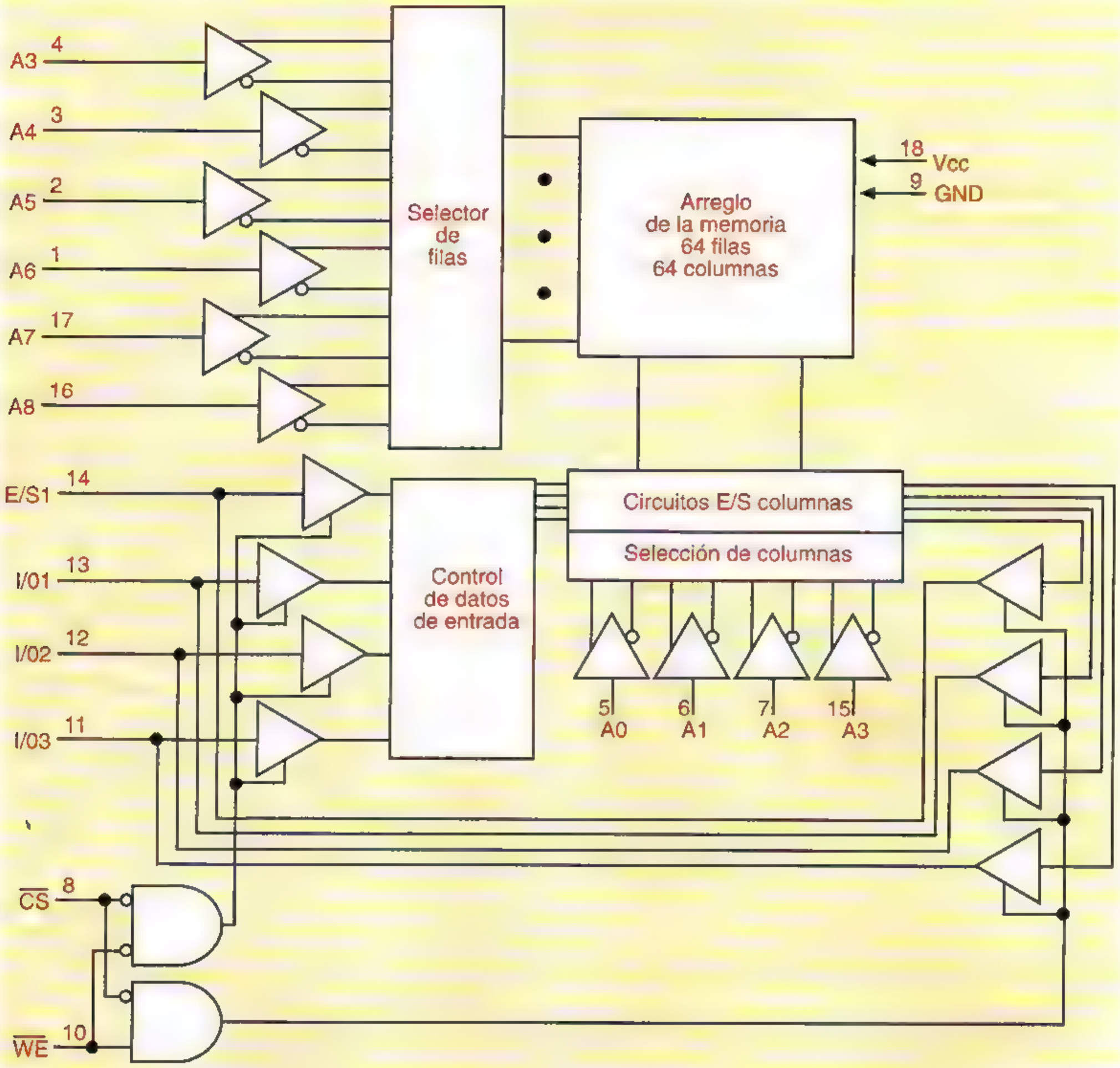
Esta memoria se presenta en un encapsulado de 18 pines entre los que se cuentan: 10 para el direccionamiento (recuerde que $2^{10} = 1024$), 4 para las líneas de datos, I/O, uno para el CHIP SELECT, o , $\overline{CS}$ y una entrada para activar la operación de escritura, WRITE ENABLE, $\overline{WE}$. Las 4 líneas de datos son bidireccionales: esto es, los datos pueden fluir desde o hacia la 2114, dependiendo de si la memoria está siendo leída, o se le está escribiendo.

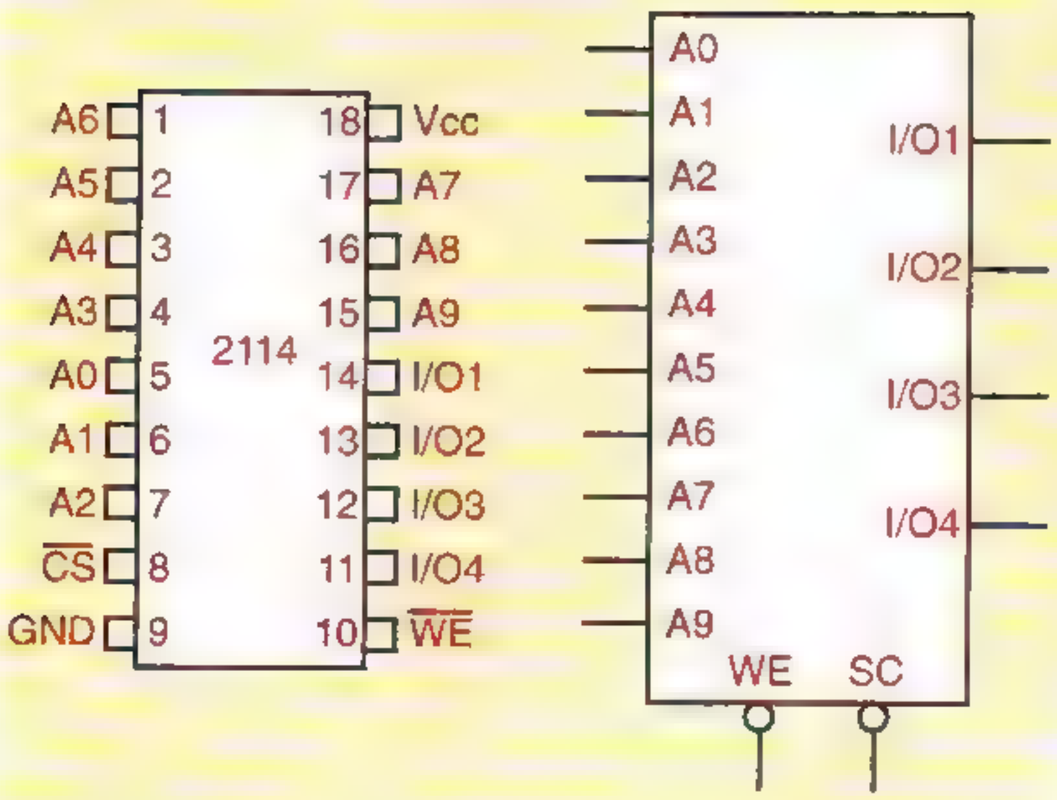
En la **figura 25.4** se muestra la manera como podrían conectarse dos de estas memorias para conformar un bloque de 1K x 8, que se adapte al bus de datos de un sistema microprocesado de 8 bits.

25.3.2 Memoria Cache

A la *memoria cache* se debe en parte la gran velocidad de procesamiento de los sistemas de computación modernos. El *cache* permite la intermediación adecuada entre las altas exigencias de velocidad del procesador y los dispositivos de memoria, relativamente lentos en comparación. La incompatibilidad de velocidades entre el procesador y la memoria, se debe a que la velocidad del primero se ha incrementado mucho más que la de los otros componentes del sistema de computación, incluidos entre estos la memoria.

Esta disparidad en los aumentos de velocidad ha resultado en que los procesadores trabajan mucho más rápidamente que cualquier otro componente en una computadora, y, por tanto, uno de las metas de diseño en sistemas modernos consiste en asegurar que las capacidades del procesador no se pierdan mientras espera





Nombres de los pines

A0 - A9 Entradas de dirección	Vcc (+5V)
$\overline{WE}$ Habilita escriura	GND tierra
$\overline{CS}$ Seleccion de dispositivo	
I/O1 - I/O4 entrada/salida de datos	

Figura 25.3 Diagrama de bloques, configuración y funciones de pines

que los dispositivos lentos le respondan. En cuanto a la memoria se refiere, desde el punto de vista de economía, no se justifica tratar de hacer que toda la memoria de la computadora, al menos la semiconductora, posea características de velocidad superiores.

En su lugar, se recurre a una pequeña porción de la memoria, digamos 256 Kbytes, de características de velocidad superiores, y se diseñan estrategias que permitan mantener abastecida esta pequeña cantidad de memoria con los datos que la computadora requiere más frecuentemente.

Para que esto funcione, es necesario elaborar un programa que se encargue de trasladar datos de la memoria principal a la cache de acuerdo a ciertas estrategias preestablecidas. La computadora, entonces, siempre buscará la información primero en la cache, y cuando no la encuentra allí, procederá a obtenerla de la memoria principal. Las memorias SRAM, dadas sus características de velocidad son utilizadas para la implementación de memoria cache.

25.4 RAM Dinámicas (DRAM)

Como ya se mencionó, las RAM dinámicas almacenan su información en pequeños condensadores internos, de tal manera que un 1 se representa mediante un condensador cargado y un cero por medio de uno descargado. Desafortunadamente, debido a fugas inevitables, estos condensadores pierden rápidamente su carga y en consecuencia deben ser recargados, refrescados, periódicamente para restituir la información almacenada en ellos. Esto hace necesario disponer de circuitos de refresco asociados a este tipo de memoria.

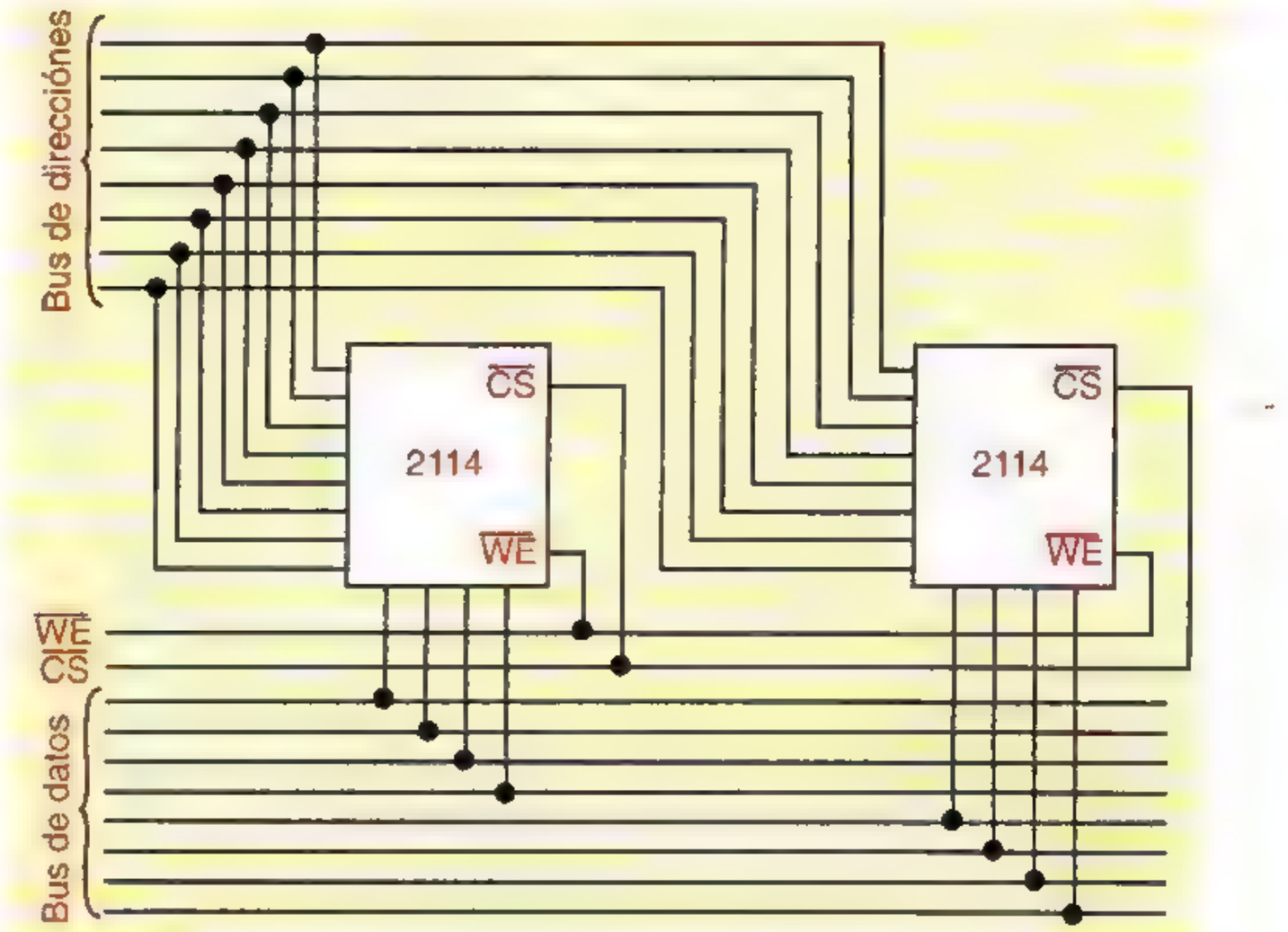


Figura 25.4 Dos memorias de 1K x 4 conectadas para formar una de 1K x 8

Aunque debido a la necesidad de refresco las DRAM son más complejas de operar que las SRAM, son ampliamente utilizadas en sistemas de computadoras personales debido a su reducido costo. Esta ventaja se origina en que se requiere de menos área en la pastilla de silicio para implementar un condensador que para un flip-flop. La proporción puede ser de 4 a 1. Sin embargo, muchas de las DRAM disponibles comercialmente contienen sus propios circuitos internos de refresco.

25.4.1 Direccionamiento por filas y columnas

Debido a que la capacidad de almacenamiento de las DRAM es muy elevada, resulta necesario reducir, en cuanto más se pueda, el número de pines que conforman su encapsulado a fin de conseguir una presentación tan compacta como sea posible. Una de las técnicas que se utiliza para tal efecto consiste en la multiplexación de sus pines de direcciones. Ilustremos el concepto por vía de un ejemplo. Suponga una memoria de 1Mbit, organizada como 1M x 1. Serían necesarias en este caso 20 lí-

neas de direccionamiento y, por tanto, 20 pines. La memoria, sin embargo, solo viene provista de 10 pines para direcciones.

Para acceder a una posición de memoria en este caso, la dirección se ingresa segmentada en dos partes, denominadas la *dirección de fila* y la *dirección de columna*, las cuales se ingresan validadas por las señales de control denominadas $\overline{RAS}$ (Row Address Select) y $\overline{CAS}$ (Column Address Select), respectivamente. Internamente, la dirección de la fila, de 10 bits, se almacena en la parte inferior del registro de direcciones cuando se activa la señal $\overline{RAS}$. Seguidamente, los otros 10 bits se ingresan validados por la señal $\overline{CAS}$, con lo cual la circuitería de control de la DRAM procede a colocar estos últimos 10 bits en la parte superior del registro de direcciones, conformando así la dirección completa de 20 bits. En la **figura 25.5** se muestran los diagramas de tiempo que corresponden a un ciclo de lectura y a uno de lectura.

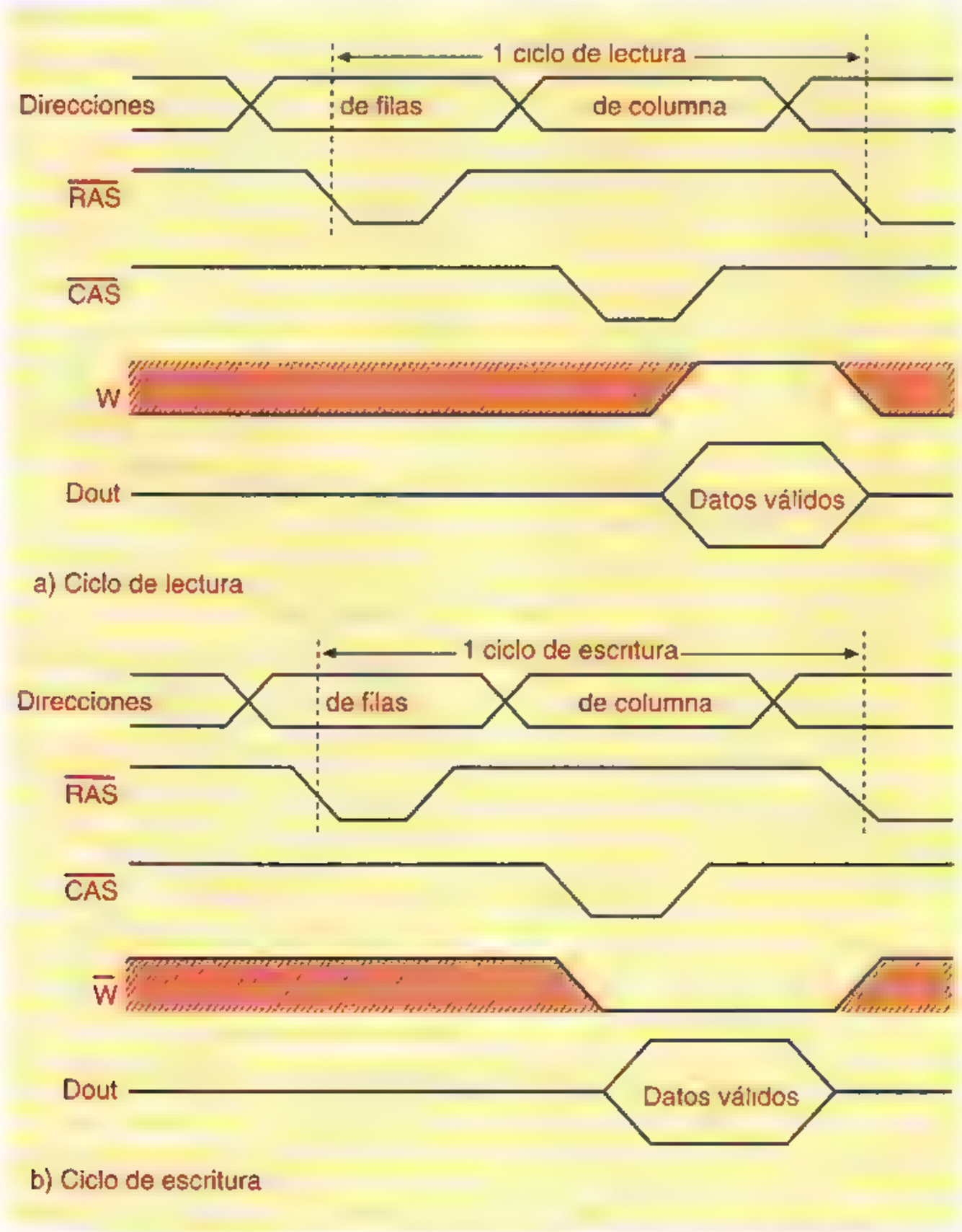


Figura 25.5 Ciclos de lectura y de escritura para una RAM dinámica

25.4.2. La operación de refresco

Por regla general, las DRAM deben refrescarse en su totalidad cada 8 a 10 ms. Una operación de lectura automáticamente refresca todas las posiciones de la fila seleccionada. Sin embargo, en aplicaciones típicas, no siempre se puede predecir qué tan a menudo se producirá un ciclo de lectura y, por consiguiente, no se puede depender de la frecuencia con que ésto se realicen para evitar la pérdida de datos. Por tanto, es necesario llevar a cabo ciclos de refresco programados para preservar la integridad de la información almacenada.

Para implementar la operación de refresco se disponen normalmente de dos técnicas denominadas de *refresco por ráfaga* y de *refresco distribuido* o *periódico*. En el modo de ráfaga, todas las filas se refrescan al comienzo de cada intervalo de refresco, mientras que en el modo distribuido los ciclos de refresco se distribuyen en intervalos aproximadamente iguales que cubren todo el intervalo. Existen, además, dos modalidades de refresco conocidas como refresco con $\overline{RAS}$ solamente y refresco $\overline{CAS}$ seguido de $\overline{RAS}$. En la primera, se requiere de una activación de la señal $\overline{RAS}$ y de un dato proveniente de un contador externo lo cual almacena en la memoria la dirección de la fila que debe ser refrescada. La entrada permanece inactiva. En la

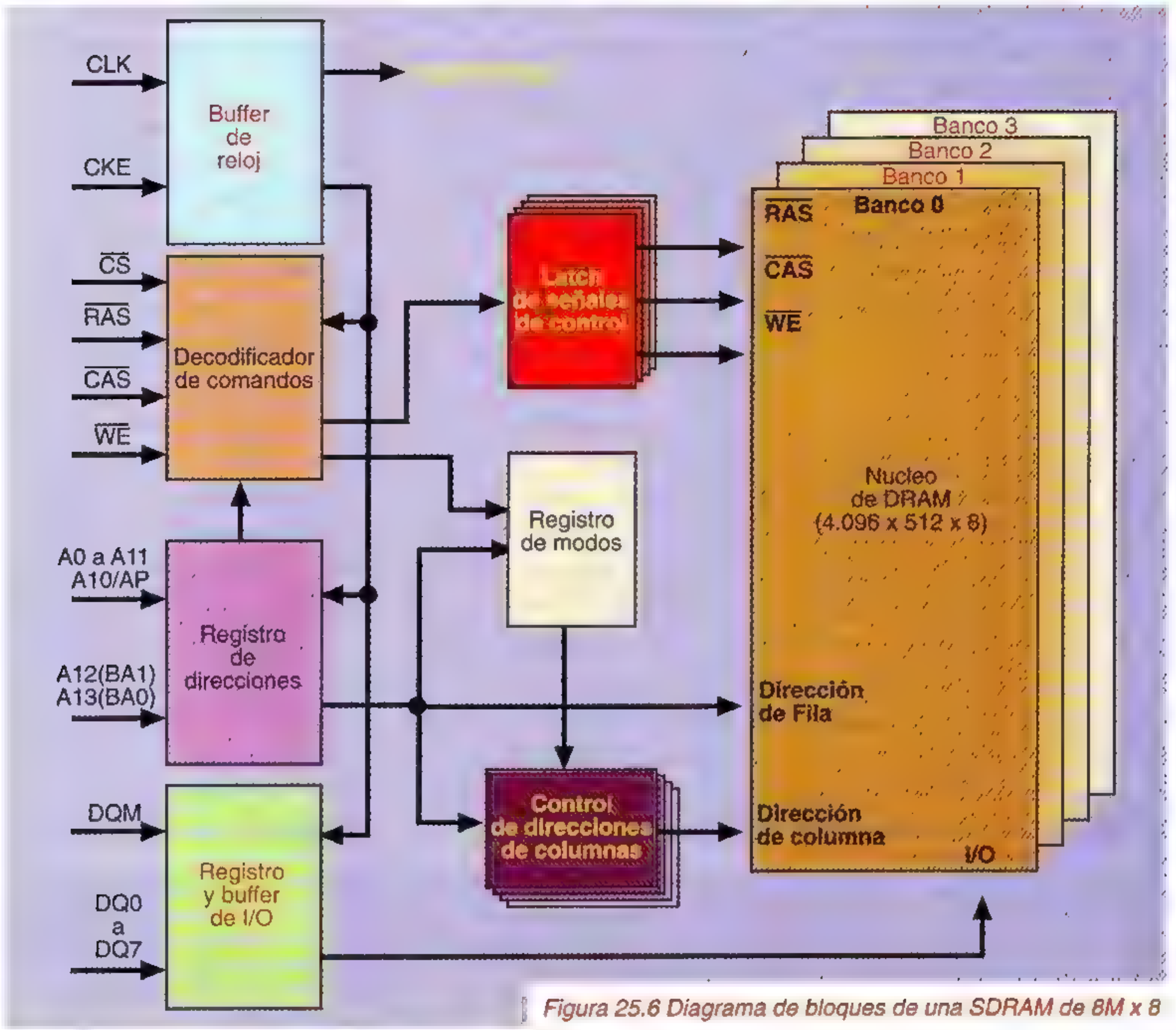


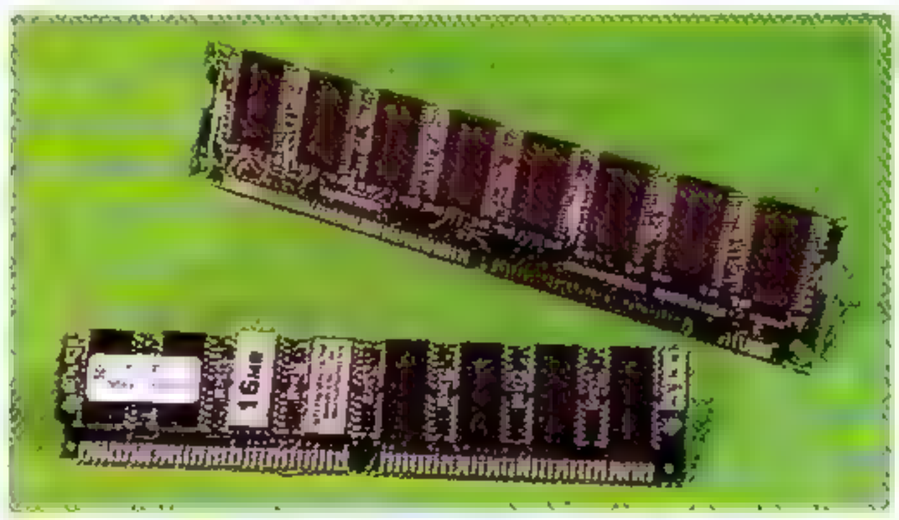
Figura 25.6 Diagrama de bloques de una SDRAM de 8M x 8

segunda modalidad, se activan seguidamente las líneas de $\overline{CAS}$ y de $\overline{RAS}$. Esta secuencia es detectada por los circuitos internos de la DRAM, lo que hace que un contador interno de refresco se incremente.

La tendencia moderna, sin embargo, es a que en el encapsulado de la DRAM se incluya tanta circuitería de refresco y complementarias como sea posible, haciendo así más transparente para el usuario el manejo de memorias en tecnología DRAM.

25.4.3 Las DRAM sincrónicas. SDRAM

En términos generales, la diferencia entre una DRAM convencional y la SDRAM son: operación sincronizada y modos de ráfaga y de registro. De las tres anteriores, la operación en modo sincrónico es la diferencia fundamental. Las DRAM son esencialmente dispositivos asincrónicos, mientras que en las SDRAM todas las operaciones, tanto a nivel externo, macro, como a nivel interno, son referenciadas al borde positivo del reloj del sistema. El modo en ráfaga se constituye en una modalidad de acceso de muy alta velocidad que utiliza un generador interno de direcciones de columna, de tal manera que



Aspecto que presentan las memorias típicas DRAM en configuración SIMM

una vez que se establece la dirección de una columna, las siguientes direcciones se generan automáticamente dentro de la SDRAM gracias al contador interno de direcciones. Esto permite el acceso en secuencia a varios datos sin necesidad del envío de la dirección por parte del microprocesador.

El modo de registro permite configurar la operación de la SDRAM de acuerdo a las necesidades del sistema en el que opera, de manera dinámica, escribiendo en el registro interno de la SDRAM palabras binarias que especifican las diferentes opciones de funcionamiento de la memoria. En la **figura 25.6** se muestra el diagrama de bloques de la MB81F64842D-75, una memoria SDRAM fabricada por *Fujitsu Semiconductor* con capacidad de 67.108.864 bits, organizados como 8 M x 8, y distribuidos en 4 bancos de 2 Mbytes cada uno.

Esta memoria puede ser accesada a velocidades de reloj de 133 MHz, posee un tiempo de ciclo de 10 *ns* en modo de ráfaga y se autorefresca cada 15.6 µs. Se utiliza en PCs, en estaciones de trabajo, en impresoras láser y en otras aplicaciones que requieran grandes cantidades de memoria DRAM. En la **figura 25.7** se muestra el diagrama de asignación de pines y la descripción de los mismos.

25.5 Memorias de lectura solamente (ROM)

Las ROM semiconductoras se fabrican en tecnología TTL o CMOS, dependiendo de las diferentes variantes en cuanto al método de programarlas y borrarlas, si es del caso. La *ROM de máscara* es aquella en que los datos son almacenados permanentemente en la memoria durante el proceso de fabricación, mientras que la PROM o *ROM programable* es aquella en la cual el usuario, con la ayuda de equipos especiales sencillos, almacena eléctricamente los datos. Una vez programada, los datos de la PROM no pueden ser borrados, y, en este sentido, es indistinguible de una ROM.



Número de pin	Símbolo	Función
1,3,9,14,27,43,49	VCC, VCCQ	Voltaje de alimentación
2,5,8,11,44,47,50,53	DQ0 a DQ7	Entrada/Salida de datos
6,12,28,41,46,45,48,51	VSS, VSSQ *	Tierra
4,7,10,13,15,36,40, 42,45,48,51	NC	No se conecta
16	WE	Habilita escritura
17	CAS	Habilita direccionamiento de columnas
18	RAS	Habilita direccionamiento de filas
19	CS	Selecciona el chip
20,21	A13(BA0), A12(BA1)	Selecciona el banco de direcciones
22	AP	Habilita la precarga automática
22,23,24,25,26,29,30, 31,32,33,34,35	A0 a A11	Entrada de dirección: fila A0 a A11 Col A0 a A8
37	CKE	Habilitador de reloj
38	CLK	Entrada de reloj
39	DQM	Máscara DQ

* Estos pines están conectados internamente

Figura 25.7 Configuración y descripción de pines de la SRAM MBM81F6484

En la **figura 25.8** se muestra una celda bipolar con capacidad de almacenamiento de un bit. Para almacenar permanentemente un 1, la base del transistor se conecta a la línea de fila, mientras que el almacenamiento de un cero se realiza flotando la entrada a la base del transistor.

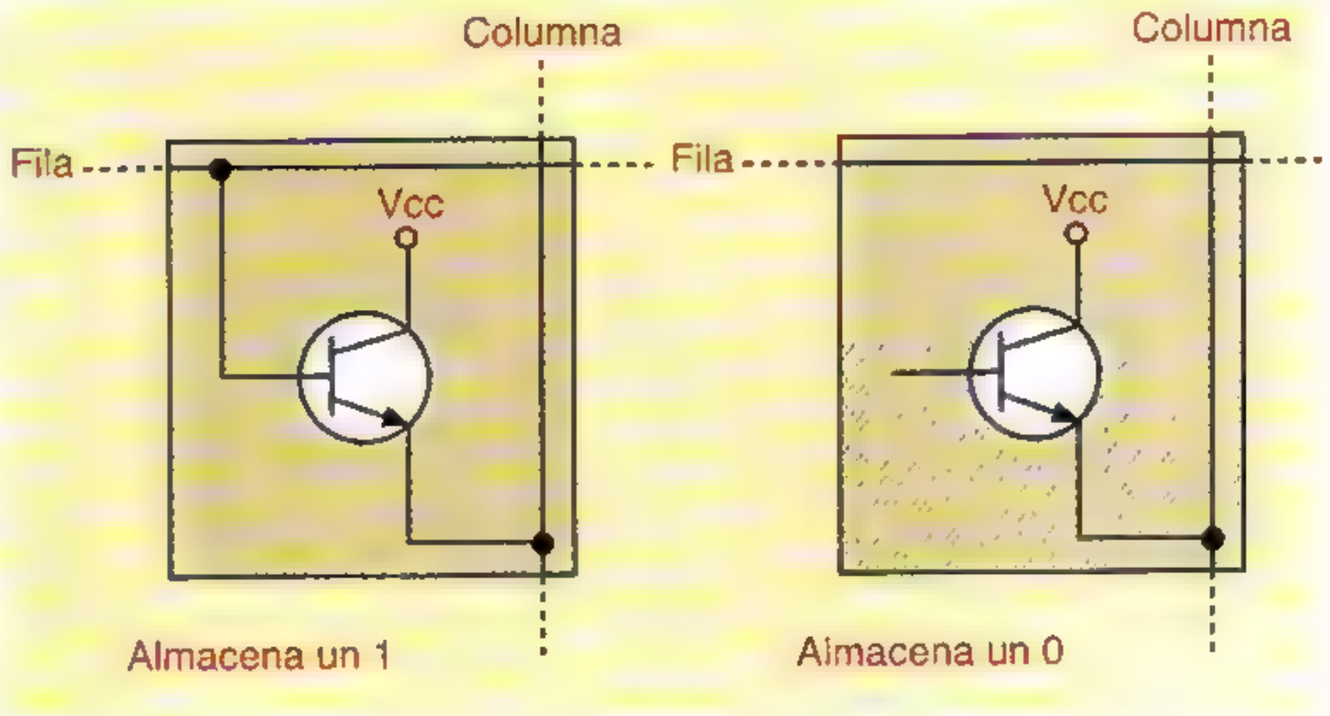


Figura 25.8 Celda de almacenamiento de una ROM bipolar

25.5.1 ROMs programables (PROMs y EPROMS)

Las memorias tipo PROM se obtienen en formatos de palabra de 4 o de 8 bits y con capacidades hasta de 250 KB. El mecanismo de programación utiliza alguna forma de voladura o fundición de un elemento fusible para almacenar los bits. Este proceso es irreversible, por lo cual, una vez se ha programado, la PROM no puede ser reprogramada. En la **figura 25.9** se muestra una sección de una matriz de PROM con fusibles para 4 bits en tecnología MOS.

Durante el proceso de programación, se introduce una corriente de magnitud suficiente a través del fusible para fundirlo, almacenando así un 0 en la respectiva celda. Aquellas celdas con los fusibles intactos almacenan un 1. Los fusibles se fabrican utilizando elementos metálicos delgados, o conexiones de silicio que se oxidan al paso de la corriente de programación aislándolos, o utilizando uniones *pn* dispuestas una enfrente de la otra. Durante la programación, una de las dos uniones entra en avalancha de tal forma que el calor resultante la cortocircuita. La otra unión hace las veces de diodo polarizado directamente para representar al bit.

La programación se lleva a cabo en dispositivos conocidos como programadores de PROM, en los cuales, esencialmente, se selecciona una dirección y luego se aplica un impulso eléctrico adecuado a aquellas líneas de salida en las cuales se deben almacenar los ceros (inicialmente las PROM contienen unos en todas sus celdas de almacenamiento). Después se selecciona la siguiente dirección y el proceso se repite tantas veces como sea necesario.

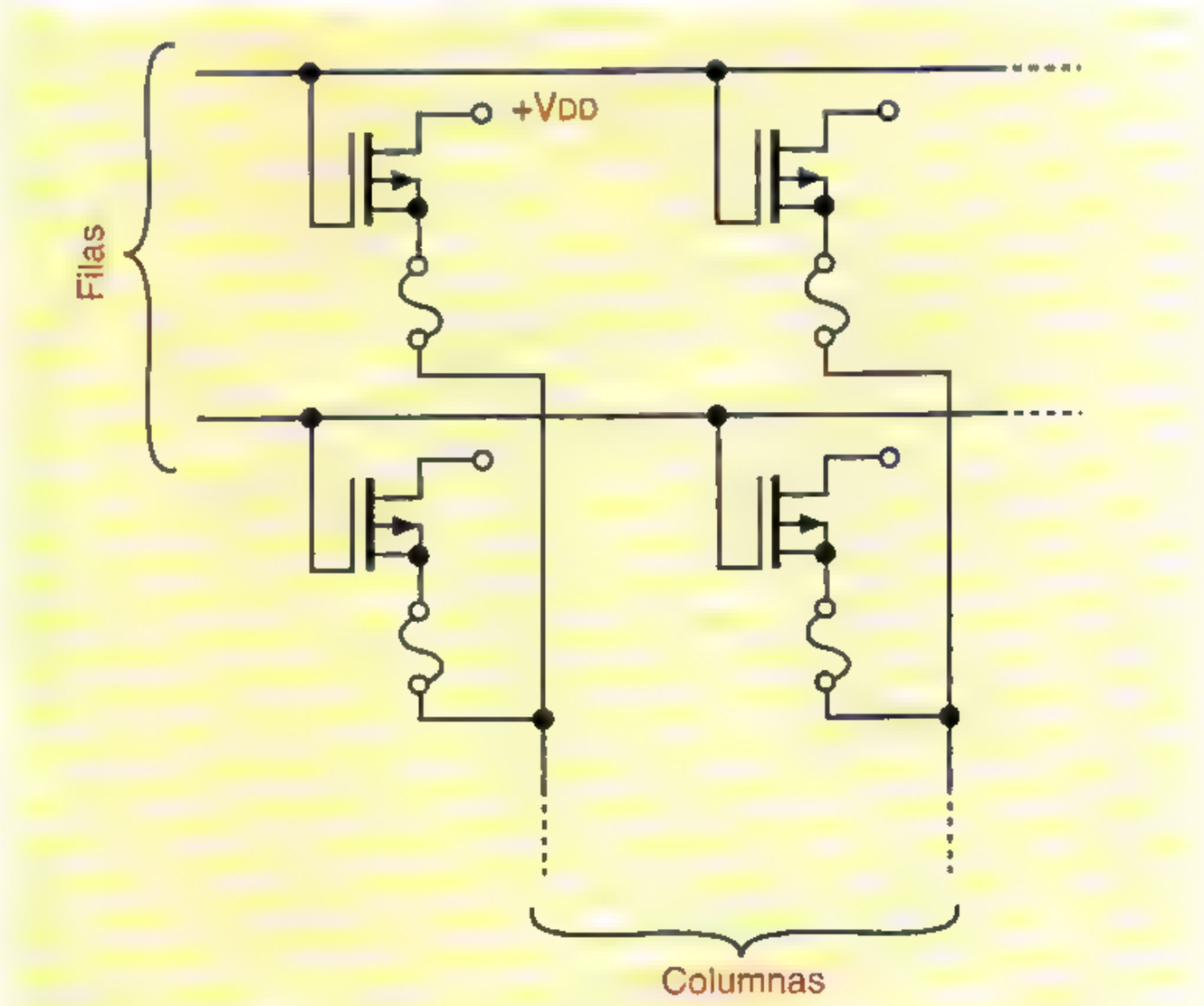


Figura 25.9 Cuatro celdas PROM configurables por fusibles

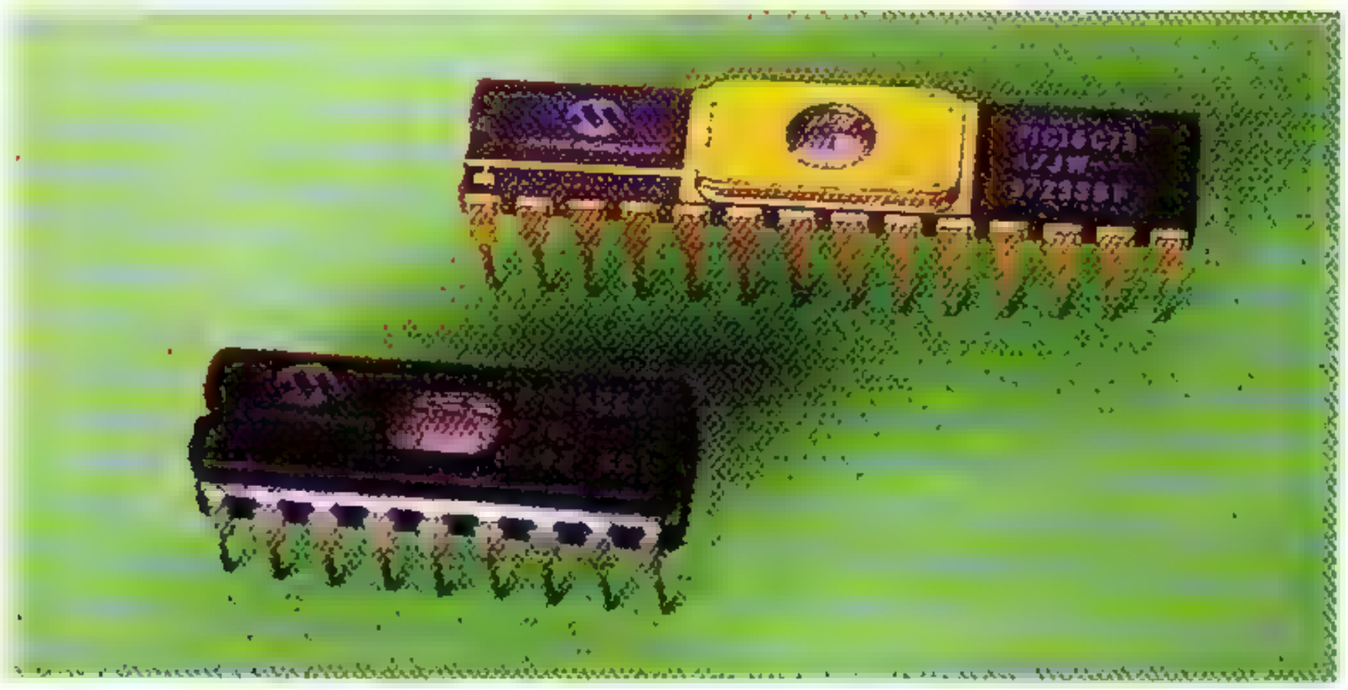


Figura 25.10 Aspecto típico de una EPROM borrable por luz ultravioleta

Una EPROM es simplemente una PROM borrable o reprogramable. A semejanza de la PROM, el almacenamiento de datos es permanente, pero con la diferencia de que el proceso es reversible. Los bits se almacenan en una matriz de transistores NMOSFET cuyas compuertas están aisladas o flotando, de tal manera que pueden ser cargadas, haciendo que el transistor conduzca, o descargadas, abriéndolo.

Es decir, los bits se representan por la presencia o por la ausencia de cargas en la región de compuerta de los transistores. El borrado de la memoria consiste simplemente en la descarga de las compuertas por la acción de la luz ultravioleta. Este tipo de memorias pueden ser borradas por exposición a la luz solar en aproximadamente una semana, o por exposición al ambiente de iluminación fluorescente normal en el lapso de unos 3 años. Por esto, la ventana de cuarzo debe cubrirse durante el funcionamiento normal de la EPROM.

Existen, básicamente, dos versiones de PROM borrables: las denominadas UV EPROMs y las EEPROMs. Las primeras se borran sometiéndolas a la acción de la luz ultravioleta durante unos cuantos minutos, y se reconocen fácilmente porque vienen dotadas de una ventana de cuarzo transparente que permite el ingreso de la luz. **Figura 25.10.** Por otro lado, las EEPROM son borrables y programables eléctricamente sin necesidad de retirarlas del circuito en el que operan.

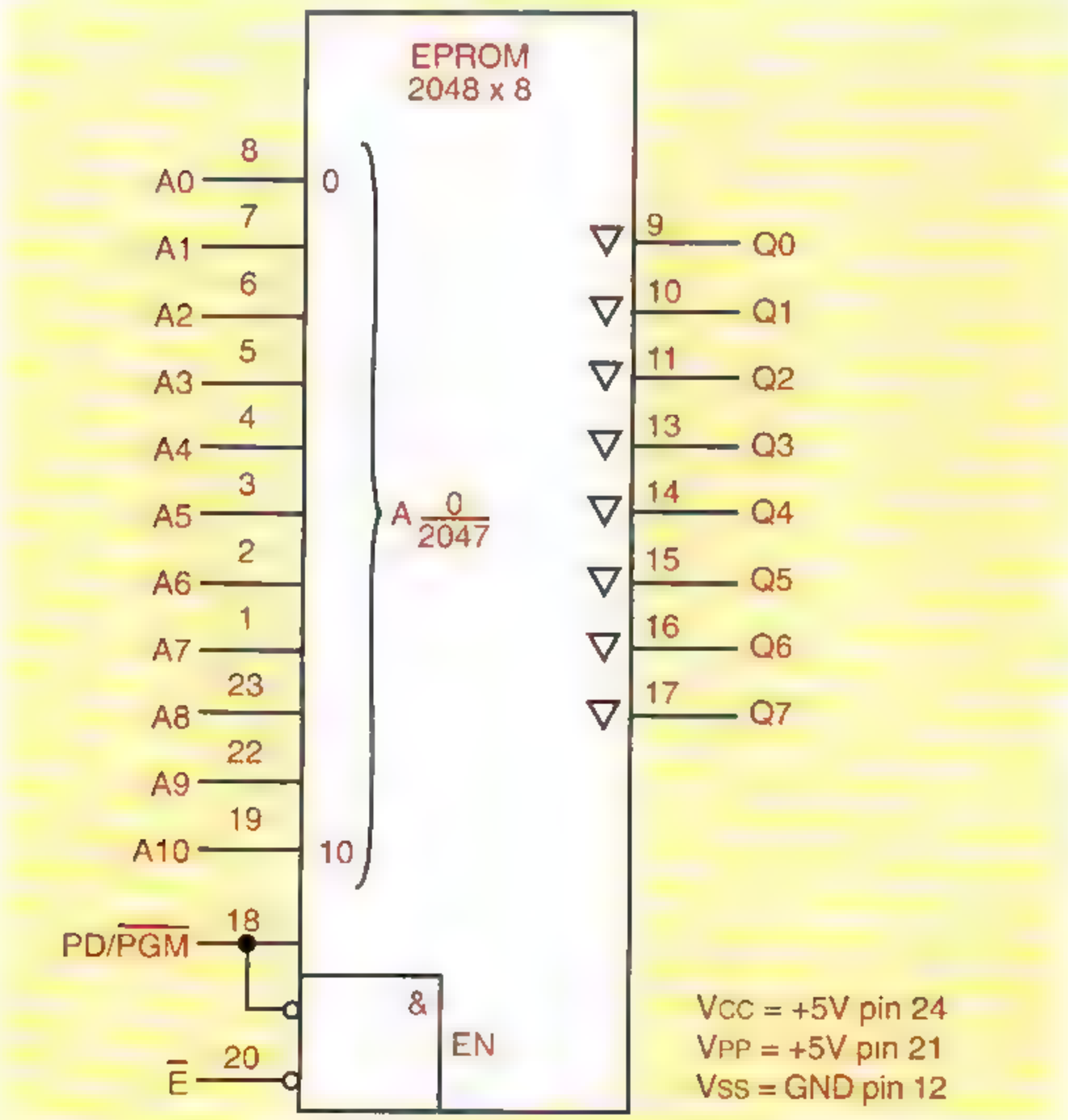


Figura 25.11 Símbolo lógico de la 2516

25.5.2 Una EPROM representativa. La 2516

La **figura 25.11** muestra el símbolo lógico de una EPROM típica fabricada en tecnología CMOS. Como se desprende de la figura, el dispositivo está en capacidad de almacenar un total de 2048 pa-

labras de 8 bits cada una. Sus salidas, una por cada bit de la palabra, son tri-estado, lo que se representa por los pequeños triángulos en el diagrama. El dispositivo opera a partir de una fuente de 5V, el positivo de la cual se conecta a los pines Vcc, pin 24, y al de programación, pin 21.

Para leer un dato, es necesario hacer llegar a las 11 líneas de direccionamiento la dirección de la posición deseada y habilitar las salidas llevando a cero tanto la línea de habilitación, como la línea de PROGRAMACION/DESCANSO. Cuando esta última se encuentra a nivel alto, la memoria entra en modo de DESCANSO, reduciendo su consumo de corriente.

Para la programación de los datos almacenados en la memoria, el pin de voltaje de programación, Vpp, pin 21, se lleva a 25 V, mientras que la entrada de habilitación se desactiva llevándola a nivel alto. El dato que se desea introducir se lleva a las líneas de salida, a la vez que se especifica la dirección donde habrá de guardarse utilizando las líneas de direccionamiento.

El proceso de grabado de la información se completa pulsando durante unos 50 ms la entrada de programación. Este proceso por lo general se realiza con la ayuda de un programador de memorias, el cual realiza las operaciones anteriormente descritas de manera completamente automática.

25.5.3 Aplicaciones de las memorias ROM

Uno de los principales usos de las memorias tipo ROM es en el almacenamiento no volátil de programas y datos en sistemas microprocesados o de computadoras de cualquier clase. Por regla general, las microcomputadoras y los microcontroladores operan a partir de programas grabados previamente en memorias tipo ROM, las cuales pueden encontrarse en el interior del procesador, o pueden ser externas asumiendo la forma de circuitos integrados normales.

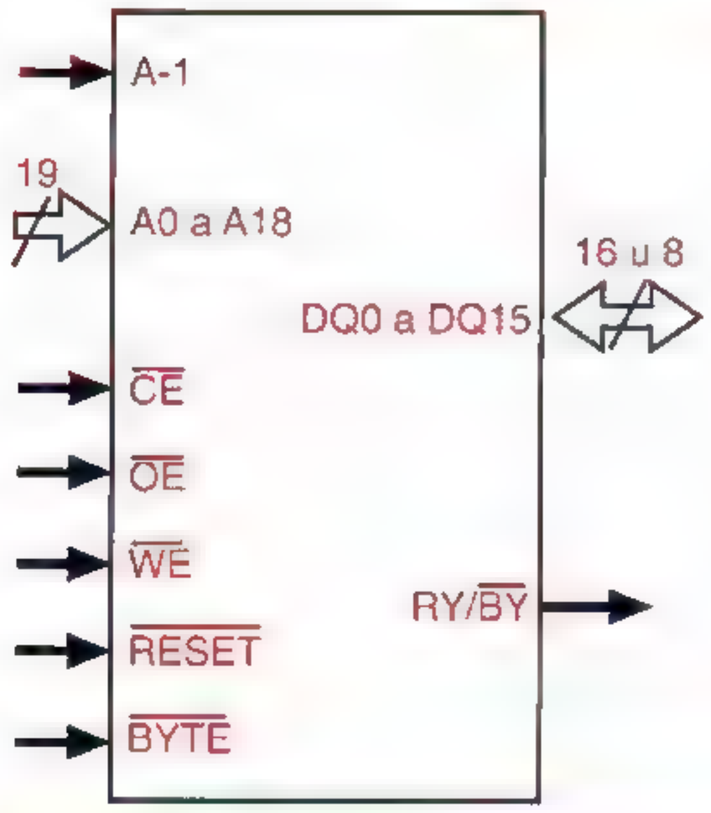
Por otro lado, las ROM se han utilizado, entre otras aplicaciones, para almacenar tablas de números o de datos, para almacenar los patrones de iluminación de puntos en la generación de caracteres alfanuméricos, para la construcción de decodificadores, para el almacenamiento de patrones que permiten generar formas de onda arbitrarias con la ayuda de convertidores digital a análogo. Igualmente, es posible utilizar memorias ROM para la implementación de funciones combinacionales, pudiendo resolverse problemas lógicos de casi cualquier grado de complejidad mediante el uso de una sola ROM.

25.6 Memorias FLASH

Las memorias FLASH son memorias no-volátiles de lectura/escritura, de alta densidad y de tiempos de acceso reducidos. Su alta densidad, es decir, muchos bits de almacenamiento en una reducida área de Silicio, se debe al uso de celdas de almacenamiento muy sencillas formadas por un único transistor MOS de puerta flotante. Por tanto, los bits se almacenan cargando o descargando la región de la puerta flotante. En muchos respectos, las memorias FLASH son un cruce mejorado de memorias EPROM y EEPROM.

Para ilustrar las características de esta clase de memorias, se citarán aquí algunos datos representativos de la MBM29LV800TA, fabricada por Fujitsu Semiconductor, cuyo diagrama de pines y tabla resumida de operación se muestran en la **figura 25.12**. Esta es una memoria FLASH fabricada en tecnología CMOS para operación a 3.0V.

Su capacidad de almacenamiento es de 8 Mbits, organizados en 1.048.576 palabras de 8 bits cada una, o de 524.288 palabras de16 bits cada una. Su tiempo de acceso es de 70 ns, y dispone de una arquitectura que permite su borrado sectorizado. El ta-



Pin	Función
A-1,A0 a A18	Entradas de direcciones
DQ0 a DQ15	Datos Entrada/Salida
$\overline{CE}$	Habilita pastilla
$\overline{OE}$	Habilita salidas
$\overline{WE}$	Habilita escritura
RY/$\overline{BY}$	Salida Listo/Ocupado
$\overline{RESET}$	Reset
BYTE	Selecciona modo de 8/16 bits
NC	No se conecta
VSS	Tierra
VCC	Suministro

Operación	CE	OE	WE	A0	A1	A6	A9	DQ0 a DQ15	RESET
Leer (3)	L	L	H	A0	A1	A6	A9	DOUT	H
En espera	H	X	X	X	X	X	X	Alta-Z	H
Deshabilita salidas	L	H	H	X	X	X	X	Alta-Z	H
Escribir (Programar/Borrar)	L	H	L	A0	A1	A6	A9	DIN	H
Habilita protección de sector	L	VID		L	H	L	VID	X	H
Verifica protección de sector	L	L	H	L	H	L	VID	Code	H
Desprotección temporal de sector	X	X	X	X	X	X	X	X	VID
Reset	X	X	X	X	X	X	X	Alta-Z	L

Figura 25.12 Configuración y descripción de pines y tabla de operación resumida de la memoria FLASH referencia MBM29LV800TA

maño de los sectores abarca desde 8 hasta 64 KBytes, y el tiempo máximo para el borrado de uno de ellos es de 1 segundo. Los datos se almacenan, byte a byte, y el tiempo total necesario para programar y verificar un sector es de 0.5 segundos.

En la **figura 25.13** se muestra su diagrama de bloques. Esta memoria se presenta en un encapsulado TSOP (Thin Small Outline Package) de 48 pines plástico, o en SOP (Small Outline Package) de 44 pines igualmente plástico.

25.7 Memorias especiales

Existe un gran número de variantes de memorias de todo tipo que buscan suplir necesidades específicas en el mercado de componentes. En lo que sigue, se hace un recuento de las más representativas, o de aquellas que han alcanzado un grado apreciable de aceptación en el mercado.

25.7.1 Las NVRAMs

Tanto la RAM estática como la dinámica, presentan la desventaja de ser volátiles. Las *NVRAMs* (Non-Volatile RAMs), o *RAMs no volátiles*, se han desarrollado para resolver este problema. Se utilizan esencialmente dos principios que permiten conferirle no-volatilidad a una memoria RAM.

Por un lado, fabricantes como la Dallas Semiconductor han promocionado en el mercado memorias, RAM suplementadas con una pequeña batería que les permite retener sus datos cuando el circuito del cual hacen parte se desenergiza. **Figura 25.14a**. El tipo de batería utilizado es Litio de

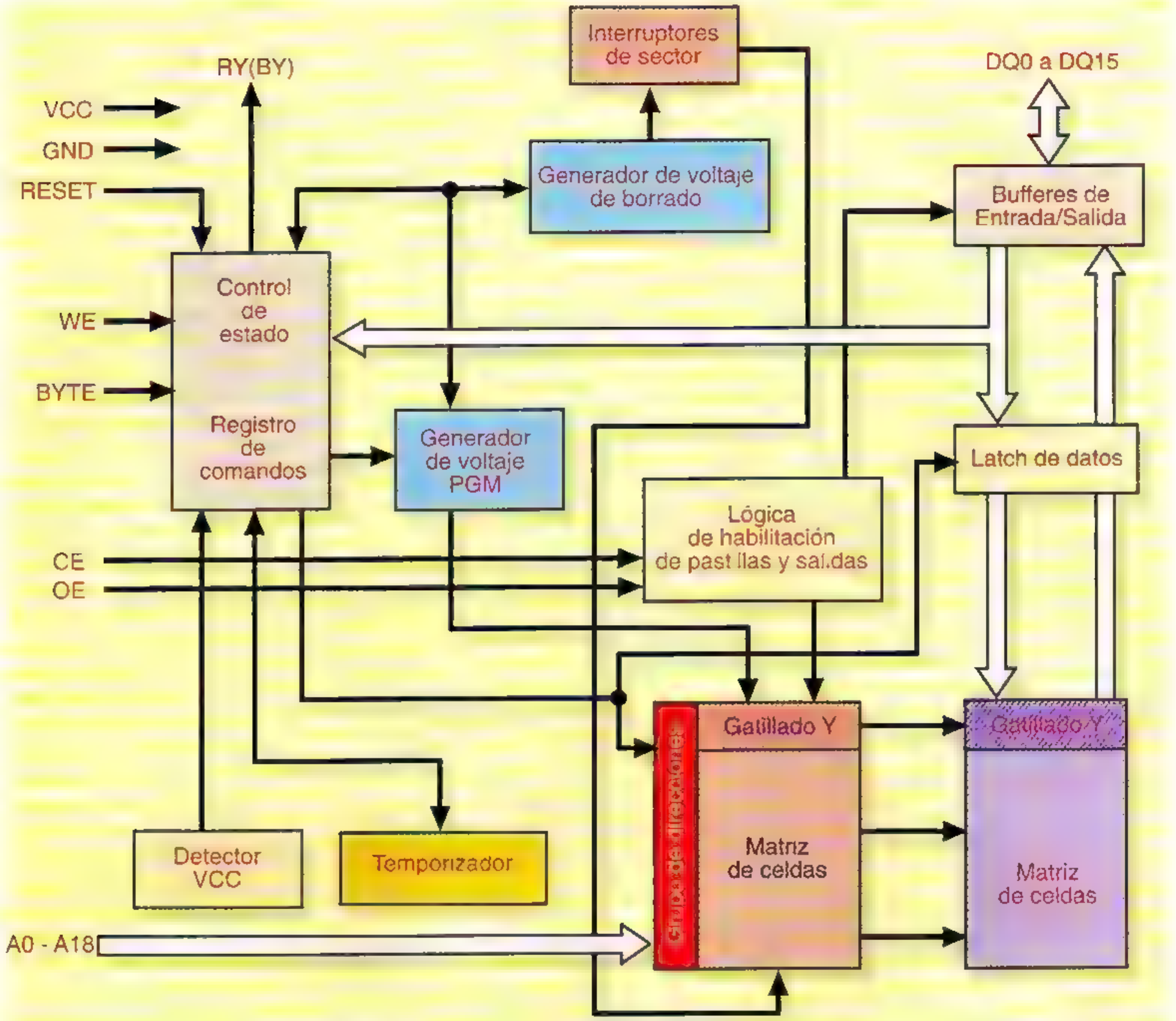


Figura 25.13 Diagrama de bloques de la memoria MBM29LV800TA

larga vida, lo que permite tiempos de almacenamiento hasta de unos 10 años. Normalmente, la memoria se alimenta del suministro de potencia del circuito.

La otra solución involucra el uso de una SRAM asociada a una EEPROM, denominada *EEPROM a la sombra*. Normalmente la lectura y escritura de los datos se realiza directamente a partir de la SRAM. Sin embargo,

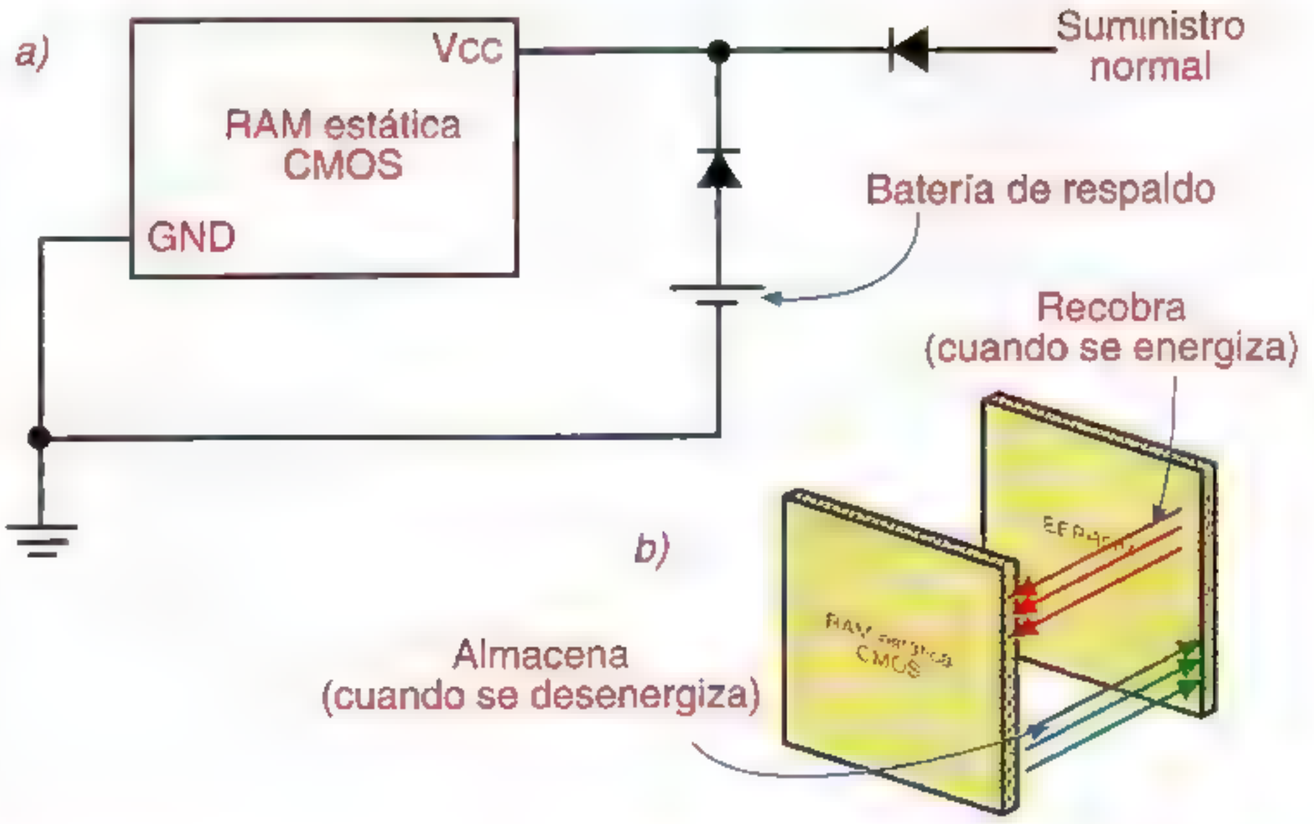


Figura 25.14 Dos formas de implementación de NVRAMs (a) Con batería de Litio (b) Con EEPROM a la sombra

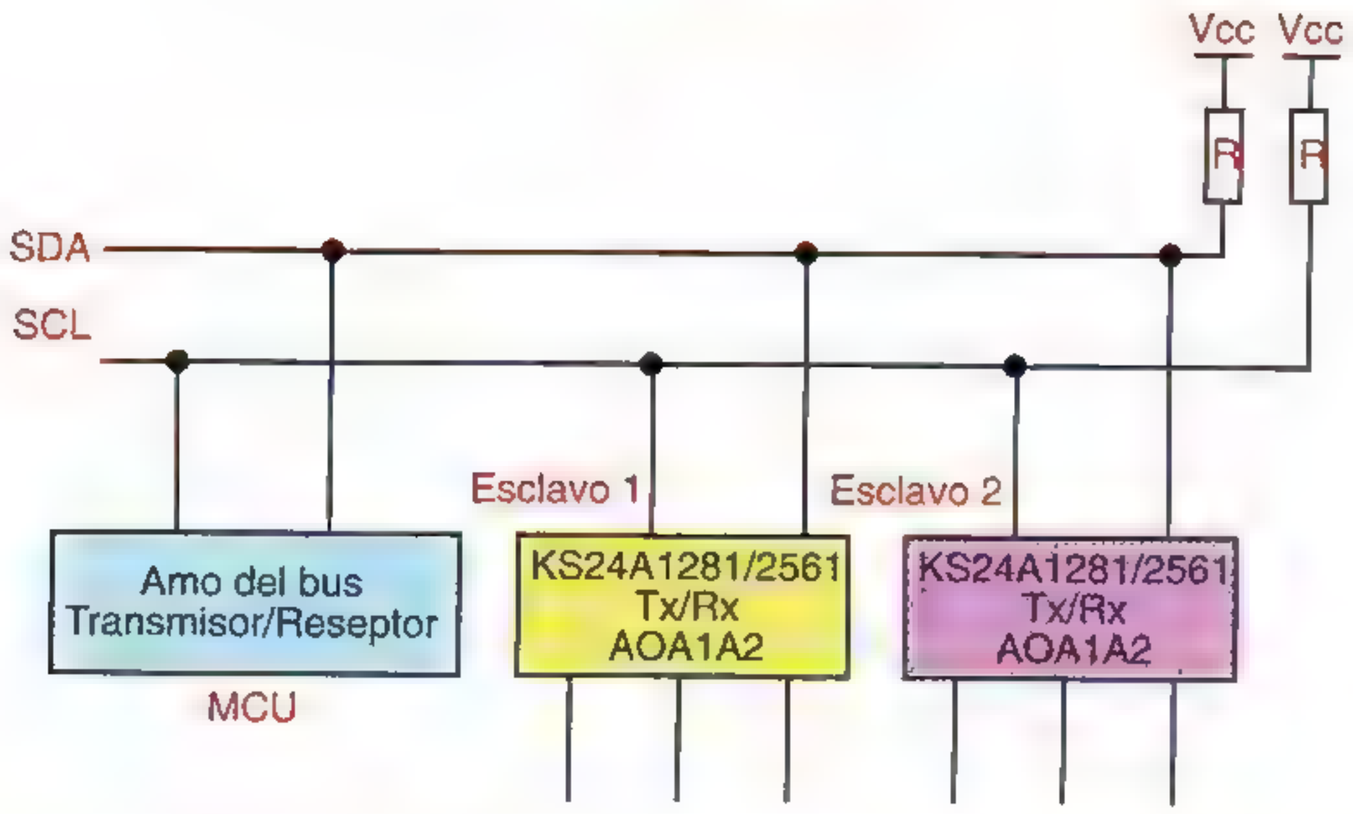


Figura 25.15 Memorias seriales conectadas a bus I²C

cuando el suministro de potencia decae, los datos de la SRAM son rápidamente transferidos a la EEPROM.

Cuando se restablece la alimentación, el sistema NVRAM automáticamente carga los datos de la EEPROM nuevamente a la SRAM. **Figura 25.14b**. La tendencia, sin embargo, es a que este tipo de memorias sea reemplazado por memorias tipo FLASH.

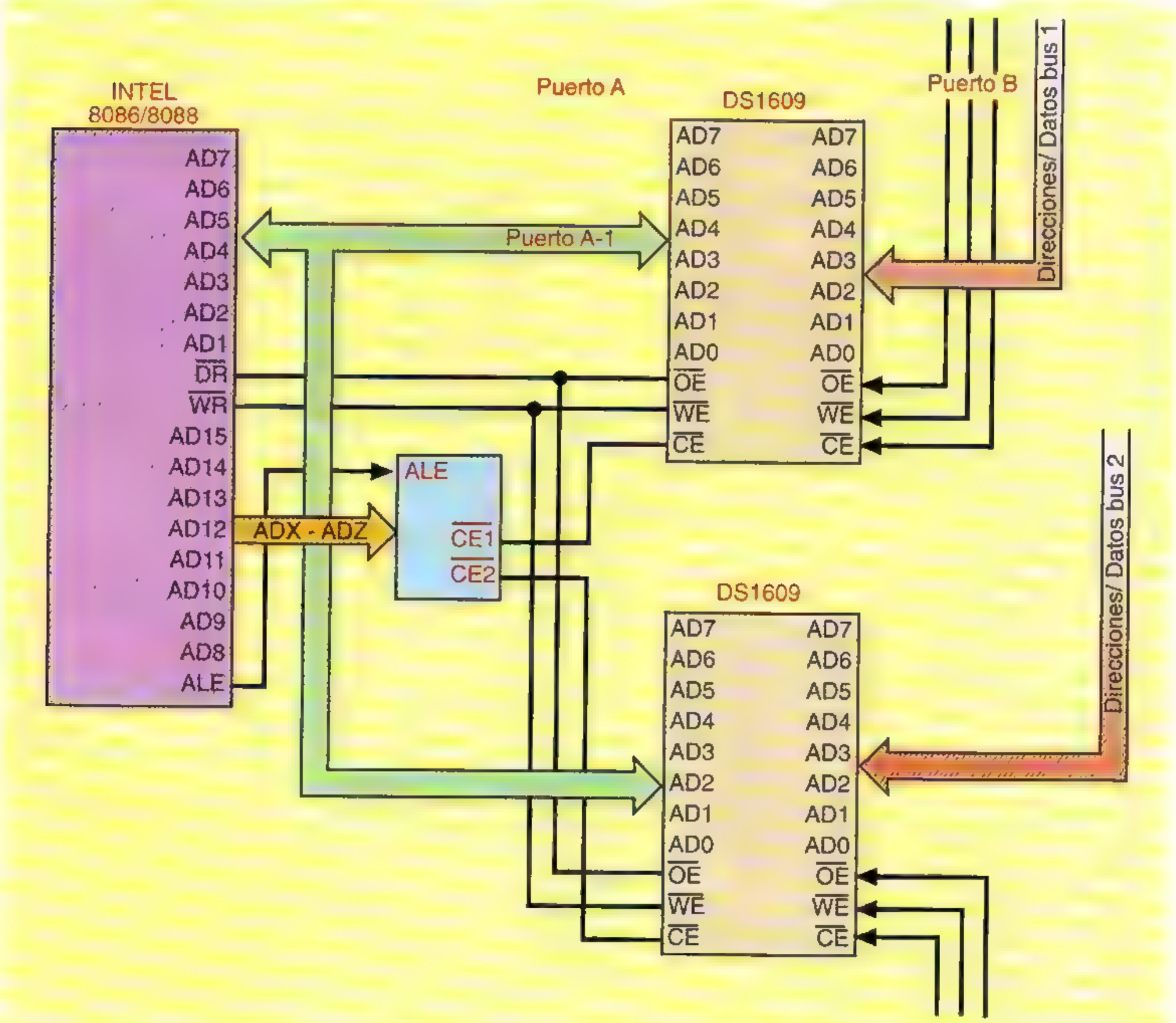


Figura 25.16 Uso de una memoria de doble acceso en un circuito con microprocesador

25.7.2 Las EEPROM seriales

Para situaciones en las cuales la velocidad no es crítica, un bus serial es la solución más adecuada para establecer la comunicación entre dos elementos de un circuito, ahorrando así considerablemente en espacio necesario para el trazado de las pistas de interconexión necesarias. La EEPROM Serial de Samsung, KS24A1281, ha sido diseñada para este propósito, utilizando un protocolo serial sincrónico denominado I^2C (Inter-Integrated Circuit). En la **figura 25.15** se muestra como se conectarían tres de estos dispositivos a un sistema serial controlado por un *Amo del bus*. La memoria permite almacenar un total de 128 Kbits y opera a partir de voltajes entre 1.8V y 5.5V. Internamente genera sus propios voltajes de programación y borrado, y se presenta en un encapsulado DIP de 8 pines.

25.7.3 Memorias DUAL PORT (De doble acceso)

Son memorias que pueden ser accesadas independientemente por dos microprocesadores. Para el efecto, disponen de un doble juego tanto de pines de entrada/salida, como de líneas de direccionamiento así como de líneas de control. Puesto que dos dispositivos diferentes pueden tener acceso a ella simultáneamente, surgen algunos interesantes problemas de contención, los cuales deben ser resueltos para evitar situaciones de ambigüedad, especialmente en lo que toca a la escritura y lectura simultánea. En la **figura 25.16** se muestra un circuito típico en uso de una memoria Dual Port, referencia DS1609 fabricada por la Dallas Semiconductor.

Experimento 25.1

Comprobación de una memoria

1. Objetivo

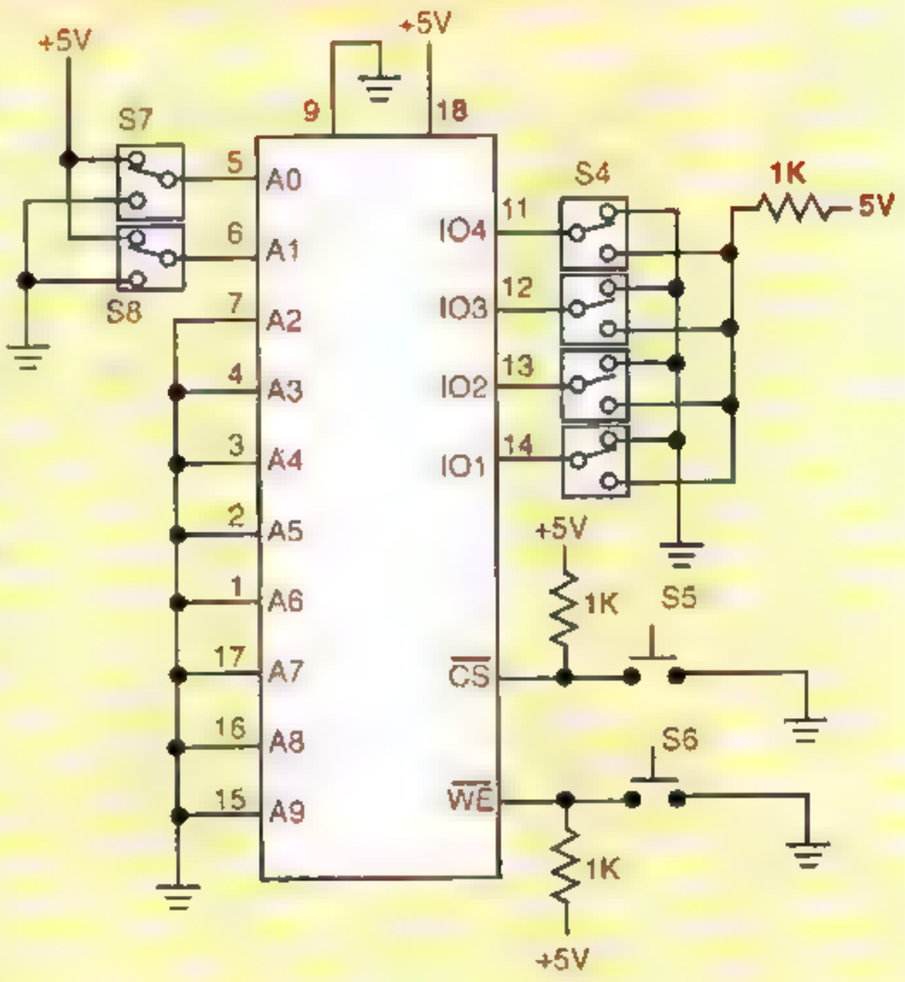
Entender el funcionamiento de una memoria simple, en cuanto a sus características de lectura y de escritura se refiere.

2. Componentes

(1) Memoria RAM 2114, (6) interuptores SPST, (2) pulsadores NA, (3) resistencias de 1 kΩ, (4) resistencias de 330 Ω, (4) leds, (1) protoboard, una fuente de 5V.

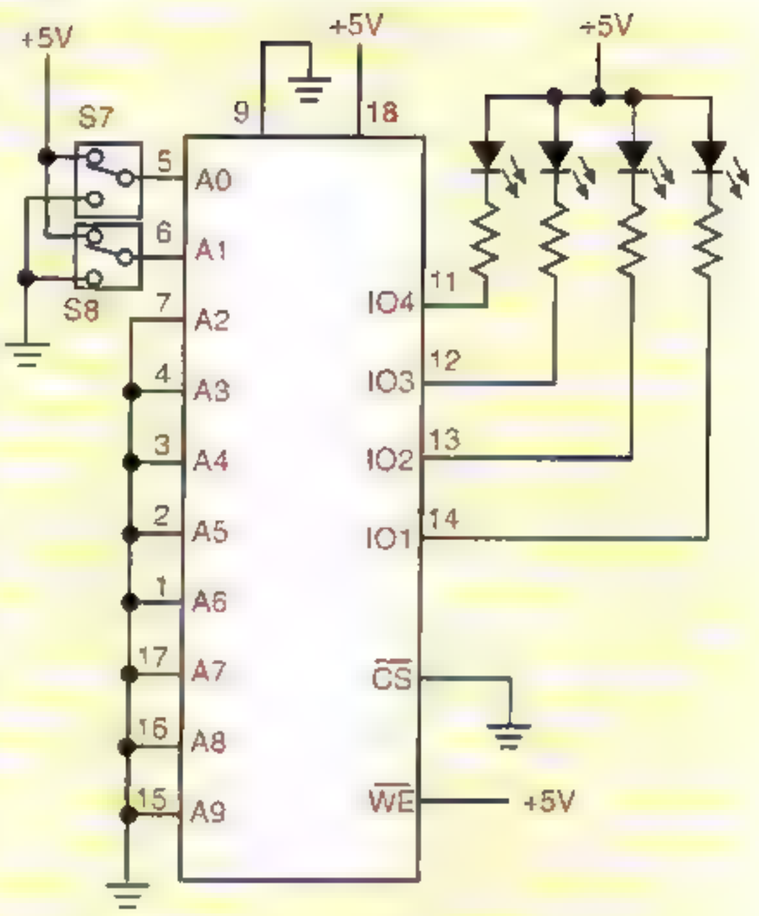
3. Procedimiento

1. Arme el circuito de la **figura 1**.
2. De acuerdo con las conexiones sugeridas, los datos se almacenarán en las primeras 4 posiciones de la memoria. Observe que las 9 líneas de direccionamiento permiten acceder a un total de $2^9 = 512$ posiciones diferentes. Así pues, los datos quedarán almacenados en las posiciones 000000000 a 000000011.
3. Comience por introducir el dato 0101 (IO4 = 0, IO3 = 1, IO2 = 0, IO1 = 1) accio-



nando adecuadamente los interruptores S1 a S4 en la posición de memoria 000000000. Para esto, los interruptores S7 y S8 deben colocarse ambos en posición de introducir ceros a sus respectivos pines. Cumplido lo anterior, pulse momentaneamente a S5 y S6, lo que debe bastar para almacenar el dato en la memoria. Repita este procedimiento cuatro veces para introducir en secuencia los datos 0111, 1110 y 1010 a las tres posiciones de memoria siguientes.

4. Arme el circuito de la **figura 2**, y, manipulando adecuadamente a S7 y S8, introduzca direcciones a la memoria, comprobando, en las salidas (invertidas en los leds) que en efecto los datos del numeral 3 han sido adecuadamente almacenados.



Resumen

Se ha cubierto en este Capítulo la gama actual de dispositivos de memoria. Como se puede establecer, la variedad es extensa en cuanto a mecanismos de almacenamiento, densidades, velocidades, consumos de potencia etc. El campo de las memorias es de gran actividad investigativa y comercial, pues las aplicaciones modernas de computación son intensivas en el uso de memorias en grandes cantidades y cuya rapidez no limite las velocidades crecientes de los microprocesadores actuales.

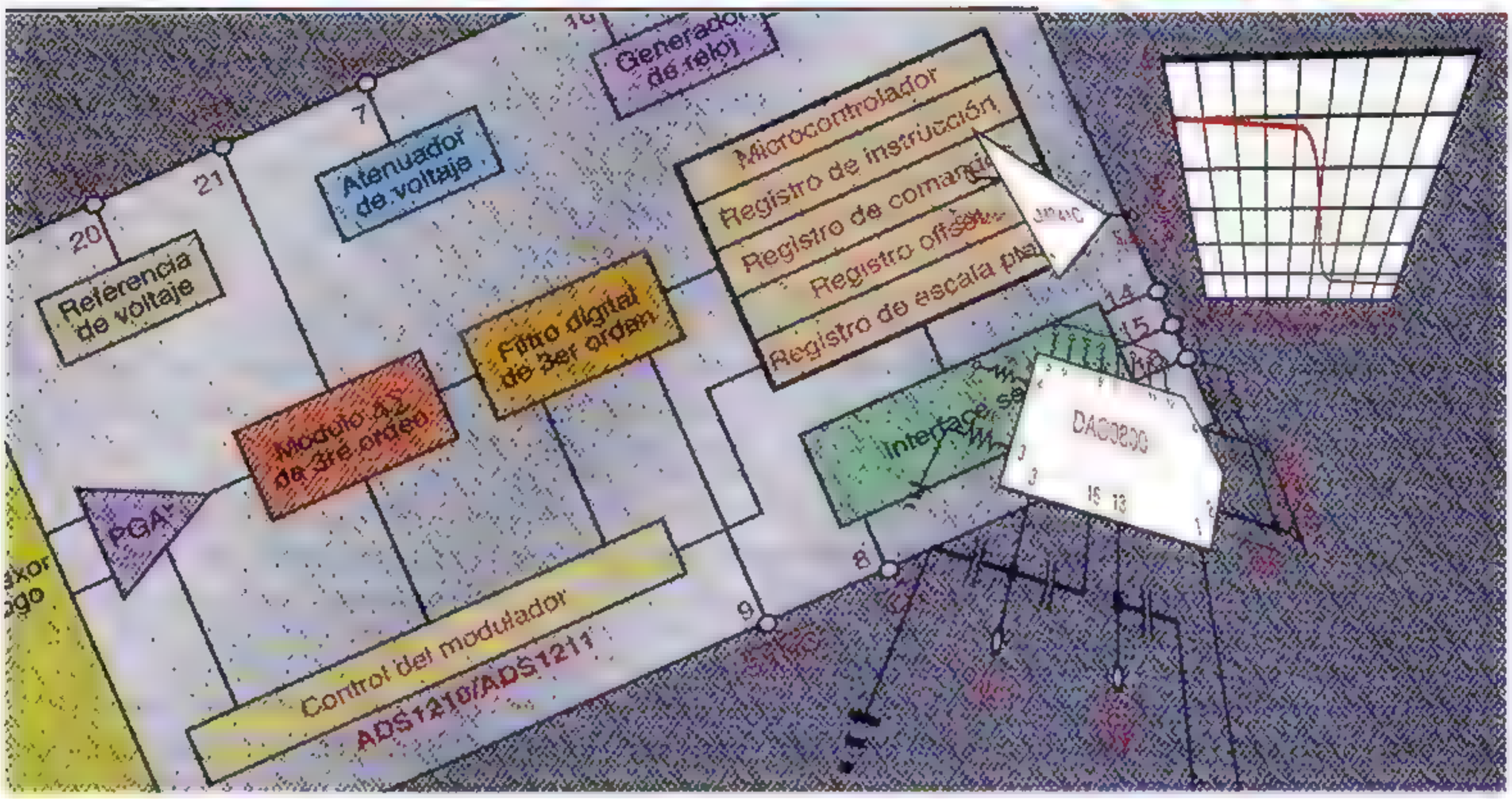
Preguntas y ejercicios

1. ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento en bits de una memoria que tiene 1.024 direcciones y cuyo tamaño de palabra es de 8 bits?
2. ¿Cuántas líneas de direccionamiento debe tener una ROM con capacidad de 256 palabras?
3. La celda de almacenamiento en una SRAM es (a) Un flip-flop, (b) Un condensador (c) Un fusible?
4. ¿Podría una memoria FLASH reemplazar a una SRAM?
5. Si se dispone de memorias de 1 K x 1, cuantas de ellas serán necesarias para formar un banco de memoria de 1 K x 8?

Respuestas a las preguntas del capítulo 24

1. Debe usarse un condensador de 3.6 µF
2. 3.5 ms
3. 17.5 ms

Capítulo 26



Conversión de datos

26.1 Introducción
26.2 Convertidores de digital a análogo (DAC)
26.3 Convertidores de análogo a digital (ADC)
26.4 Parámetros más importantes de convertidores
26.5 Ejemplos de convertidores A/D comerciales
Resumen
Preguntas y Ejercicios

Conversión de datos

Para que la electrónica digital pueda interactuar con el mundo real exterior, es necesario disponer de circuitos de interface adecuados. Estos se construyen a partir de los denominados convertidores de análogo a digital y de digital análogo, los cuales son objeto del presente capítulo.

26.1 Introducción

En el mundo real, los fenómenos se suceden de manera analógica. Es decir, los valores asociados con estos fenómenos, por ejemplo la temperatura, o la distancia, o la velocidad, varían de manera continua y gradual, pudiendo asumir uno cualquiera de un número infinito de valores. Las variables análogas, asociadas a tales fenómenos, se obtienen por lo general mediante el uso de transductores, los cuales se encargan de sensar al fenómeno o variable de interés, para entregar a su salida un voltaje o una corriente cuya variación sea análoga a la del fenómeno sensado.

Para su procesamiento digital, tales voltajes, o corrientes, análogos, deben ser convertidos a cantidades numéricas binarias que puedan ser asimiladas por los dispositivos digitales a los cuales se dirigen. El proceso de conversión requiere de dos pasos a saber: primero, es necesario obtener muestras de los valores de la variable a ser convertida y, posteriormente, llevar estas muestras, de corriente o de voltaje, a la entrada del dispositivo que se encargará de convertir el dato analógico a un dato binario.

No obstante, puesto que es necesario sostener constante el valor de la muestra mientras el convertidor de análogo a digital desarrolla su labor de conversión, se requiere de un elemento adicional conocido como un *retenedor*, el cual se coloca entre el circuito de muestreo y el convertidor. En ocasiones, cuando la señal que se desea convertir varía lentamente, es posible prescindir del elemento de retención.

En sistemas controlados por computadora, una vez que la información de los sensores, o de los transductores, ha ingresado a la máquina, ésta opera sobre los datos recibidos emitiendo los comandos necesarios para que el sistema se comporte de acuerdo a lo deseado. En un automóvil, por

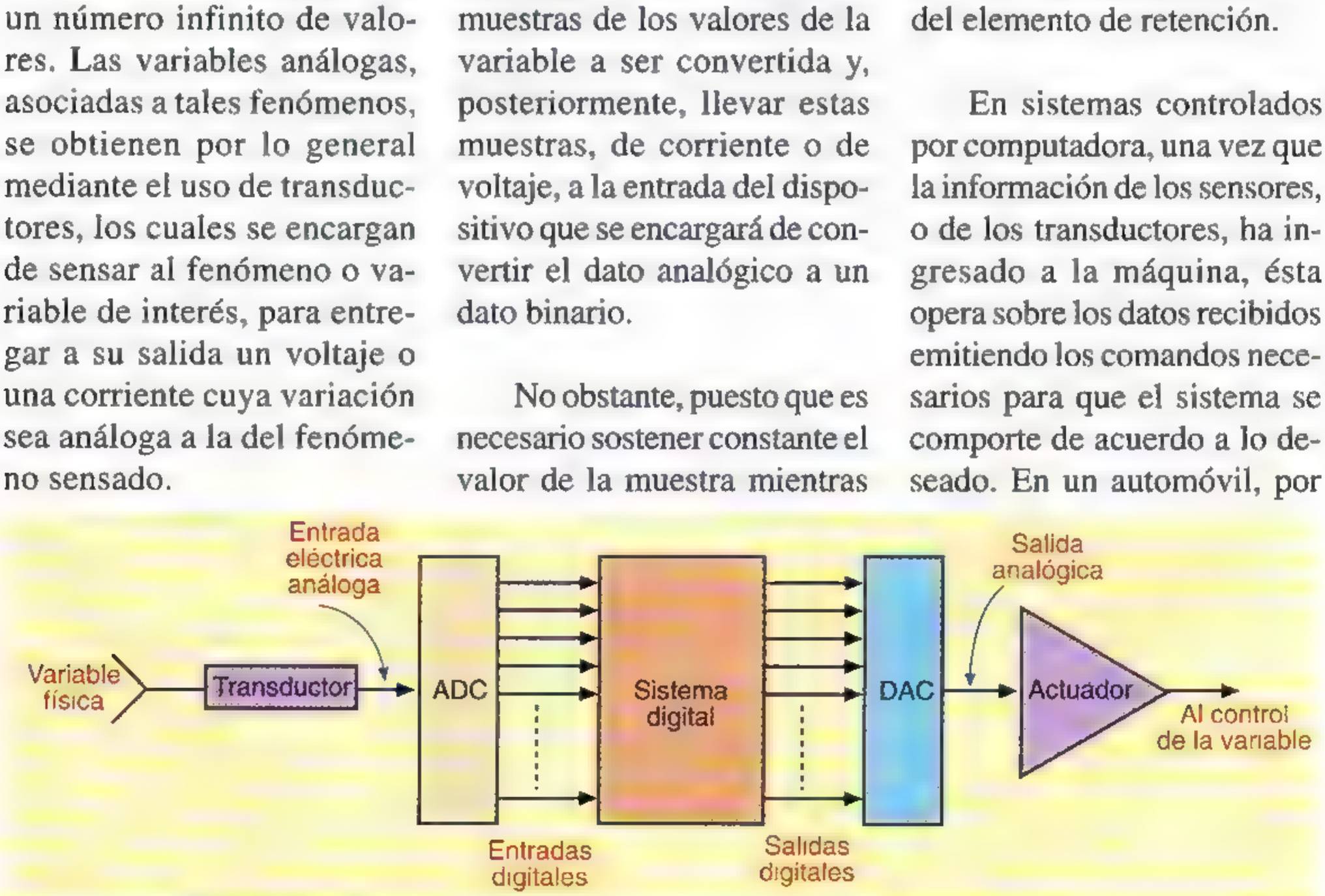


Figura 26.1 Diagrama de bloques de un sistema de control computarizado

ejemplo, tales comandos podrían controlar el momento de disparo de la chispa o el flujo de gasolina a los inyectores.

Los comandos emitidos por la computadora son igualmente digitales; en ocasiones pueden ser muy sencillos, ordenando simplemente el cierre o apertura de un interruptor. No obstante, algunos de los comandos deberán, por ejemplo, regular el flujo de gasolina, lo que requiere de un voltaje análogo que controle qué tanto debe abrir o cerrar una válvula particular.

En este caso, es necesario proveer al sistema de un dispositivo que convierta el contenido numérico de salida a un valor análogo, función que lleva a cabo un *convertidor de digital a análogo*, o *convertidor D/A*. En la **figura 26.1** se muestra un diagrama de bloques que ilustra las interfaces necesarias para un control computarizado.

26.2 Convertidores de digital a análogo (DAC)

La operación de los *convertidores digital/análogo*, o *DACs* (Digital to Analog Converters) es muy sencilla. Además, los DACs son utilizados en algunos convertidores de análogo a digital, por lo cual se estudiarán primero. Un convertidor de digital a análogo funciona básicamente como un sumador, convirtiendo una palabra digital, por lo general un byte, a un voltaje análogo equivalente sumando todos los unos de la palabra digital pero asignándoles un peso de acuerdo a su posición dentro de la palabra. En el sistema binario, el bit más significativo es el de mayor peso, o importancia. El bit que le sigue, hacia la derecha, posee la mitad de este peso y así sucesivamente.

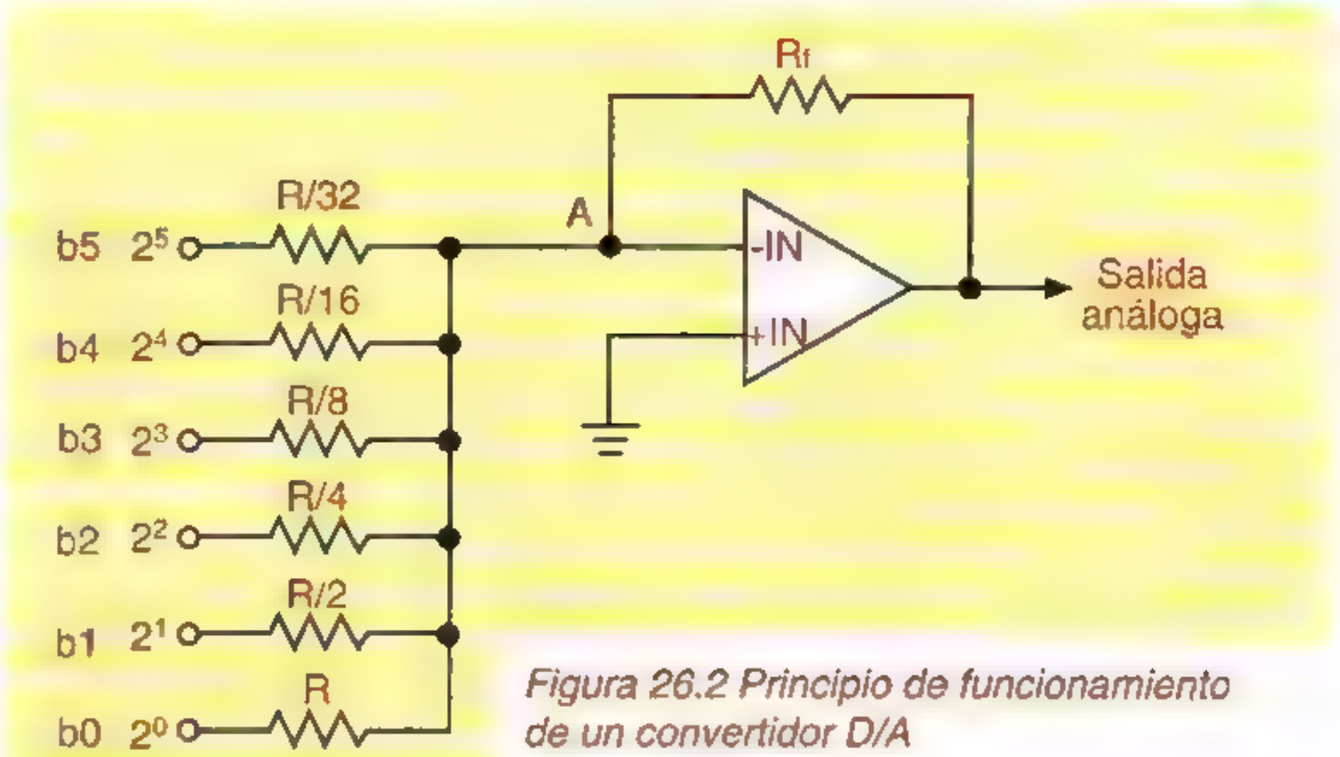


Figura 26.2 Principio de funcionamiento de un convertidor D/A

Los convertidores D/A se construyen, por lo general, utilizando redes de resistencias cuyos valores reflejan los pesos de los diferentes bits, y sumando las corrientes resultantes por medio de un circuito sumador construido en base a un amplificador operacional. La idea es que los bits de más peso contribuyan más corriente. Hay que tener en cuenta, además, que los unos, se representarán, en este caso, por voltajes muy precisos de 5V, mientras que los ceros recibirán voltajes de exactamente 0V.

Lo anterior significa que en su interior, el dispositivo que lleva a cabo la conversión deberá contar con circuitos que se encarguen de trasladar los rangos de voltajes permisibles para la representación de unos y de ceros en el ambiente de componentes lógicos CMOS o TTL, a voltajes precisamente definidos de 5V para unos y de 0V para ceros.

En la **figura 26.2** se muestra un diagrama circuital simplificado que ilustra el principio de funcionamiento de un convertidor D/A. Puesto que el amplificador operacional opera realimentado, el voltaje en el punto A es cero, por ser una tierra virtual. Por tanto, la corriente por cada una de las resistencias es inversamente proporcional a sus respectivos valores. Es decir, la corriente por la resistencia R/2 será el doble de la corriente por la resistencia R y así sucesivamente. Por esto, el bit de más peso, b5, en este caso, aporta la mayor cantidad de corriente.

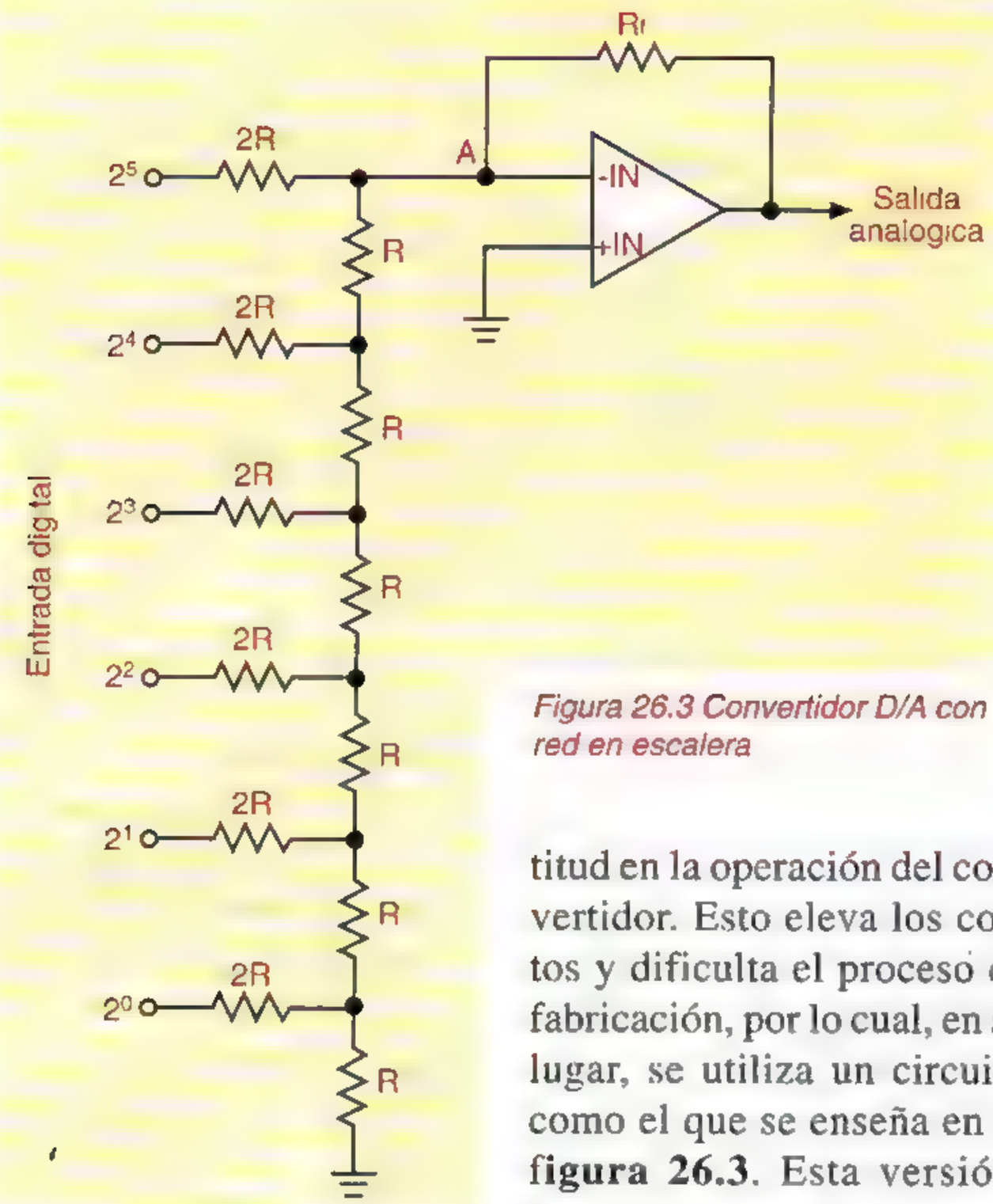


Figura 26.3 Convertidor D/A con red en escalera

Las corrientes que fluyen por las seis resistencias también lo hacen por la resistencia de realimentación, *Rf*, por lo cual la magnitud del voltaje a la salida del amplificador es igual al producto de la corriente total (la suma de todas las corrientes) por el valor de esta resistencia.

A pesar de que este circuito es conceptualmente sencillo, no se utiliza con frecuencia debido a que requiere de varias resistencias de valores diferentes cada una, las cuales deben cumplir con requisitos estrictos de precisión para garantizar la exactitud en la operación del convertidor. Esto eleva los costos y dificulta el proceso de fabricación, por lo cual, en su lugar, se utiliza un circuito como el que se enseña en la **figura 26.3**. Esta versión, conocida como de *red en escalera*, solo requiere dos valores de resistencias, por lo cual su implementación es mucho más sencilla.

26.2.1 Un convertidor típico. El DAC0800

Los convertidores de la serie DAC0800 fabricados por National Semiconductor son convertidores de digital a análogo de 8 bits y de velocidades elevadas lo que les permite tiempos de estabilización de su salida de 100 ns. La salida del dispositivo es una fuente de corriente, por lo cual, debe ser convertida a voltaje, utilizando una simple resistencia, o un convertidor activo de corriente a voltaje con amplificadores operacionales. En la **figura 26.4** se muestra la manera típica de conexión de este dispositivo.

Observe que posee dos salidas de corriente balanceadas, lo que permite generar voltajes diferenciales a su salida. Es posible, si se desea, utilizar solo una de las fuentes de corriente a la salida, como se muestra en la **figura 26.5**.

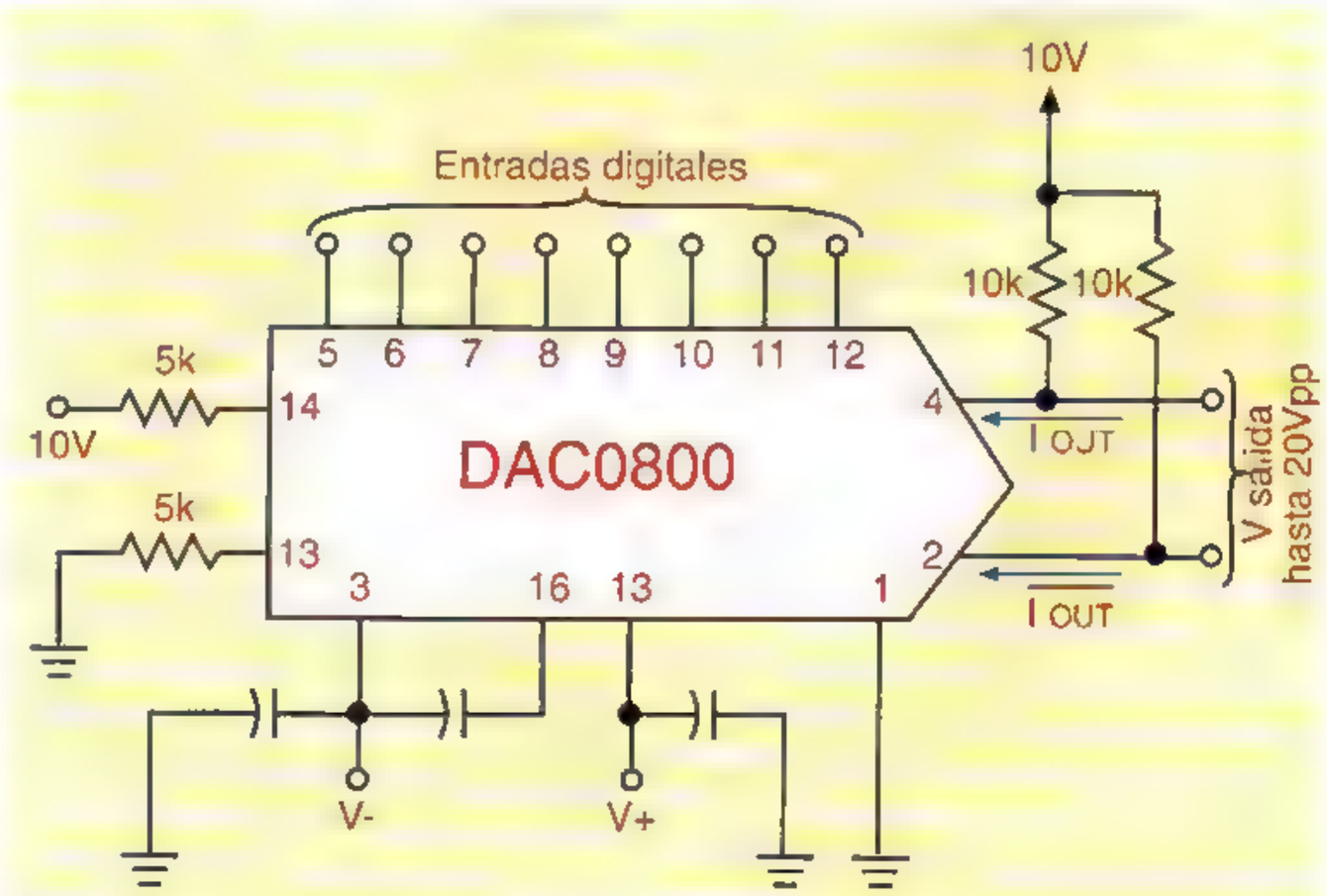


Figura 26.4 Conexión típica del DAC0800

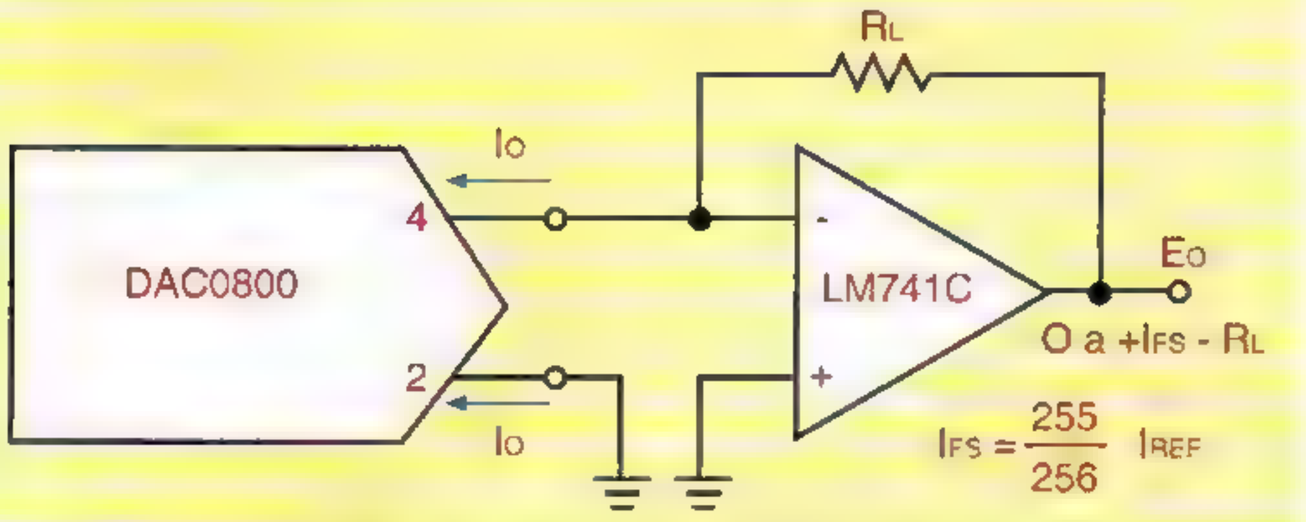


Figura 26.5 El DAC0800 con convertidor de corriente a voltaje y utilizando una sola de las salidas de corriente

26.3 Convertidores de análogo a digital (ADC)

Los convertidores de análogo a digital (Analog to Digital Converter) complementan la función de los de digital a análogo. Su función es convertir cantidades análogas a números binarios. Existen varias alternativas para la construcción de convertidores como estos. Prácticamente todas ellas requieren de un elemento muy simple pero muy definitivo que es el comparador, cuyo símbolo esquemático y curva de operación se muestran en la **figura 26.6**.

La salida de los comparadores que serán utilizados en el contexto de las siguientes explicaciones, es esencialmente digital. Esto es, es alta si la entrada A es mayor que la B, y baja en caso contrario.

Observe que el comparador de la figura 26.6 en esencia, amplifica la diferencia de voltajes a su entrada para producir la salida; es decir, el voltaje a su salida, V_0, es igual a

$$V_0 = G(A - B)$$

en donde, G es la ganancia del amplificador y A y B son los voltajes a su entrada.

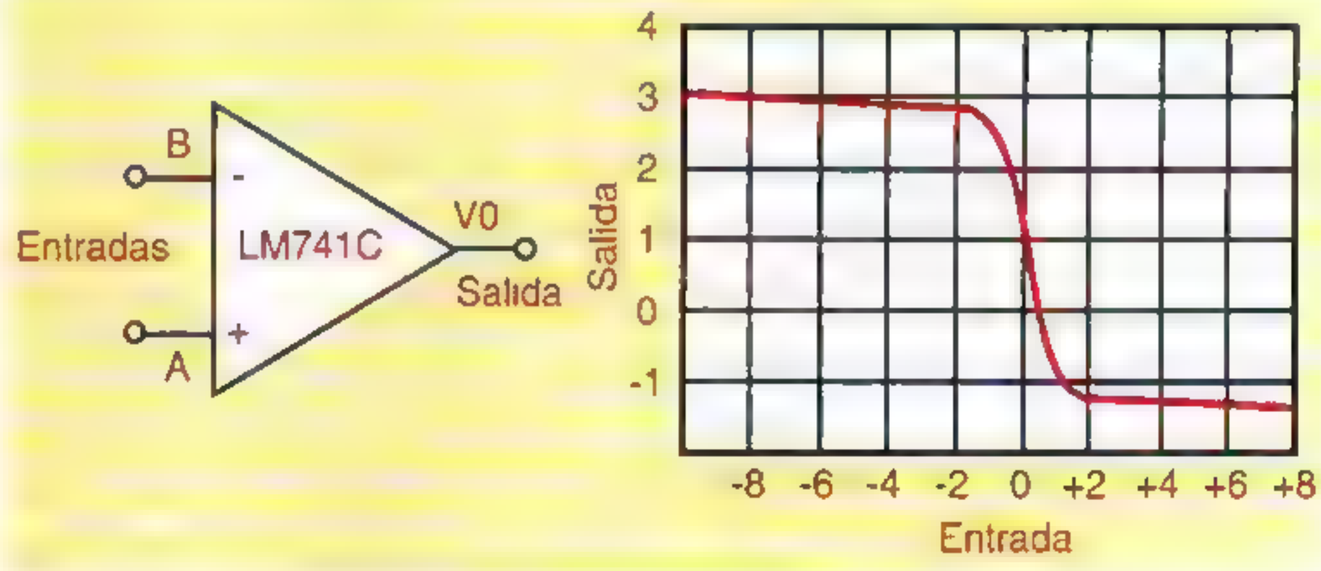


Figura 26.6 Comparador analógico y su función de transferencia

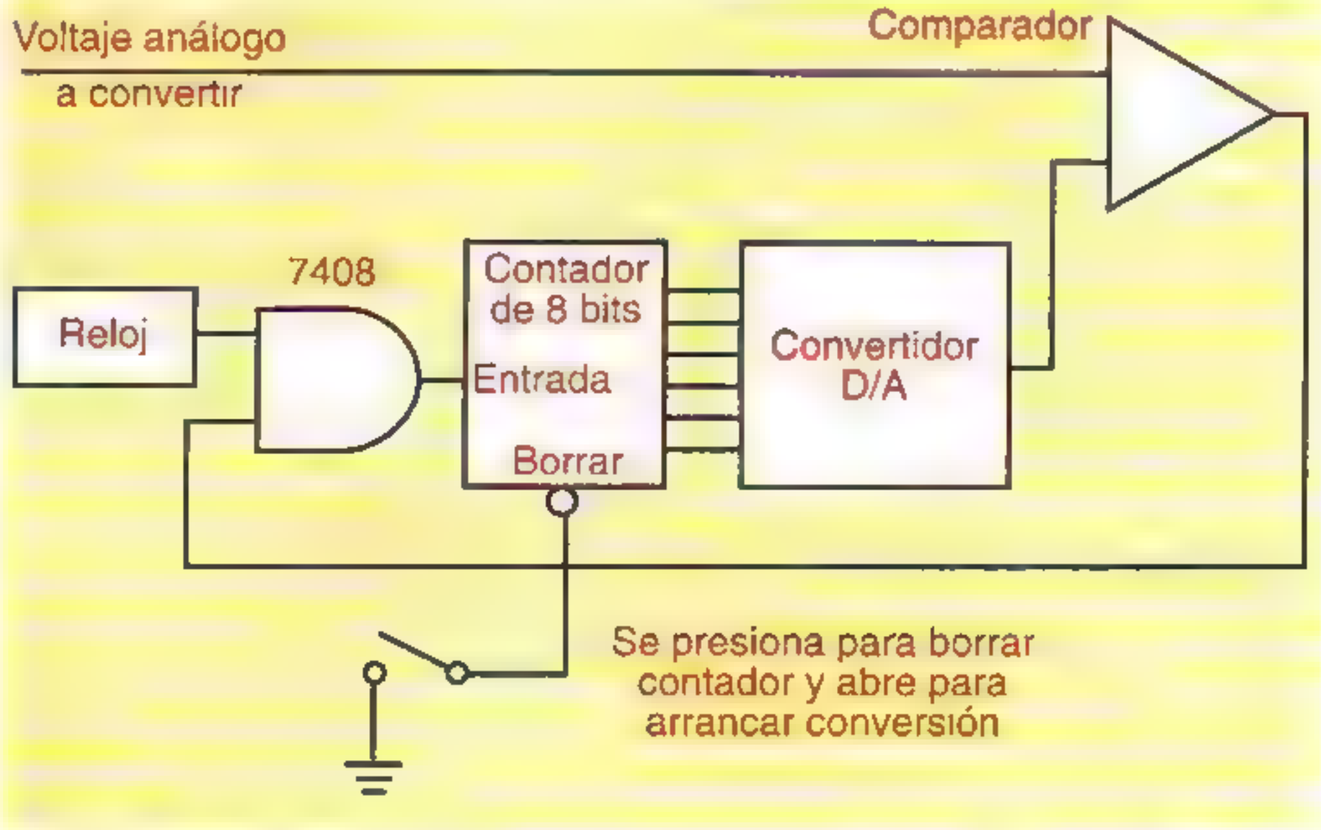


Figura 26.7 Principio de funcionamiento de un convertidor A/D con contador en rampa simple

26.3.1 Convertidores A/D de rampa simple

En la **figura 26.7** se muestra el diagrama esquemático simplificado de un circuito que implementa a un convertidor A/D a partir de elementos tan sencillos como un contador binario de 8 bits, un convertidor D/A, un comparador analógico y una compuerta AND. La operación de conversión se inicia cuando el pulsador S1 se presiona momentáneamente para inicializar el contador a cero. Esto causa que a la salida del DAC se tenga un voltaje de cero y que, por tanto, a

la salida del comparador se obtenga un nivel alto. Como resultado, la compuerta AND se habilita para permitir el paso de los pulsos de reloj hacia el contador, el cual inicia su conteo ascendente.

En el proceso, la salida del DAC aumentará hasta que se haga igual o mayor que el voltaje a la entrada del convertidor. En este momento, la salida del comparador cambia a nivel bajo, deteniendo así el paso de pulsos de reloj hacia el contador. El número en el cual se detiene la marcha del contador es el equivalente digital del voltaje de entrada.

Observe que en esta modalidad de convertidor el tiempo necesario para llevar a cabo una conversión depende de la magnitud de la señal que deba convertirse. Además, el valor numérico obtenido no es necesariamente igual al valor numérico de la señal de entrada en voltios, pero sí será proporcional.

26.3.2 Convertidores de aproximaciones sucesivas

La técnica de aproximaciones sucesivas es una de las de más amplio uso para la fabricación de convertidores A/D. Su tiempo de conversión es inferior al de las otras modalidades de convertidores, y, además, es constante, independientemente de la magnitud del dato a convertir. En la **figura 26.8** se muestra el diagrama de bloques que representa en forma muy simplificada el principio de funcionamiento de un convertidor de 4 bits. Aparte de los elementos de control, los cuales no se muestran en el diagrama, son necesarios un registro de aproximaciones sucesivas (SAR), un DAC y un comparador.

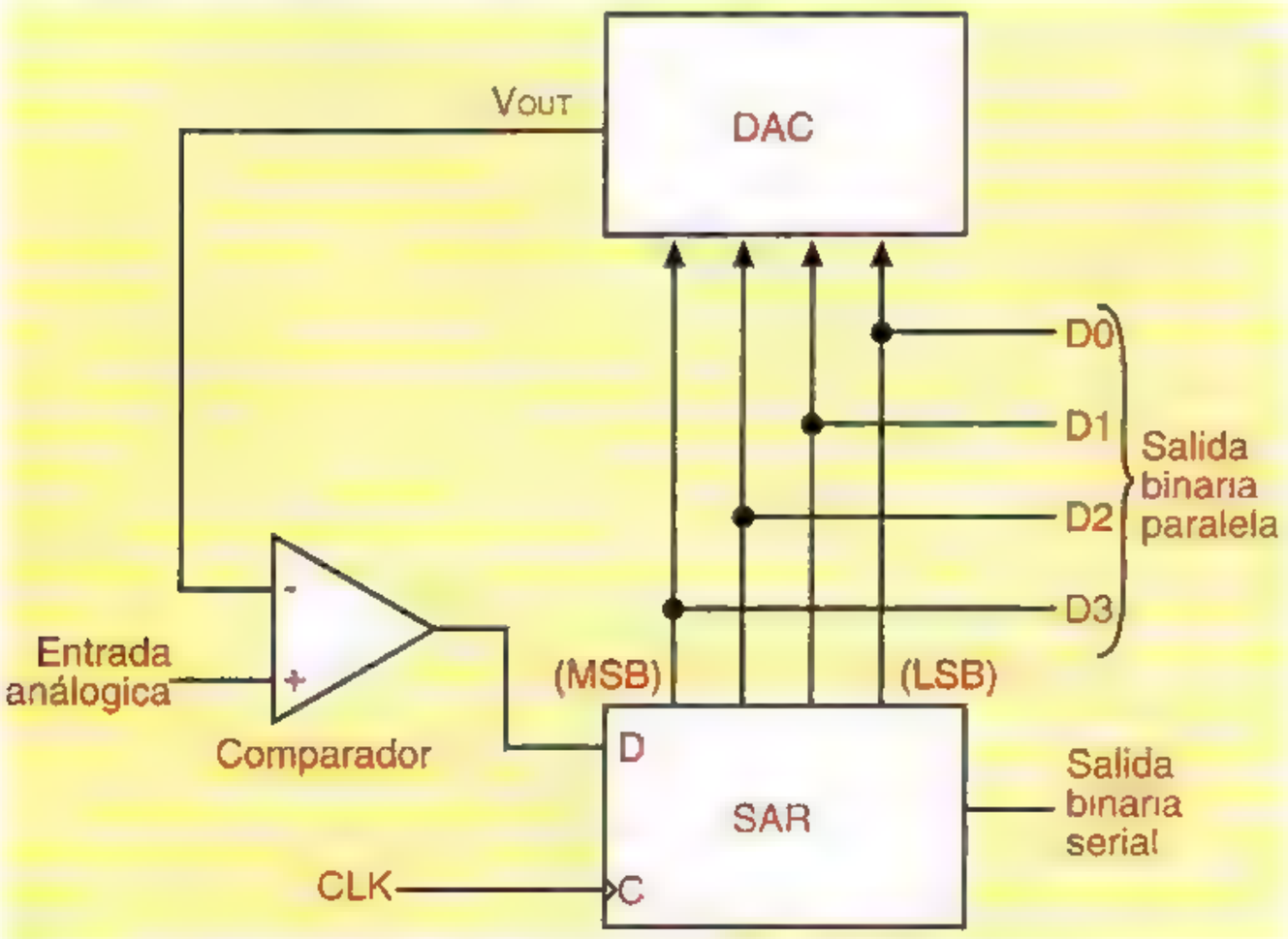


Figura 26.8 Esquema que ilustra el principio de operación de un convertidor A/D de aproximaciones sucesivas

Al iniciar un ciclo de conversión, el control del dispositivo comienza por aplicar un 1 lógico al bit más significativo del SAR. La salida del DAC se compara con el voltaje de entrada a ser convertido. Si ésta es mayor que el voltaje de entrada, el 1 lógico se elimina y en su lugar se pone un 0. Por el contrario, si la comparación indica que la salida del DAC es menor que el voltaje de entrada, el 1 lógico en la posición más significativa se deja. Cumplida esta fase, el control procede ahora a colocar un 1 en el siguiente bit más significativo y a repetir el procedimiento descrito. Un convertidor de 8 bits, por tanto, solo requerirá de 8 ciclos como estos para completar una conversión.

26.3.3 Convertidores Flash

Los convertidores Flash son los más veloces, pero también los más complejos y costosos. Se utilizan ampliamente en osciloscopios digitales donde las velocidades de conversión son extremadamente altas. Uno de tales convertidores para *n* bits requiere de $2n - 1$ comparadores, pero la conversión se lleva a cabo en un solo ciclo. El circuito de la **figura 26.9** corresponde a un convertidor flash de 3 bits.

Para ilustrar su funcionamiento, suponga que el voltaje de referencia, *Vref*, es igual a 8V y que el voltaje de

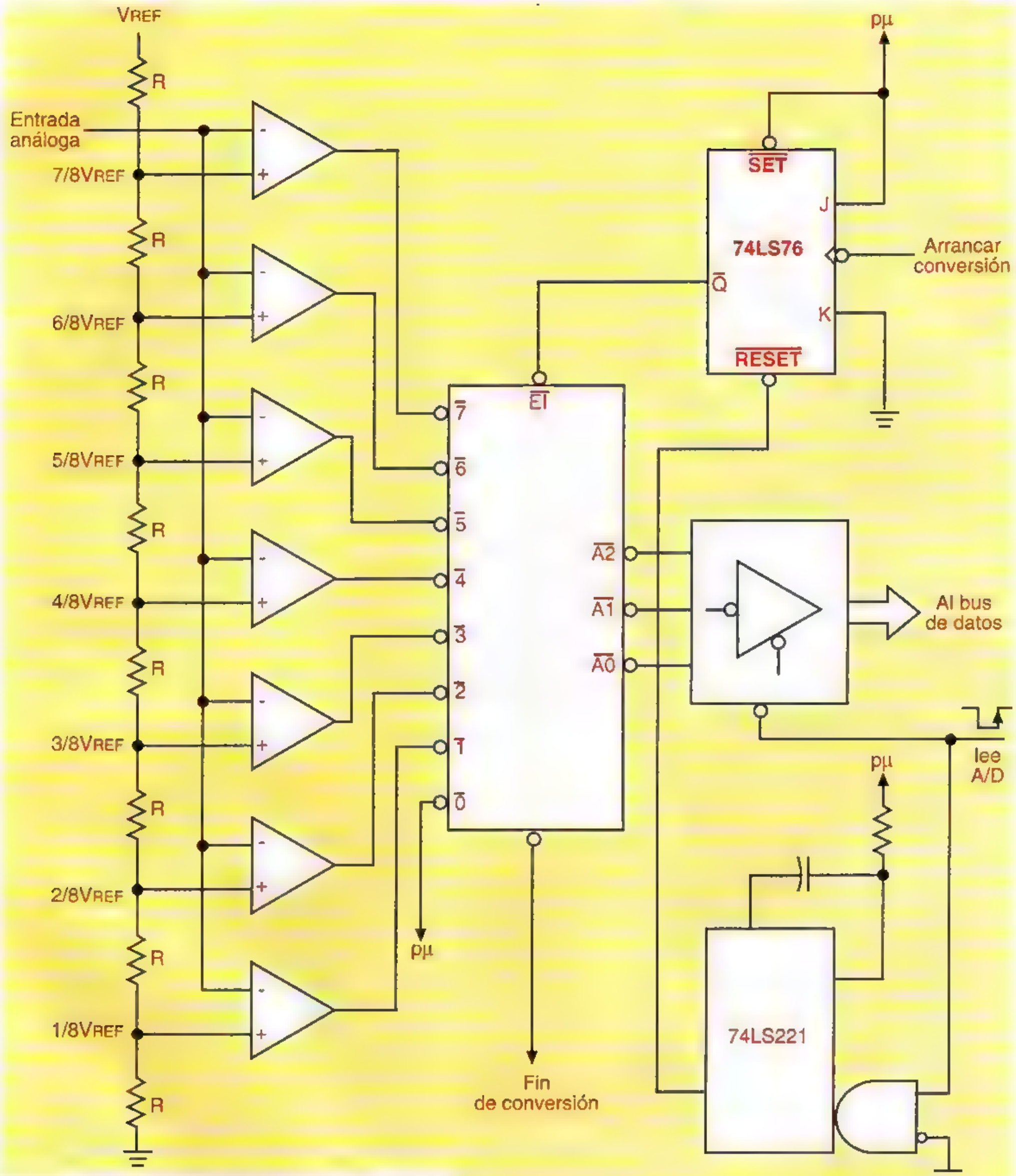


Figura 26.9 Convertidor FLASH de 3 bits

entrada que se desea convertir es de 5.5V. Debido a la red de divisores de tensión implementada por las 8 resistencias de valor R, la entrada positiva al comparador superior es de 7V, la del siguiente comparador hacia abajo es de 6V y así sucesivamente. Si el voltaje de entrada, el cual se aplica por igual a todas las entradas negativas de los 7 comparadores, es de 5.5V, entonces los 5 comparadores inferiores presentarán niveles bajos a sus salidas, mientras que en los dos superiores los niveles de salida serán altos. Es así entonces que la entrada al 74LS148 será interpretada como la de más alta prioridad

(activa en bajo) y, por consiguiente, a la salida del codificador de prioridad se tendrá el complemento del número 5, esto es 010. En otras palabras, el 74LS148 se encarga de colocar a su salida el dato binario, complementado, que corresponde al número de comparadores en estado alto.

26.3.4 Convertidores Sigma-Delta

La técnica de conversión sigma-delta ha existido durante muchos años. Sin embargo, los avances tecnológicos recientes han hecho que dispositivos construidos bajo este principio de funcionamiento resulten de utilidad práctica desde el punto de vista de costo razonable y especificaciones adecuadas. Esta clase de convertidores son extensamente usados en sistemas de comunicaciones, en aplicaciones de audio profesionales y para el público en general, en balanzas electrónicas y en instrumentos de precisión.

El aspecto sobresaliente de los convertidores sigma-delta es que a pesar de su bajo costo, permiten rangos dinámicos muy amplios, además de una gran flexibilidad en la conversión de señales que varían lentamente (pequeños anchos de banda). Debido a la complejidad de los principios de funcionamiento que regulan la operación de estos convertidores, nos limitaremos, en esta oportunidad a describir su naturaleza general.

En la **figura 26.10** se muestra el diagrama de bloques, extremadamente simplificado, que corresponde al convertidor AD1211, de Burr-Brown, de 16 bits, fabricado, bajo el principio de modulación sigma-delta. El convertidor hace uso de un modulador sigma-delta, tal como el usado en circuitos de comunicaciones para producir modulación de un bit.

Sin embargo, la modulación se lleva a cabo sobremuestreando la señal de entrada (esto es, muestreando a una velocidad muy superior a la de Nyquist). El efecto de sobremuestrear es reducir el ruido de cuantización en la banda de interés.

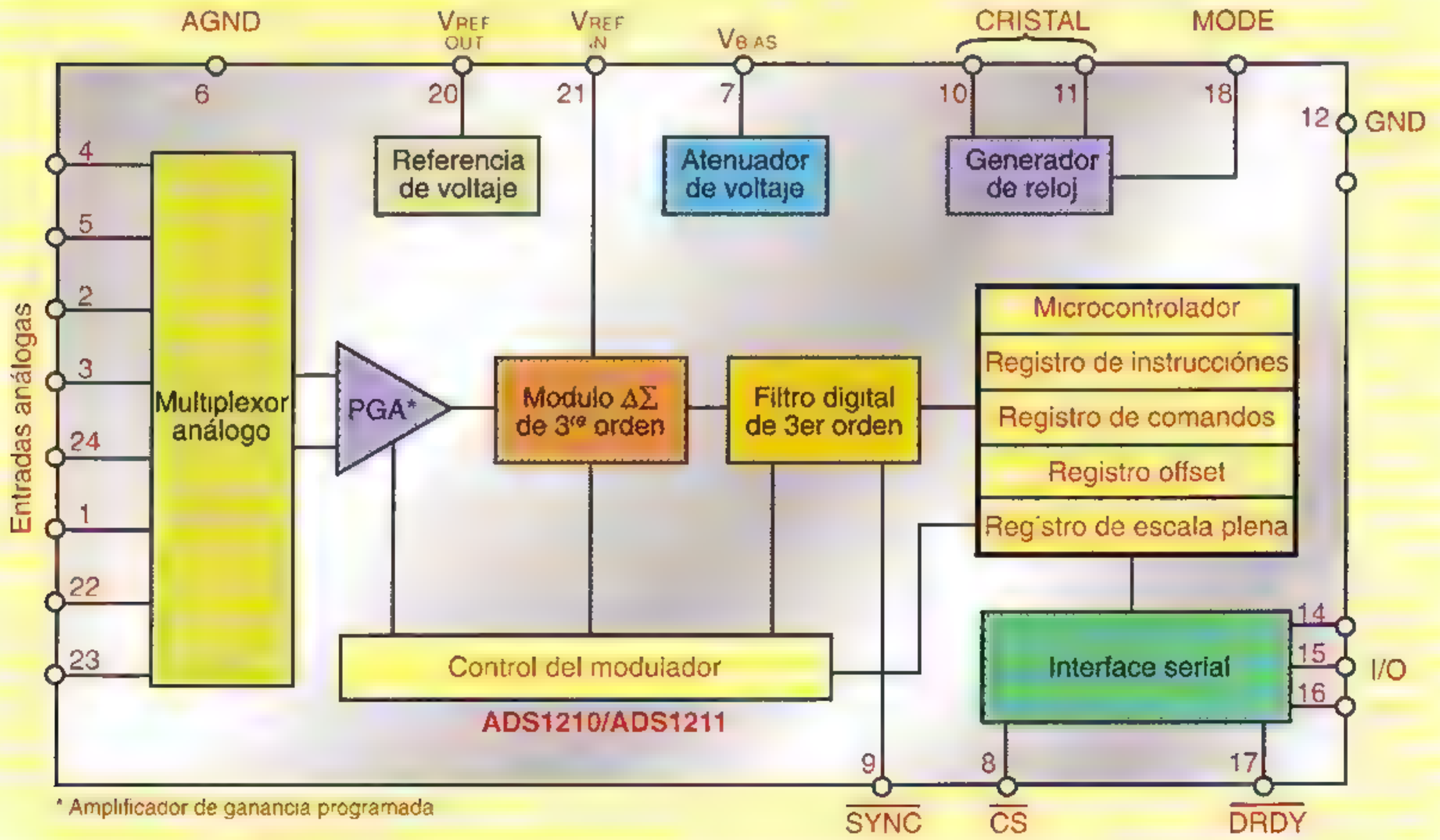


Figura 26.10 Diagrama de bloques simplificado del convertidor sigma-delta ADS1211

Debido a que el número de muestras excede las necesidades de conversión reales, es necesario, posteriormente, recurrir a algoritmos de decimación, para reducir el número excesivo de datos generados en el sobremuestreo. La salida del modulador se sigue con un filtro digital tipo FIR para reducir el efecto del ruido fuera de banda.

26.4 Parámetros más importantes de los convertidores

A continuación se definen algunos de los más importantes parámetros a tener en cuenta en la selección de un convertidor. Algunos son aplicables sólo a convertidores A/D, otros a DACs, y otros más a ambos.

- ***La resolución:*** Es el cambio más pequeño en el voltaje análogo de entrada que se refleja en un cambio de 1 bit en la salida digital. Se calcula normalmente dividiendo el rango de voltajes de entrada por el número de códigos binarios que puede generar el convertidor. Por ejemplo, si el voltaje de entrada permisible se situa entre 0 y 5V, y el convertidor es de 10 bits, entonces la resolución será igual a $5/2^{10} = 4.88$ mV

- ***El número de bits:*** Es el número de bits a la salida del convertidor. En muchas ocasiones, la resolución del dispositivo se expresa simplemente especificando el número de bits de salida. Por ejemplo, un convertidor de 8 bits. A mayor número de bits, mejor la resolución y su exactitud.

- ***Tiempo máximo de conversión:*** Es el tiempo que tarda el convertidor en completar la conversión del dato.

- ***Rango de voltajes de entrada:*** El rango permisible de voltajes de entrada que pueden ser convertidos.

- ***Código de la salida:*** Algunos convertidores A/D entregan códigos binarios mientras que otros entregan datos en BCD.

- ***Modo de salida*** (para DACs): Es posible tener salidas de voltaje o de corriente en convertidores D/A.

- ***Tiempo de estabilización*** (Settling time): Es el tiempo necesario para que el voltaje análogo a la salida de un DAC se estabilice a su valor final.

Es preciso, además, tener en cuenta las siguientes consideraciones, especialmente en lo concerniente a los convertidores de análogo a digital. En cuanto a la velocidad de operación se refiere, los convertidores D/A son relativamente rápidos, por lo que son, esencialmente, unos sumadores analógicos. Casi en el mismo instante en que la palabra digital se aplica a las entradas de la red de resistencias del convertidor, las diferentes corrientes están listas para ser sumadas produciendo una salida en tiempos inferiores a 1µs.

Por su parte, los convertidores A/D tienden a ser más lentos debido a que deben llevar a cabo una serie de aproximaciones antes de llegar a un resultado. Por ejemplo, el convertidor de rampa que se describió anteriormente, debe contar un total de 255 pulsos de reloj en caso de que el voltaje a convertir sea máximo.

Otra consideración de importancia tiene que ver con el denominado *ruido de cuantización*. Este concepto se relaciona con el hecho de que una vez una señal ha sido muestreada y convertida, se ha incurrido en una degradación permanente de la misma. Es decir, la señal que se reconstruye a partir de los valores convertidos, ya no es igual a la señal original. A la señal que resulta de la diferencia entre la original y la reconstruida se le denomina ruido de cuantización. Este ruido disminuye con el número de bits del convertidor.

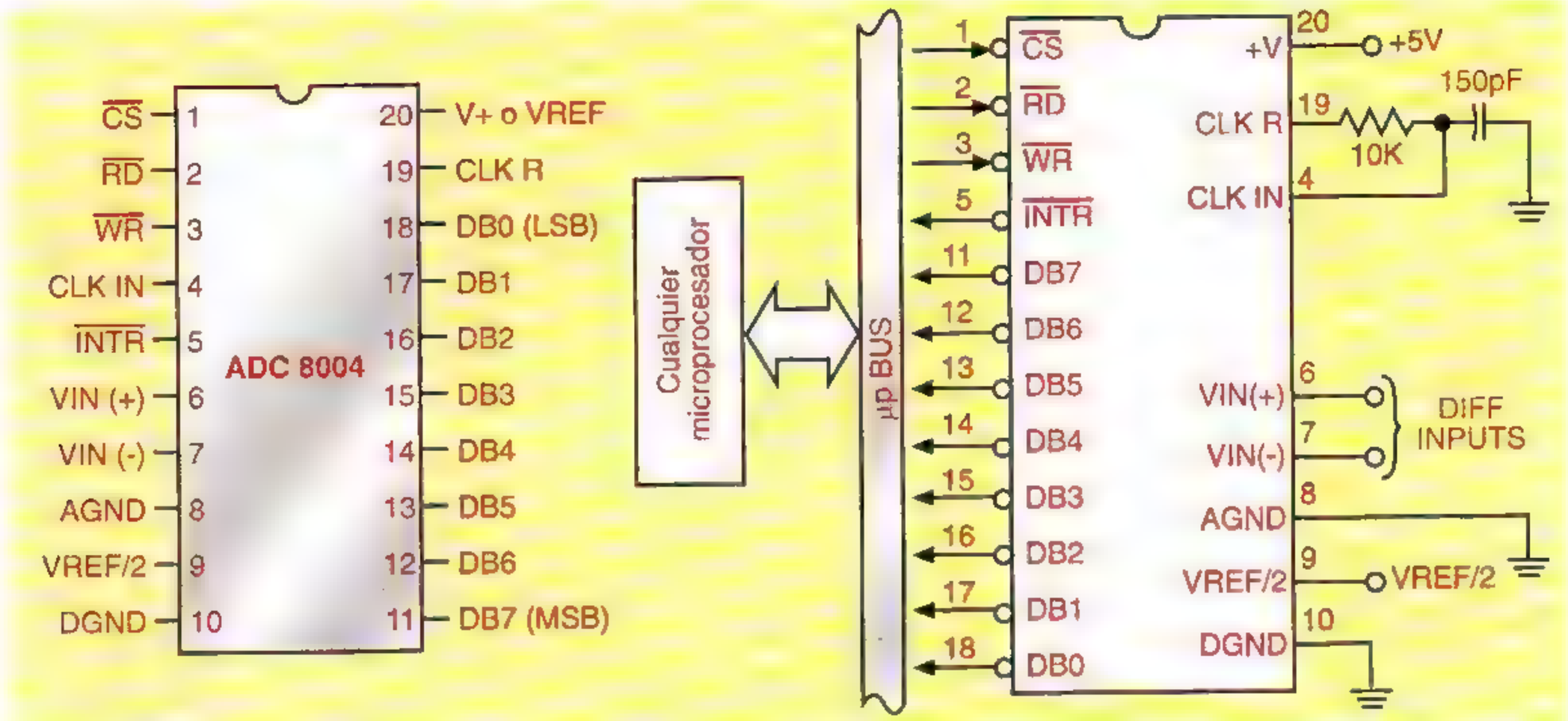


Figura 26.11 Configuración de pines y diagrama esquemático de una aplicación típica del ADC0804

26.5 Ejemplos de convertidores A/D comerciales

La variedad de convertidores disponibles en el mercado de componentes es muy amplia, por lo cual solo se pondrán a consideración algunos de los más interesantes o representativos. Es también el propósito de esta sección, mostrar el grado de sofisticación a que han llegado algunas de las tecnologías empleadas para su fabricación.

26.5.1 Un convertidor de propósito general. El ADC0804

El ADC0804, fabricado por Intersil, es un convertidor A/D de 8 bits implementado en tecnología CMOS, el cual funciona bajo el principio de aproximaciones sucesivas. Se ha diseñado especialmente para interfazar fácilmente a microprocesadores de 8 bits, y su tiempo de conversión es de 100µs. Sin embargo, es posible operarlo independientemente de un procesador. A su entrada recibe señales análogas en configuración diferencial entre 0 y 5V y opera a partir de una fuente de tensión de 5V.

En la **figura 26.11** se muestra su configuración de pines y un diagrama esquemático de su conexión en una aplicación típica. Además, con el ánimo de ilustrar el funcionamiento interno del convertidor, la **figura 26.12** enseña el diagrama de bloques que resume su funcionamiento.

26.5.2 Un convertidor con multiplexor incorporado. El ADC0808

El ADC0808 es un convertidor A/D fabricado en tecnología CMOS para operación a 8 bits y con un multiplexor analógico de 8 canales. Además, es compatible con la lógica de control de microprocesadores de propósito general. La técnica de conversión utilizada es la de aproximaciones sucesivas, lo que permite tiempo de conversión de 100 µs. En la **figura 26.13** se muestra el diagrama de bloques del dispositivo, y en la **figura 26.14** se indica la disposición general de un multiplexor analógico. Las características generales de este convertidor lo hacen muy útil en el control de procesos y de máquinas, y en aplicaciones generales tales como el control de secuencias y en procesos en vehículos de todo tipo.

26.5.3 Un convertidor de alta velocidad. El ADC08351

En aplicaciones relacionados con la digitalización de video, cámaras fotográficas di-

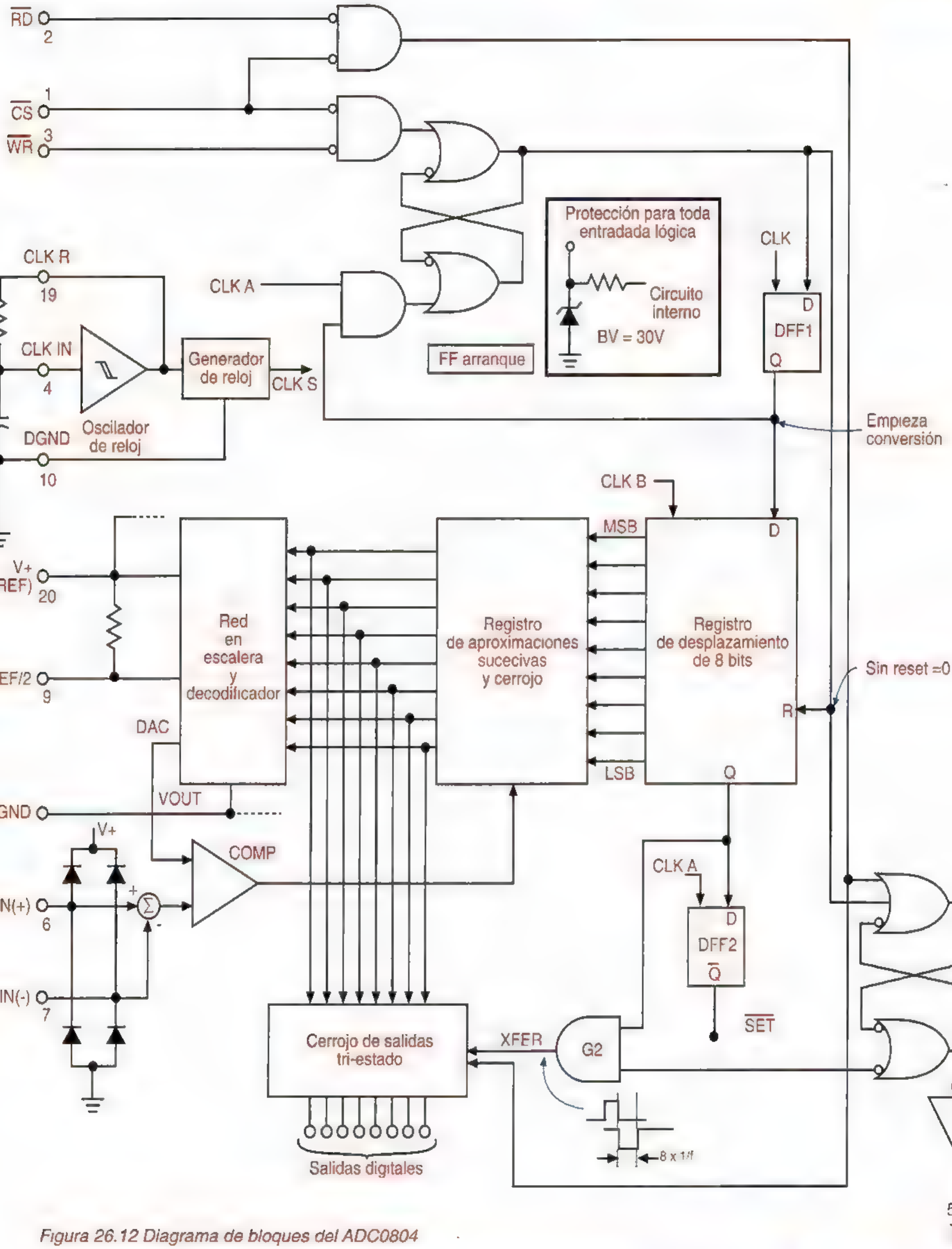


Figura 26.12 Diagrama de bloques del ADC0804

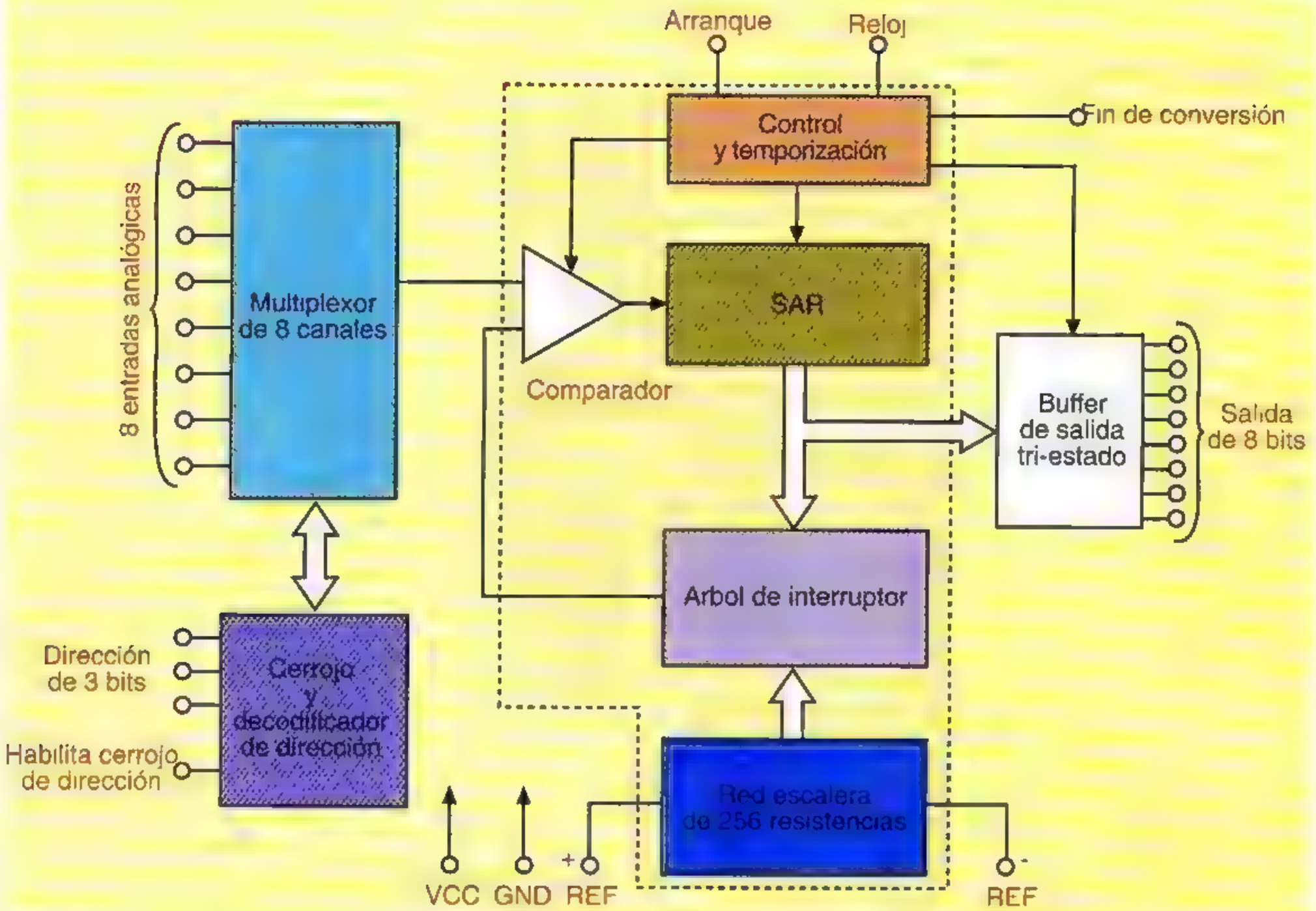


Figura 26.13 Diagrama de bloques del ADC0808

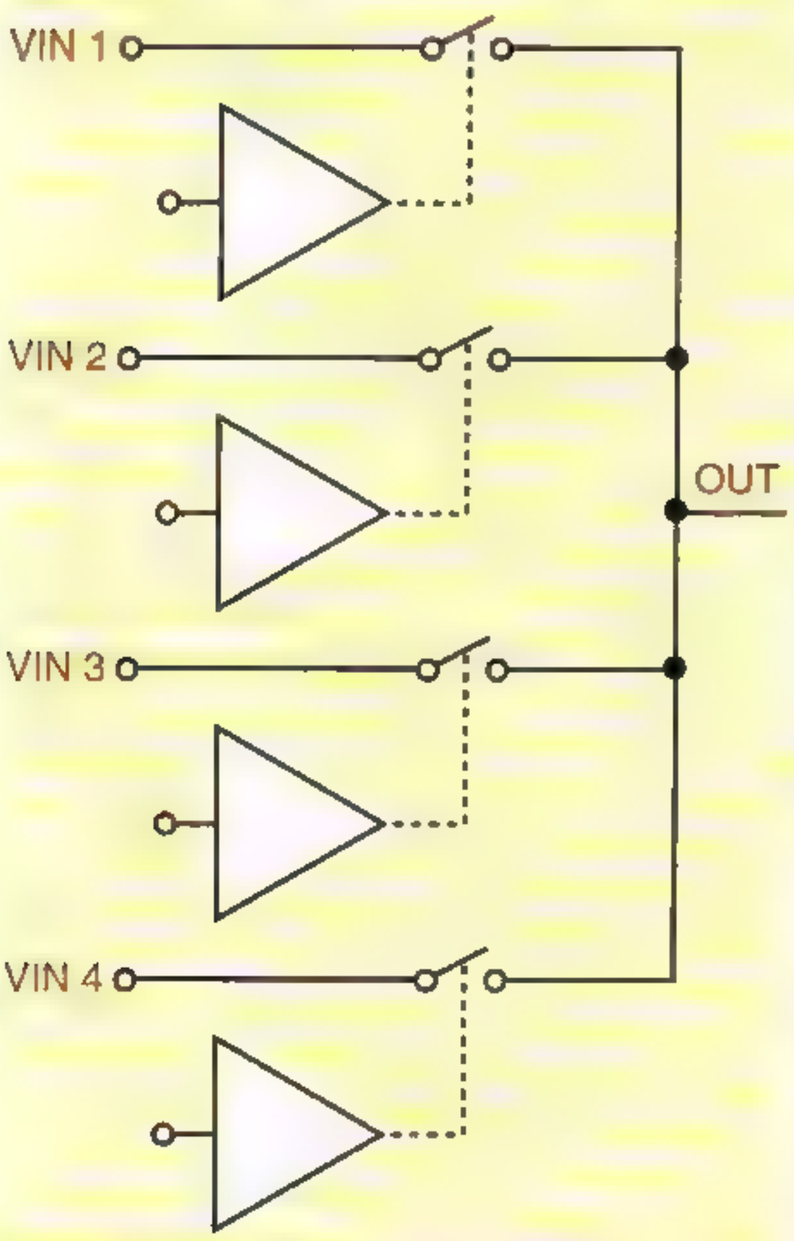


Figura 26.14 Multiplexor analógico de 4 canales

gitales, comunicaciones, imágenes médicas y otras, son necesarias velocidades de conversión bastante altas. El ADC08351, con capacidad de 42 MSPS (Mega Samples Per Second: Millones de muestras por segundo) y con una resolución de 8 bits es una buena alternativa.

Este convertidor, además de requerir un número muy reducido de componentes externos para su funcionamiento, ofrece internamente la función de muestreo y retención. Sus salidas son tri-estado y opera a partir de fuentes de voltaje de 3V, lo que le permite funcionar con consumos de potencia muy bajos (40 mW). En su fabricación se emplea tecnología CMOS y se ofrece en encapsulados TSSOP de 20 pines.

En la **figura 26.15** se muestra la configuración de pines del convertidor y un diagrama esquemático en el que se le muestra conectado para convertir señales de una fuente de baja impedancia. Observe el circuito de desacoplo del reloj y las precauciones en el suministro de voltaje para desacoplar la entrada de poten-

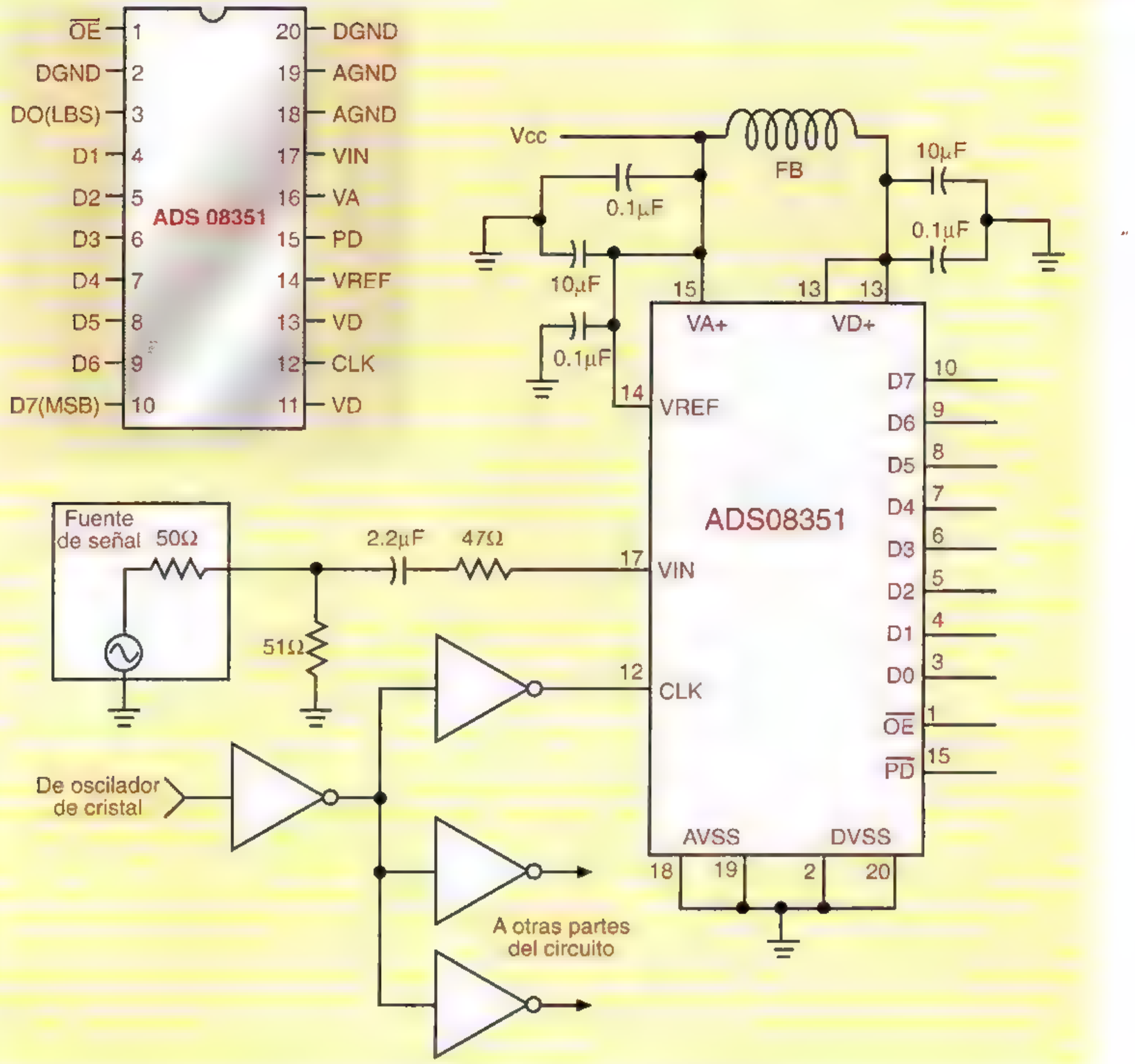


Figura 26.15 Configuración de pines y circuito típico de aplicación del ADC08351

cia análoga y la digital. La inductancia FB es en núcleo de ferrita y se utiliza para evitar que debido a la velocidad de operación tan elevada el ruido de la sección digital se filtre hacia la parte analógica.

26.5.4 Un convertidor de alta resolución. El AD7705

Se fundamenta en el principio de conversión sigma-delta y se construye en CMOS lo que le permite operar a niveles de potencia de 1 mW cuando se le polariza a partir de una fuente de 3V. Este convertidor acepta dos entradas en modo diferencial las cuales pueden ser amplificadas internamente hasta un máximo de 128 veces; esto hace posible aceptar señales de bajo nivel como las que se derivan de transductores tipo galga estensiométrica (*strain gage*) y similares. La resolución disponible es de 16 bits. Las entradas son muestreadas permanentemente por un modulador analógico evitando así el uso externo de dispositivos de muestreo y retención.

En la **figura 26.16** se muestra el diagrama de bloques simplificado con la arquitectura interna del convertidor. La salida es serial, lo que lo hace muy fá-

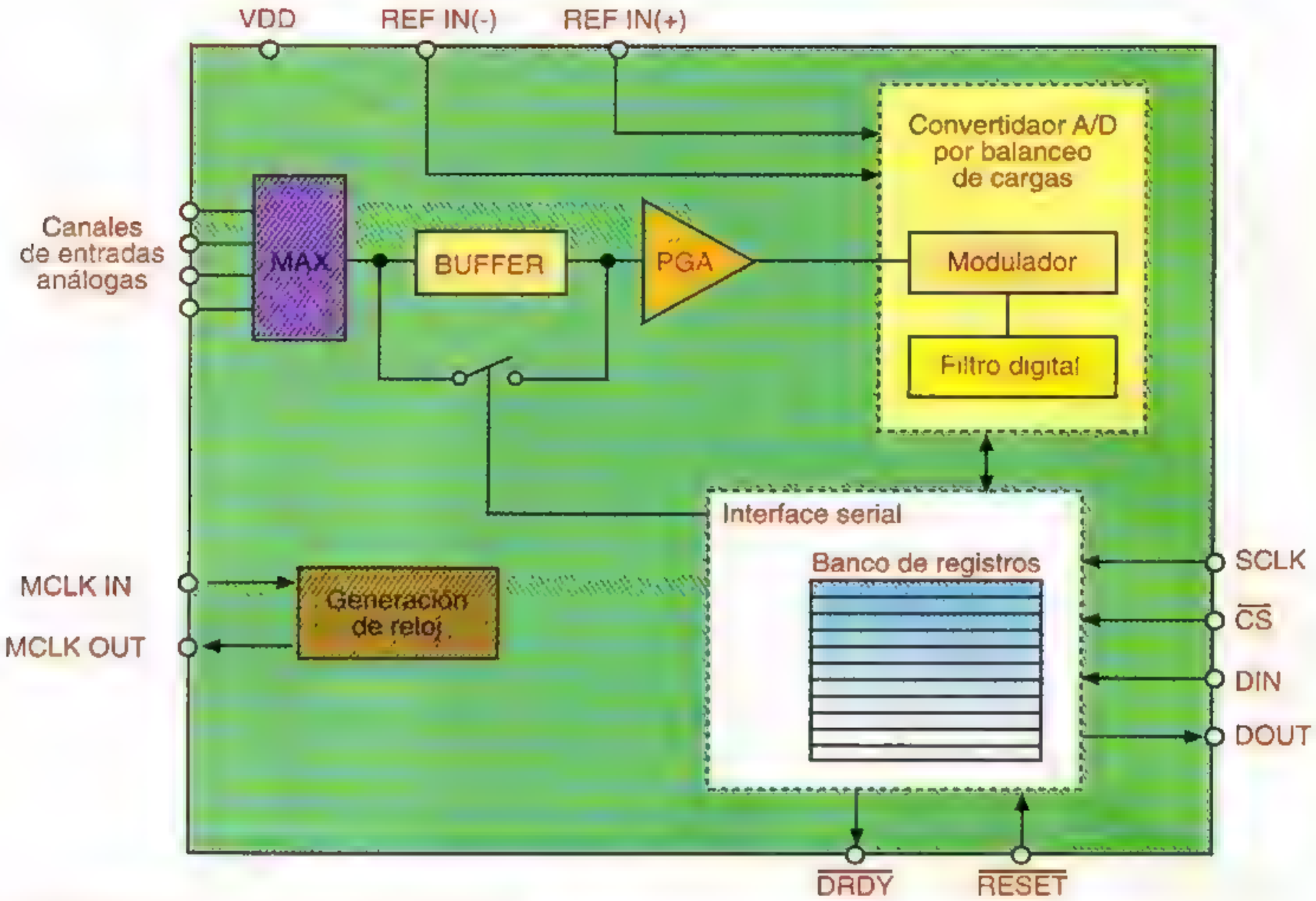


Figura 26.16 Diagrama de bloques del AD7705

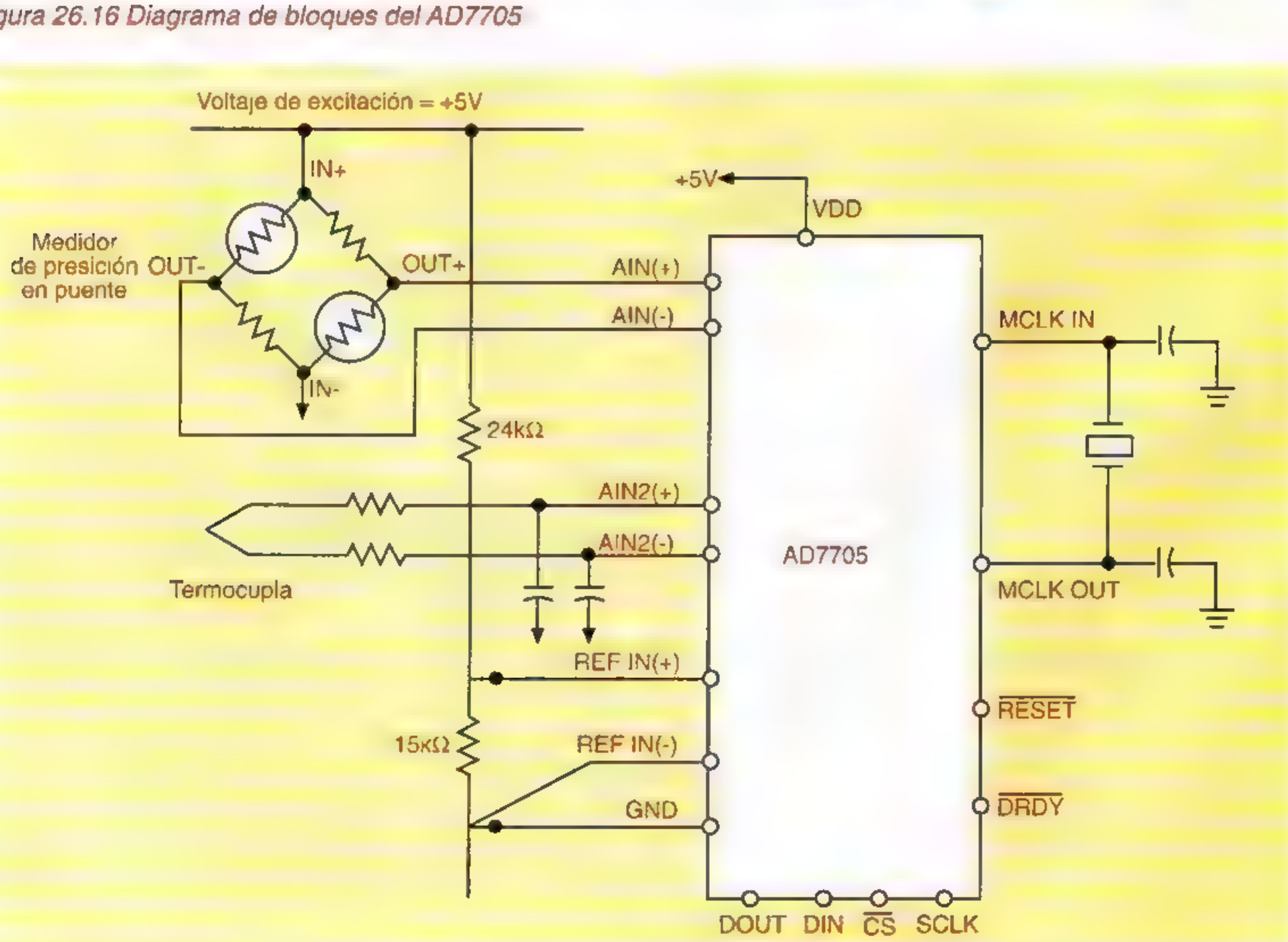


Figura 26.17 El AD7705 usado para construir un medidor digital de presión

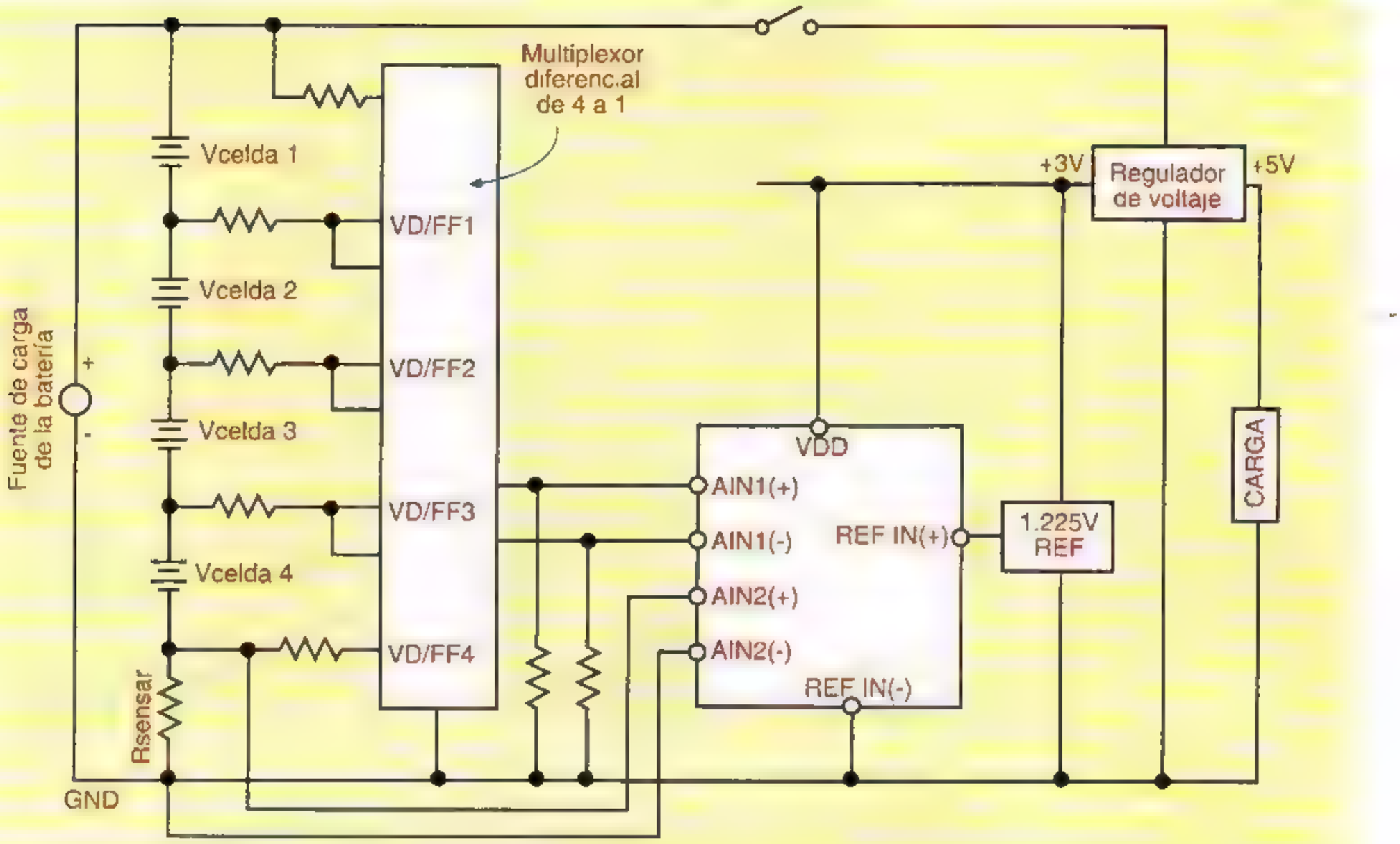


Figura 26.18 Aplicación del AD7705 para implementar un monitor de batería

cil de interfasar a una gran cantidad de dispositivos tales como microcontroladores, DSPs, etc. Para ilustrar un poco más las capacidades de un componente como este, en la **figura 26.17** se muestra una aplicación en la cual el convertidor es utilizado para implementar un medidor de presión, en donde el sensor se coloca en configuración de puente de Wheastone. El segundo canal del cocnvertidor puede utilizarse, como lo sugiere el esquema, para adquirir la temperatura del ambiente y llevar a cabo las correcciones necesarias, si es del caso.

De otra parte, en la **figura 26.18** se ilustra una aplicación en la que el convertidor se utiliza para monitorear el estado de una batería recargable en el ambiente de un dispositivo portátil. Aquí, uno de los canales es utilizado para la medición de los voltajes de cada una de las celdas de la batería a través de un multiplexor analógico, mientras que el otro se utiliza para medir la corriente de carga o de descarga de la batería.

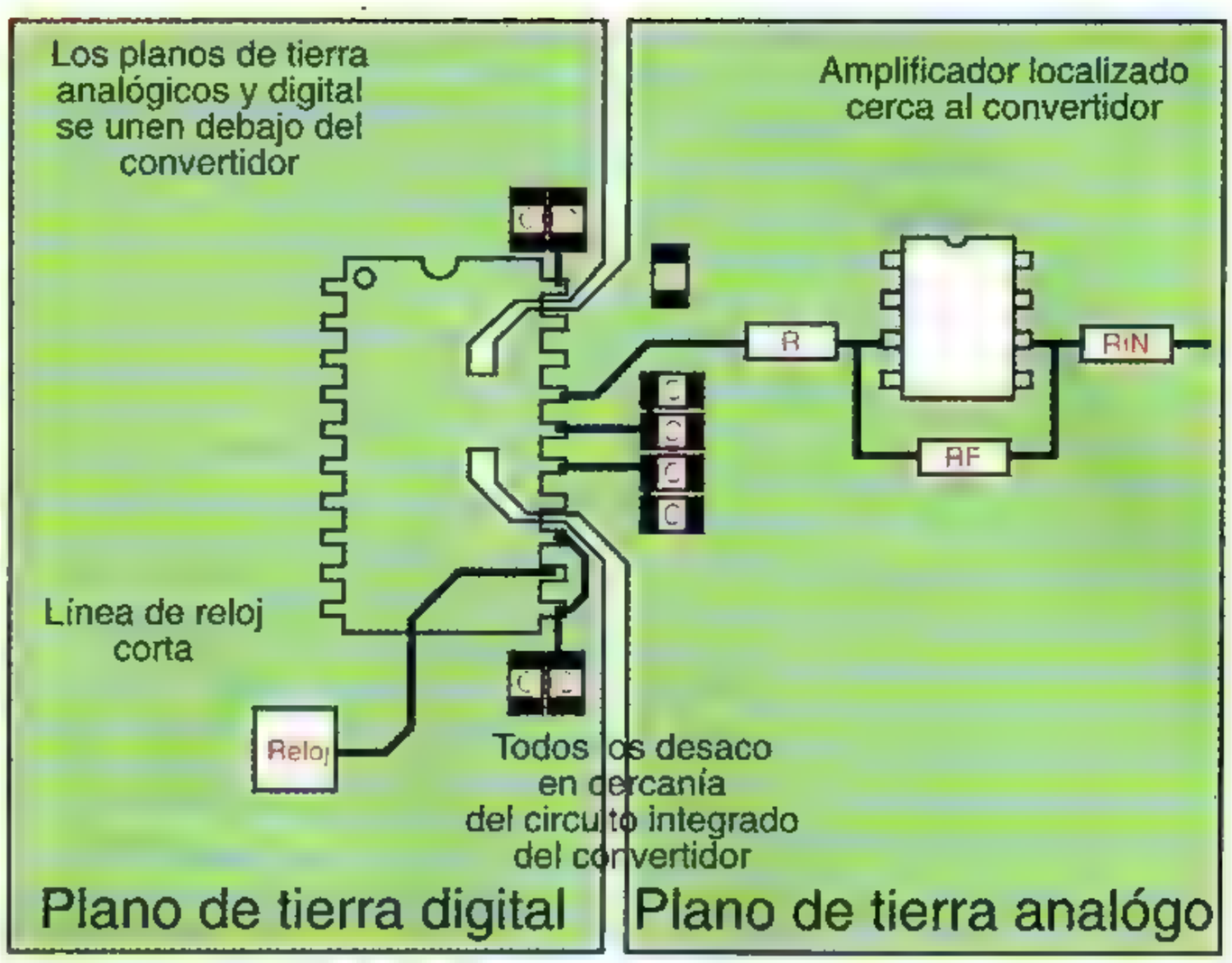
26.6 Consideraciones especiales

El buen desempeño de los procesos de conversión análoga a digital en circuitos de especificaciones elevadas depende en gran medida de la adopción de prácticas correctas en la implementación de tierras y en la adecuada conducción de las señales analógicas y digitales para evitar la contaminación de las primeras.

Para poder realizar el potencial de los dispositivos de conversión A/D de alta resolución, es necesario disponer de una configuración de planos de tierra separados para las señales analógicas y para las digitales, los cuales deben interconectarse solo debajo del circuito integrado que implementa al convertidor, tal como se enseña en la **figura 26.19**. Bajo ninguna circunstancia los planos de tierra deben traslaparse, así estén separados por un dieléctrico, ya que a las frecuencias de reloj elevadas de los circuitos de conversión de alta velocidad, el acople capacitivo resultante ocasiona la contaminación de los circuitos análogos involucrados. Todos los circuitos análogos, tales como amplificadores de entra-

da, filtros etc., deben ubicarse sobre el plano de tierra analógico.

Adicionalmente, las líneas que transporten señalización analógica deben cruzarse con líneas de señalización digital a 90° para evitar introducir ruido digital a las trayectorias analógicas. Debe tenerse también especial precaución con los inductores, los cuales no deben colocarse en proximidad para evitar acoples de ruido por efectos de inductancia mutua entre ellos.



Resumen

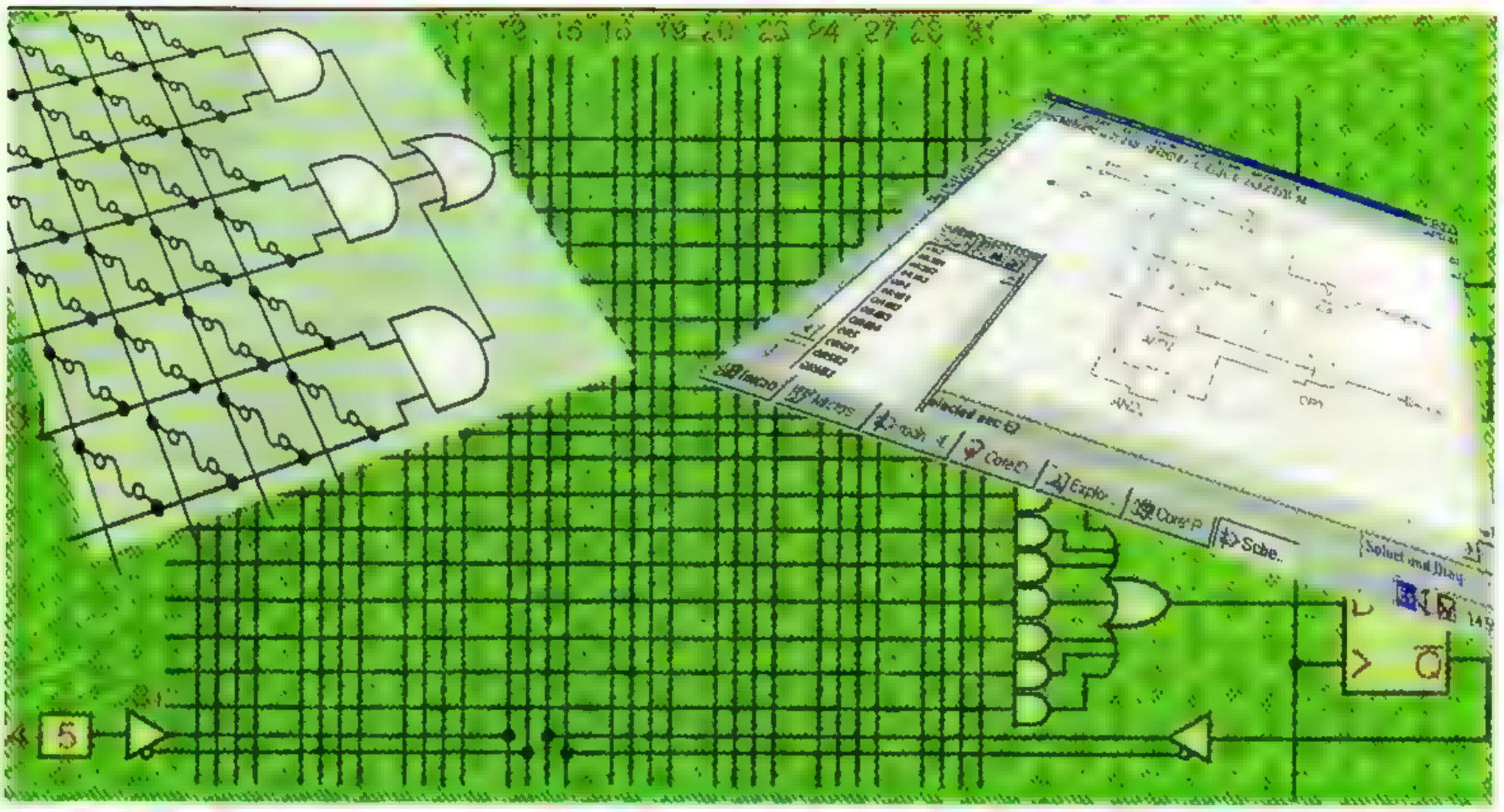
Se han expuesto en este capítulo las ideas más importantes en relación con la conversión de señales analógicas a cantidades digitales para permitir su procesamiento en equipos electrónicos modernos. Además, se explicaron los principios de funcionamiento de los convertidores más representativos en el mercado actual. Para reforzar el aspecto práctico del tema se discutieron algunos ejemplos de convertidores comerciales y se presentaron algunas de las aplicaciones posibles de desarrollar con ellos.

1. Especifique cuál de las opciones es correcta. En un convertidor digital a análogo las resistencias de entrada se usan para: (a) Determinar la amplitud de la señal de entrada (b) Determinar los pesos de cada entrada digital (c) Limitar el consumo de potencia. (d) Evitar cargar a la fuente de entrada.
2. De los tres convertidores, flash, de aproximaciones sucesivas y de rampa, ¿cuál cree Ud. que es el más lento?
3. ¿ A qué es igual la salida del convertidor flash del ejemplo si el voltaje de entrada es 3.7 V?
4. ¿Cuál es la resolución del convertidor flash analizado aquí?

Respuestas a los ejercicios del capítulo 25

1. 8192 bits
2. 8
3. (a)
4. no en la actualidad
5. 8

Capítulo 27



Dispositivos lógicos programables

27.1 Introducción
27.2 Lógica programable
27.3 La matriz lógica programable, PAL.
27.4 La matriz genérica programable, GAL.
27.5 Programación de los PLDs
27.6 El lenguaje de programación ABEL
27.7 Dispositivos lógicos programables complejos. Las FPGAS y los CPLDS
Resumen
Preguntas y ejercicios

Dispositivos lógicos programables

Este capítulo introduce las técnicas modernas para el diseño de circuitos digitales, incluido el uso de programas para diseño y simulación así como también los dispositivos programables con los cuales se implementa el circuito resultante del proceso de diseño computarizado.

27.1 Introducción

La complejidad de los circuitos digitales modernos, y la fácil disponibilidad de máquinas de cómputo potentes y de bajo costo, han permitido el acceso a una serie de ayudas para el diseño de los sistemas digitales. Adicionalmente, los dispositivos lógicos programables, o PLDs, han hecho posible la implementación de circuitos de magnitudes apreciables, directamente en el banco de trabajo, por simple programación de los componentes y conexiones internos de un circuito integrado digital diseñado para tal efecto.

Muchos de los procesos normales de diseño se originan describiendo mediante una tabla de verdad o utilizando un diagrama de estados la lógica del circuito que se desea implementar. Sin embargo, los pasos necesarios dentro del proceso, tales como pruebas, ensayos y rediseños se llevan a cabo en el ambiente de una computadora, utilizando un programa de síntesis lógica. La operación del circuito lógico diseñado en la computadora se verifica mediante un programa de simulación adecuado, el cual, por lo general, forma parte del mismo paquete que ha servido para llevar a cabo los pasos del diseño.

Si el circuito simula correctamente, se le entrega a otra sección del programa de desarrollo que se encarga de generar un mapa de componentes y conexiones para obtener su correcta implementación en un dispositivo de lógica programable. Posteriormente, este mapa es transmitido, por medio de un equipo programador especial, a algún tipo de dispositivo lógico programable, por ejemplo, un FPGA (Field Programmable Logic Array), el cual asume la configuración circuital necesaria para implementar el diseño.

En lo que sigue se hará un recuento de las diferentes modalidades de PLDs a disposición del usuario, así como de las diferentes técnicas y alternativas de diseño disponibles en la actualidad. Es importante hacer énfasis en que los principios básicos siguen siendo los mismos; son las técnicas y los medios a disposición del diseñador las que han evolucionado, aliviando así las labores monótonas y propensas a error de verificaciones y comprobaciones manuales.

27.2 Lógica programable

En términos generales, un dispositivo lógico programable, PLD (Programmable Logic Device), es un circuito integrado que contiene compuertas AND, OR, inversores, flip-flops y multiplexores, además de facilidades de interconexión programables, el cual puede ser programado externamente para interconectarse de tal manera que pueda llevar a cabo la fun-

ción de un circuito lógico específico. La variedad de PLDs disponibles en el mercado y la facilidad para programarlos y reprogramarlos según el caso, han hecho que estos componentes estén reemplazando a una cantidad apreciable de circuitos integrados discretos tales compuertas, flip-flops, multiplexores, registros de desplazamiento y otros.

No solamente se consigue una reducción en el número de componentes de que consta un circuito implementado utilizando PLDs, sino que, además, la confiabilidad del mismo se incrementa, debido a la reducción de componentes e interconexiones externas necesarias. Adicionalmente, los costos de producción y almacenamiento se ven igualmente disminuidos como resultado del uso de menos componentes en el ensamblado del equipo.

La tendencia, además, es a que muchos de los PLDs de cierta complejidad puedan ser reprogramados directamente en el circuito del cual hacen parte, lo que permite variar la función de un circuito o subsistema particular por simple reconfiguración del PLD adecuado.

27.3 La matriz lógica programable, PAL.

Una PAL (Programmable Array Logic) está conformada por un arreglo o matriz de compuertas AND programables, conectada a un arreglo de compuertas OR fijas. Una estructura de compuertas como esta permite la implementación de cualquier suma de productos con un número de variables lógicas definida por la capacidad de la PAL en cuestión. En la **figura 27.1** se muestra la configuración básica de una PAL para dos variables de entrada y una de salida, aunque la mayoría de las PAL tienen muchas más entradas y salidas.

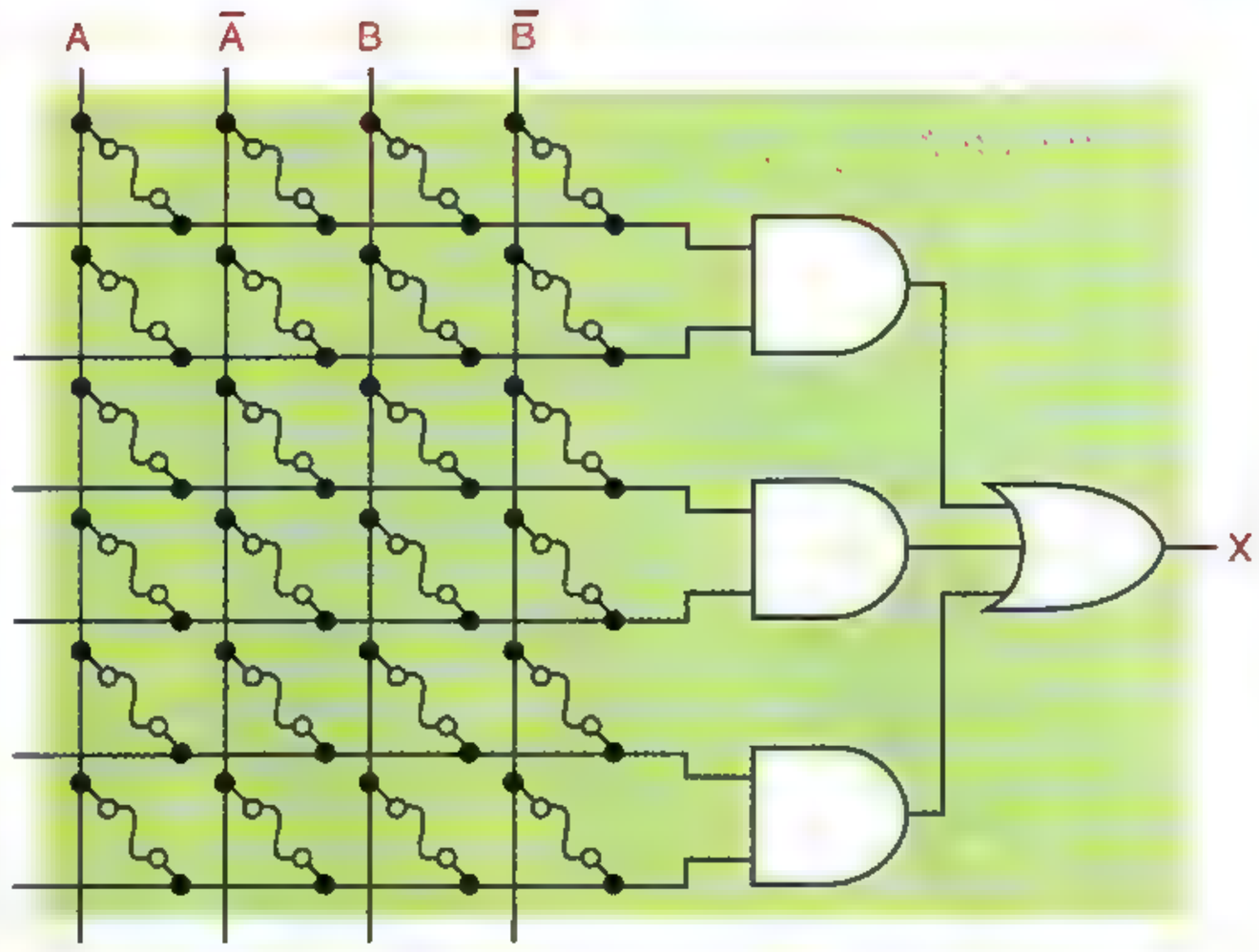


Figura 27.1 Configuración básica de una PAL.

Los fusibles que se muestran pueden ser destruidos a voluntad utilizando un programador adecuado, configurando así la lógica deseada por el diseñador. Las PAL recién compradas contienen todos sus fusibles internos intactos. Así, para completar un diseño con dispositivos PAL, no solo es necesario conocer el número de parte de la PAL en particular, sino que, además, el usuario debe establecer cuales de los fusibles internos del dispositivo deben destruirse. La voladura de fusibles es similar a la programación de una computadora: en ambos casos la programación determina el comportamiento del dispositivo.

Los dispositivos PAL contienen mucha más capacidad de lógica que los circuitos integrados discretos tales como las compuertas AND, OR etc. Una sola PAL puede llevar a cabo muchas y diversas funciones lógicas, por lo cual no está limitada a ser una simple colección de compuertas OR o AND. Una PAL puede reemplazar usualmente a 5 circuitos integrados discretos. Existen básicamente dos cla-

ses de PAL: combinatorias y con registro. Las primeras solo contienen compuertas, mientras que las segundas contienen, además, flip-flops o registros, por lo cual también se les conoce como PAL secuenciales.

27.3.1 Una PAL típica. La 16L8

La 16L8, **figura 27.2**, es la más común de las PAL combinatorias. Los números que la describen son de interés: el primero de ellos, 16, en este caso, es el número de entradas, la letra L, o H en otros casos, describe el estado activo de las salidas (activas en bajo o en alto), mientras que el segundo número, 8 en este caso, es el número de salidas disponibles.

Si observa la figura 27.2, notará que se tienen 8 circuitos tipo AND-OR-INVERT (AOI), cada uno compuesto por 8 compuertas AND y una compuerta OR, seguida, esta última, de un inversor tri-estado. Estos circuitos son similares, pero no idénticos.

Cada circuito AOI posee, además, 8 líneas horizontales conectadas a él. Las líneas horizontales están numeradas de 0 a 7 para el primero de ellos, y así sucesivamente hasta llegar a los números 56-63 para el último. Adicionalmente, se tienen 32 líneas verticales numeradas de 0 a 31, formando grupos de 4. Cuando la PAL no ha sido programada aún, cada una de las líneas verticales está conectada a cada una de las líneas horizontales mediante un fusible. Así, antes de ser programada, esta PAL contiene un total de 32 x 64 = 2048 fusibles intactos y, como tal, es completamente inútil.

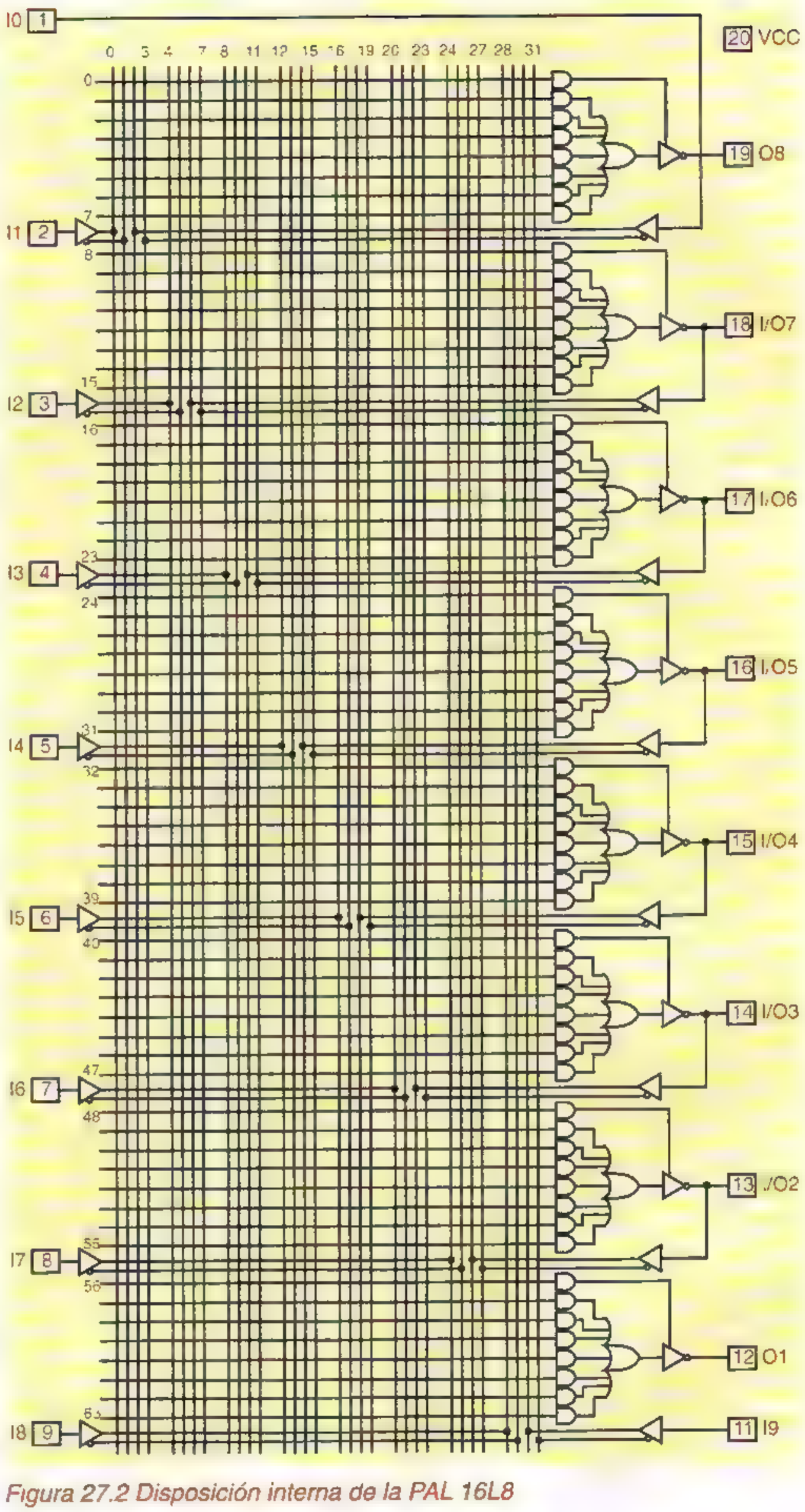


Figura 27.2 Disposición interna de la PAL 16L8

En la **figura 27.3** se muestra el diagrama esquemático simplificado de la 16L8. Observe que la denominada matriz AND programable contiene a las compuertas AND y a los fusibles de interconexión. Por su parte, la conexión a las compuertas OR permanece fija.

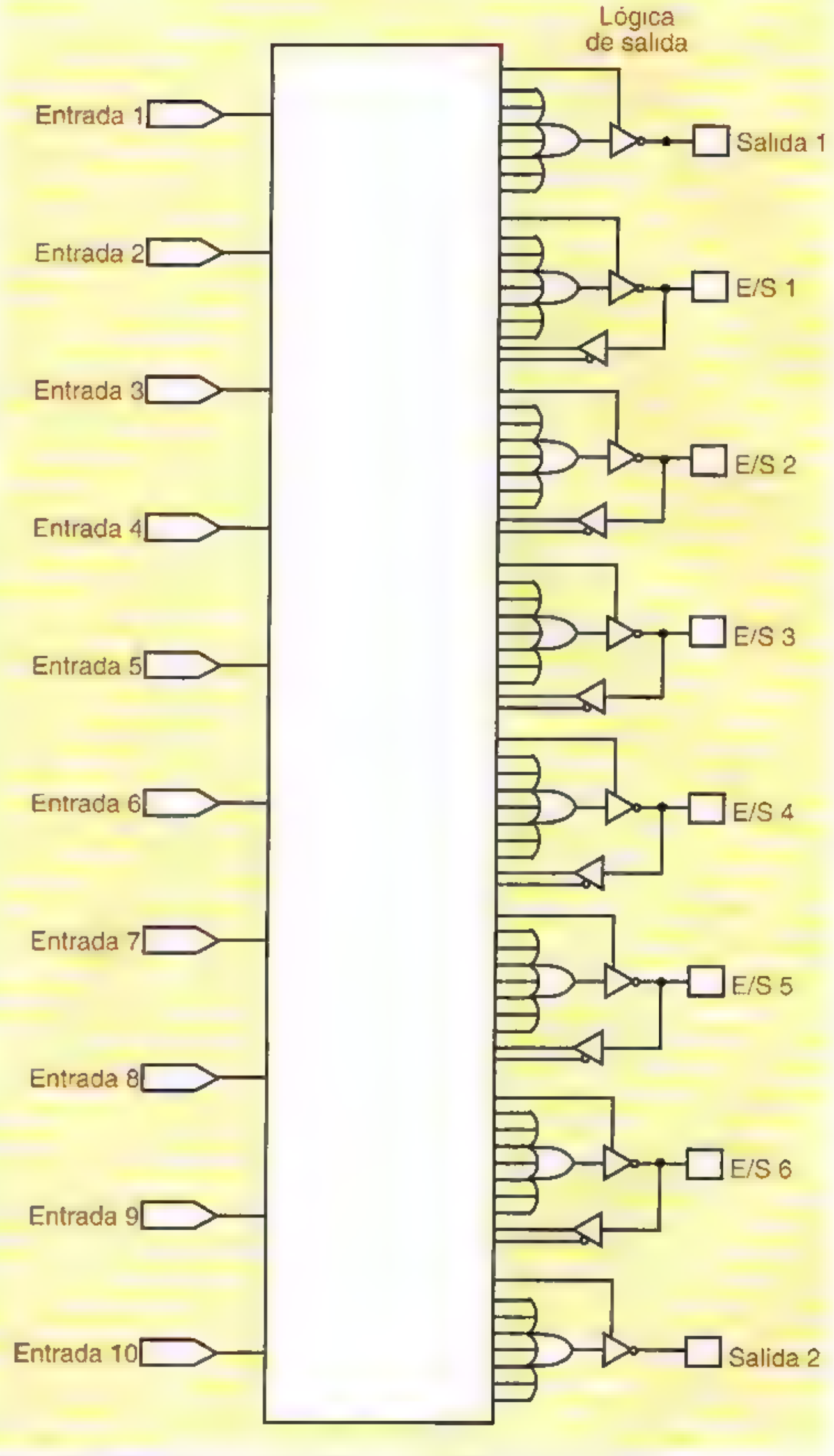


Figura 27.3 Diagrama esquemático simplificado de la 16L8

En la **figura 27.4** se muestra lo que una línea horizontal con su respectiva compuerta AND realmente significa. En efecto, esta sola línea y su compuerta AND, representan a una compuerta AND de 32 entradas con todas las líneas verticales conectadas a ellas (es decir, con todos los fusibles intactos). Si la PAL ha sido programada, existen entonces varias posibilidades en cuanto a esta compuerta en particular se refiere, así:

- Que todos los fusibles conectados a la línea hayan sido volados. Esta es la situación que se ilustra en la parte (a) de la figura 27.4. En este caso la salida de la AND será un 1 lógico.

- Que todos los fusibles conectados a la línea estén intactos. Esto se representa por la (dentro del símbolo de la AND. En consecuencia, la salida de la AND será 0 lógico.

- Que algunos de los fusibles hayan sido destruidos, lo que corresponde a la parte (c) de la misma figura. Las x corresponde a fusibles intactos, mientras que la ausencia de la x indica que el fusible ha sido volado, y que, como consecuencia, la entrada correspondiente a esta línea se ha hecho igual a 1 lógico. En la figura 27.4d se muestra el equivalente digital. Lo que se obtiene es el resultado de efectuar la operación AND de las variables presentes en las líneas 0, 3 y 30. Si los niveles lógicos en estas

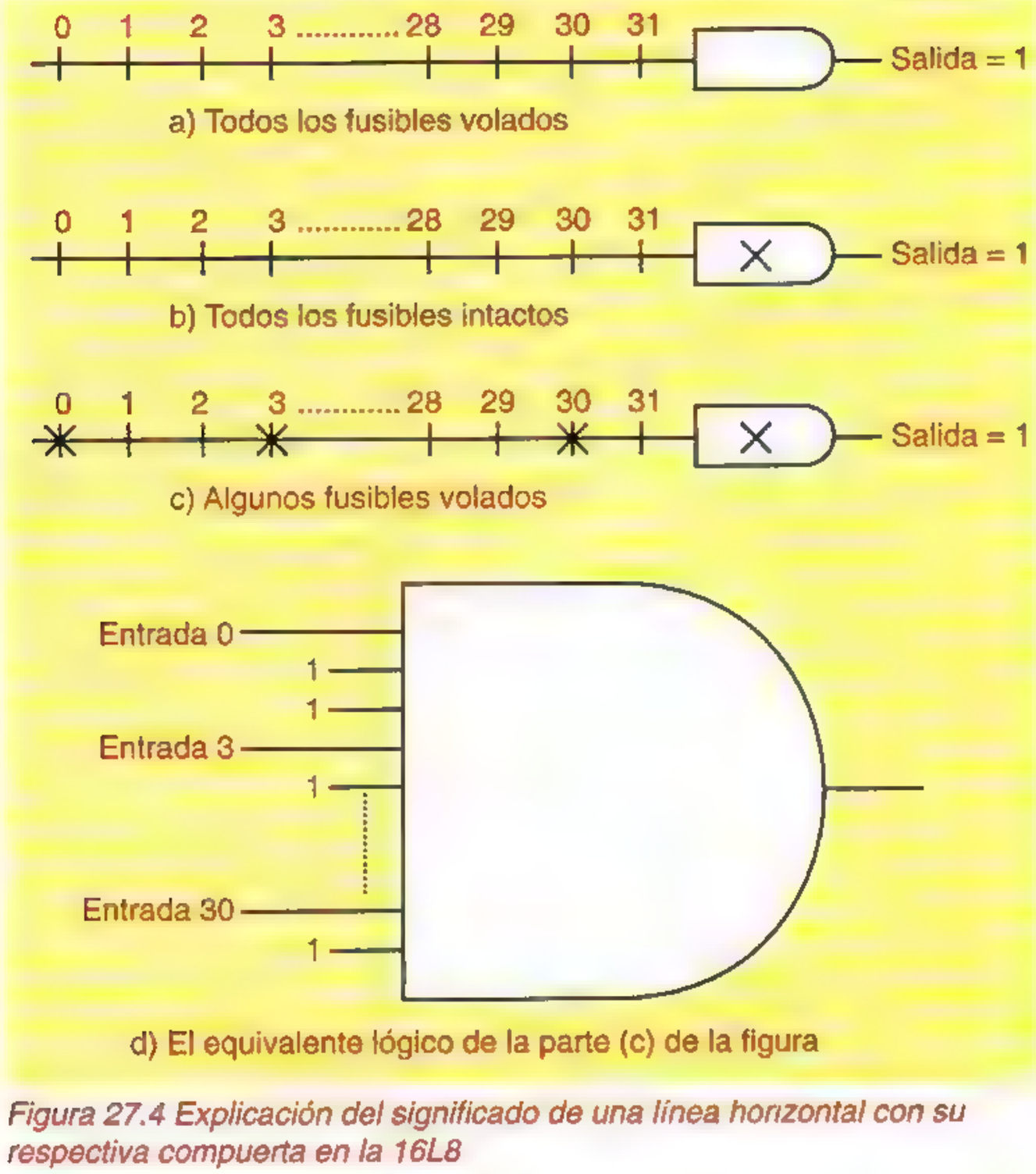


Figura 27.4 Explicación del significado de una línea horizontal con su respectiva compuerta en la 16L8

líneas son iguales a 1, la salida de la AND será también igual a 1.

Todas las entradas a la PAL son sometidas a la acción de una compuerta interna, **figura 27.5**, a la salida de la cual se tiene la versión de la entrada en forma invertida, con la burbuja, y en forma normal. En esta figura se muestra la entrada A conectada a la línea vertical 4, mientras que la entrada $\bar{A}$ se conecta a la línea 5.

27.3.2 Implementación de funciones con una PAL.

La **figura 27.6** muestra la manera como se implementan algunas de las funciones lógicas más sencillas. Observe, que para la implementación de una NAND, por ejemplo, la entrada I1 se conecta a la línea vertical 1 y la entrada I2 a la línea vertical 2. Esto da como resultado la AND entre ellas dos debido a que ambas están conectadas a la línea horizontal 1, a partir de lo cual son procesadas por la compuerta AND y por la OR. La función NAND puede obtenerse por de la implementación de la ecuación

$$O = \overline{I_1} + \overline{I_2}$$

lo que de acuerdo con De-Morgan es el equivalente a la operación NAND. En atención a lo propuesto en la figura 27.6b, el complemento de I1 se conecta a la línea horizontal 1, mientras que el complemento de I2 se conecta a la línea horizontal 2.

Las salidas de las dos compuertas AND son sumadas por la OR para generar la función NAND. Observe que tanto en este ejemplo como en el anterior, se asume que la PAL genérica, a diferencia de la 16L8, no dispone de un inversor a su salida.

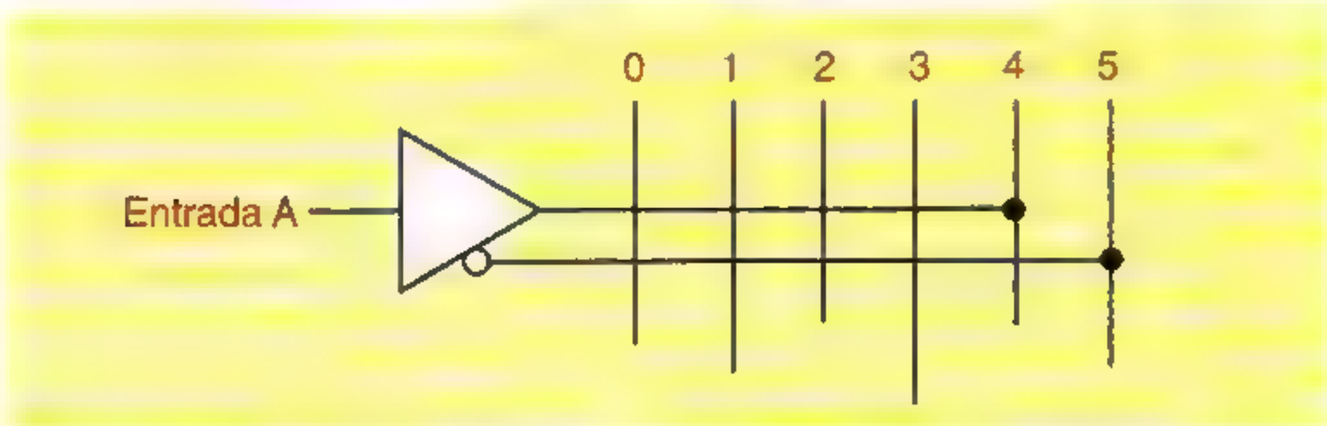


Figura 27.5 Generación de la entrada A y su versión complementada

Ejemplo

Suponga que se desea implementar en una l6L8 la función lógica

$$X = \overline{A\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\bar{B} + AC}$$

Indique en un diagrama la configuración de fusibles para implementar la función X.

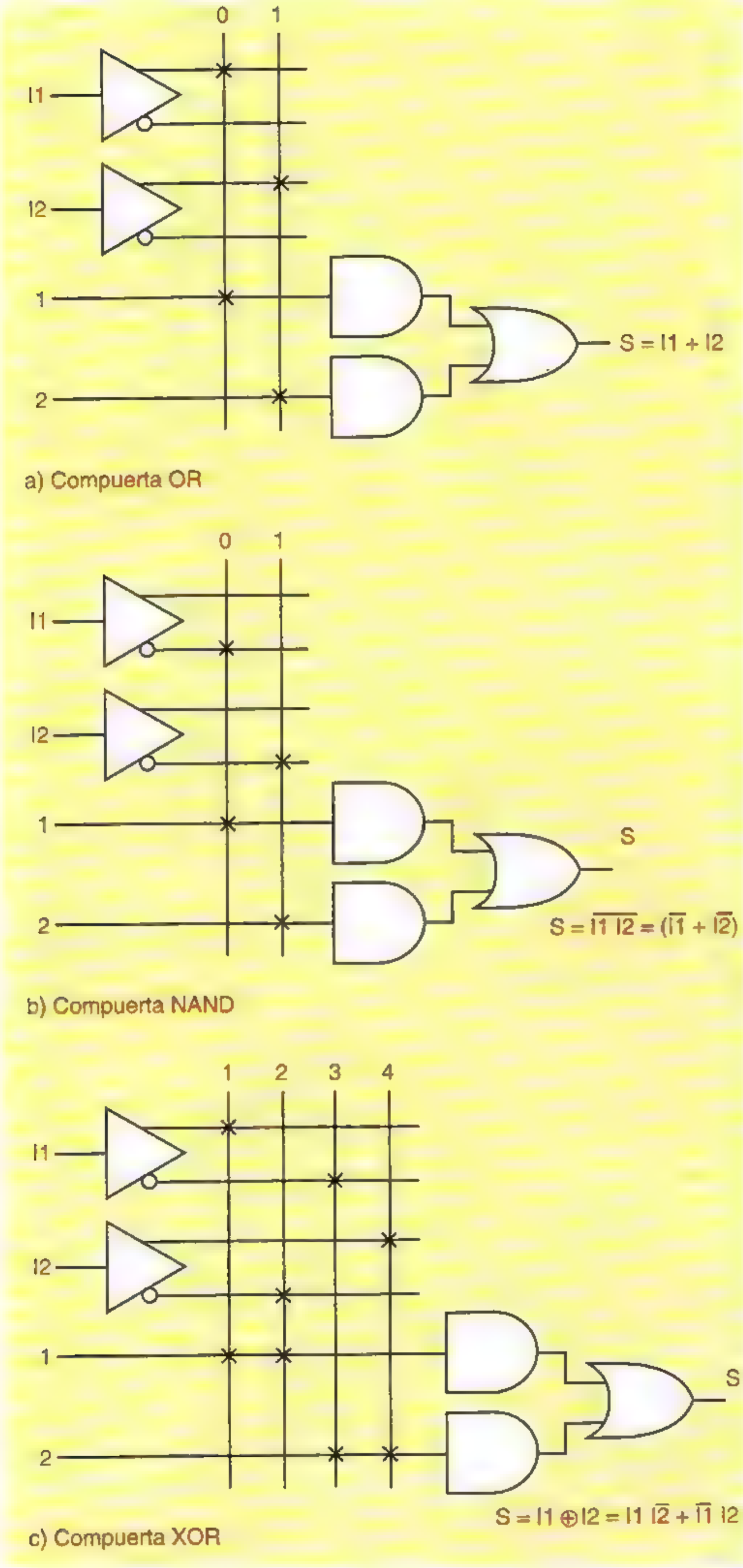


Figura 27.6 Implementación de diferentes compuertas utilizando una PAL

Solución

En la **figura 27.7** se muestra la matriz programada. Los fusibles intactos se especifican con una x. La ausencia de la x indica que los fusibles han sido volados.

Las PAL, como ya se mencionó, también pueden incluir flip-flops dentro de los componentes de su estructura programable. Por ejemplo, la PAL16R8 (la R significa que contiene registros), incluye dentro de su dotación de estructuras programables 8 flip-flops a disposición del usuario. En la **figura 27.8** se muestra una porción de esta PAL, lo cual ilustra la manera como se disponen los flip-flops dentro de la matriz que la constituye.

27.4 La matriz genérica programable, GAL.

La matriz genérica programable, GAL (Generic Array Logic) es en muchos respectos idéntica a la PAL, con la diferencia de que su programación puede ser revertida para implementar otra función diferente. Es decir, la GAL no hace uso de fusibles cuya voladura es irreversible para su programación sino que se fundamenta en el uso de celdas CMOS eléctricamente borrables (E2CMOS) en cada punto de la intersección entre líneas, donde normalmente se ubicaría un fusible de la PAL. En la

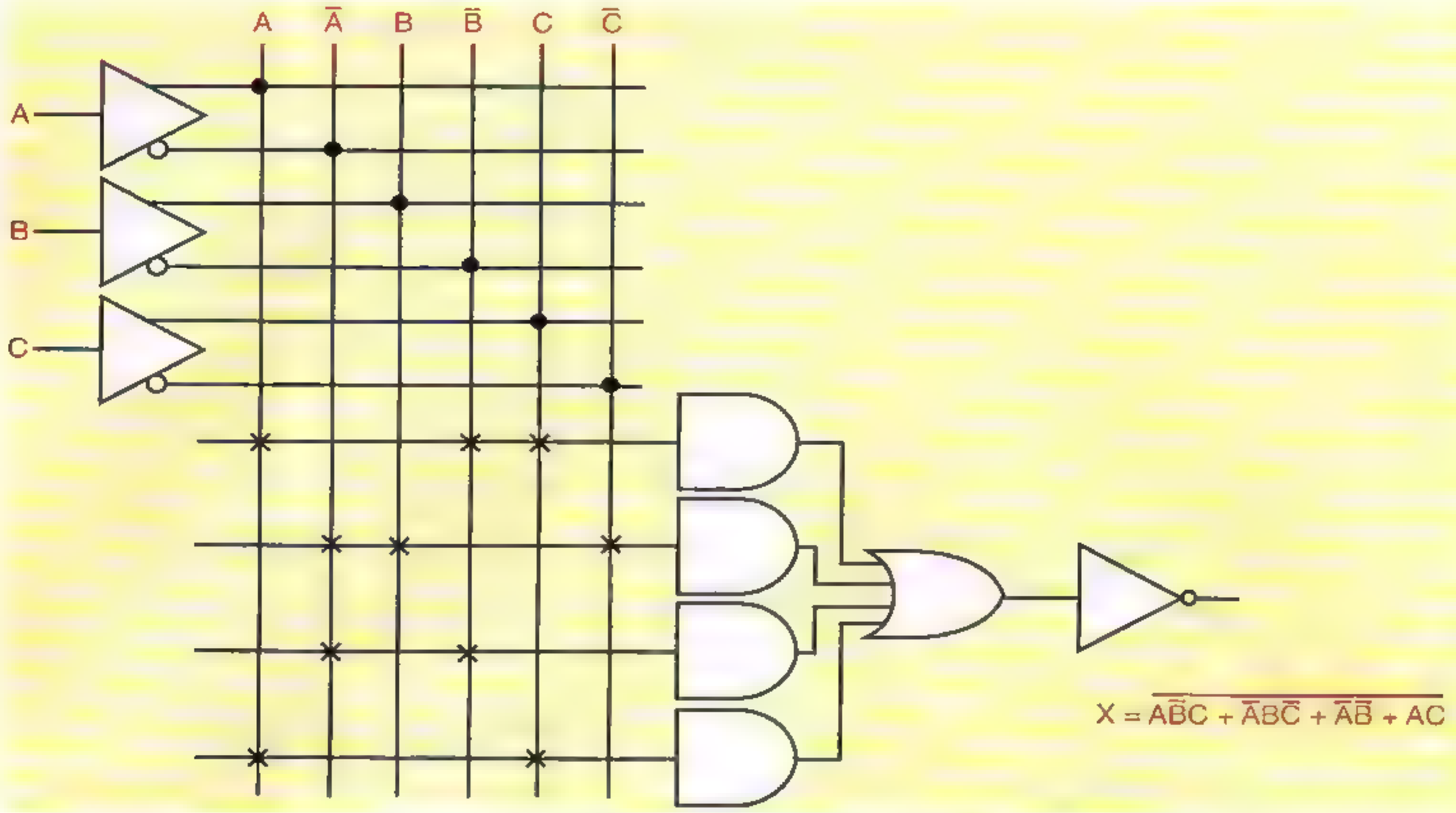


Figura 27.7 Programación de la matriz AND de la PAL para implementar una función lógica

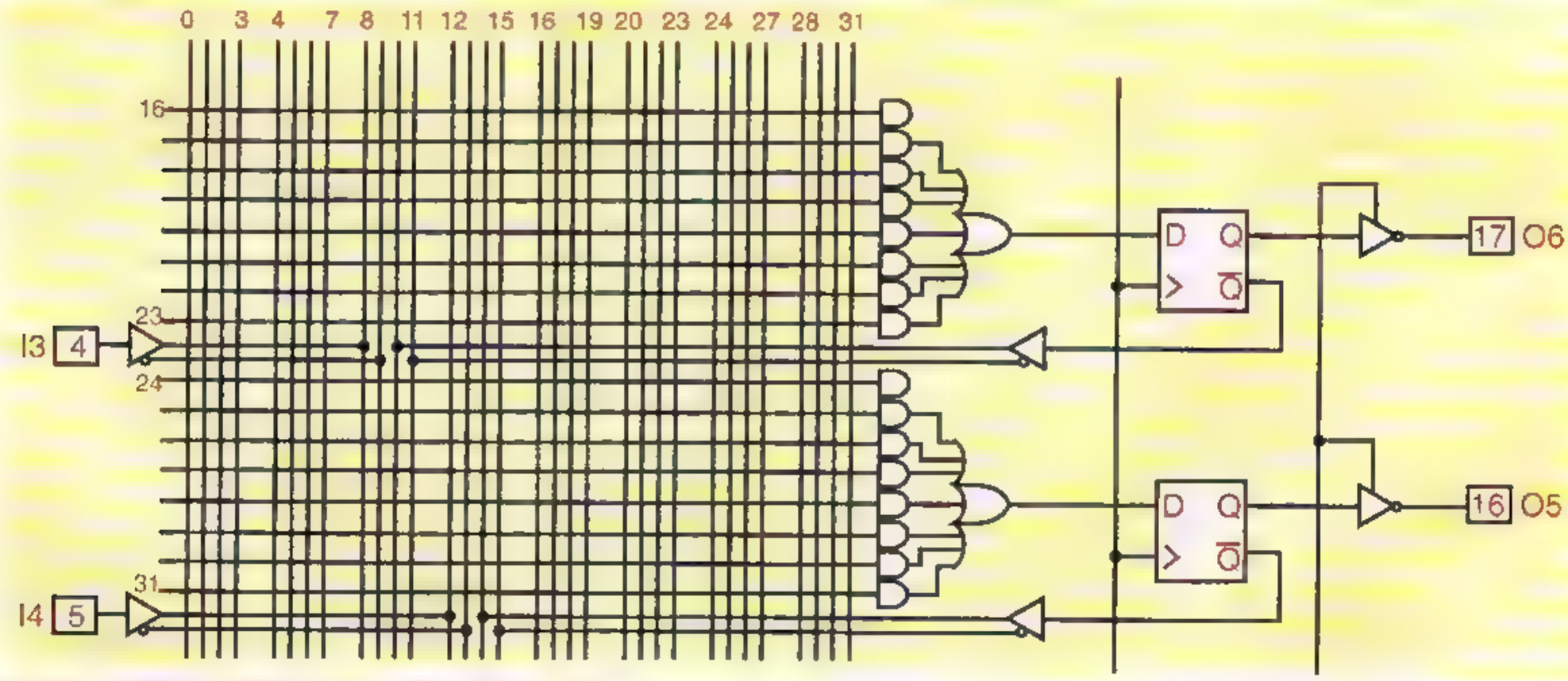


Figura 27.8 Sección de una PAL con registros

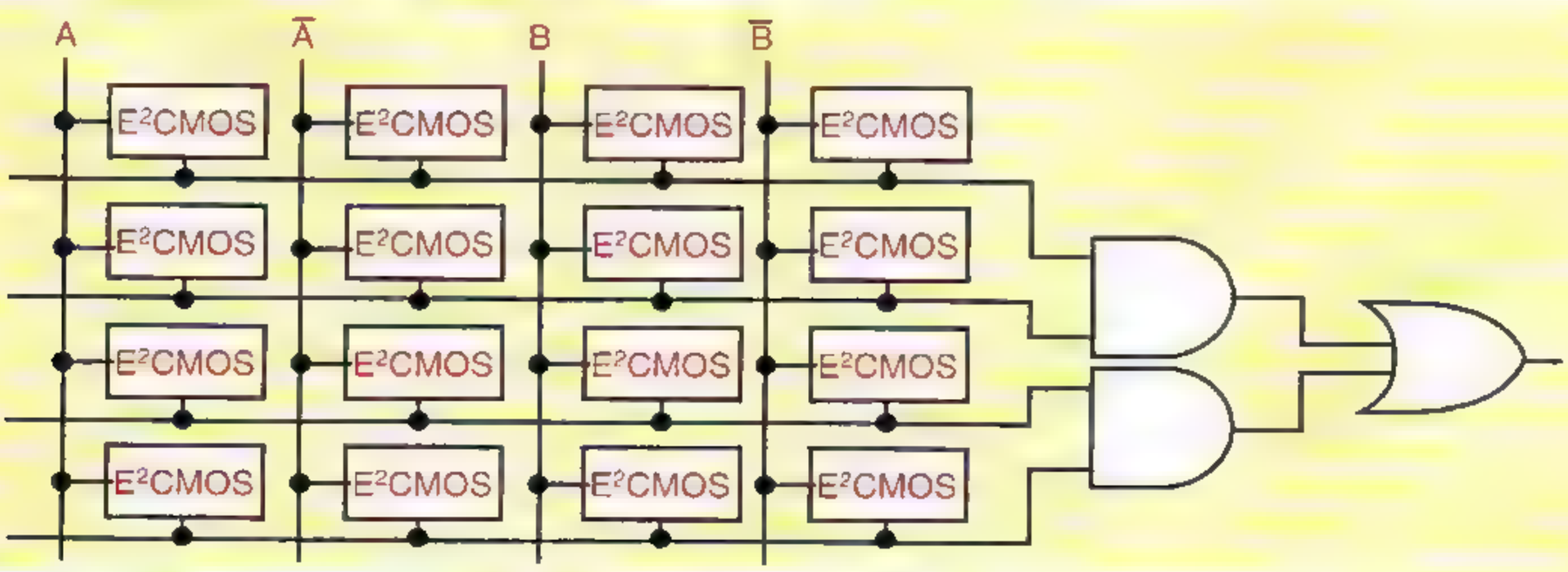


Figura 27.9 Estructura parcial de una GAL sin programar

figura 27.9 se ilustra la estructura típica de una GAL sin programar, y en la **figura 27.10** se muestra la sección de una GAL programada para implementar la función

$$X = \overline{A}B + AB + \overline{A}\overline{B}$$

Las GAL vienen en una gran variedad de configuraciones, cada una de las cuales se identifica por una única referencia. La referencia comienza por las tres letras GAL, seguidas de dos dígitos que indican el número de entradas. La letra que sigue, por ejemplo, V, especifica una salida de configuración variable, y el último, o los últimos dígitos, especifican el número de salidas.

Por ejemplo, la GAL22V10 especifica a una GAL de 22 entradas y 10 salidas en configuración variable. Sin embargo, debido a que este componente se ofrece en un encapsulado de 28 pines, no es posible disponer de las 22 entradas en simultaneidad con las 10 salidas; la idea aquí, es que se pueden tener hasta un máximo de 22 entradas, o de 10 salidas, pero la suma de las entradas y de las salidas no debe exceder de 22, debido a limitaciones en el número de pines disponibles.

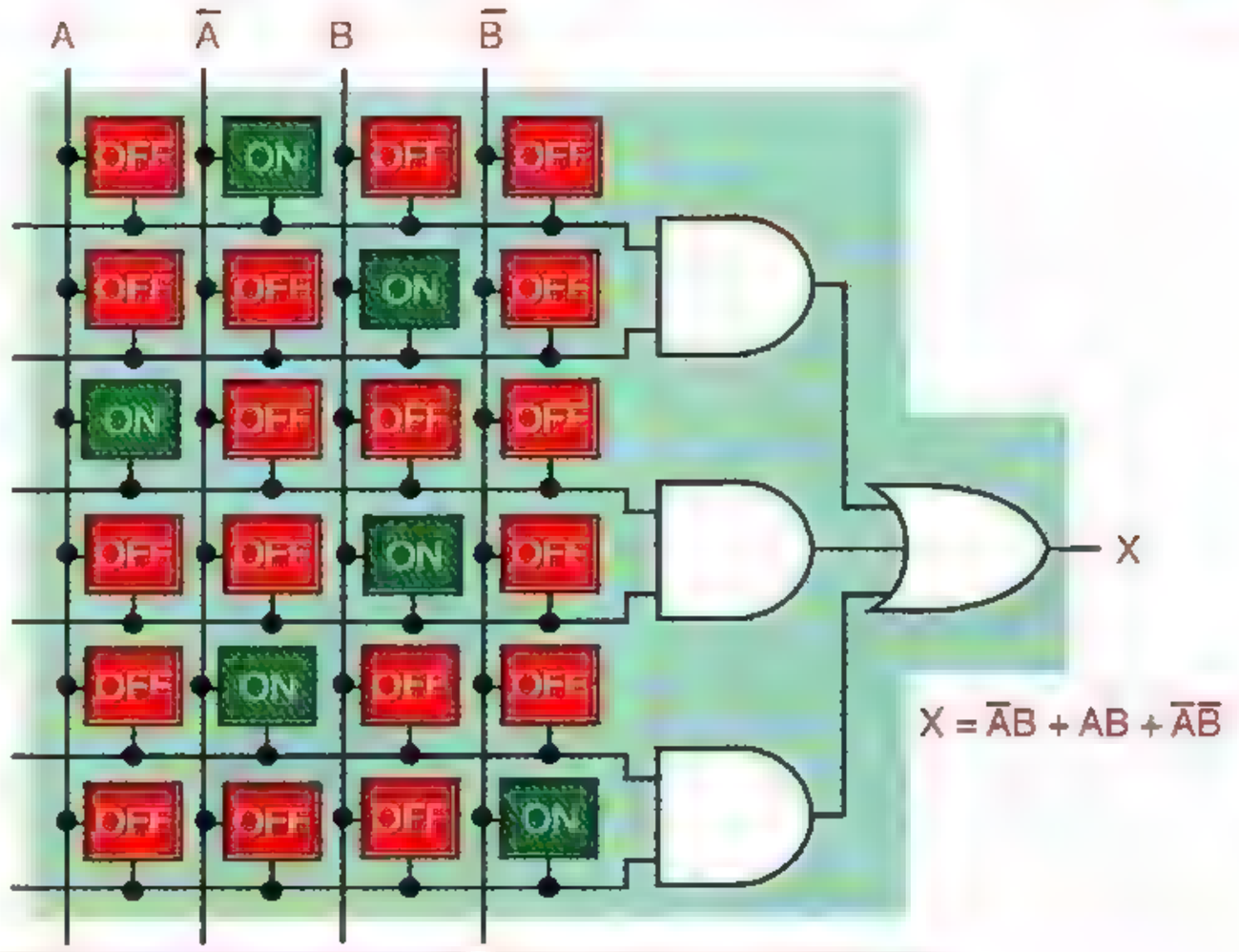


Figura 27.10 Estructura parcial de una GAL programada

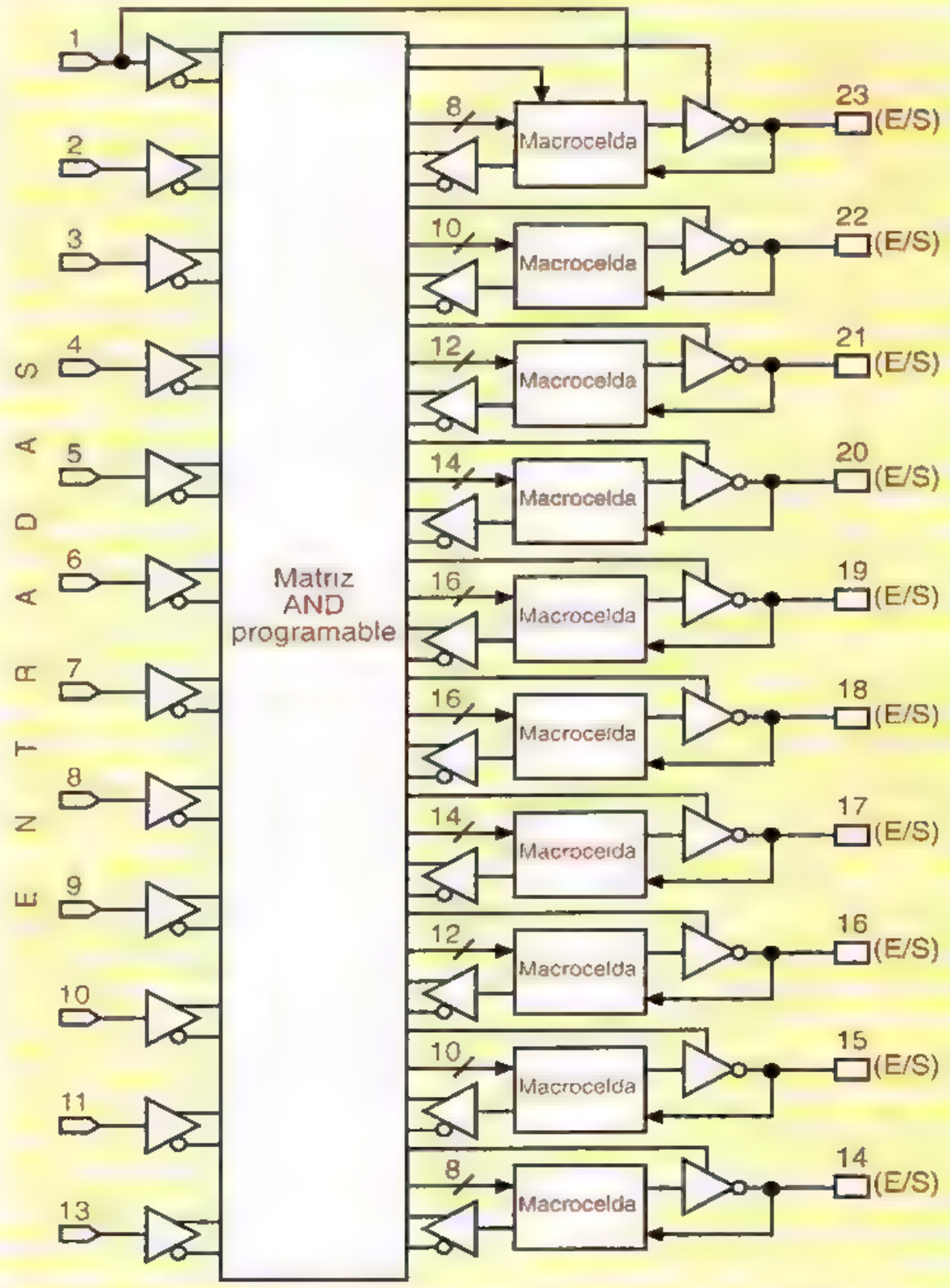


Figura 27.11 Diagrama esquemático y configuracion de pines de la GAL22V10

27.4.1 Una GAL típica. La GAL22V10

En la **figura 27.11** se muestra el diagrama esquemático de la GAL22V10 junto con su

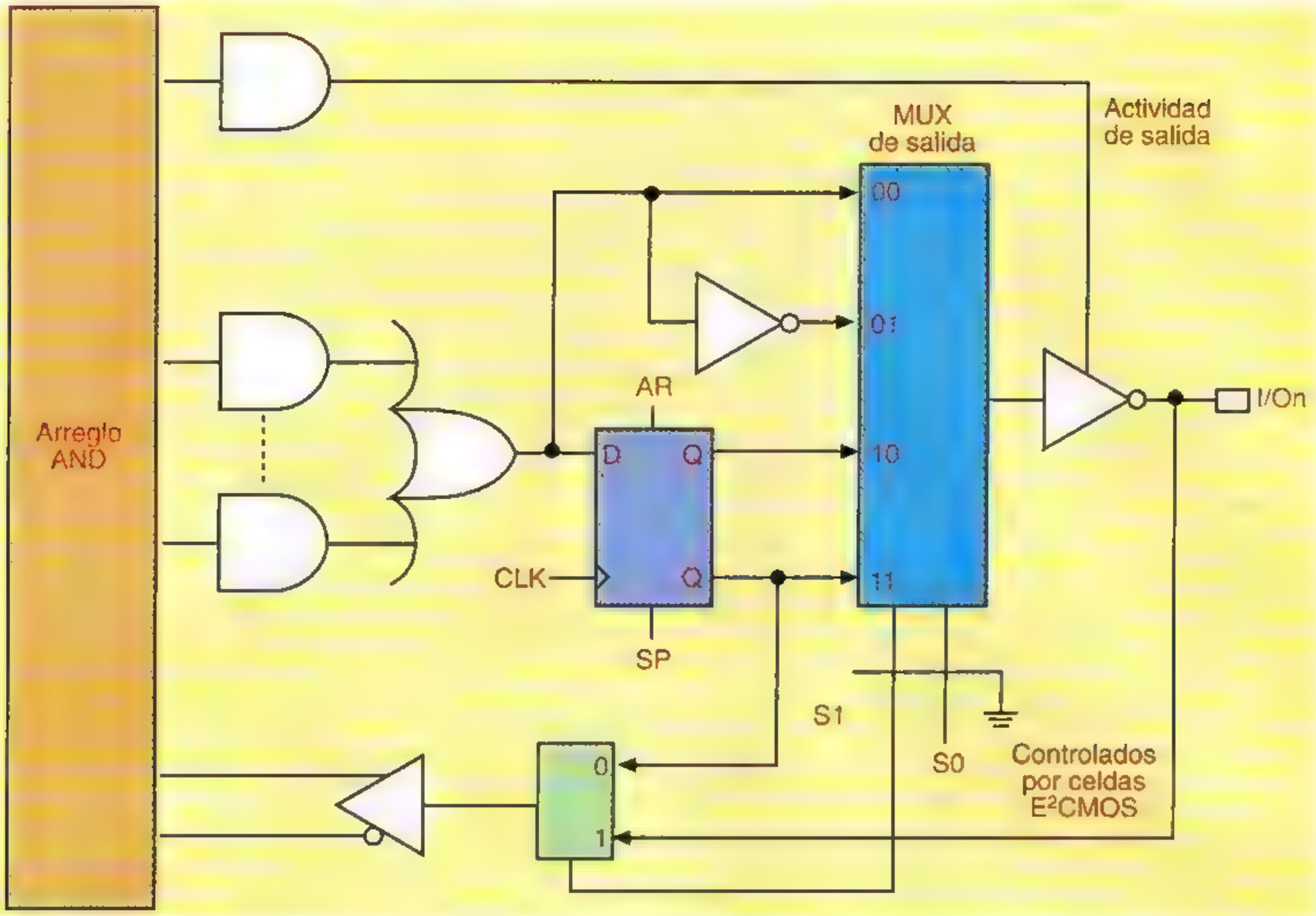


Figura 27.12 Diagrama esquemático de la macrocelda de la GAL22V10

configuración de pines en formato PLCC y en encapsulado DIP. Las salidas de las compuertas AND, provenientes de la matriz programable, se aplican a las entradas de las denominadas macroceldas de salida. Estas últimas están conformadas por circuitos integrados lógicos que pueden programarse para operar como circuitos combinacionales o como circuitos secuenciales.

En la **figura 27.12** se muestra el diagrama esquemático de una de estas macroceldas. Como se ilustra en esta figura, cada macrocelda cuenta con 4 opciones de salida y con dos de realimentación, las cuales pueden programarse, pues su estado depende de celdas E²CMOS. La salida de la macrocelda se elige mediante un multiplexor de 4 a 1. Las opciones de salida incluyen la salida combinatoria de la GAL y su complemento (entradas 00 y 01 al multiplexor) así como las salidas Q y $\overline{Q}$ del flip-flop D.

Observe que, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, cada una de las compuertas AND de la matriz programable está en capacidad de recibir 44 entradas. En la **figura 27.13** se muestra agrandada la parte correspondiente a la primera macrocelda junto con su matriz de compuertas AND programable

27.5 Programación de los PLDs

Como ya se estableció, las PAL se programan mediante la voladura selectiva de aquellos fusibles que no se necesiten. De otro lado, la programación de las GAL se lleva a cabo de manera similar, excepto que en vez de destruir fusibles, simplemente se activan o desactivan las respectivas celdas E2CMOS. Para la programación de una PAL, o de una GAL, es necesario disponer de una computadora, de un software de programación adecuado a los dispositivos que se van a programar y de un equipo para programación de PLDs.

En cuanto a la computadora se refiere, cualquier computadora personal, PC, suficientemente actualizada es adecuada a la tarea de programar PLDs. En lo que toca a los programas necesarios, software, existe una amplia variedad en el mercado; algunos de los más usuales son, entre otros: ABEL, CUPL, ORCAD, VHDL, VERILOG, además de todos aquellos paquetes de programación suministrados por las casas fabricantes de los PLDs, los cuales se constituyen en ambientes muy productivos para el diseño de circuitos digitales en general.

Una vez introducido el diseño a la computadora, esta procede a revisar que no se presenten problemas de forma tales como errores de sintaxis u otros. De presentarse errores, el diseño debe editarse. Una vez éste ha sido aceptado por el programa como correcto, la computadora procede a generar un archivo con la descripción del diseño y a minimizar la lógica que lo implementa. El siguiente paso consiste en solicitar de la computadora la simulación del circuito.

Si los resultados son los esperados, se procede a la siguiente etapa que consiste en la generación de un archivo JEDEC, que no es otra cosa que un mapa estándar de configuración de fusibles o de activación de celdas E^2CMOS, el cual puede ser procesado por el aparato programador de PLDs. A continuación, el archivo JEDEC es transmitido al programador de PLDs, en el cual se ha introducido un PLD en blanco. El programador procede entonces a establecer dentro del PLD el patrón de fusibles o de celdas que habrán de implementar el circuito deseado.

27.6 El lenguaje de programación ABEL

El diseño asistido por computadora se ha convertido en la práctica usual para llevar a cabo las labores de diseño e implementación de sistemas digitales. El procedimiento normal de diseño se inicia con la elaboración de una tabla de verdad o de un diagrama de estados que resume el comportamiento esperado del sistema de acuerdo a la definición de entradas, salidas y las interrelaciones entre estas.

No obstante, los detalles de la implementación se dejan a la computadora, aliviando al diseñador del tedioso proceso de verficaciones y chequeos necesarios en todo proceso que busca crear algo nuevo y en ocasiones muy complejo.



Figura 27.13 Diagrama en detalle de la primera macrocelda de la GAL 22V10 junto con su matriz AND.

Como el resultado del diseño finalmente se trasladará a un PLD, el software determina la manera como las compuertas, flip-flops, y otros recursos dentro del PLD deben interconectarse para llevar a cabo la función especificada por el diseñador, de manera completamente automática y transparente para el usuario. Sin embargo, en aquellas aplicaciones cuyas exigencias de velocidad y otras sean críticas, los programas de ayuda permiten que el usuario dirija, hasta cierto punto, el proceso de implementación a nivel de los PLD, con el fin de obtener una configuración circuital óptima que minimice tiempos de propagación y/o número de compuertas utilizado.

Lo anterior, no sólo facilita, sino que acelera el proceso general de diseño. Además, puesto que no es necesario armar prototipos manualmente, se evitan errores de conexiones y, en ocasiones, de componentes defectuosos, o de difícil consecución. Por otro lado, no es necesario disponer de componentes como tal, y el diseño puede quedar almacenado como un simple archivo en el disco duro de la computadora, para ser preservado, o tal vez, para ser transmitido a otros miembros de un equipo de diseño ubicados en otro lugar.

El lenguaje ABEL (Advanced Boolean Expression Language) pertenece a una clase de lenguajes denominados como HDL (Hardware Descripction Language), o lenguajes para la descripción de hardware, los cuales permiten introducir a una computadora una descripción compacta y directa del circuito que se desea implementar. Los archivos generados por estos lenguajes permiten la simulación del circuito así como la transferencia a los programadores de PLDs de la información necesaria para fijar los patrones de fusibles o de celdas CMOS que habrán de implementar el diseño final.

ABEL proporciona tres maneras diferentes de ingresar la información del circuito a partir de un teclado: ecuaciones booleanas, tabla de verdad o diagramas de estado.

27.6.1 Sintaxis resumida de ABEL

Para facilitar el ingreso de las ecuaciones booleanas necesarias, y para evitar ambigüedades en la información, ABEL hace uso de una nomenclatura diferente para expresar las operaciones lógicas del álgebra de Boole. Así, las operaciones lógicas se reemplazan por los siguientes símbolos:

$\overline{A}$	!A
AB	A&B
A+B	A#B
A⊕B	A$B

En cuanto al signo de igualdad "=", éste sigue siendo el mismo. Además, cualquier combinación de letras o de números puede ser utilizada para identificar variables lógicas. Sin embargo, ABEL es sensible a mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, en ABEL, a y A serían dos variables diferentes. Adicionalmente, todas las ecuaciones deben terminar en punto y coma.

Ejemplo

Expresar la ecuación Booleana

$$Z = \overline{A}BC + A\overline{BC} + (AB \oplus B\overline{C})$$

en el lenguaje ABEL.

Solución

```
Z = !A&B&C#A!B!C#(A&B$B!C);
```

Aparte del título que lo identifica, un programa en ABEL consta de tres secciones a saber: las declaraciones, la descripción lógica del circuito y los vectores de prueba. Dentro de la sección de declaraciones se incluye la declaración del PLD a utilizar, los números de los pines de entrada y de salida con sus correspondientes variables y las declaraciones de variables en conjunto. La sección de descripción lógica se lleva a cabo bien sea utilizando ecuaciones, tablas de verdad o diagramas de estado, mientras que los vectores de prueba se introducen mediante un formato similar al de las tablas de verdad.

27.6.2 Un ejemplo simple de diseño en ABEL

En la **figura 27.14** se muestra la presentación inicial del ambiente de desarrollo para dispositivos programables de Xilinx, denominado *Xilinx Foundation Series Tools*. Esta empresa se ha especializado en la fabricación de PLDs de cierta complejidad denominados FGPAs, los cuales serán analizados más adelante. Suponga que se desea implementar un contador que cuente ascendente o descendentemente de 0 a 2. El contador dispondrá, además, de una entrada de inicialización que lo llevará a su estado inicial, el que asumiremos será 0. La secuencia de conteo ascendente será, por tanto, 0, 1, 2, 0 1, 2,0 . . . , mientras que en el modo descendente será 0, 2, 1, 0, 2, 1, . . .etc.

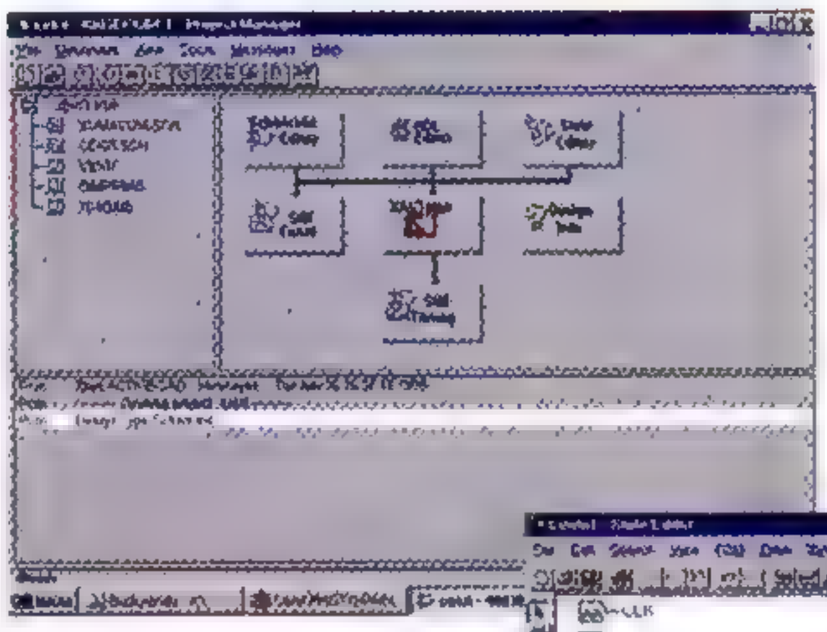


Figura 27.14 Aspecto que ofrece el menú principal del ambiente de desarrollo Xilinx Foundation Series

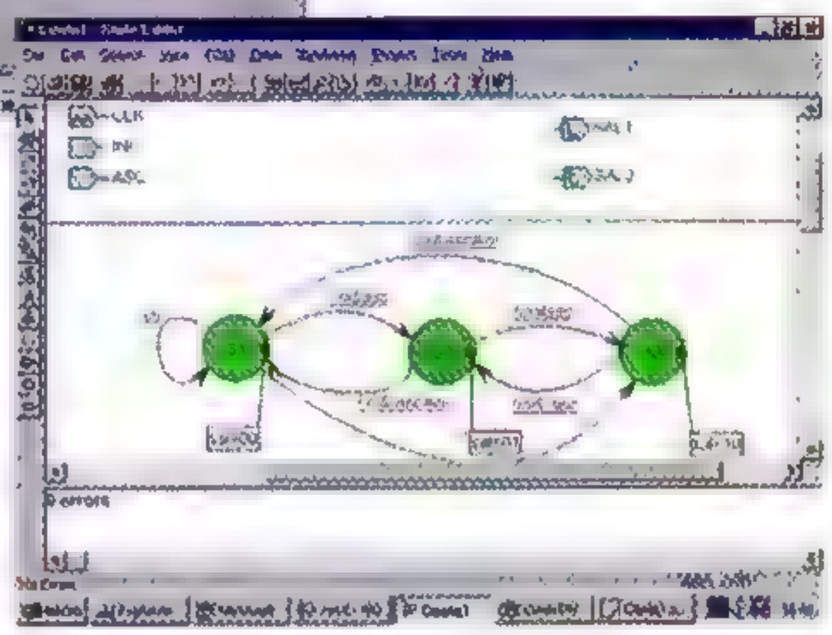


Figura 27.15 Aspecto final del diagrama de estados completo

Para llevar a cabo el diseño, haremos uso de la técnica de diagramas de estado. El análisis de los requerimientos del diseño nos revela que el contador debe poseer una entrada de inicialización, INI, y de una entrada que le ordenará contar ascendente o descendentemente, ASC, tal que cuando ASC = 1 lo haga ascendentemente y en caso contrario descendentemente. Adicionalmente, debe existir una entrada de reloj, CLK.

Por otro lado, el sistema deberá pasar por tres estados distintos, correspondientes al número 0, al número 1 y al número 2. A continuación, se definen las condiciones lógicas bajo las cuales se habrán de producir las transiciones especificadas en el diagrama.

Así,pues, si se observa el círculo que corresponde al estado S1, se notará que cuando la señal INI se active, en alto, el sistema se inicializará. Sin embargo, puesto que S1 es de todas maneras el primer estado de la secuencia, el efecto neto será el de volver al mismo estado S1. Si se observa ahora el círculo que define al estado 2, se puede ver que a este estado se llega, después del pulso de reloj, siempre y cuando la señal de inicialización no esté activa y, además, la variable ASC esté activa en alto, indicando así que no hay inicialización y que se desea contar ascendentemente. Del estado 2 al estado 3 se progresa de manera similar, previa la aplicación del pulso de reloj.

Una vez se accede al estado 3, es posible regresar al estado 1 si se dan una de dos condiciones. Una, que se active la orden de inicialización INI, o la otra, que estando en modo de conteo ascendente no se haya dado la orden de inicialización. Esto se resume mediante la expresión lógica en ABEL

!INI&ASC#INI

o, lo que en términos lógicos usuales sería

$$\overline{(\overline{INI} \cdot ASC)} + INI$$

Por otro lado, también es posible pasar directamente del estado 1 al estado 2, para lo cual se requiere estar en modo de

conteo descendente y no haber recibido la orden de inicialización, lo que corresponde a

!INI&!ASC

Las otras transiciones pueden ser analizadas de manera similar. Para completar la especificación del sistema, es necesario definir las salidas en cada uno de los estados. Como se desea que el contador cuente desde 0, asignamos al estado S1 una salida de 00, al estado S2 una salida de 01 y al estado S3 una salida igual a 10. **Figura 27.15**

El siguiente paso consiste en solicitar al programa de desarrollo que sintetice una solución a partir del diagrama de estados que se acaba de construir, generando código HDL. El resultado de esto no es otra cosa que un programa generado automáticamente en ABEL, el cual puede ser compilado posteriormente para producir una lista de componentes e interconexiones. En la **figura 27.16** se muestra el código resultante.

27.6.3 Otra forma de ingresar diseños

También es posible transmitir al programa la información del diseño deseado mediante un diagrama esquemático del circuito que se desea llevar a la práctica en un PLD. En la **figura 27.17** se muestra el caso de un sumador completo de un 1 bit, el cual ha sido ingresado utilizando la facilidad de captura de esquemáticos del ambiente de desarrollo de la Xilinx Foundation Series.

27.7 Dispositivos lógicos programables complejos. Las FPGAs y los CPLDs

Tanto las *FPGAs (Field Programmable Logic Arrays)* como los *CPLDs (Complex Programmable Logic Devices)* evolucionaron a partir de las primeras estructuras de lógica programable conocidas como *PLAs (Programmable Logic Arrays)*, las cuales eran similares en su composición a las PAL, con la diferencia de que en las PLAs, la matriz de compuertas OR era también programable.

La facilidad de programar el arreglo de compuertas OR a menudo era omitida por los usuarios así que las casas fabricantes de PLDs desarrollaron las PAL, las cuales resultaban más sencillas de programar y eran además menos costosas. A pesar de que las PAL se desarrollaron con el propósito específico de implementar a bajos costos y en forma compacta circuitos lógicos combinacionales, pronto se hizo obvia la necesidad de incluir flip-flops dentro del PLD a fin de convertirlo en un dispositivo más útil y práctico. Con el fin de permitir el uso estrictamente combinatorio del PLD, que ahora incluía flip-flops dentro de su composición interna, fue necesario adicionar multiplexores, con los cuales podía seleccionarse la salida, estrictamente combinacional, o a través de un flip-flop. **Figura 27.18**. Tales dispositivos reci-

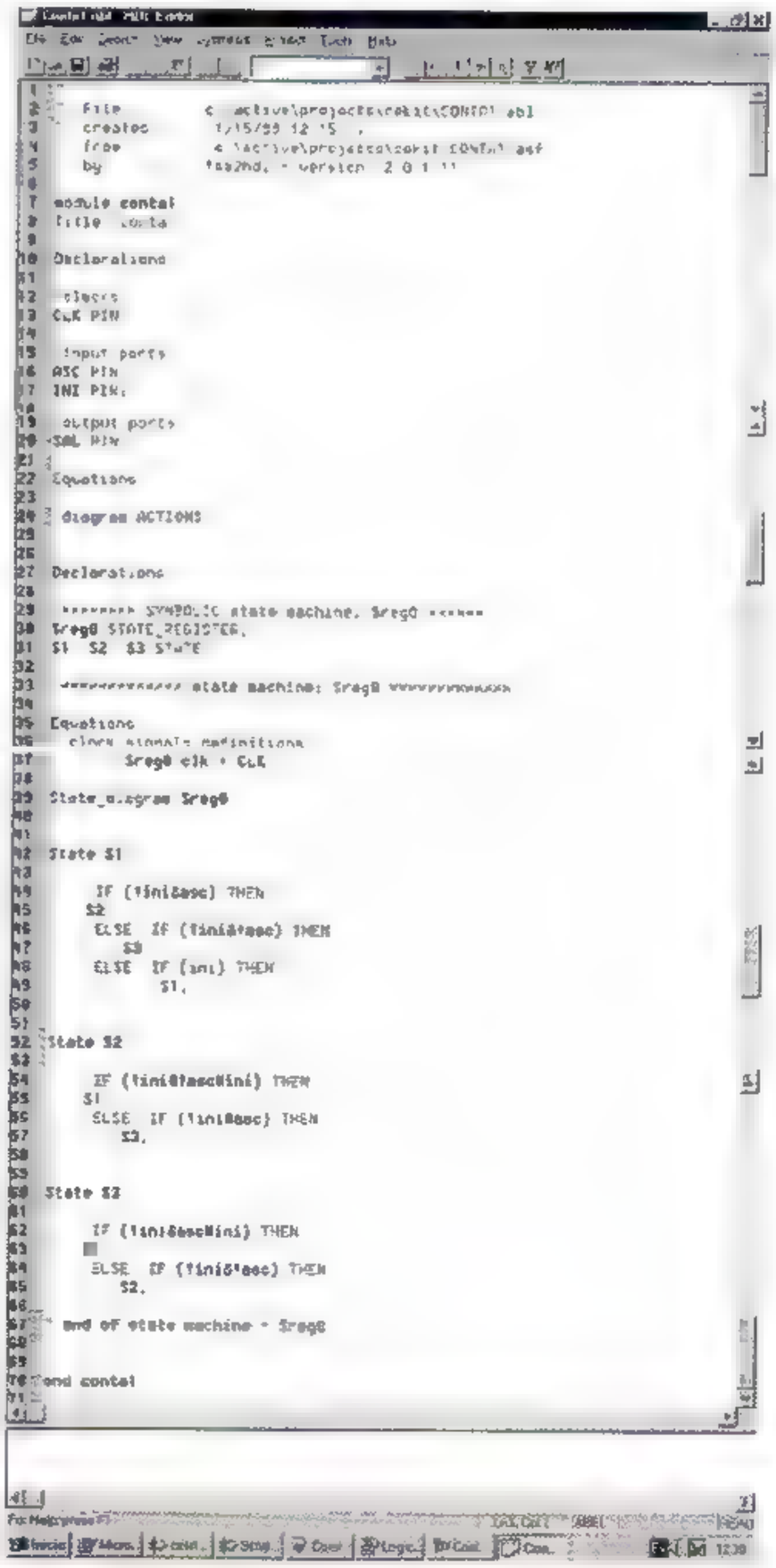


Figura 27.16 Código del contador en ABEL

bieron el nombre genérico de *SPLDs (Simple Programmable Logic Devices)*.

A medida que la complejidad de los circuitos digitales que era necesario construir aumentaba, asímismo se incrementara la demanda de dispositivos lógicos programables que pudieran, a su vez, sustituir a grupos de dispositivos lógicos programables sencillos. Esto llevó al desarrollo de los denominados *CPLDs*. La serie de Xilinx, XC9500, es un buen ejemplo de tales dispositivos.

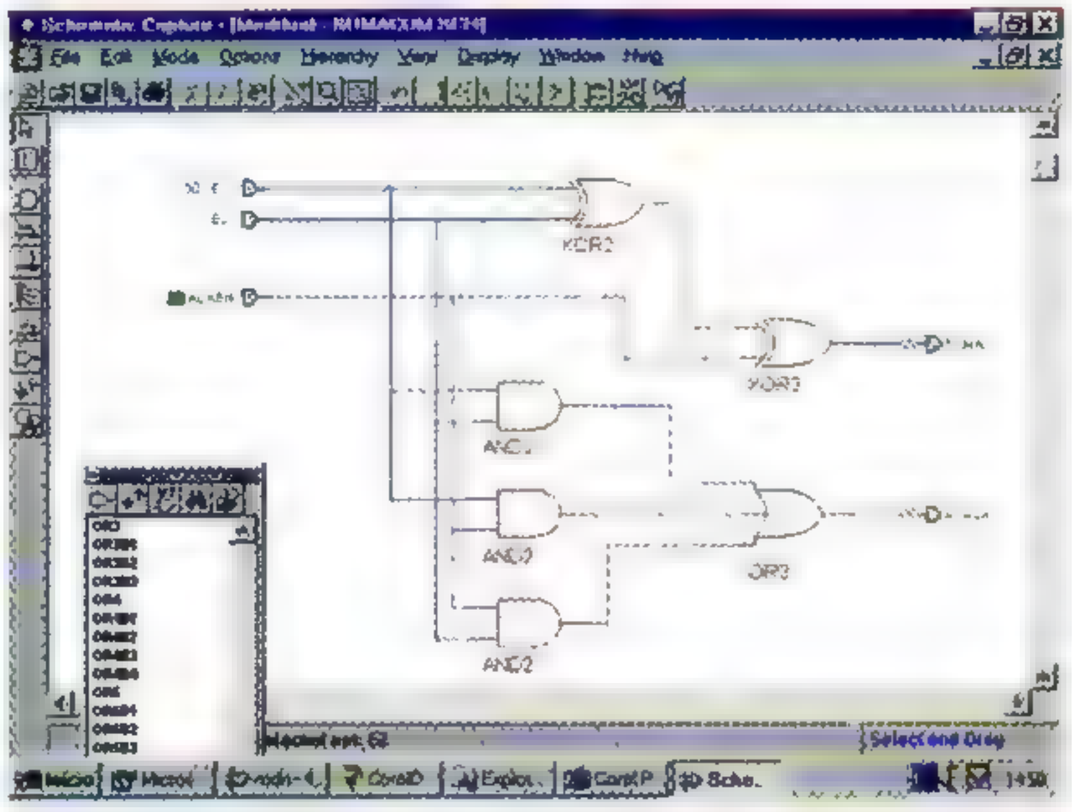


Figura 27.17 Ingreso del diseño especificando el diagrama esquemático

En la **figura 27.19** se muestra el diagrama esquemático de uno de ellos. Su composición interna incluye 6 *CFBs (Configurable Function Blocks)*, cada uno de los cuales es equivalente a un SPLD de 18 macroceldas de 36 entradas y 18 salidas cada una. Las salidas de las macroceldas tienen acceso a los pines del encapsulado, pero también son reinsertadas internamente a una matriz de interconexión global. Por tanto, cada CFB está en capacidad de aceptar 36 entradas provenientes de las 6 x 18 = 108 macroceldas. Esto hace posible la implementación de funciones lógicas multinivel de gran complejidad.

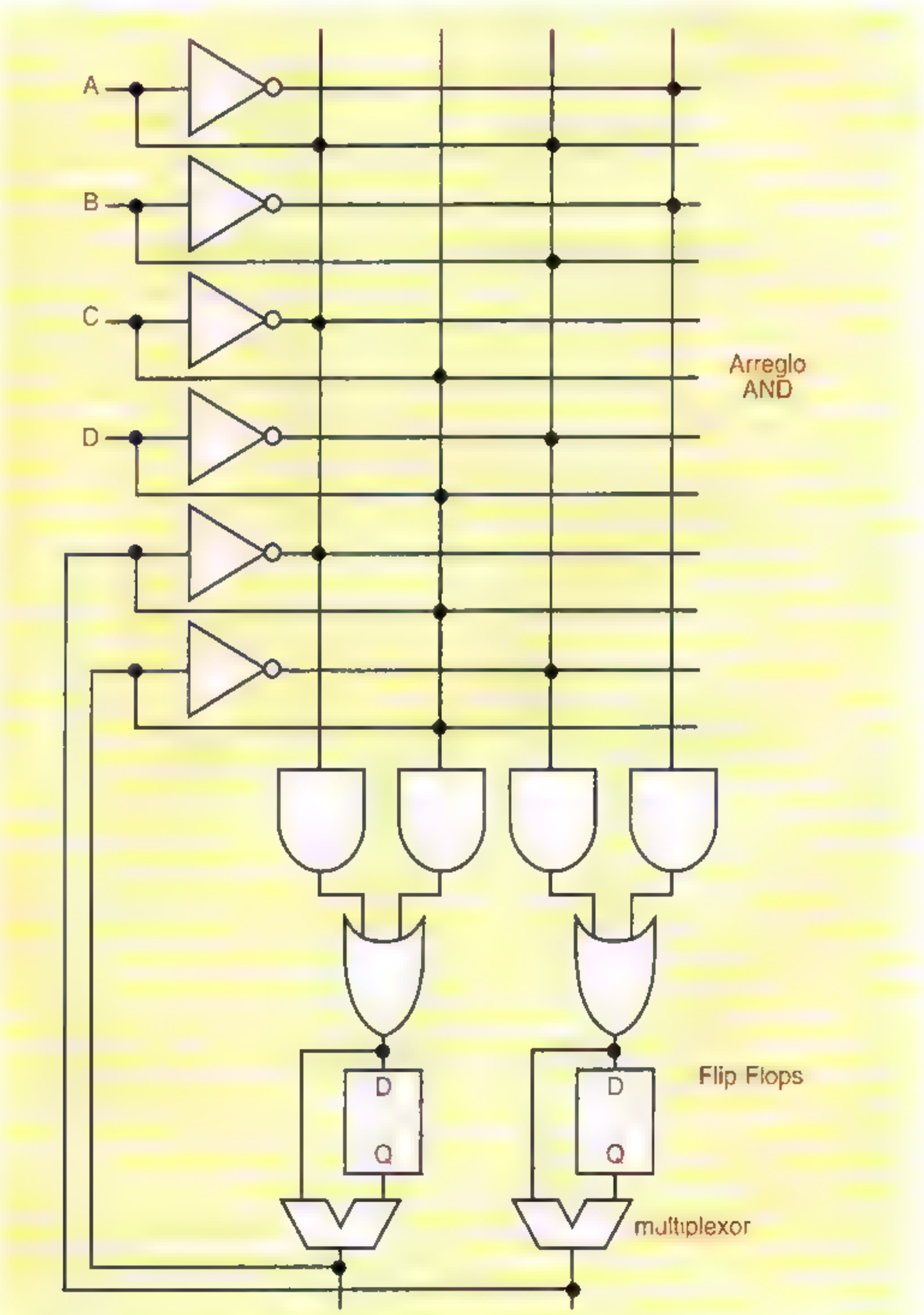


Figura 27.18 Estructura básica de una SPLD

La arquitectura interna de las FPGAs, por otro lado, se fundamenta en el uso de las denominadas *LUTs (Look Up Tables)*, o tablas de datos. Estas tablas, por lo general, solo

disponen de 4 entradas y de una pequeña cantidad de memoria con capacidad de almacenamiento de 16 bits. Cuando se aplica una combinación a las entradas de la LUT, como por ejemplo, 0110, la tabla procede a colocar a su salida el contenido de la posición de memoria correspondiente. Programando adecuadamente la LUT, es posible implementar cualquier función lógica de 4 variables de entrada. Por ejemplo, una compuerta AND de 4 entradas puede implementarse cargando en la memoria solo ceros, a excepción de un 1 en aquella celda que se activa cuando la entrada a la LUT es igual a 1111.

En la FPGA de Xilinx de la serie XC4000, por ejemplo, un CLB está constituido por tres LUTs, dos flip-flops y algo de circuitería periférica adicional para el tráfico de datos, **figura 27.22**. A su vez, los CLBs se disponen dentro de un arreglo de matrices de suiches programables (PMSs), **figura 27.23**. Los PMSs son análogos a las matrices de suiches de los CPLDs y se utilizan para interconectar las salidas y las entradas de los CLBs vecinos.

Los pines de entrada /salida (I/O) de la FPGA pueden conectarse a los PMSs y a los CLBs. La mayoría de las FPGAs contienen muchos más CLBs que pines de I/O, por lo cual, no todos los CLBs pueden tener acceso al mundo exterior, a diferencia de las macroceldas en los CPLDs. Así, por ejemplo, la FPGA XILINX XC4005XL contiene 196 CLBs dispuestos en un arreglo de 14 x 14, pero solo incorpora un total de 64 pines de I/O cuando se ofrece en un encapsulado tipo PLCC de 84 pines.

El alambrado de todos los recursos disponibles dentro de un CPLD o dentro de una FPGA, es, por supuesto, interno al circuito integrado. A pesar de que no puede hacerse físicamente como tal por parte del usuario, sí es posible

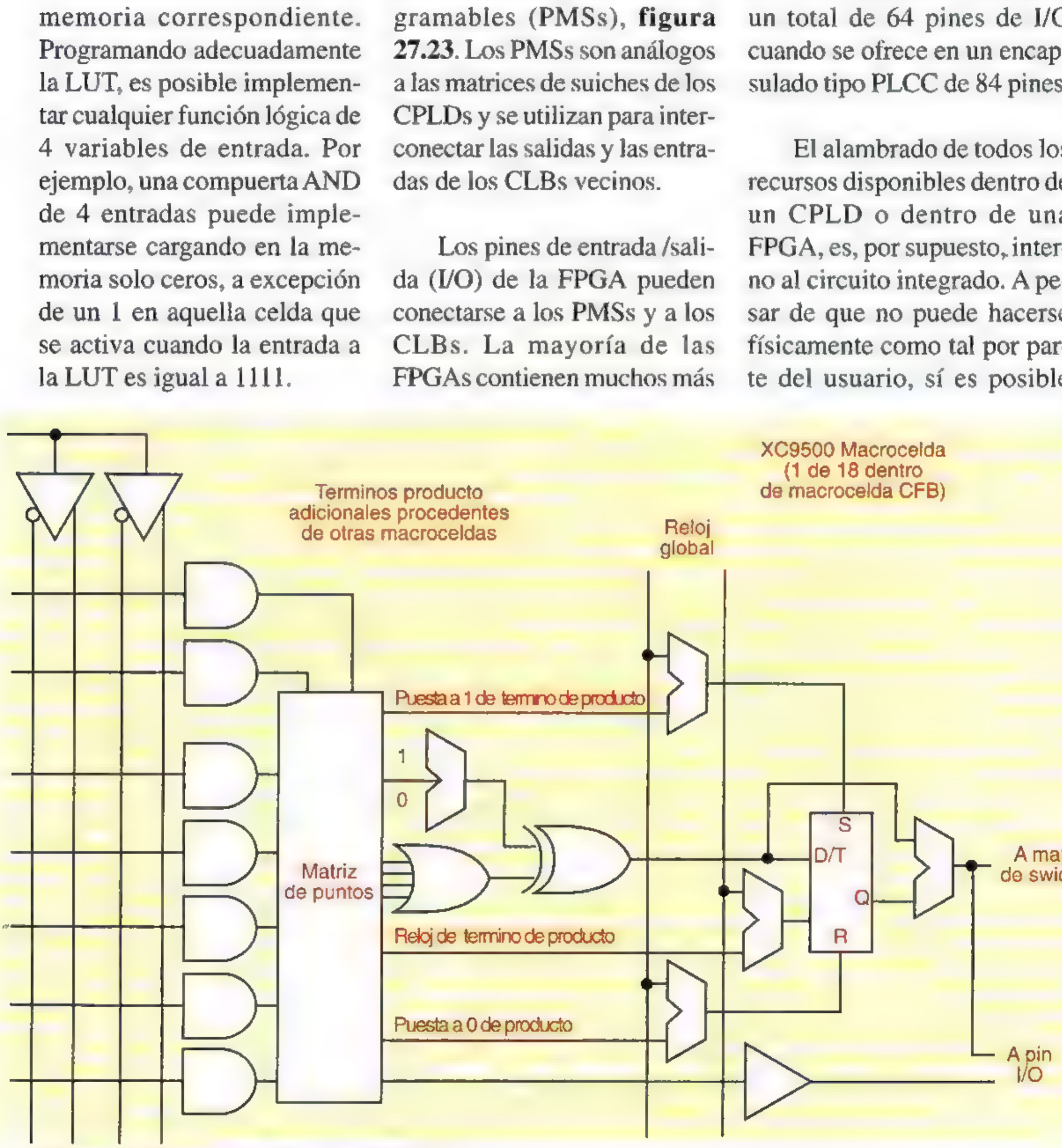


Figura 27.19 Diagrama básico de un CPLD

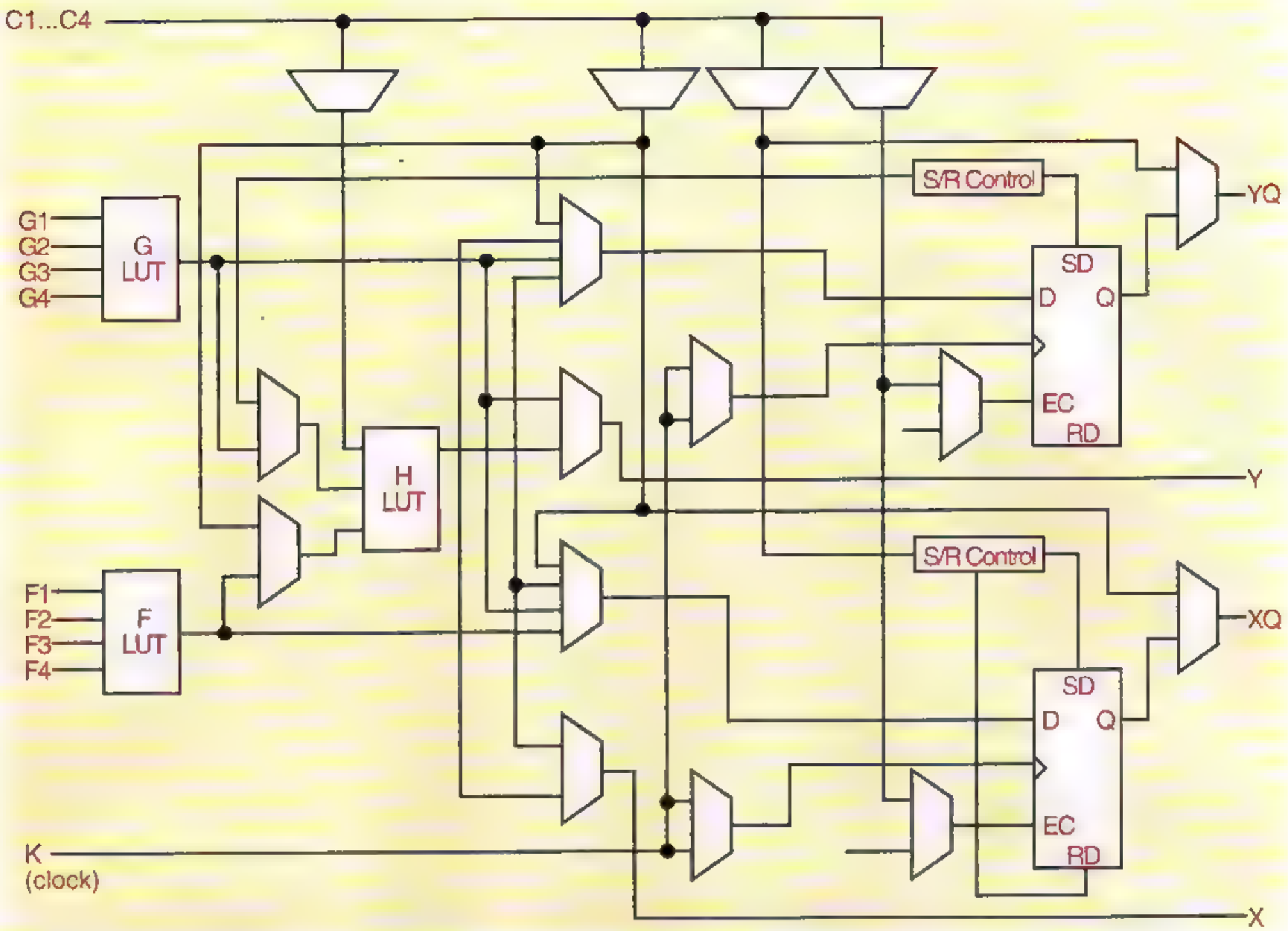


Figura 27.20 Arquitectura simplificada de una CLB XC4000

programarlo eléctricamente. Como se mencionó anteriormente, y aún todavía en el caso de las PAL, las matrices de suiches (interruptores) se construían a partir de fusibles, los cuales una vez destruidos eran irrecuperables. El inconveniente de esta técnica es, en buena parte, que cualquier error en la programación del dispositivo obliga a descartarlo y a ensayar con uno nuevo.

Tanto los CPLDs como las FPGAs son dispositivos cuyas interconexiones internas pueden ser borradas y reprogramadas tantas veces como se desee. Esto, no solamente evita la pérdida de componentes mal programados, sino que,

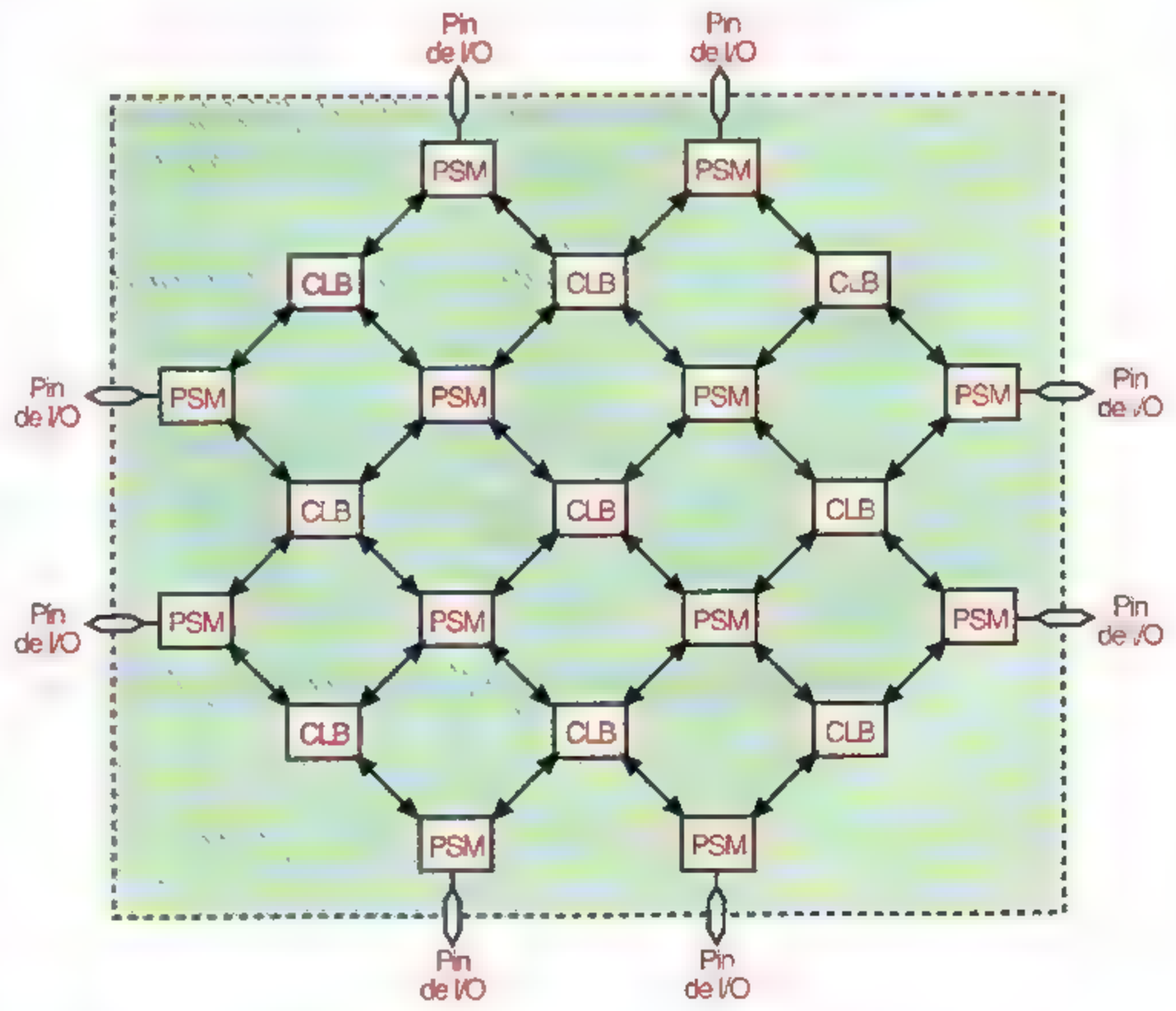


Figura 27.21 Arquitectura de una FPGA típica

además, permite implementar nuevos diseños dentro del mismo componente, para efectos de actualizar un equipo, por ejemplo. Los CPLDs utilizan celdas de almacenamiento tipo FLASH para retener la programación de sus interconexiones, mientras que las FPGAs hacen uso de memorias SRAM como celdas de almacenamiento, por lo cual, deben reprogramarse cada vez que se les desenergiza. La programación de estos dispositivos se lleva a cabo de manera similar a como se programa cualquier PLD, con la diferencia de que la cantidad de recursos a disposición del usuario, miles de compuertas y flip-flops, le permiten llevar a la práctica circuitos muy complejos y de muy altas especificaciones.

Resumen

Se han expuesto las diferentes opciones a disposición de la persona que desee construir circuitos digitales modernos de cierta complejidad. Las capacidades de los nuevos dispositivos lógicos programables son asombrosas, pero igualmente, las ayudas de diseño computarizadas son muy efectivas y sencillas de utilizar. Esto hace posible aprovechar a fondo los inmensos y variados recursos contenidos en estos circuitos integrados.

De otro lado, se utilizó el caso de diseño de un contador sincrónico de dos bits programable para introducir la noción del diseño de máquinas de estado, lo que, además, sirvió para ilustrar la generación automática de código por parte de programas que trabajan en el ambiente ABEL para sistemas de desarrollo de PLDs.

Preguntas y Ejercicios

1. Suponga que desea desarrollar un circuito digital que implemente un sumador de 4 bits. ¿Cuál de los siguientes utilizaría para el desarrollo? (a) Una PAL (b) Una GAL (c) Una FPGA.

2. Se desea implementar una unidad de control para un microprocesador. ¿Cuál de los tres anteriores utilizaría?

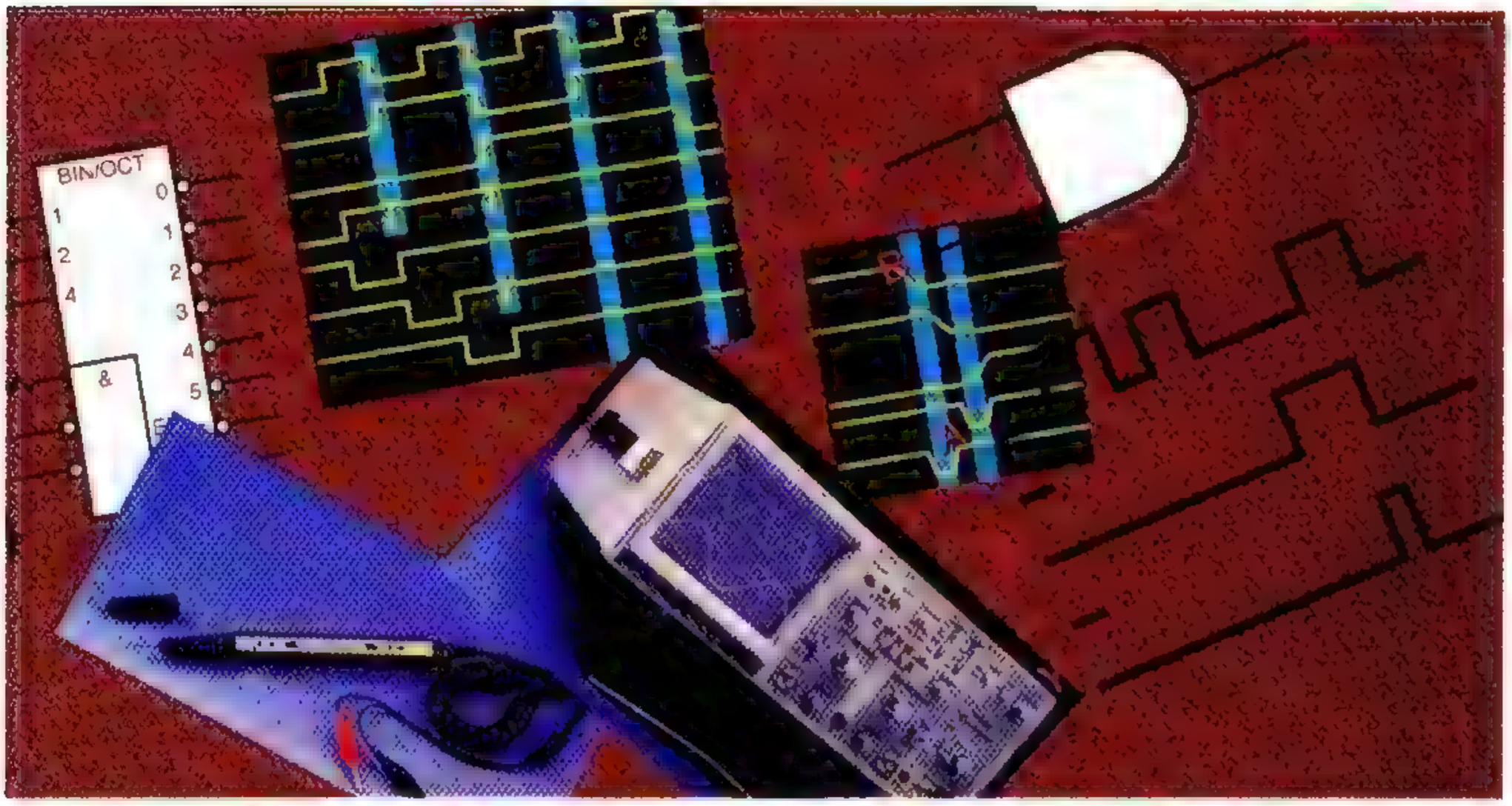
3. Los misiles de crucero Tomahawk reconfiguran internamente sus circuitos electrónicos cuando pasan de volar sobre el mar a volar sobre tierra. ¿Cuál de los tres anteriores tipos de circuitos se utilizarán a bordo?

4. Exprese la siguiente igualdad haciendo uso de la sintaxis de ABEL:
   AB + BC + (CD)

Respuestas a los ejercicios del capítulo 26

1.b
2. RAMPA
3.100
4. 1V

Capítulo 28



Instrumentación y diagnóstico de fallas

28.1 Introducción
28.2 Las causas principales de fallos
28.3 Fallas en los circuitos integrados
28.4 Procedimientos para la solución de problemas
28.5 Instrumentos de prueba y diagnóstico
28.6 Pruebas especializadas

Instrumentación y diagnóstico de fallas

Tanto los ingenieros como los técnicos en electrónica, deben estar en capacidad de diagnosticar y reparar equipos electrónicos. En este capítulo se presentan los tipos de fallas que ocurren en los circuitos lógicos digitales, y se describen, además, los métodos para implementar pruebas que permitan detectar y localizar fallas tanto en circuitos combinacionales como secuenciales.

28.1 Introducción

Existen básicamente dos categorías de reparación de equipo defectuoso. En primer lugar, están aquellas situaciones en las cuales un prototipo experimental, recién construido, no parece funcionar de acuerdo a lo esperado. Por otro lado, la segunda categoría hace referencia a aquellos equipos que habiendo estado en operación normal durante algún tiempo, han presentado fallas en su funcionamiento.

Independientemente de las circunstancias, el objetivo, en ambos casos, es conseguir que la unidad defectuosa opere de acuerdo a lo esperado en el menor tiempo posible. En muchos ambientes operativos, la pérdida de una pieza crítica de equipo puede significar la interrupción de un proceso productivo costoso, por lo cual, la velocidad es un parámetro esencial en la reparación del equipo.

Las operaciones de diagnóstico y de reparación de fallas requieren que la persona que las lleve a cabo posea los conocimientos y experiencia necesarios. Lo anterior incluye conocer de los modos usuales de fallas de los equipos, los equipos de prueba que pueden resultar de utilidad en una situación particular, además de los procedimientos normales para efectuar las reparaciones necesarias. En lo que sigue, se cubren en algún detalle los anteriores requisitos.

28.2 Las causas principales de fallos

Las diversas razones por las cuales deja de operar satisfactoriamente un equipo pueden agruparse de la siguiente manera:

- Problemas de operario
- Errores en la construcción
- Fallas en el suministro de potencia
- Falla de componentes del circuito
- Problemas de temporización
- Problemas debidos a ruidos eléctricos
- Efectos ambientales
- Problemas mecánicos

28. 2. 1 Problemas de operario

Uno de los problemas que con más frecuencia se presentan en el uso de equipos digitales es el uso incorrecto de los mismos por parte de la persona que los utiliza. La falta de un conocimiento adecuado del funcionamiento de los equipos en ocasiones lleva a suponer que opera incorrectamente, cuando en realidad no existen problemas de funcionamiento como tal. Tales situaciones son de ocurrencia frecuente, y deben ser una de las primeras instancias que se verifiquen.

28. 2. 2 Errores de construcción

Bajo esta categoría se agrupan todos aquellos problemas relacionados con el diseño y la

implementación de la primera unidad o prototipo. Cuando se le arma, por lo general en protoboard, es frecuente encontrar errores de alambrado o componentes defectuosos o mal utilizados.

28. 2. 3 Fallas en el suministro de potencia

Una de las causas más frecuentes de fallas en equipos digitales proviene de las fuentes de potencia. Debido a que en esta parte del equipo se manejan corrientes y voltajes apreciables, además de temperaturas elevadas, los componentes de la fuente de potencia están sujetos a esfuerzos eléctricos y térmicos que pueden conducir a fallas en sus componentes. Cuando la fuente de potencia está averiada, el equipo deja de operar por completo.

Estos problemas son de fácil diagnóstico y reparación. Por lo general, deben buscarse primero reguladores de voltaje defectuosos, diodos rectificadores abiertos o en corto, condensadores de filtrado dañados, y, por último, el transformador defectuoso.

28. 2. 4 Fallas de componentes

Los componentes de un circuito pueden fallar como resultado de problemas en su manufactura o debido a que han sido abusados en cuanto a sus capacidades a consecuencia de un diseño inadecuado. Las probabilidades de falla dependen del tipo de componente involucrado. A continuación se listan los diferentes componentes ordenados de acuerdo a su probabilidad de falla.

- Fusibles, lámparas indicadoras (pilotos)
- Relevos, interruptores
- Fuentes de alimentación
- Cables, alambres, conectores
- Diodos, transistores
- Resistencias, condensadores
- Circuitos integrados
- El circuito impreso

28. 2. 5 Problemas de temporización

Algunos de los problemas de más difícil diagnóstico se relacionan con la correcta temporización de los circuitos. Parámetros como la frecuencia del reloj, los retrasos de propagación y otras características relacionadas, son de mucha importancia para la adecuada operación de los equipos digitales. Muchos de los equipos de hoy en día funcionan a frecuencias de reloj por encima de los 100 MHz. De presentarse una variación en la frecuencia o en un componente que cause un desfase de la temporización, surgirán problemas que impidan el normal funcionamiento del sistema.

28. 2. 6 Problemas debidos al ruido

El ruido eléctrico es una fuente potencial importante de problemas en los circuitos digitales. Ruido son todas aquellas señales extrañas que dentro del equipo pueden ser causa de operación incorrecta. Las señales de ruido pueden provenir de transitorios en las líneas de corriente alterna, o de campos magnéticos o eléctricos originados en equipos aledaños, así como de interferencias debidas a transmisiones de radio o de televisión. También es factible que exista ruido generado internamente, el cual puede provenir de suministros de potencia mal filtrados o de componentes mecánicos defectuosos que ocasionen contactos deficientes o intermitentes.

28. 2. 7 Problemas debidos a efectos ambientales

A esta clase pertenecen todos aquellos problemas derivados del efecto del ambiente en el que opera el equipo. Por ejemplo, es posible que la temperatura del recinto o sitio donde se ubica el equipo exceda los límites permisibles fijados por el fabricante. De otra parte, la acumulación de polvo, grasa, químicos o abrasivos en el aire puede ocasionar fallas de funcionamiento. Las vibraciones excesivas también pueden ser causa frecuente de problemas.

Todo lo anterior puede introducir defectos mecánicos tales como corrosión de co-

nectores, alambres quebrados o contactos de interruptores con exceso de acumulaciones que impiden su accionamiento normal.

28. 2. 8 Problemas mecánicos

Son todos aquellos que surgen debido a desperfectos en componentes de tipo mecánico tales como interruptores, conectores, relevos y otros. Estos, por lo general, son mucho más susceptibles de aparecer que la falla misma de componentes electrónicos, tales como los circuitos integrados.

28.3 Fallas en los circuitos integrados

El componente principal en los equipos digitales modernos es el circuito integrado. Por regla general, hay muchos más circuitos integrados que cualquier otro tipo de componente en estos sistemas, a excepción, tal vez, de aquellos equipos con un alto grado de integración mecánica tales como discos duros y otros por el estilo. Por consiguiente, cuando se presentan averias en componentes, hay una buena probabilidad de que el elemento defectuoso sea un circuito integrado.

Las fallas relacionadas con los circuitos integrados pueden agruparse en *fallas internas* y *fallas externas.* Las internas pueden provenir de los siguientes mecanismos:

- La conexión interior entre la pastilla (chip) y el pin de entrada o de salida del circuito integrado se ha interrumpido
- Ha surgido un cortocircuito entre pines de entrada o de salida y la fuente de alimentación o la tierra.
- Se presenta un cortocircuito entre pines de entrada o de salida
- Falla de un componente o circuito dentro del circuito integrado.

A su vez, las fallas externas pueden originarse en los siguientes mecanismos:

- Corto entre cualquier pin del circuito integrado y Vcc o tierra
- Cortocircuito entre cualquier dos pines del encapsulado
- Circuito abierto en la base (socket), en el circuito impreso, en un conector o en un alambre
- Falla de un componente externo conexo al circuito integrado.

De las anteriores, una de las más usuales se debe a la ruptura del alambre, muy delgado, que se suelda (por termocompresión) entre la pastilla de silicio y el pin externo del encapsulado. Estos delicados alambres pueden romperse o quemarse, con alguna facilidad, o una de sus soldaduras puede fallar. El resultado es un circuito abierto entre el pin del circui-

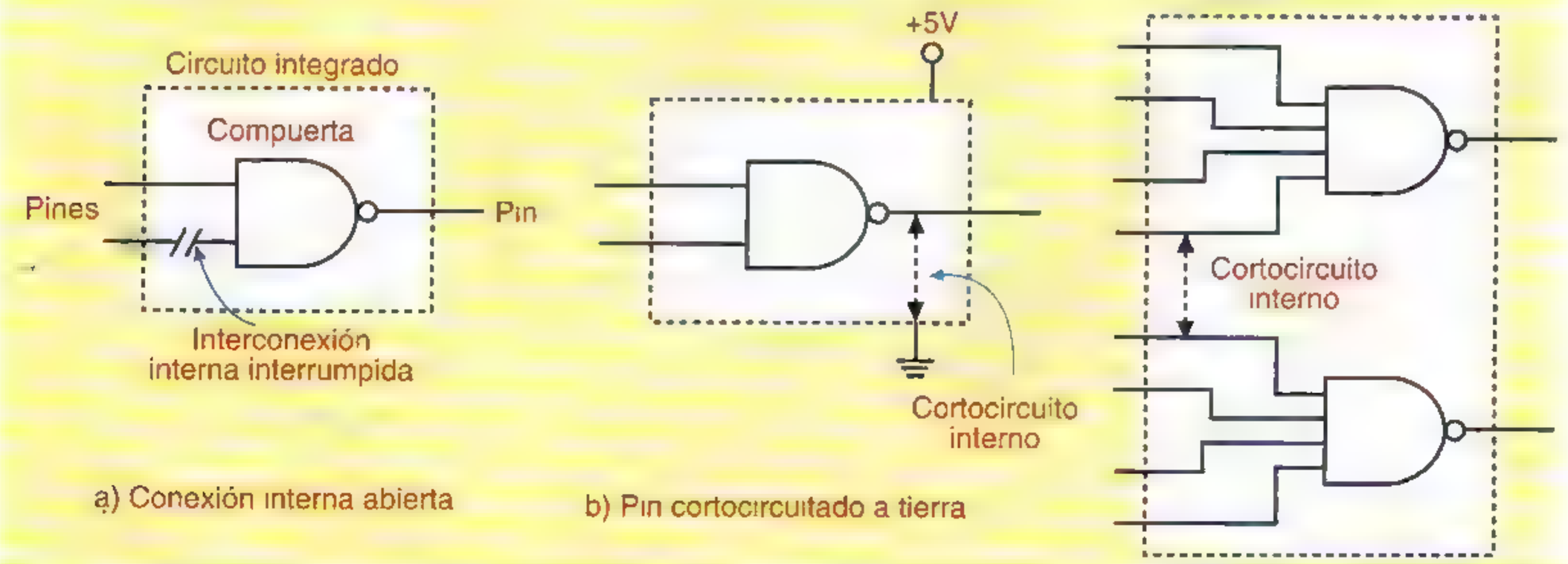


Figura 28.1 Fallas internas típicas de circuitos integrados digitales

to integrado y el mundo exterior. En la **figura 28.1** se muestran gráficamente algunos de los modos de fallas más frecuentes.

Las fallas anteriormente descritas ocasionan las denominadas situaciones de *atascamientos en 1 o en 0*, en alusión a que los niveles lógicos en ciertas partes del circuito permanecen invariantes independientemente de las señales de entrada que se apliquen. El efecto sobre las salidas de los circuitos integrados depende en gran medida del tipo de elemento y del falla a su entrada. En la **figura 28.2** se ilustran dos posibles situaciones de atascamientos.

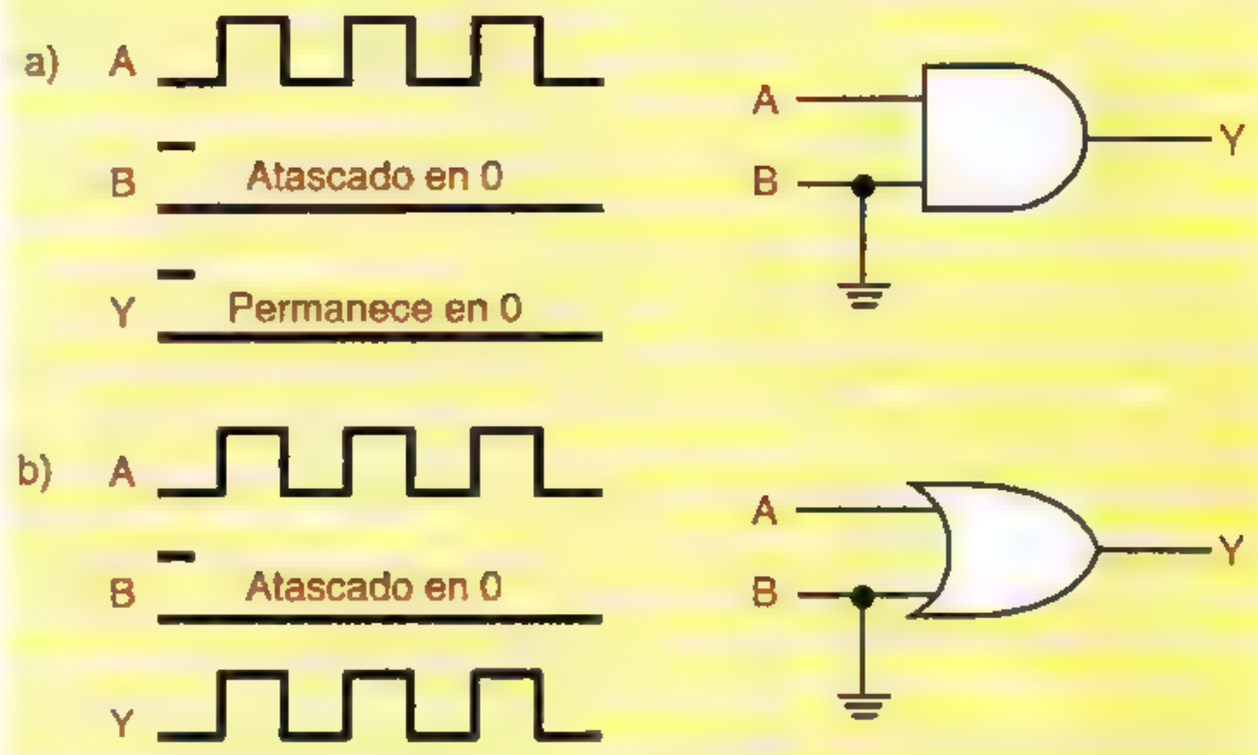


Figura 28.2 Situaciones que conducen a atascamientos

28. 3.1 Fallas estáticas y fallas dinámicas

En general, fallas estáticas son aquellas que no cambian en el tiempo. Fallas como estas se presentan independientemente de si los niveles de señales están cambiando o no. Por el contrario, las fallas de tipo dinámico, dependen del tiempo. Los atascamientos son fallas de tipo estático, mientras que en la **figura 28.3** se muestra lo que puede ser el origen de una falla de tipo dinámico, originada por la ocurrencia de un

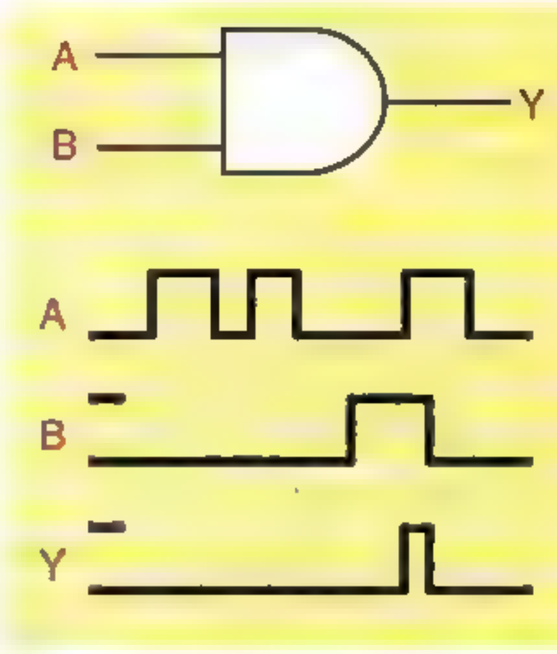


Figura 28.3 Arreglo circuital que origina da origen a un glitch y a una posible falla dinámica en el sistema

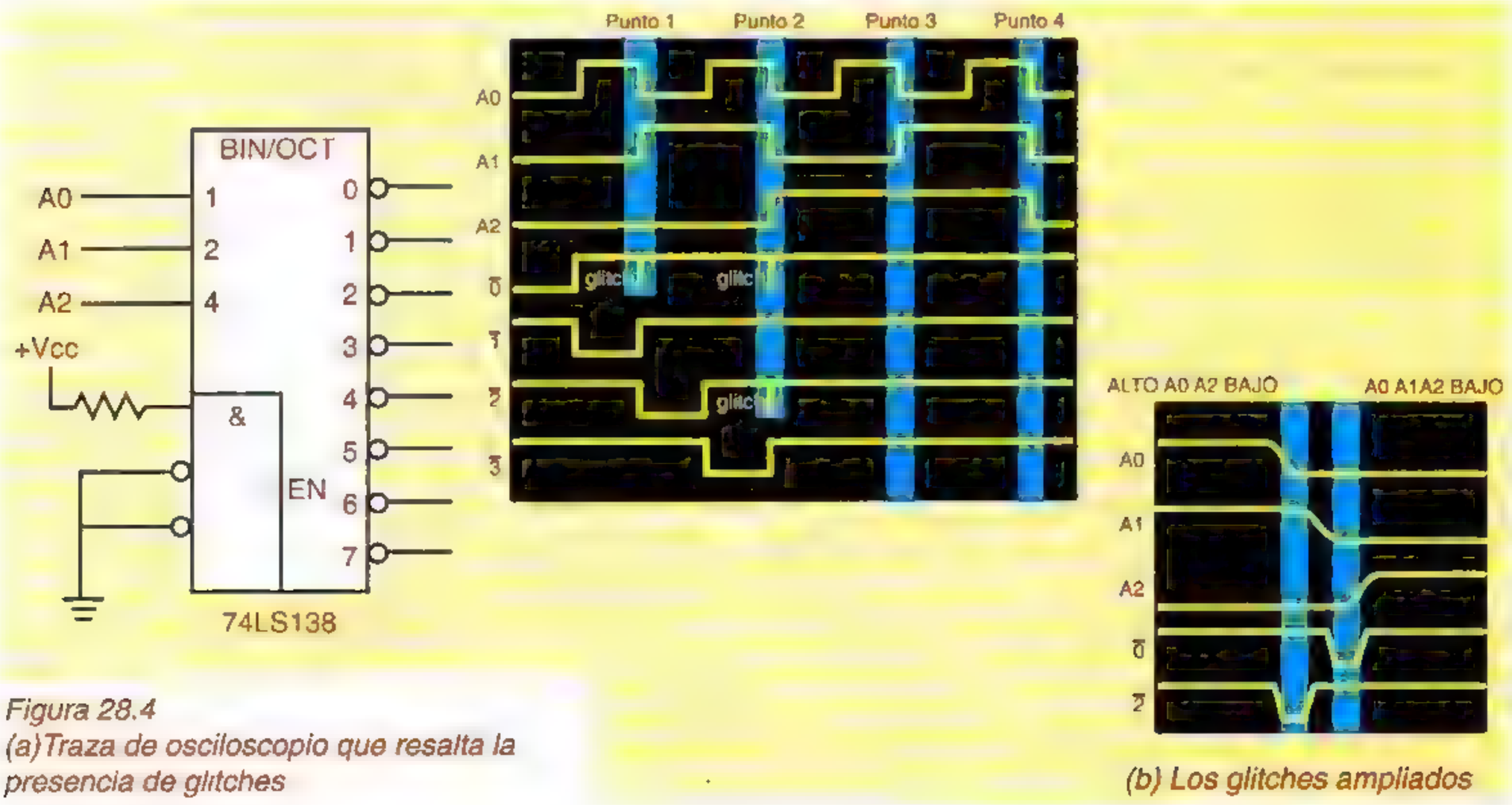


Figura 28.4
(a)Traza de osciloscopio que resalta la presencia de glitches

(b) Los glitches ampliados

glitch a la salida de la compuerta, debido a que, por alguna razón, el borde de subida de la señal A llegó demasiado rápido o el borde de bajada de la señal B se prolongó más de la cuenta. En la **figura 28.4** se muestra la traza que resulta en un osciloscopio cuando se registra la presencia de glitches.

Los glitches, en muchas ocasiones, surgen como resultado de problemas de temporización, por lo cual no son atribuibles a fallas de componentes.

28.4 Procedimientos para la solución de problemas

La reparación de equipos electrónicos puede resumirse en 4 sencillos pasos así:

- Recolectar datos
- Localizar el problema
- Efectuar la reparación
- Probar para verificar la operación correcta

La primera fase, recolección de datos, es aquella en la cual se hace acopio de toda la información pertinente al equipo bajo observación. Por ejemplo, lo primero que debe hacerse es obtener la documentación, en la cual se incluye tanto los diagramas esquemáticos circuitales así como los manuales de servicio, información de calibración y similares.

La mayoría de los equipos digitales son relativamente complejos, por lo cual, intentar su reparación sin la documentación apropiada es casi imposible. Adicionalmente, durante la fase de recolección de información, otros datos, tales como registros de mantenimiento, pueden ser igualmente importantes.

El siguiente paso, localización de la avería, es, por lo general, el más difícil. El grado de dificultad y la cantidad de tiempo que esta fase del problema consuma, dependen de la complejidad del equipo y de la naturaleza del daño. Por ejemplo, en sistemas de tamaño considerable, puede ser necesario ubicar inicialmente el problema en uno de los subsistemas para posteriormente reducir el problema a una porción pequeña del subsistema.

Finalmente, es posible centrar la dificultad a un circuito impreso en particular, o mejor aún, a un componente específico. Los siguientes pasos pueden ayudar a desarrollar un método sistemático para la localización de la avería:

1. Verifique lo obvio y sencillo primero que todo, como fusibles, tomas, interruptores etc.
2. Corra los programas de diagnóstico si los hay
3. Utilice sus sentidos, mirando, oliendo y tocando en busca de temperaturas anormales, elementos quemados, etc.
4. Verifique que los niveles de AC y DC sean correctos
5. Cerciorese de la existencia de reloj
6. Utilice métodos de rastreo de señal
7. Ensaye sustituciones sencillas de componentes o de tarjetas en cuanto sea posible
8. Lleve a cabo pruebas y verificaciones, estáticas o dinámicas.

Los anteriores pasos son relativamente obvios, a excepción del No. 8, en el cual se mencionan dos tipos de pruebas: *estáticas y dinámicas*. Las primeras implican la deshabilitación del reloj del sistema, con lo cual todos los niveles lógicos estabilizan a un valor constante. A partir de esto, entonces, es posible, utilizando una punta lógica o un voltímetro, observar los niveles lógicos presentes en el circuito.

Algunos sistemas permiten, no solamente deshabilitar el reloj, sino también la sustitución de éste por un pulsador manual para obligar al sistema a operar paso a paso. Las pruebas dinámicas, por su parte, se llevan a cabo con el reloj en operación normal y requieren del uso de un osciloscopio, de una punta lógica o de un analizador lógico, como más adelante se verá.

28.5 Instrumentos de prueba y diagnóstico

Dependiendo de la complejidad del equipo defectuoso y de la clase de pruebas que sea necesario llevar a cabo, es importante escoger adecuadamente el equipo o instrumento de prueba que permita las verificaciones pertinentes. En lo que se sigue, se hace un recuento de las capacidades y limitaciones de los instrumentos más usuales.

28. 5. 1 El multímetro

Uno de los instrumentos básicos es el multímetro normal, en cualquiera de sus dos versiones, análogo o digital. La función de voltímetro de este instrumento permite la verificación de las fuentes de voltaje tanto alternas como directas.

La opción de medición de resistencias, por su parte, permite la verificación de fusibles, pines de conexión, alambres abiertos, valores de resistencia, condensadores en corto, etc. De lo anterior, es claro que el multímetro sólo permite llevar a cabo pruebas de tipo estático. **Figura 28.5**.



Figura 28.5 Aspecto de un multimetros digitales típicos



Figura 28.6 Una punta lógica típica

28. 5. 2 La punta de prueba lógica

La punta de prueba es un dispositivo para la detección y visualización de niveles lógicos dentro de un circuito digital. **Figura 28.6**. Cuando la sonda de la punta de prueba se pone en contacto con un punto del circuito, ésta indica la presencia de un 1 ó de un 0 lógico mediante el encendido de un led montado directamente en el chasís de la punta, lo que hace de este sencillo dispositivo uno de la mayor utilidad. Las puntas de prueba permiten, además, la detección de puntos flotantes y de niveles lógicos incorrectos. Gracias a elementos de memoria internos, es posible también la detección de pulsos de corta duración y de glitches.

Las señales periódicas o repetitivas se indican mediante el parpadeo de uno de los leds. La mayoría de las puntas lógicas están en capacidad de detectar la ocurrencia de señales lógicas en exceso de 100 MHz. Es obvio que el ojo humano no podría seguir las variaciones de una lámpara que opera a tan elevada frecuencia, por lo cual, los circuitos internos de la punta producen el parpadeo a una frecuencia de 5 o 10 Hz para indicar la presencia de señales de frecuencias elevadas.

28. 5. 3 Monitores lógicos de pinza (Logic Clip)

Estos monitores se adosan directamente al circuito integrado cuyos niveles lógicos se de-

sea investigar. El instrumento consiste en un grupo de detectores de estado lógico presentados de manera muy compacta y de fácil utilización. **Figura 28.7.** Algunos de estos monitores automáticamente localizan los pines de Vcc y tierra, en cuyo caso no es necesario polarizarlos externamente.



Figura 28.7 Kit de prueba de sistemas digitales, el cual incluye una pinza lógica de 16 canales.



Figura 28.8 El pulsador lógico.

28. 5. 4 El pulsador lógico

En ocasiones es deseable generar pulsos angostos que permitan llevar ciertos puntos de un circuito a niveles lógicos altos o bajos. El pulsador lógico, **figura 28.8,** cumple esta función, detectando automáticamente el estado del punto bajo prueba y generando, bajo comando del usuario, un pulso de corta duración que lleve el punto bajo prueba al estado lógico contrario.

También es posible generar un tren continuo de pulsos. El uso principal, desde el punto de vista operacional, del pulsador lógico, es en la técnica de rastreo de señal para llegar al componente defectuoso, en la cual se utiliza la inyección de una señal conocida en un punto del sistema cuyo paso a través de los diferentes componentes puede ser rastreado por otros instrumentos, tales como una punta lógica. **Figura 28.9**

28. 5. 5 El osciloscopio

Las pruebas dinámicas requieren de un buen osciloscopio, **figura 28.10,** que permita observar la actividad en diferentes puntos del circuito en prueba. Por ejemplo, una de las primeras pruebas consiste en la verificación de pulsos de reloj adecuados, tarea para la cual el osciloscopio es el mejor instrumento. El osciloscopio a utilizar debe ser de dos canales, con un ancho de banda lo suficientemente amplio para poder procesar sin distorsión las diferentes señales.

El ancho de banda no sólo se relaciona con la capacidad para poder procesar señales de frecuencias elevadas, sino que también es una medida de la capacidad del instrumento para visualizar fielmente ondas cuyos tiempos de subida

o de bajada sean muy cortos. A manera de guía, el ancho de banda necesario, BW, para la correcta especificación de un tiempo de subida t_r puede calcularse como

$$BW = \frac{0.35}{t_r}$$

en donde si el tiempo t_r se mide en microsegundos, el ancho de banda resultante se obtiene en MHz.

El osciloscopio es también muy útil para la detección de problemas relacionados con situaciones de ruido o de distorsión, las cuales son de fácil reconocimiento en su pantalla. **Figura 28.11**. Las oscilaciones de alta frecuencia en los puntos de discontinuidad, causantes de muchos problemas si su amplitud es suficiente, también pueden reconocerse fácilmente.

28. 5. 6 El analizador lógico

Este instrumento de prueba ha sido especialmente diseñado para compensar las deficiencias de todos los otros mencionados en el transcurso de esta discusión. Por ejemplo, la punta lógica sólo está en capacidad de presentar información de niveles lógicos en solo un punto del circuito. Los osciloscopios normales, de dos canales, solo están capacitados para el examen simultáneo de dos puntos del circuito. Los monitores lógicos de pinza solo pueden visualizar en forma

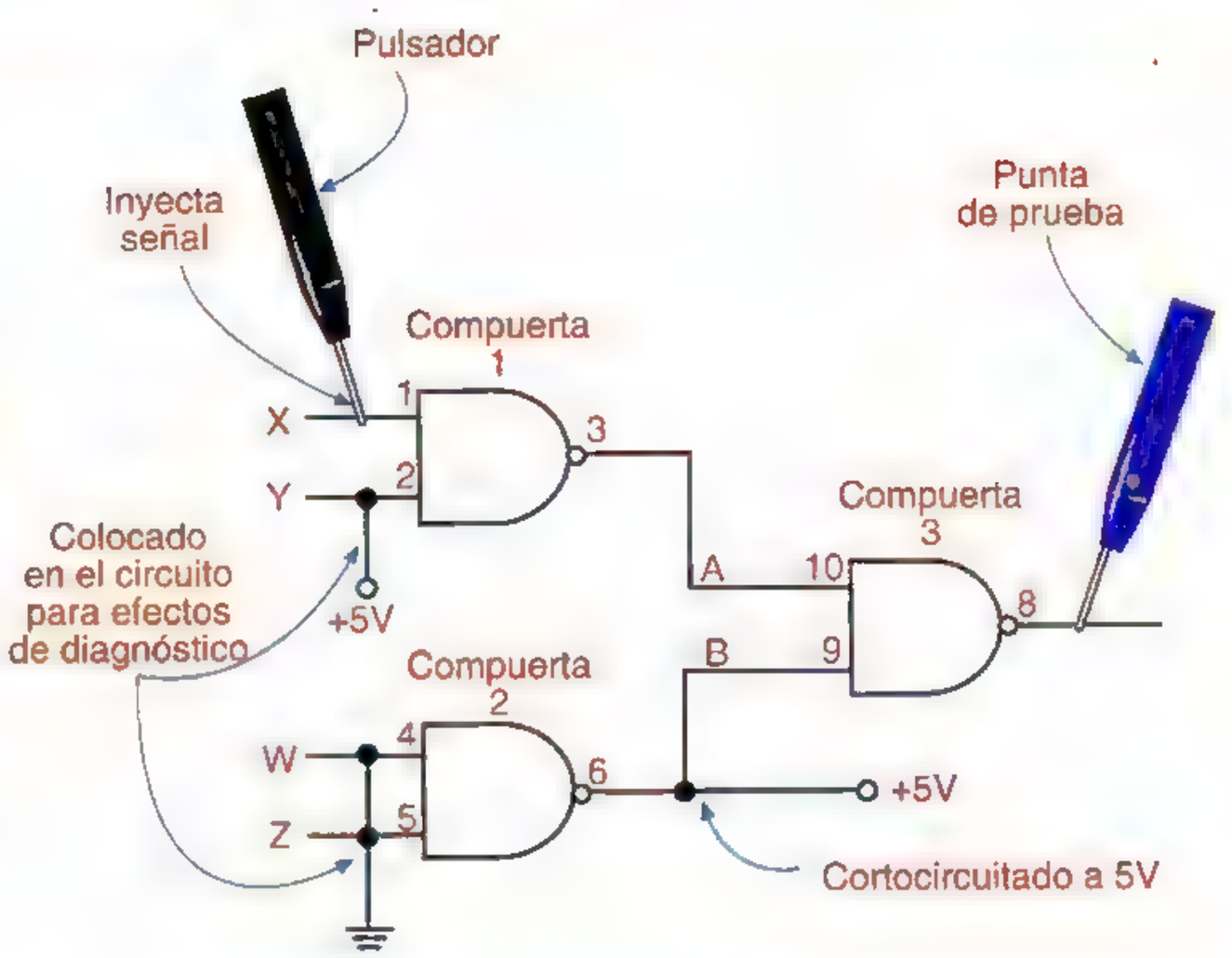


Figura 28.9 Rastreo de señales para aislar un componente defectuoso

limitada 16 pines de un circuito integrado a la vez. Por su parte, los analizadores lógicos puede observar simultáneamente desde 16 hasta 64 puntos diferentes, hacer un registro de estos, y presentarlos posteriormente en pantalla para los análisis necesarios. **Figura 28.12**.

Estos instrumentos, por lo general, ofrecen la posibilidad de 3 modos de visualización de datos, a saber: modo de tiempo, modo de datos y modo de mapas. En el primero de estos, las señales digitales aparecen en pantalla como formas de onda de voltajes en función del tiempo, de manera similar a como se observarían en un osciloscopio, lo cual, en esencia, equivale a disponer de un osciloscopio de 16 canales. En el modo de datos, los datos almacenados en

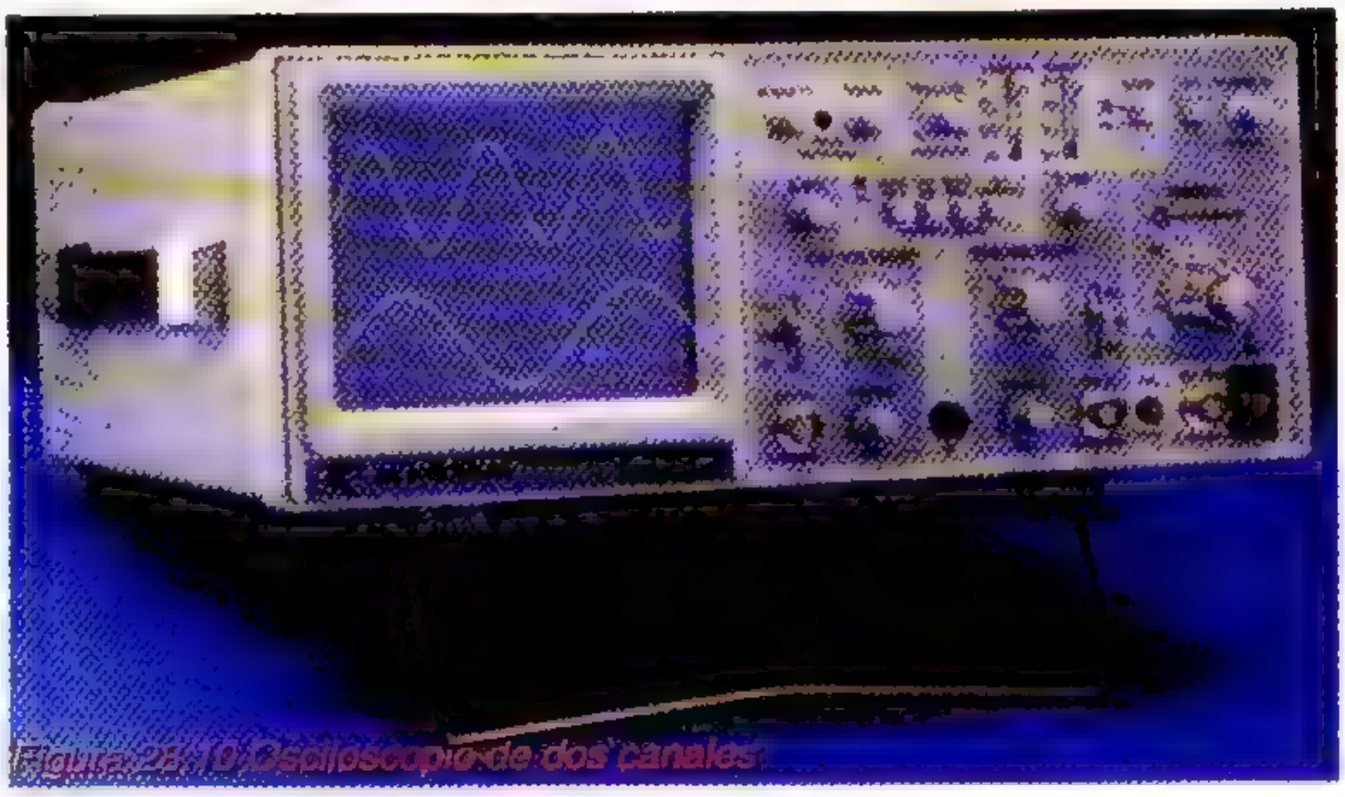


Figura 28.10 Osciloscopio de dos canales



Figura 28.11 Formas de onda (a) Distorsionadas (b) Con glitches y con oscilaciones

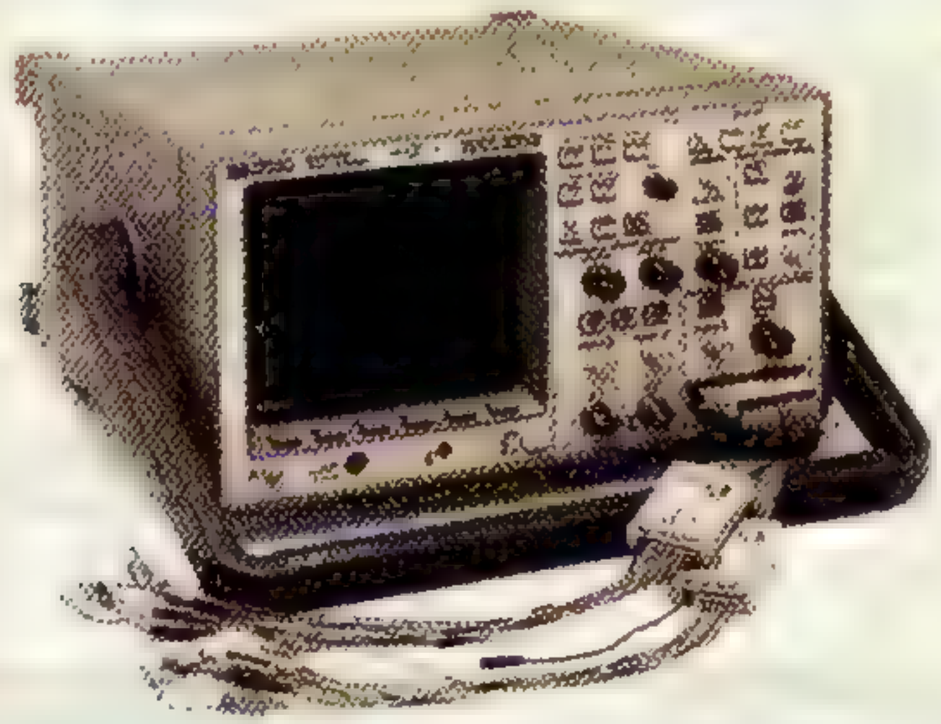


Figura 28.12 Un analizador lógico

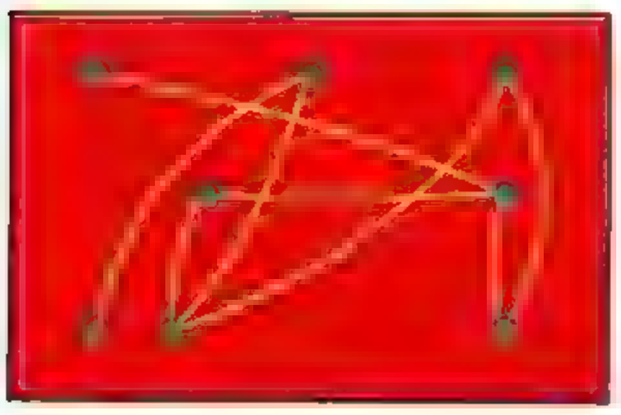


Figura 28.13 Visualización de un analizador lógico en modo de mapa

cal. A medida que cambian los datos del circuito, la posición del punto luminoso en la pantalla también cambia. El efecto neto es la generación de un mapa que describe de manera única el patrón particular de datos de entrada en el momento. **Figura 28.13**. Estos patrones son de fácil identificación lo que permite descubrir a simple vista y muy rápidamente anomalías en el funcionamiento del circuito.

28.6 Pruebas especializadas

La complejidad de algunos de los equipos electrónicos digitales ha dado origen a una clase muy amplia de procedimientos y algoritmos de prueba para asegurar la confiabilidad de los dispositivos y equipos digitales que se diseñan en la actualidad. Por ejemplo, los tamaños de las memorias utilizadas hace que sea necesario desarrollar técnicas que permitan su rápida verificación.

Similarmente, el número de compuertas y de interconexiones posibles con los PLDs tales como las FPGAs, exige el desarrollo de esquemas de prueba y verificación que garanticen, en cuanto sea posible, el correcto funcionamiento del componente bajo la mayor cantidad de situaciones posibles. En lo que sigue, se hace un somero recuento de algunas de las consideraciones que deben tenerse en cuenta en

memoria son convertidos a unos y ceros, y como tal se muestran en la pantalla.

Finalmente, en el modo de mapas, la mitad de los canales de entrada controlan la posición horizontal de la traza en la pantalla, mientras que la otra mitad controlan la posición verti-

el ambiente de equipos y componentes con grados elevados de complejidad.

28. 6. 1 Verificación de memorias de gran tamaño

Cuando el tamaño de la memoria sobrepasa cierto límite, por ejemplo, un millón de posiciones, el espectro de opciones de diagnóstico se reduce. Una posibilidad consiste en la utilización de un programa de diagnóstico que automáticamente ejercite cada una de las posiciones de la memoria para detectar aquellas que presentan errores en su funcionamiento. El problema de un método como este es el tiempo requerido, lo cual ocasionaría largos intervalos de espera mientras se ejecuta la secuencia de autoverificación en el arranque de la computadora o de cualquiera máquina que utilizara tales cantidades de memoria.

Una mejor alternativa consiste en el uso de circuitería adicional que se encargue de la verificación de cada posición de memoria cada vez que esta posición particular sea accesada durante el transcurso normal de operación de la máquina. Uno de tales esquemas hace uso de bits adicionales de paridad en cada lectura para proveer la capacidad de detección y corrección de errores, lo que en cierta forma equivale a una verificación en tiempo real y por hardware de la posición de la memoria accesada.

28.6.2 Verificación de componentes complejos

Aparte de los microprocesadores, algunos de los componentes más complejos de uso frecuente en la implementación de equipos digitales son los PLDs cuyas estructuras constan de miles de compuertas y flip-flops debidamente interconectados. Además de estos, los denominados ASICs (*Aplication Specific Integrated Circuits*), que son como los equivalentes de los PLDs pero programados en fábrica, son también dispositivos de gran complejidad a los cuales es igualmente necesario someter a pruebas que confirmen su correcto estado de funcionamiento.

Para facilitar los procedimientos de prueba necesarios, algunos de estos componentes permiten la inyección de señales de prueba a ciertos puntos del circuito además de proveer puntos de monitoreo para la verificación de los niveles lógicos adecuados como respuesta a los estímulos inyectados previamente. Aquellos componentes que permiten la inyección de estímulos de prueba poseen *controlabilidad*, y los que, además, permiten el monitoreo de las respuestas a los estímulos se dice que poseen *observabilidad*.

Resumen

Se han presentado en este capítulo algunas ideas relacionadas con el diagnóstico y corrección de averías en equipos electrónicos digitales. Adicionalmente, se ha hecho un resumen de los diferentes instrumentos de prueba a disposición del ingeniero o técnico para efectos de diagnosticar problemas en equipos digitales tanto en proceso de desarrollo y construcción como para aquellos que deben ser reparados en su fase normal de funcionamiento en el campo.

Preguntas y Ejercicios

1. Para el circuito lógico y la señal de entrada de la **figura P.1**, la salida X es como se indica en el diagrama de tiempos. Establezca si ésta es correcta.

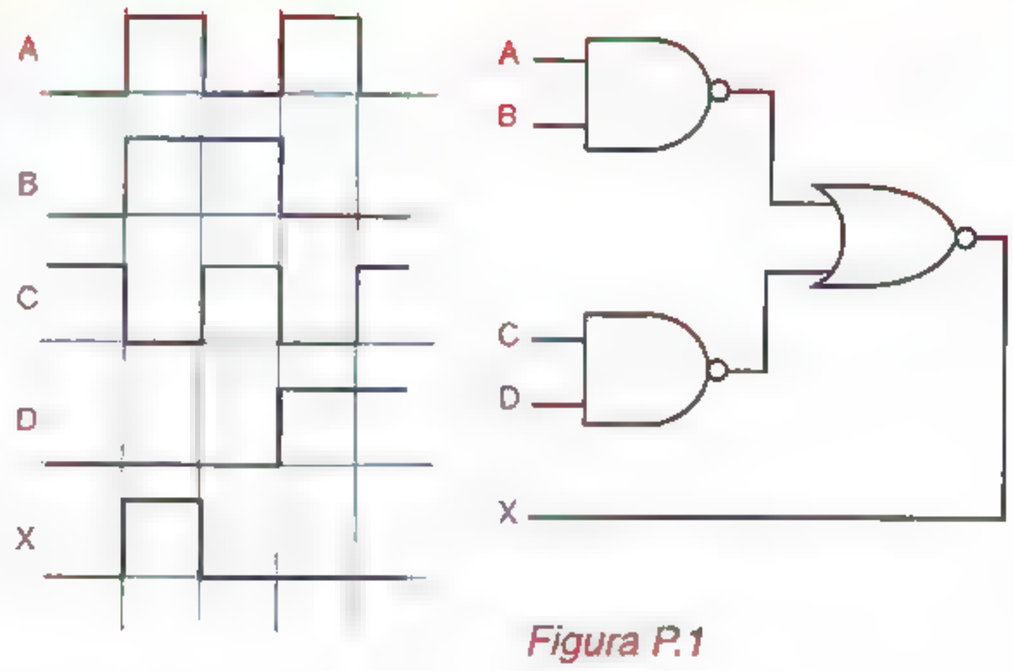


Figura P.1

2. En relación con el circuito de la **figura P.2**, si se presentara un cortocircuito entre la salida de la compuerta 1 y la fuente de alimentación de 5V, ¿de qué dependería la salida del circuito? (a) De la entrada X. (b) De la entrada Y. (c) De las entradas W y Z. (d) Ninguna de las anteriores

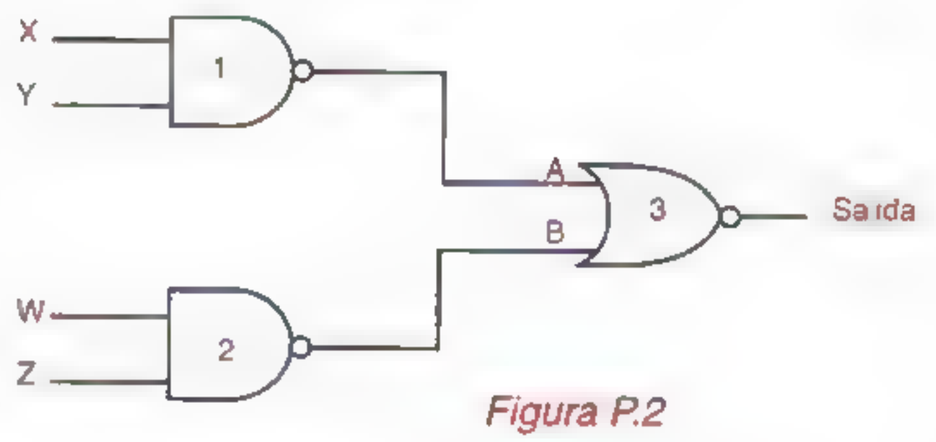


Figura P.2

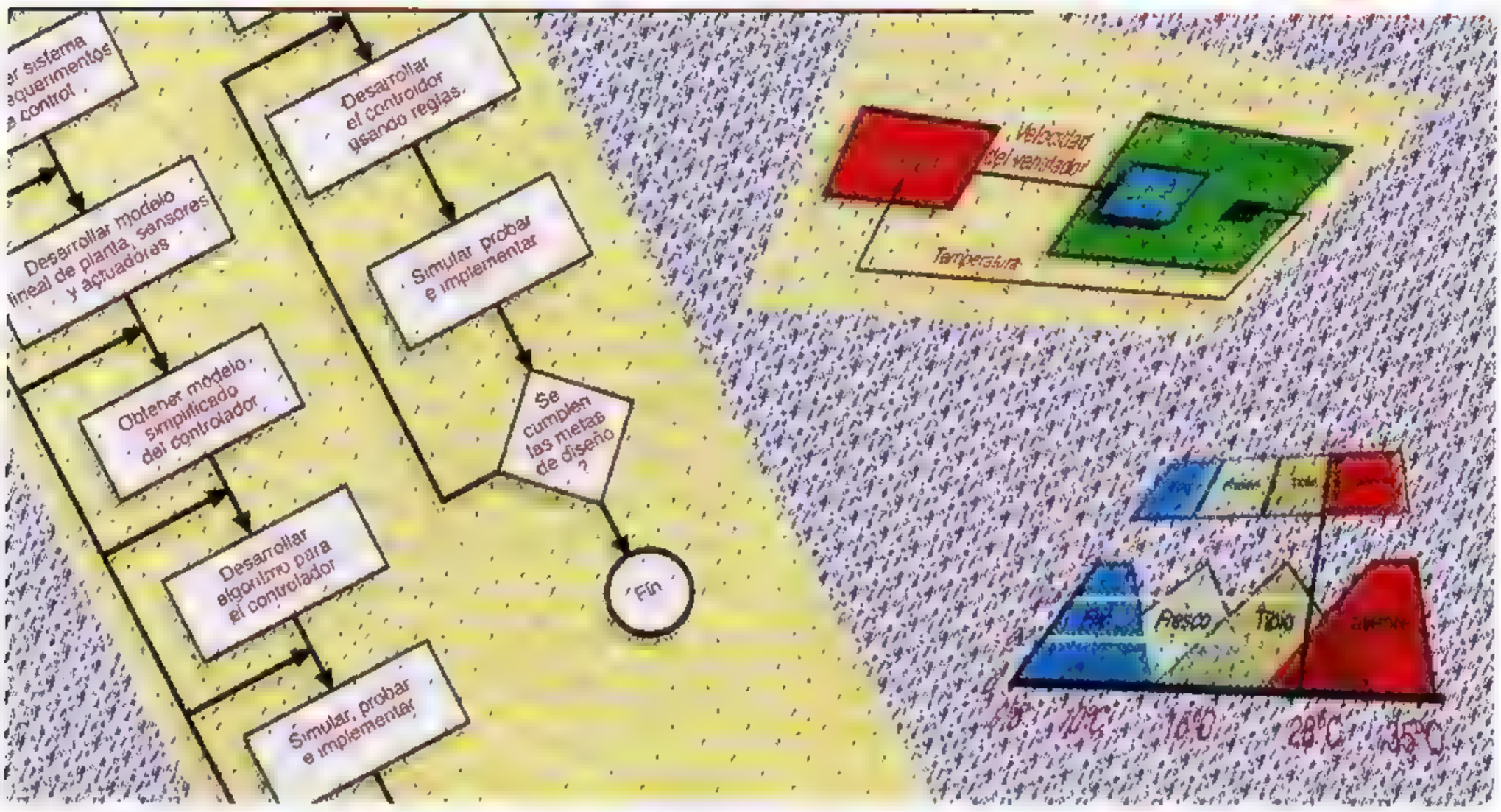
3. En relación con la figura P.2, si ocurriera una situación de cortocircuito entre la fuente de polarización de 5V y la salida de la compuerta 2, ¿cuál sería el nivel lógico a la salida del circuito? (a) 0 (b) 1 (c) 0 ó 1 dependiendo de los valores de X y de Y.

4. Para el mismo circuito de la figura P.2, si se aplicara la señal oscilante de un pulsador a cada una de las entradas W, Y y Z, y a la salida de la compuerta 3 se obtuviera un nivel lógico igualmente oscilante, pero si al aplicar el pulsador a X no se obtiene una respuesta oscilante a la salida, cual es la falla en el circuito integrado? (a) La compuerta 1 está defectuosa (b) La línea que va desde la entrada X hasta la compuerta 1 está abierta (c) La compuerta 3 está defectuosa (d) Podría ser *a* o *b* de los anteriores.

Respuestas a los ejercicios del capítulo 27

1. (b)
2. (c)
3. (c)
4. !(A&B)#(B&C)$(C&!D)

Capítulo 29



La lógica difusa

27.1 Introducción
27.2 Conceptos básicos de lógica difusa
27.3 Metodología de diseño difusa
Resumen
Preguntas y Ejercicios

La lógica difusa

La lógica difusa (Fuzzy Logic) es una poderosa metodología que puede ser aplicada a la resolución de una gran cantidad de problemas, especialmente en las áreas de control y de procesamiento de información. En este capítulo se presentan algunas nociones que le permiten al lector introducirse en este interesante campo.

29.1 Introducción

La *lógica difusa*, o *Fuzzy Logic*, por su denominación original en el idioma inglés, es una clase de lógica especial, la cual, basada en métodos muy simples, permite derivar conclusiones claras y definidas a partir de información vaga, poco precisa o inclusive ambigua. En muchos aspectos, la lógica difusa imita a los procesos decisorios del ser humano, en los cuales la persona debe poder adoptar decisiones y conductas basándose en datos aproximados del mundo real obtenidos a partir de sus sentidos.

A diferencia de la lógica clásica, la que requiere de un profundo entendimiento del sistema, de las ecuaciones que lo regulan, y de ciertos valores numéricos exactos, la lógica difusa se fundamenta en formas de pensamiento distintas, lo que permite el modelamiento de sistemas complejos utilizando un nivel de abstracción más elevado, el cual se origina en nuestros conocimientos y experiencias. En consecuencia, es posible expresar nuestro conocimiento del sistema en términos subjetivos tales como muy caliente, azul oscuro, un poco tarde y así sucesivamente, los cuales eventualmente son convertidos a valores numéricos precisos.

Esta clase de lógica ha venido ganando terreno en los últimos años, y en la actualidad existen miles de aplicaciones de la vida real cuyo funcionamiento se basa en su utilización. Tales aplicaciones abarcan desde el control de máquinas para el lavado de ropa hasta la operación de trenes de alta velocidad. A pesar de haber sido desarrollada en los Estados Unidos por el Profesor Lofti A. Zadeh de la Universidad de California en Berkeley en el año 1965, es en el Japón donde ha sido utilizada con mayor intensidad. Sin embargo, otros países, incluidos los Estados Unidos, han redoblado sus esfuerzos para beneficiarse de esta útil tecnología.

En términos generales, puede decirse que la utilización de la lógica difusa es recomendable en el control de procesos complejos para los cuales no es posible la obtención de un modelo matemático adecuado. Adicionalmente, los procesos no-lineales también se benefician de esta técnica, así como también aquellas aplicaciones que dependen de conocimientos expertos, especialmente si estos se formulan linguísticamnte.

29.2 Conceptos básicos de lógica difusa

La lógica difusa es esencialmente una clase de lógica multivariada que permite, a diferencia de la lógica digital, valores intermedios de las variables tradicionales tales como *alto/bajo*, *si/no*, *blanco/negro*. Esto hace posible que percepciones usuales tales como *un poco frío* puedan formularse matemáticamente y poder así ser procesadas por máquinas digitales de computación. Con esto se busca aplicar la forma

de pensar de los humanos a la programación de máquinas de cálculo electrónicas.

Un ejemplo que ilustra bien el concepto de los *Conjuntos difusos* es el siguiente: suponga que se quiere definir formalmente el conjunto de personas jóvenes, *B*, como

$$B = \{\text{conjunto de personas jóvenes}\}$$

(léase *B* es igual al conjunto de personas jóvenes)

Puesto que en general, la edad se empieza a contar a partir de los 0 años, el límite de edad inferior para esta categoría queda fácilmente establecido. El límite superior de edades para declarar a una persona como joven, es un poco más difícil de definir. Suponga que en una primera aproximación intentamos fijar este límite como 20 años. Por lo tanto, tendremos entonces un intervalo nítido claramente definido para B. Es decir,

$$B = [0, 20]$$

(léase el conjunto *B* está compuesto por todas aquellas edades entre 0 y 20 años)

No obstante, lo que hasta ahora aparece como claramente definido, conlleva algunas contradicciones interesantes. Por ejemplo, ¿cómo puede ser una persona joven un día y al siguiente día de su cumpleaños número 20 no? Este es un problema estructural importante que nos lleva a la posibilidad de describir de una manera diferente al conjunto B de personas jóvenes. Para el efecto, se busca entonces una forma más natural de construir el conjunto B, relajando un poco la distinción estrictamente numérica entre ser joven y no serlo, mediante el uso de frases tales como *es bastante joven*, o *ya no es tan joven*.

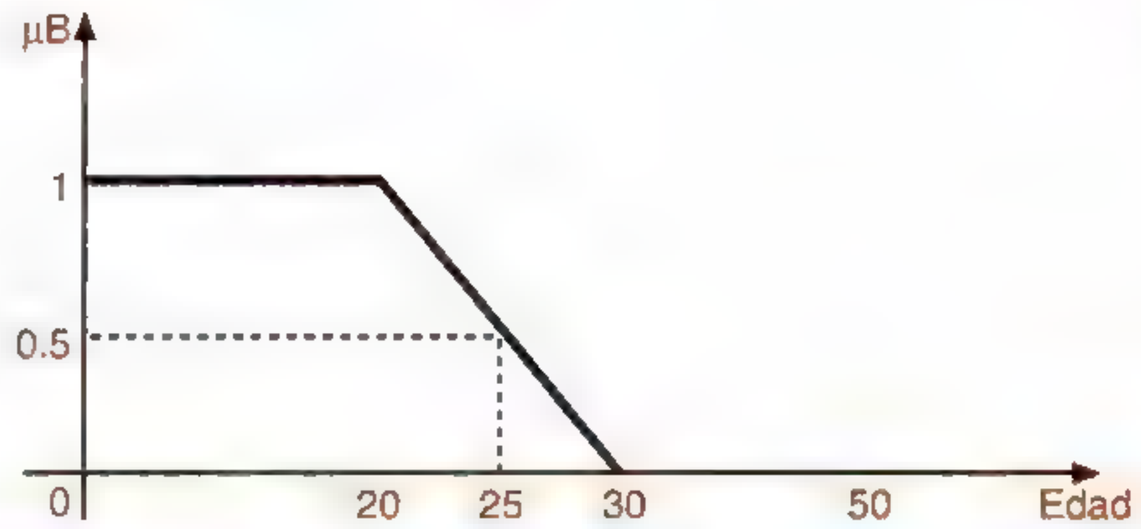


Figura 29.1. Función de pertenencia para el conjunto de gente joven

Específicamente, sería posible diseñar de manera gráfica una función que defina la pertenencia al conjunto de personas jóvenes, como se muestra en la **figura 29.1**. De esta manera, una persona de 25 años todavía sería joven en un 50%, o con un grado de 0.5. Para ilustrar algunos de los conceptos básicos de esta clase de lógica, considérese el ejemplo sencillo de un termostato que controla al ventilador de un sistema de calefacción, **figura 29.2**. El sistema opera de tal forma que entre más alta la velocidad del ventilador, mayor la cantidad de calor inyectada al recinto. La temperatura del área se detecta por medio de un sensor adecuado y se le comunica al controlador el cual se encarga de ajustar la velocidad del ventilador para mantenerla dentro de los límites prefijados.

Un termostato convencional opera de manera similar a un interruptor SPST, de tal manera que si, por ejemplo, la temperatura deseada se fija en 24°C, entonces el calentador se activa cuando la temperatura cae por debajo de los 23°C. Cuando ésta alcanza los 26°C,

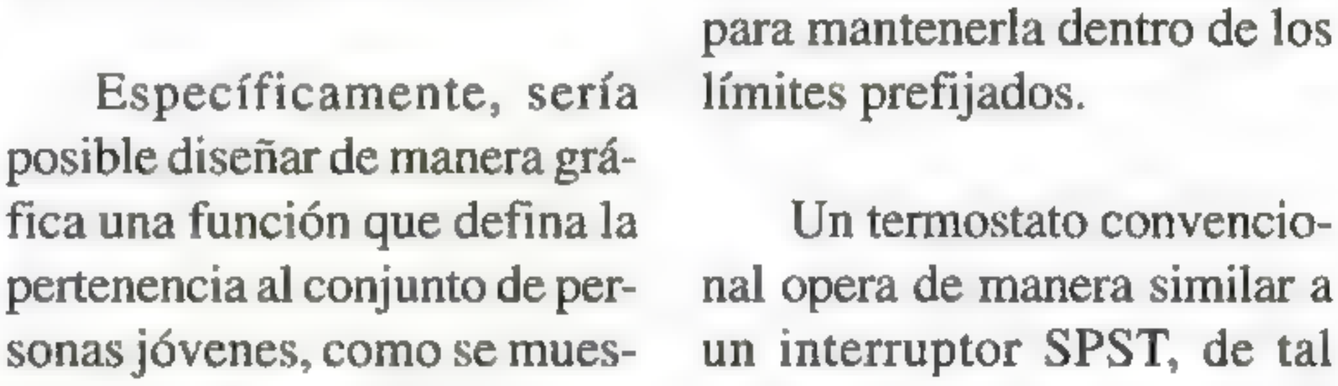


Figura 29.2. Un controlador de temperatura muy sencillo

por fijar alguna cifra, el termostato se abre apagando la calefacción. Como resultado, la temperatura del recinto, por lo general, estará, o por encima, o por debajo de la deseada.

Un termostato difuso, por su parte, opera de acuerdo a gradaciones de temperatura, de tal manera que ésta se considera como una serie de rangos que se sobreponen, en contraste con los rangos nítidamente definidos de los controladores tradicionales, **figura 29.3.** Por ejemplo, de acuerdo con la asignación de valores de la lógica difusa, los rangos de temperatura podrían denominarse como *fría, fresca, tibia* y *caliente*. Además, la transición entre rangos, por ejemplo, de fría a fresca no es abrupta o súbita sino gradual, de manera que un valor de temperatura, por ejemplo, 12ºC podría catalogarse como mitad fría y mitad fresca.

En este orden de ideas, el controlador se programa con una sencillas reglas condicionales que le ordenan al ventilador qué tan rápido girar para mantener en un punto fijo la temperatura del ambiente. Como resultado, cuando la temperatura intenta variar, la velocidad del ventilador se ajustará para mantenerla estable en el nivel deseado.

El primer paso para diseñar el controlador difuso consiste en caracterizar el rango de valores tanto de las variables de entrada como de las de salida. A continuación se asignan calificativos tales como fresca para la temperatura y alta para la velocidad del ventilador y se escribe el conjunto de reglas que el sistema debe seguir para llevar a cabo las labores de control.

Dentro del controlador, todas las acciones que tiendan a regular la temperatura final del recinto estarán basadas en la información que establece cómo la temperatura actual del área se ubica dentro de uno de los rangos y las reglas que determinan el comportamiento del sistema. La salida del controlador variará de manera continua para ajustar adecuadamente la velocidad del ventilador.

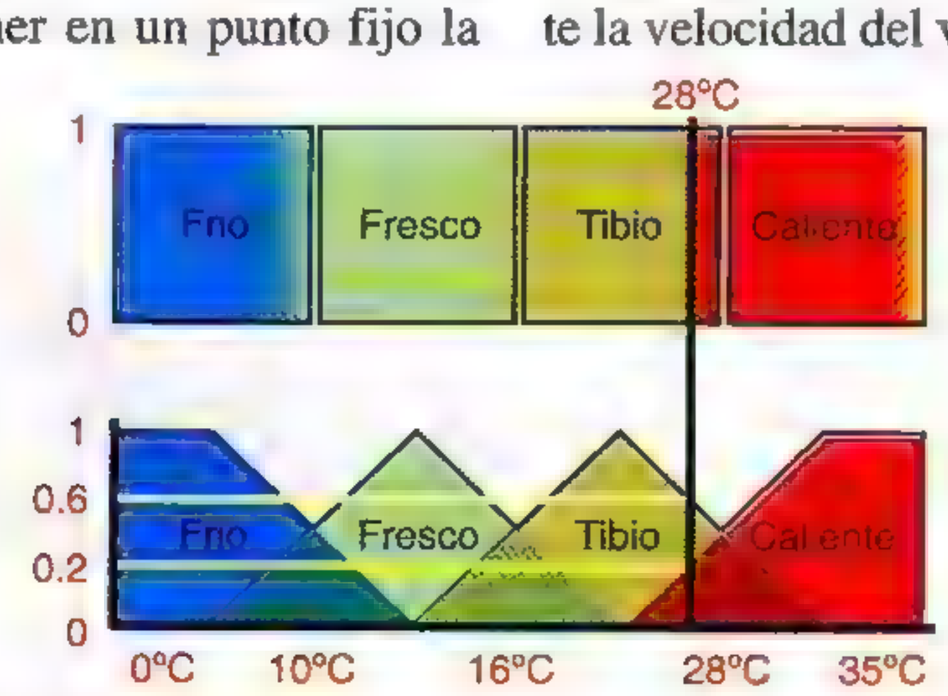


Figura 29.3. Conjuntos (a) convencionales y (b) difusos

El controlador de temperatura entonces puede describirse de acuerdo a las siguientes 4 reglas:

- **Regla 1**. Si la temperatura es fría entonces la velocidad del ventilador es alta
- **Regla 2**. Si la temperatura es fresca entonces la velocidad del ventilador es media
- **Regla 3**. Si la temperatura es tibia entonces la velocidad del ventilador es baja
- **Regla 4**. Si la temperatura es caliente entonces la velocidad del ventilador es cero

En este caso, las *variables linguísticas* fresca, caliente, alta, etc., son calificativos (etiquetas) que hacen referencia a los valores traslapados que se muestran en la figura 29.3. Estos conjuntos de valores, de forma triangular, se conocen como funciones de membresía.

El controlador difuso funciona de manera similar a como lo hace un sistema de control convencional, aceptando un valor de entrada, ejecutando ciertos cálculos de acuerdo a la estrategia de control programada y generando un valor de salida que opera sobre el actuador de potencia para modificar la variable controlada. En el caso que nos ocupa, a este proceso se le denomina Proceso de Inferencia Difuso, y su funcionamiento se compone de tres etapas como a continuación se describe.

El primer paso, **figura 29.4a**, conocido como de Fusificación (Fuzzification), consiste en que los valores nítidos (Crisp) de la entrada son traducidos a valores difusos. Por ejemplo, una temperatura de 28°C adquirida por el sensor de temperatura, se expresaría en forma difusa de acuerdo a esto como 0.6 tibia y 0.2 caliente.

Enseguida se procede a la fase de Evaluación de Reglas en la cual se calculan los *valores de verdad difusos* de la variable de salida, **figura 29.4b.** En este caso, todo el juego de reglas se evalúa lo que hace que algunas de ellas *se disparen*. Para el caso de una temperatura de 28°C, se dispararán las últimas dos.

En concreto, con referencia a la regla 3, la velocidad del ventilador será baja con un grado de verdad de 0.6. De manera similar, de acuerdo a la regla 4, la velocidad del ventilador será cero con un grado de verdad de 0.2 En la fase de *defusificación*, las etiquetas 0.6 baja y 0.2 cero se combinan de acuerdo a un método de cálculo especial para generar un valor nítido único que describa la velocidad a que debe girar el ventilador. Uno de los métodos más utilizados es el que se conoce con el nombre de *Método del Centro de Gravedad* (COG), cuya implementación se enseña en la

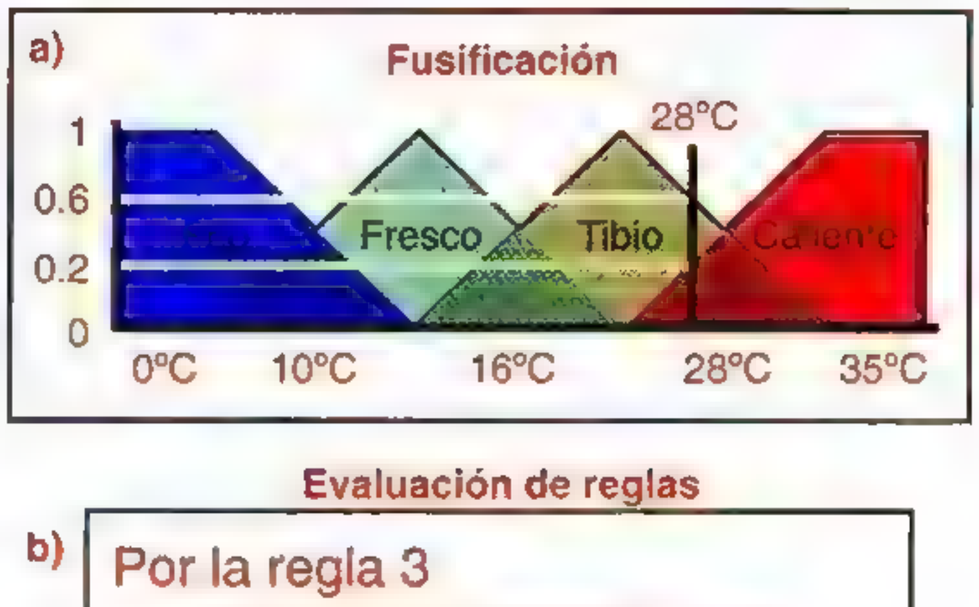


Figura 29.4. Proceso de inferencia difusa

figura 29.4c, lo que en este caso se traduce en una velocidad de giro de 13.5 RPM para el ventilador.

29.2.1 Aumentando la complejidad del control

La mayoría de las aplicaciones de control poseen múltiples entradas, por lo cual, a continuación se ilustrará el caso del controlador anterior al cual se agrega la variable de humedad, **figura 29.5**. Las acciones de control necesarias pueden desarrollarse de acuerdo a las siguientes sencillas reglas:

- **Regla 1.** Si la temperatura es fría y la humedad es alta entonces la velocidad del ventilador es alta
- **Regla 2.** Si la temperatura es fresca y la humedad es alta entonces la velocidad del ventilador es media
- **Regla 3.** Si la temperatura es tibia y la humedad es alta entonces la velocidad del ventilador es baja
- **Regla 4.** Si la temperatura es caliente y la humedad es alta entonces la velocidad del ventilador es cero
- **Regla 5.** Si la temperatura es fría y la humedad es me-

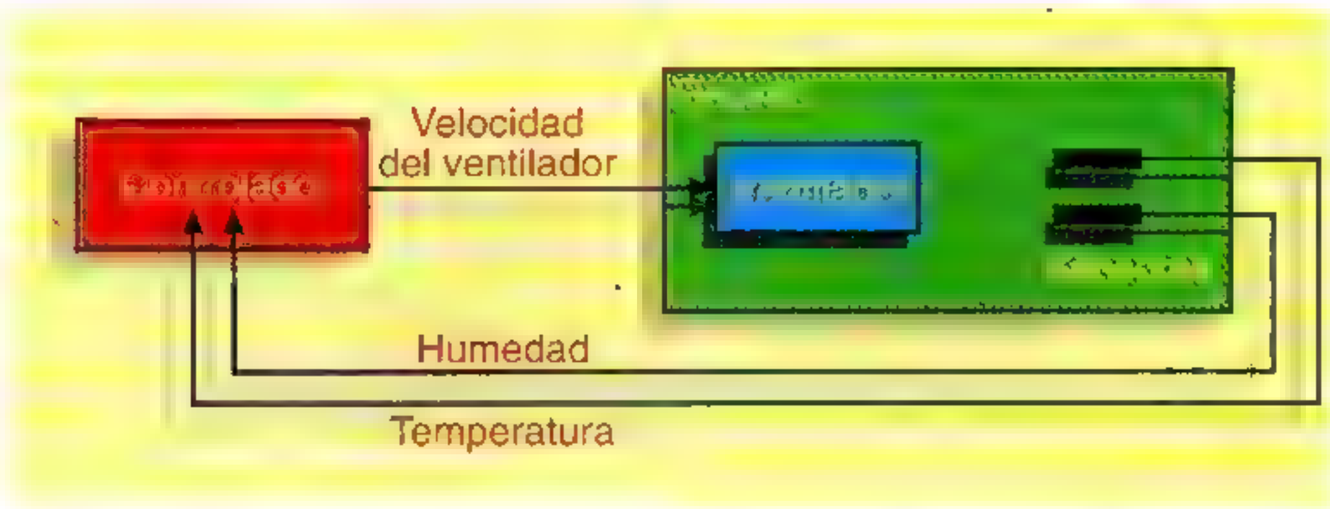


Figura 29.5. Controlador de temperatura con dos variables de entrada

dia entonces la velocidad del ventilador es media

- **Regla 6.** Si la temperatura es fresca y la humedad es media entonces la velocidad del ventilador es baja
- **Regla 7.** Si la temperatura es tibia y la humedad es media entonces la velocidad del ventilador es cero
- **Regla 8.** Si la temperatura es caliente y la humedad es media entonces velocidad del ventilador es cero
- **Regla 9.** Si la temperatura es fría y la humedad es baja entonces la velocidad del ventilador es media
- **Regla 10.** Si la temperatura es fresca y la humedad es baja entonces la velocidad del ventilador es baja
- **Regla 11.** Si la temperatura es tibia y la humedad es baja entonces la velocidad del ventilador es cero
- **Regla 12.** Si la temperatura es caliente y la humedad es baja entonces la velocidad del ventilador es cero

Las funciones de membresía pueden definirse de muchas otras maneras. En la **figura 29.6** se muestra cómo una relación exponencial puede aproximarse por funciones de membresía triangulares pero asimétricas.

29.3 Metodología de diseño difusa

Para establecer las diferencias entre el diseño de sistemas con lógica difusa y los métodos convencionales de diseño, en la **figura 29.7** se muestran los diagramas de flujo que ilustran la secuencia de pasos a seguir en los dos casos. Ambas alternativas comienzan por obtener un entendimiento claro del sistema que se desea controlar y los requerimientos de control. Basados en esto, el segundo paso, en el caso convencional, consiste en desarrollar un modelo matemático que incluya la planta o proceso a controlar, así como los diversos sensores y actuadores que intervienen para la adquisición de las variables pertinentes y para modificar el comportamiento del sistema.

El tercer paso consiste en utilizar principios de la teoría de control para establecer la versión simplificada del controlador, tales como los parámetros de un controlador tipo PID (Proporcional-Integral-Diferencial). El cuarto paso implica el desarrollo de un algoritmo (un conjunto de pasos) que especifique la acción del controlador.

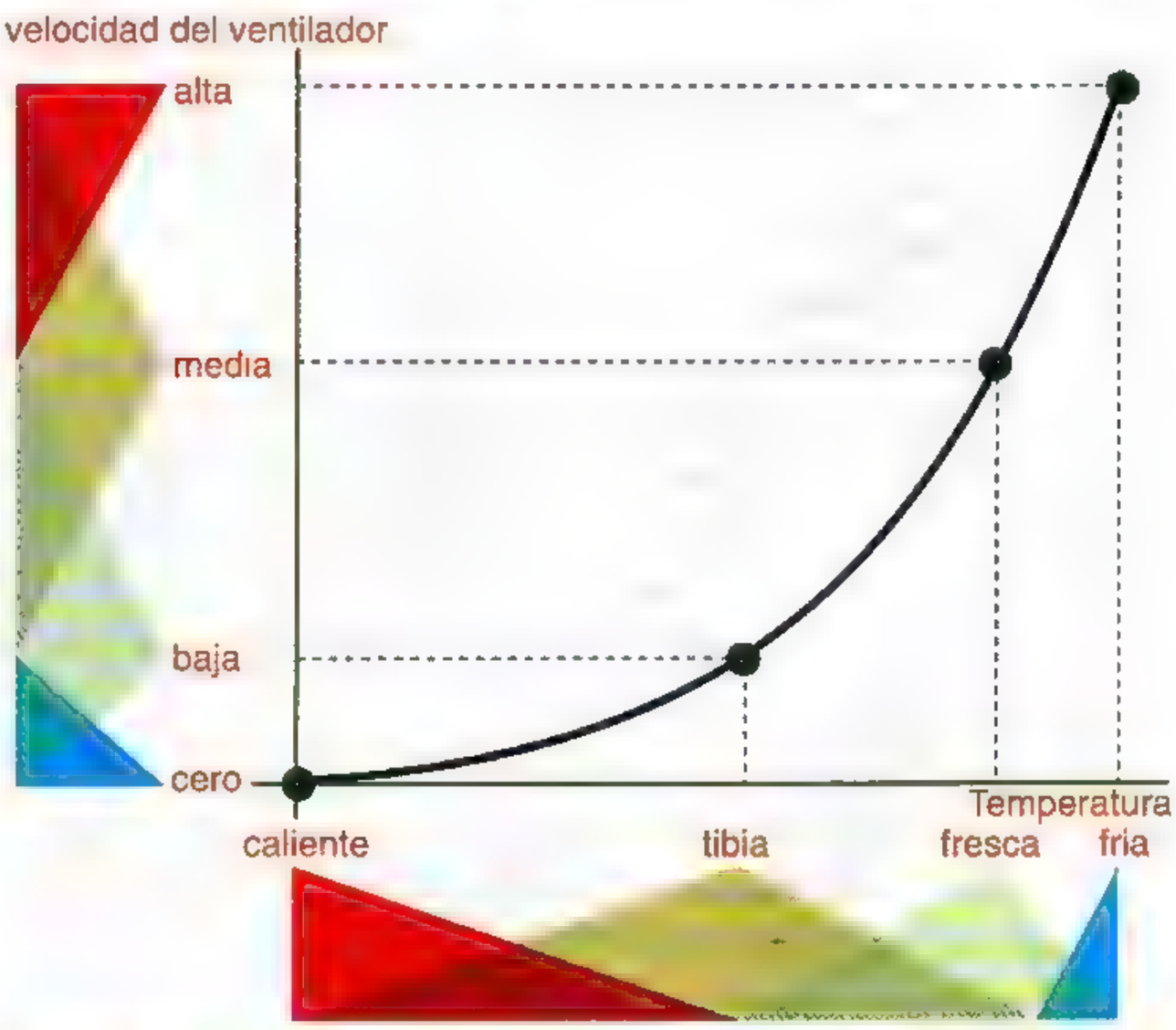


Figura 29.6. Reglas y funciones de membresía para aproximar una función exponencial

Finalmente, se procede a simular los efectos secundarios de no-linealidades, ruido y de variación de parámetros. Si el comportamiento del controlador es satisfactorio, se entra a construirlo. En caso contrario, es necesario dar inicio a una serie de pasos de refinamiento, tanto del modelo como del algoritmo, hasta finalmente cumplir con las metas de diseño propuestas.

Cuando se utiliza un controlador difuso, el primer paso consiste en el entendimiento de las características del sistema de acuerdo a los conocimientos recopilados al efecto y tomando en consideración las experiencias previas en el manejo de situaciones relacionadas. En el segundo paso, se entra directamente a diseñar el algoritmo de control mediante el uso de un conjunto de reglas adecuadas, las cuales describen los principios de regulación del controlador en términos de las relaciones entre sus entradas y sus salidas.

El último paso consiste en la simulación y refinamiento del diseño. Si las expectativas no se cumplen, sólo es necesario modificar algunas reglas y ensayar de nuevo. Aunque las dos metodologías son similares, la difusa es considerablemente más sencilla, lo cual simplifica los procesos de diseño, con los consiguientes beneficios en términos de diseños más simples, menor tiempo de implementa-

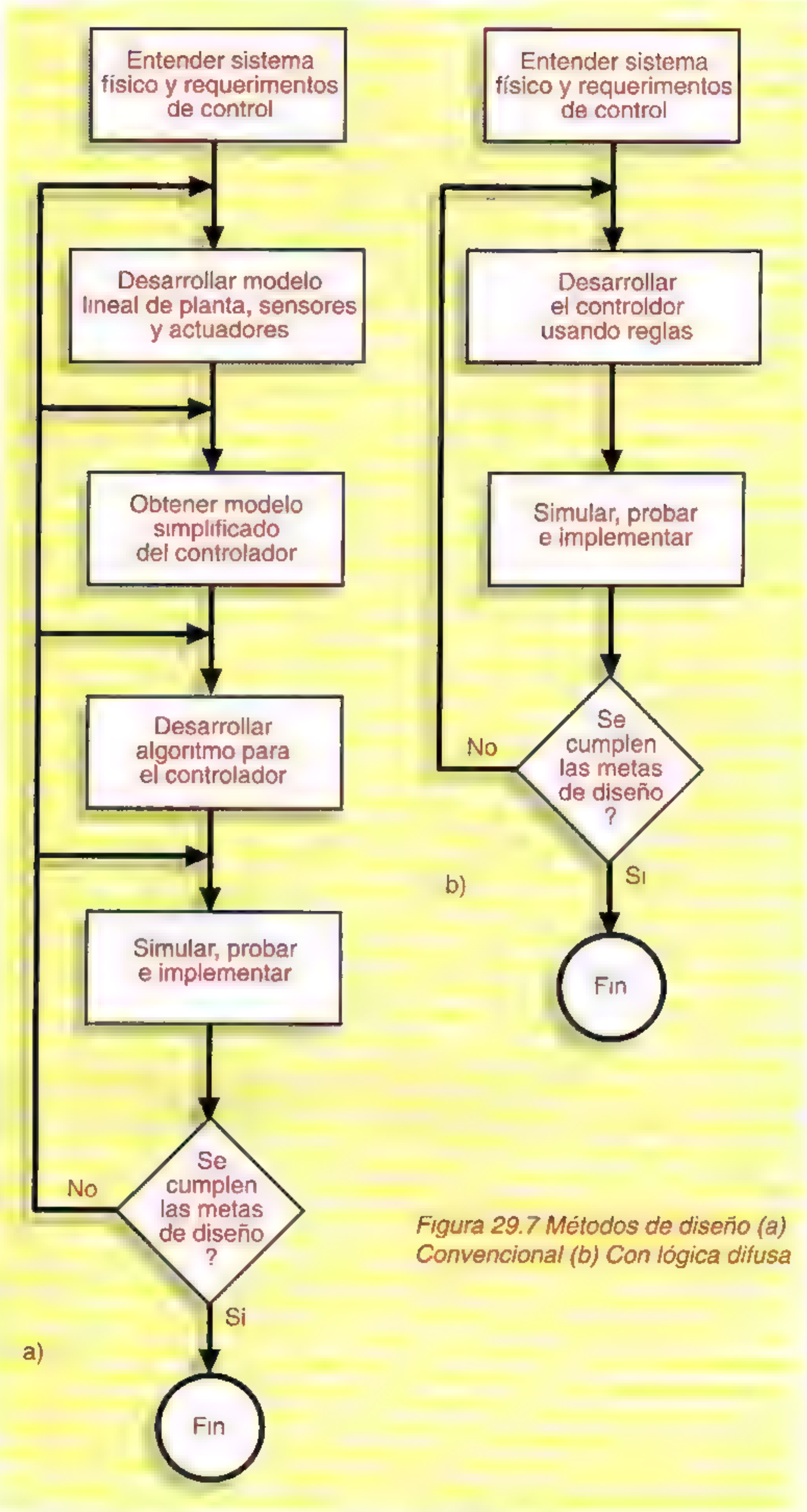


Figura 29.7 Métodos de diseño (a) Convencional (b) Con lógica difusa

ción, etc. Adicionalmente, la mayoría de los sistemas físicos reales presentan comportamiento no-lineal en alguna parte de su rango de operación. Los métodos convencionales de diseño se valen de aproximaciones para el manejo de las alinealidades, las cuales toman la forma de restringir el rango de operación, linealizar el rango de interés, tablas de datos y otros.

Resumen

Se han presentando las nociones básicas de los sistemas de control basados en la lógica difusa. Como puede apreciarse, las diferencias con la lógica de Boole son considerables. No obstante, existe una línea de investigación que busca emular los lineamientos de la lógica convencional a través del desarrollo de dispositivos lógicos Booleanos tales como flip-flops difusos y compuertas difusas, pero con las ventajas del concepto difuso para su implementación.

La lógica difusa ha resultado un concepto muy útil para la realización de sistemas de control automático microprocesados, siendo de uso normal hoy en día en una gran variedad de aplicaciones en muchos y muy diversos campos de la actividad humana tales como la industria automotriz, la industria aeroespacial, la electrónica de consumo y entretenimiento y muchos otros.

Para dar una idea del rango de aplicaciones que se han beneficiado del uso de la lógica difusa, a continuación se listan algunas situaciones en las cuales ha sido aplicada con éxito. Estos son:

- Control automático de compuertas de represa en centrales hidroeléctricas
- Control simplificado de robots
- Sustitución de expertos para evaluación de actividades relacionadas con el mercado de valores
- Control de velocidad de crucero de automóviles
- Sistemas de predicción de terremotos
- Reconocimiento de símbolos, voz, escritura, objetos, etc.
- Reconocimiento de tipo de superficie y grado de suciedad en máquinas para limpieza de tapetes
- Compensación de vibraciones en videocámaras
- Máquinas de lavar ropa con un solo botón para su operación
- Simulación de procedimientos legales

Preguntas y Ejercicios

1. ¿Es apropiada la lógica difusa para la solución de problemas no-lineales?

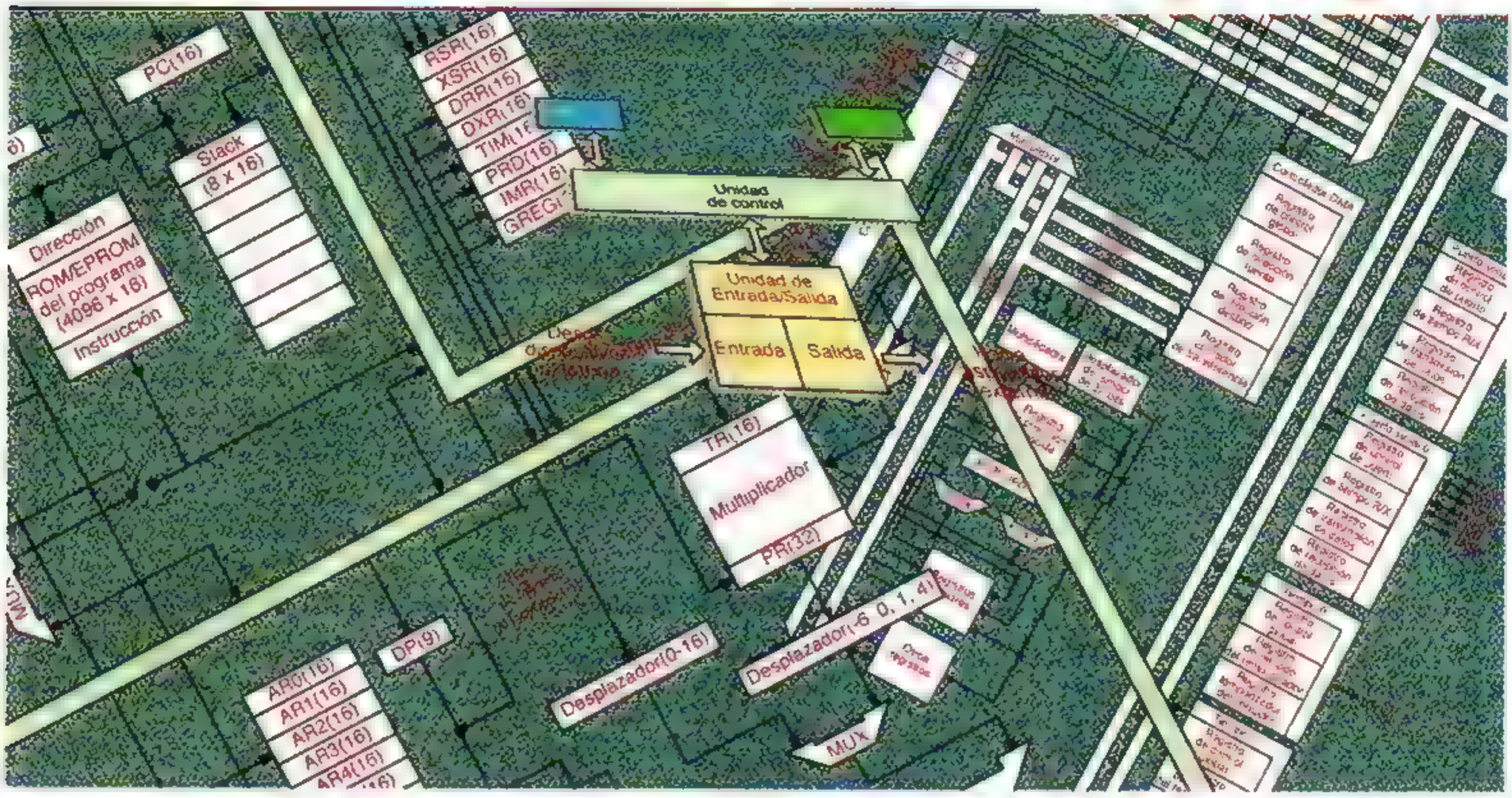
2. Especifique tres descriptivos para el grado de iluminación, por ejemplo, en aplicaciones fotográficas

3. ¿Cuáles podrían ser los actuadores controlados en la aplicación de una máquina para lavar tapetes?

Respuestas a los ejercicios del capítulo 28

1. No es correcta
2. (d)
3. (b)
4. (a) ó (b)

Capítulo 30



Introducción a los microprocesadores y a los DSP

30.1 Introducción
30.2 Qué es un microprocesador
30.3 Programación del microprocesador
30.4 Ejecución de un programa
30.5 Familias de microprocesadores
30.6 Los Procesadores Digitales de Señales (DSP)

Introducción a los microprocesadores y a los DSP

Los microprocesadores abren todo un panorama nuevo para la implementación de circuitos digitales. La sola posibilidad de programar funciones, en vez de implementarlas utilizando componentes discretos tales como compuertas u otros, es un aporte considerable, el cual origina cambios significativos en la manera como se construyen los dispositivos digitales. Este capítulo introduce de manera breve el tema de los microprocesadores y algunos de sus usos.

30.1 Introducción

Un microprocesador y unos cuantos de sus circuitos periféricos adicionales pueden llevar a cabo todas las funciones digitales que se han discutido en lo que hasta ahora va corrido de este curso. De hecho, no puede implementar todas las funciones lógicas a la vez y, en muchas ocasiones, a la misma velocidad que un circuito digital construido específicamente para cierto propósito. No obstante, la idea de que un solo circuito integrado pueda desarrollar una variedad de funciones tan diversa es verdaderamente asombrosa.

La invención del microprocesador se atribuye a *Intel Corporation*, compañía que en 1972 puso a disposición de los ingenieros electrónicos el primer microprocesador comercialmente viable. Este consistía en un circuito integrado en el que sus inventores habían conseguido acomodar los complejos circuitos necesarios para el proceso de funciones lógicas y aritméticas, además de la capacidad para seguir una secuencia de instrucciones que constituían el programa que controlaba su comportamiento.

El microprocesador es considerado como un elemento electrónico revolucionario debido a que permite la implementación de funciones lógicas de una manera completamente diferente a como se hacía antes de su invención. Su habilidad para llevar a cabo sumas o restas, o en general cualquier operación arit-



Figura 30.1 Diagrama de bloques simplificado de una computadora de propósito general

mética, y enseguida entrar a comportarse como un multiplexor, por ejemplo, se debe a un concepto muy interesante denominado *programabilidad*. De acuerdo a esto, al microprocesador se le ordena qué hacer mediante un conjunto de instrucciones que forman parte de un programa. Cuando se requiere que realice una función diferente, simplemente se escribe un nuevo programa y se le ordena que lo lleve a cabo.

30. 2 Qué es un microprocesador

En la **figura 30.1** se muestra, de manera muy simplificada, el diagrama de bloques que representa a una computadora de propósito general. A pesar de que una computadora es un sistema digital muy complejo, está, no obstante, conformada por circuitos relativamente sencillos, algunos de los cuales han sido previamente analizados en el desarrollo del curso. Una computadora consta de 4 subsistemas básicos que son:

- La memoria
- La unidad de lógica y de aritmética, ALU
- La unidad de control
- La unidad de entrada/salida, E/S (o I/O en inglés)

Tanto la memoria como la ALU han sido estudiadas con anterioridad, por lo que sólo es necesario establecer, por ahora, que en la memoria se almacenan los programas, o sea, la secuencia de instrucciones que la máquina debe seguir para llevar a cabo su cometido y, además, los datos que sean necesarios. En la ALU se llevan a cabo todas las operaciones de tipo aritmético o lógico que sea preciso realizar dentro de la máquina.

La unidad de E/S es necesaria para que la computadora pueda comunicarse con los dispositivos externos tales como el teclado, el monitor, el disco duro etc. Finalmente, la unidad de control se encarga de que los tres subsistemas mencionados operen coordinadamente como una unidad para llevar a buen término las funciones normales de la computadora, proporcionando las señales de temporización y control que sean necesarias.

La ALU y la unidad de control configuran lo que se conoce como la *CPU (Central Processing Unit)* de la computadora. Un circuito integrado que contiene estas dos unidades es lo que usualmente se conoce como un microprocesador. No obstante, el microprocesador no es un elemento cuya definición sea excluyente, al punto de que algunos de ellos incluyen una cierta cantidad de memoria, además de facilidades de E/S. Como más adelante se describirá, la variedad de funciones disponibles dentro de los microprocesadores disponibles en el mercado de la electrónica es muy amplia.

30.2.1 Configuración de un microcomputador

La **figura 30.2** ilustra la manera como se conectaría un microprocesador para conformar una pequeña computadora de propósito general. Observe que se utilizan dos clases de memorias. La ROM, o memoria no volátil, almacena la secuencia de instrucciones (el programa) que el microprocesador debe comenzar a ejecutar en el momento en que se le energice.

Por su parte, la memoria RAM sirve para almacenar datos, tanto de entrada como de salida, y en general todas aquellas cantidades conocidas como variables, las cuales son susceptibles de ser modificadas en el transcurso de la ejecución del programa. En máquinas de cómputo de cierto tamaño, la memoria RAM también almacena los programas que la computadora debe ejecutar.

De la figura también es posible establecer que el sistema requiere de un *bus de datos*, de un *bus de direcciones* y de un *bus de control*. El bus de datos puede considerarse como una avenida cuyo tráfico puede fluir en ambas direcciones y se dice que es un bus bidireccional.

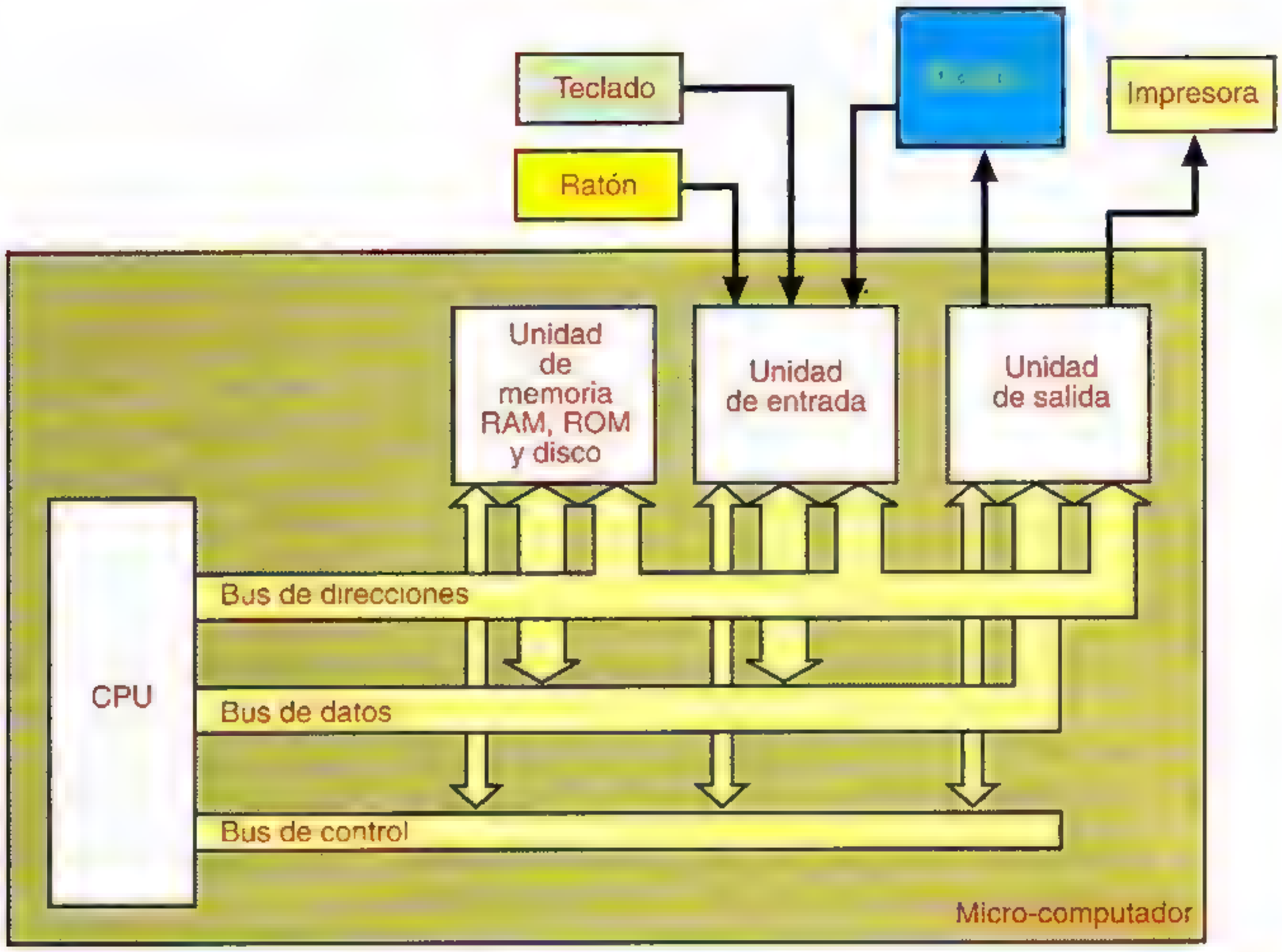


Figura 30.2 Microprocesador y circuitos periféricos necesarios para la construcción de una microcomputadora

Este bus está conformado por un cierto número de líneas de E/S, por las cuales puede fluir información desde las memorias y los dispositivos de entrada hacia el microprocesador, o a la inversa, desde el microprocesador hacia la memoria RAM y los dispositivos de salida. Dependiendo del procesador particular, el bus de datos puede constar de 8, 16, 32 ó 64 líneas, lo que le permite manejar simultáneamente desde 8 hasta un total de 64 bits.

A diferencia del bus de datos, en el de direcciones la información sólo puede fluir en un solo sentido: del procesador hacia las memorias o las unidades de E/S. Por este juego de líneas, que pueden ser hasta 32, el microprocesador hace saber a las unidades de memoria la dirección de la posición de memoria que desea leer o a la que desea escribirle un dato. Si el ancho del bus es de 20 líneas, por ejemplo, el número de posiciones de memoria a que se puede acceder es de 2^{20} = 1.048.076, o sea, 1 MB.

El bus de control transporta todas aquellas señales de control necesarias para coordinar las operaciones de transferencia de datos y de comunicaciones necesarias entre el procesador y las memorias y dispositivos externos. Este bus es *bidireccional*. En la **figura 30.3** se muestra en algún detalle el diagrama simplificado de un microcomputador.

30.3 Programación del microprocesador

Normalmente, los microprocesadores se programan utilizando un lenguaje especial denominado *ensamblador*. Esta forma de lenguaje es considerado como de bajo nivel, ya que las instrucciones de que consta representan casi en forma directa los códigos binarios que controlan al microprocesador. Cuando las instrucciones que secuencian la acción del microprocesador se expresan en código binario se dice que están en *lenguaje de máquina,* lo que, dicho sea de paso, es lo único que

el microprocesador entiende!. En la **figura 30.4a** se muestra un segmento de programa en ensamblador y en la parte (b) de la misma figura se muestra el mismo segmento en lenguaje de máquina. Los códigos binarios resultantes se almacenan en la memoria del sistema para que puedan ser leídos por el microprocesador. La traducción de programas en ensamblador a lenguaje de máquina se lleva a cabo por medio de programas especiales denominados programas ensambladores. Es decir, el *programa ensamblador* se encarga de convertir las instrucciones en *nemónicos* (palabras simples de fácil recordación) a códigos binarios.

Tanto el lenguaje ensamblador como el de máquina son propios y característicos de cada microprocesador en particular. Por el contrario, los lenguajes de alto nivel, tales como C, Pascal, BASIC o Fortran, son independientes del tipo de microprocesador con que se construya la máquina en la cual se ejecutan. Esto es posible debido a la intervención de otros programas traductores especiales denominados *compiladores*, los cuales convierten las frases de alto nivel a lenguaje de máquina.

30.4 Ejecución de un programa

Suponga que el programa anterior se almacena a partir de la posición de memoria 100. Para ejecutarlo, se sigue la secuencia de pasos que a continuación se describe:

- El microprocesador coloca sobre el bus de direcciones el número 100, a la vez que genera una señal de activación de lectura de memoria en una de sus líneas de control.

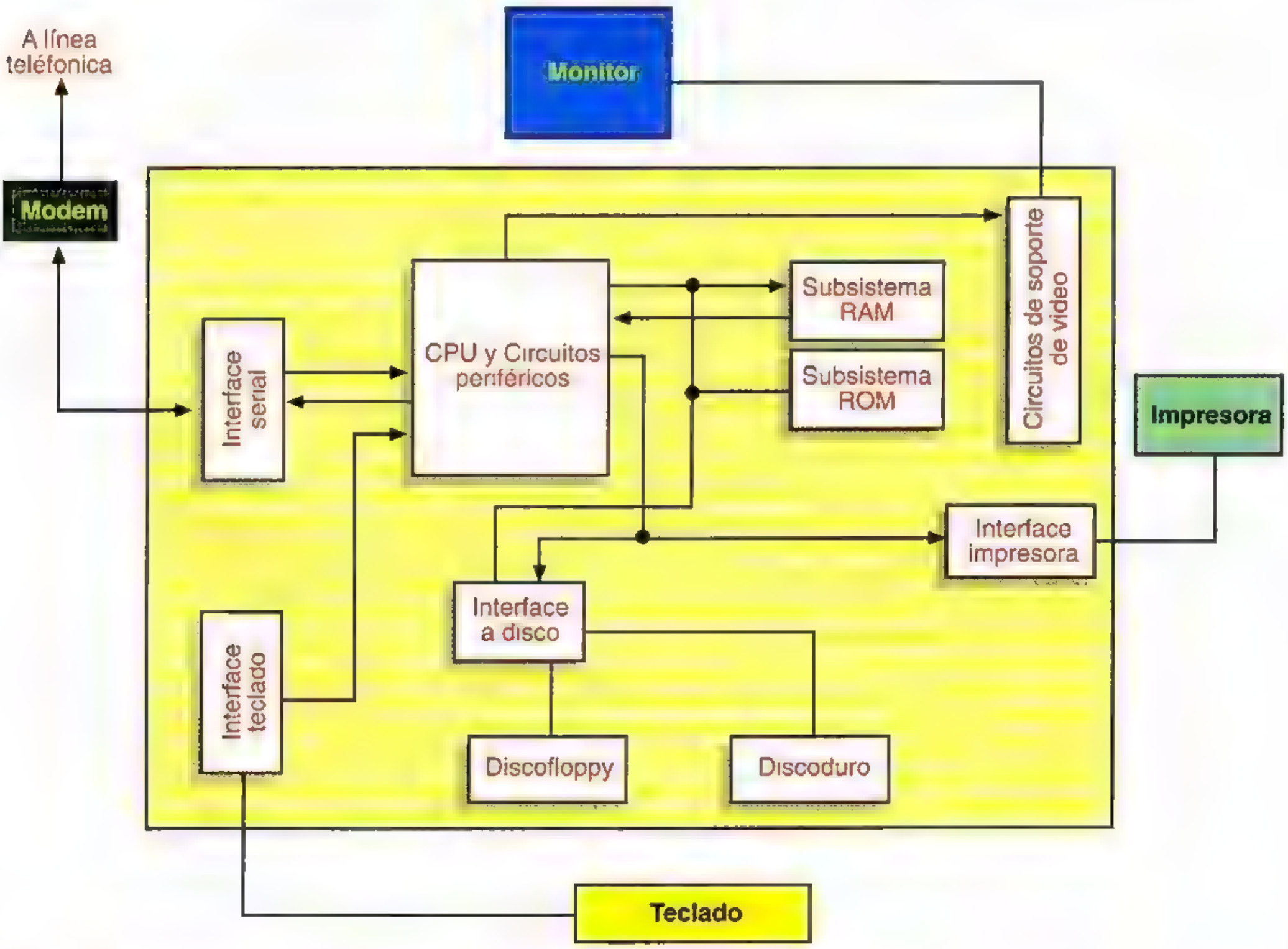


Figura 30. 3 Diagrama simplificado de una computadora de propósito general

```
XOR A
LD H, 0F1H
LD L, 00H
ADD A, (HL)
END
```

a)

Pos. M	Contenido
100	1010 1111
101	0010 0110
102	1111 0001
103	0010 1110
104	0000 0000
105	1000 0110

b)

Figura 30.4 a) Segmento de programa en ensamblador, b) El mismo segmento en lenguaje de máquina

- La memoria procede a colocar sobre el bus de datos el contenido de su posición de memoria número 100, es decir 10101111 en este caso.

- El microprocesador lee el dato que la memoria ha colocado sobre el bus y lo transfiere a un registro interno especial denominado el *registro de instrucciones.*

- El susbsistema interno de decodificación de instrucciones interpreta la instrucción leída y determina si es necesario obtener un *operando* o si por el contrario la instrucción puede ejecutarse directamente.

- El microprocesador coloca sobre el bus de direcciones el número 101, genera la señal de activación de lectura de memoria y adquiere el dato resultante, el cual es transferido directamente al registro denominado *acumulador.*

- El contador de programa se incrementa en 1 y el ciclo de adquisición, decodificación y ejecución de instrucciones continua hasta finalizar la secuencia de instrucciones del programa.

Observe que la secuencia de operaciones desarrollada por el microprocesador es muy sencilla, al igual que las instrucciones que se ejecutan. Es en la velocidad de ejecución, en la precisión y en la flexibilidad del procedimiento, que radica la potencia de la máquina. Un microprocesador de medianas capacidades es capaz de ejecutar millones de estas instrucciones en un segundo.

30.5 Familias de microprocesadores

La historia y los desarrollos de las numerosas variantes de microprocesadores que en un momento u otro han incidido en el ambiente de la electrónica digital están estrechamente vinculados a eventos y decisiones de naturaleza comercial y de negocios.

Es así como inicialmente hicieron su aparición los microprocesadores fabricados por *Intel*, cuyos números de identificación comenzaban con los dígitos 80, a excepción del primero de ellos, denominado el 4004. *Motorola*, por su parte, introdujo al mercado su línea de procesadores cuyo distintivo de identificación comenzaba por los números 68.

Cuando *IBM* decidió salir al mercado con su computadora personal, PC, por razones de conveniencia en el momento, escogió para la CPU al microprocesador 8086 de Intel. A su turno, *Apple* se decidió por el 6800 de Motorola, al que muchos consideraban en su época como marcadamente superior al 8086. Sin embargo, debido a políticas de mercadeo más abiertas de la IBM, su PC disfrutó de gran aceptación, lo que de paso impulsó considerablemente las ventas de los microprocesadores fabricados por Intel.

30.5.1 La familia 86 de Intel

El primer microprocesador en aparecer en el mercado fue el 4004 de Intel en 1971. Era capaz de procesar grupos de 4 bits, pero sus instrucciones eran de 8 bits. Las memorias de programa y de datos estaban separadas. Su contador interno de programación le permitía acceder a un total de 4KB de memoria.

El tamaño de su repertorio de instrucciones era de 46, y estaba constituido por un total de 2300 transistores en un encapsulado DIP de 16 pines, operando a partir de un reloj de 740 KHz. En contraste, los microprocesadores modernos se construyen utilizando más de 5 millones de transistores y sus velocidades de reloj se aproximan a 1 GHz.

Tres años más tarde, en 1974, hizo su aparición el 8080, el cual sucedió al 8008. El 8080 contaba con un bus de direcciones de 16 bits, lo que le permitía acceder a 2^{16} = 65.536 posiciones de memoria, y su bus de datos era de 8 bits. Podía, además, direccionar en forma independiente un total de 256 puertos de entrada salida.

Este procesador se utilizó en la fabricación del *Altair 8800*, considerado el primer PC en construirse. Posteriormente, en 1976, Intel introdujo una versión mejorada del 8080 a la cual denominó el 8085.

El Z-80 fue una versión muy avanzada del 8080 desarrollada por antiguos ingenieros de Intel quienes formaron su propia compañía. Este era un procesador de bus de datos de 8 bits y direcciones de 16 bits. El tamaño de su repertorio de instrucciones sobrepasó las 80 y su velocidad de reloj alcanzó los 10 MHz en las últimas versiones.

El 8086, liberado al mercado en 1976, fue el primero de la familia 86 y se constituyó en la base de todos aquellos microprocesadores para uso en computadoras de tipo personal. Su bus de datos era de 16 bits, lo que marcó un avance significativo en relación con sus predecesores y, además, el número de líneas de direccionamiento se incrementó a 20, lo que le permitía tener acceso a 1.048.576 posiciones de memoria (1 MB).

Las distintas versiones podían operar a velocidades de reloj de 5, 8 y 10 MHz. Los primeros microprocesadores requerían de un número considerable de circuitos integrados de soporte o periféricos, los cuales cumplían las funciones de reloj, controladores de sistema, controladores de interrupciones, acceso directo a memoria, DMA, y otras. El 80186 incluía muchas de estas funciones, lo que lo hacía mucho más compacto y veloz.

El 80286, en 1982, incrementaba la capacidad de direccionamiento a 24 líneas, pudiendo acceder así a 16 MB de memoria, y poseia un modo de direccionamiento protegido, lo que permitía funciones avanzadas de programación y manejo de memoria. En 1985, el 80386 aumentó considerablemente la capacidad de procesamiento al duplicar el tamaño del bus de datos a 32 bits, así como también su bus de direcciones, lo que le permitía manejar un total de 4 GB de memoria.

Su arquitectura interna, además, incorporaba la técnica de procesamiento en *pipeline*, lo que le permitía comenzar a trabajar en una nueva instrucción sin haber terminado la que se hallaba en curso, incrementando así considerablemente su velocidad de procesamiento. Adicionalmente, soportaba frecuencias de reloj hasta de 33 MHz.

Para acelerar los cálculos matemáticos se apoyaba en un circuito integrado adicional denominado *coprocesador matemático*, lo que

permitía llevar a cabo operaciones en *punto flotante* en hardware a gran velocidad. El siguiente integrante de la familia 86 lo constituyó el 80486 en 1989, el cual incluía dentro de sus circuitos una memoria caché de 8 KB, la que se ubicaba entre el procesador y la memoria RAM del sistema, reduciendo considerablemente el tiempo de acceso necesario, almacenando en ella las instrucciones inmediatas o recién utilizadas. También incluía al coprocesador matemático y su frecuencia de reloj superó los 66 MHz.

El último miembro de la serie, el 40586 o *Pentium*, mantiene un bus de direcciones de 32 bits, pero su bus de datos se ha duplicado a 64 bits. Posee, además, memorias caché tanto para datos como para instrucciones y, además, hace uso de una arquitectura de doble pipeline denominada arquitectura *superescalar*. Sus frecuencias de reloj en la actualidad superan los 600 MHz.

30.5.2 La familia Motorola

El 6800 de Motorola apareció en 1975. Sus capacidades incluían un bus de datos de 8 bits y un bus de direcciones de 16 bits, operando a frecuencias hasta de 2 MHz. El 6802 incluía 128 KB de RAM interna para sustituir algunos de los registros, además de una *UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)* para comunicaciones seriales. El último de la serie de microprocesadores de 8 bits fue el 6809, el cual ofrecía un juego de instrucciones mayor, incluida la multiplicación. Debido a la forma como se manejaba la señal de reloj y se procesaban las instrucciones, un 6809 de 2 MHz era tan veloz como un 8080 de 8 MHz.

Posteriormente vendrían en secuencia el 68000, de 16 bits y capaz de direccionar 16 Megabytes, y el 68020, de 32 bits y 4 GB de memoria, el cual, además, contaba con un caché de 256 bytes y una frecuencia de operación de 33 MHz. A éste le siguió el 68030, con una memoria de caché de 256 bytes adicionales y con velocidad de operación de 50 MHz. El 68040 incluyó memorias caché separadas para instrucciones y datos de 4 KB cada una, y un coprocesador matemático.

El 68080 disponía de una arquitectura superescalar y dos memorias cache de 8 KB operando a 66 MHz. Por su parte, el PowerPC, de 64 bits, opera en base a una arquitectura superescalar capaz de procesar hasta tres instrucciones por ciclo de reloj. Además, este microprocesador es tipo *RISC (Reduced Instruction Set Computer)*, lo que origina una configuración muy eficiente dado el reducido y simple juego de instrucciones con que cuenta.

Nota: Para los lectores interesados en iniciarse en el mundo de los microprocesadores, **CEKIT** tiene a su disposición el **Curso Práctico de Microprocesadores**, el cual incluye un microcomputador didáctico basado en el µP 8085 de Intel. Consúltenos.

30.6 Los Procesadores Digitales de Señales (DSP)

Los Procesadores Digitales de Señales (DSP) son esencialmente CPUs o microprocesadores de propósito general los cuales han sido optimizados para desarrollar eficientemente cierto tipo de cálculos sencillos, pero que dada la gran velocidad a la cual estos pueden desarrollarse, permiten la implementación de algoritmos de procesamiento de señales sofisticados en tiempo real. Como tal, encuentran amplio uso en todas aquellas aplicaciones intensivas en el manejo de señales, tales como en telefonía celular, compresión y descompresión de audio y de video, filtrado digital de señales, cálculo de la transformada de Fourier en tiempo real y muchas otras.

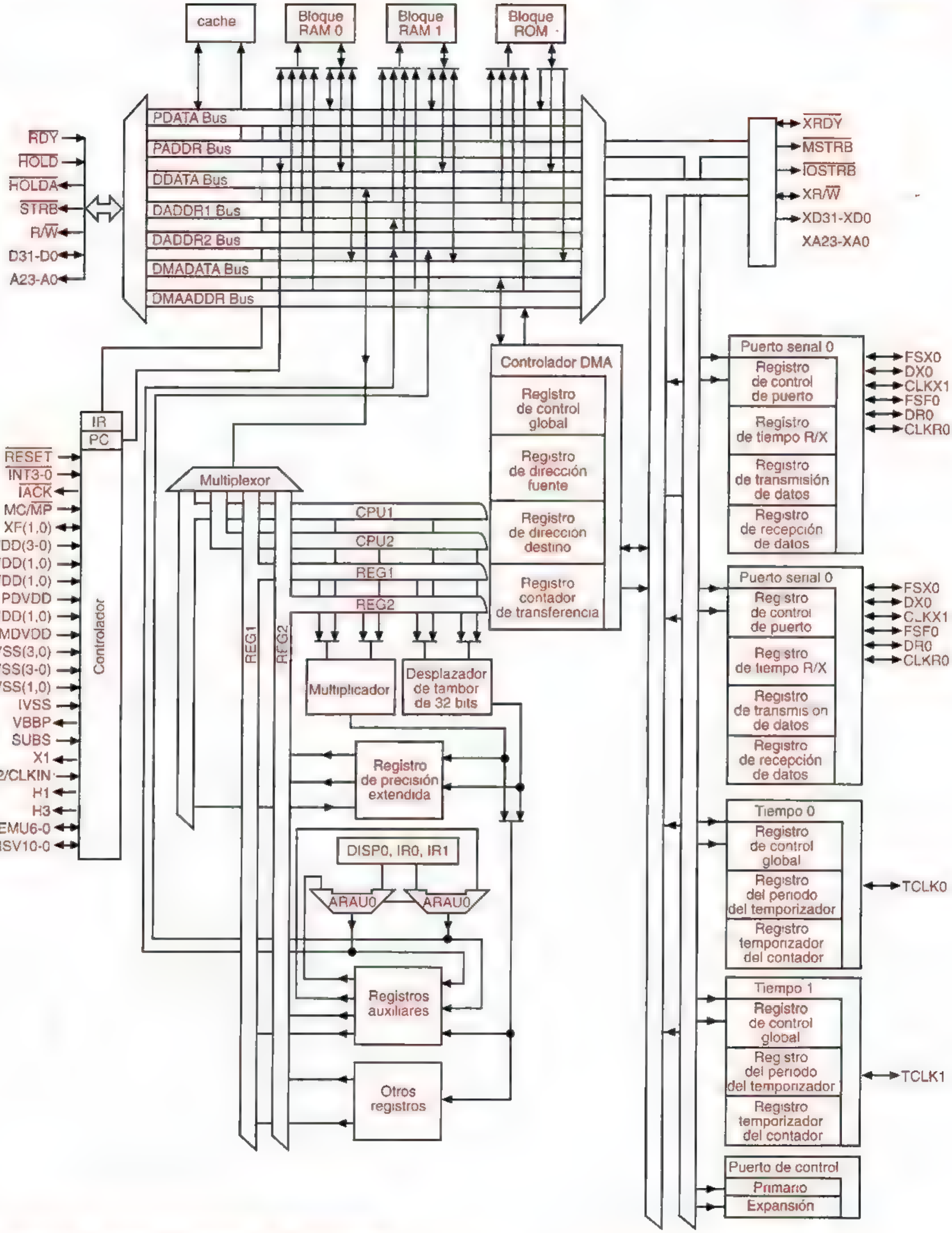


Figura 30.5 Diagrama de bloques del TMS320C30

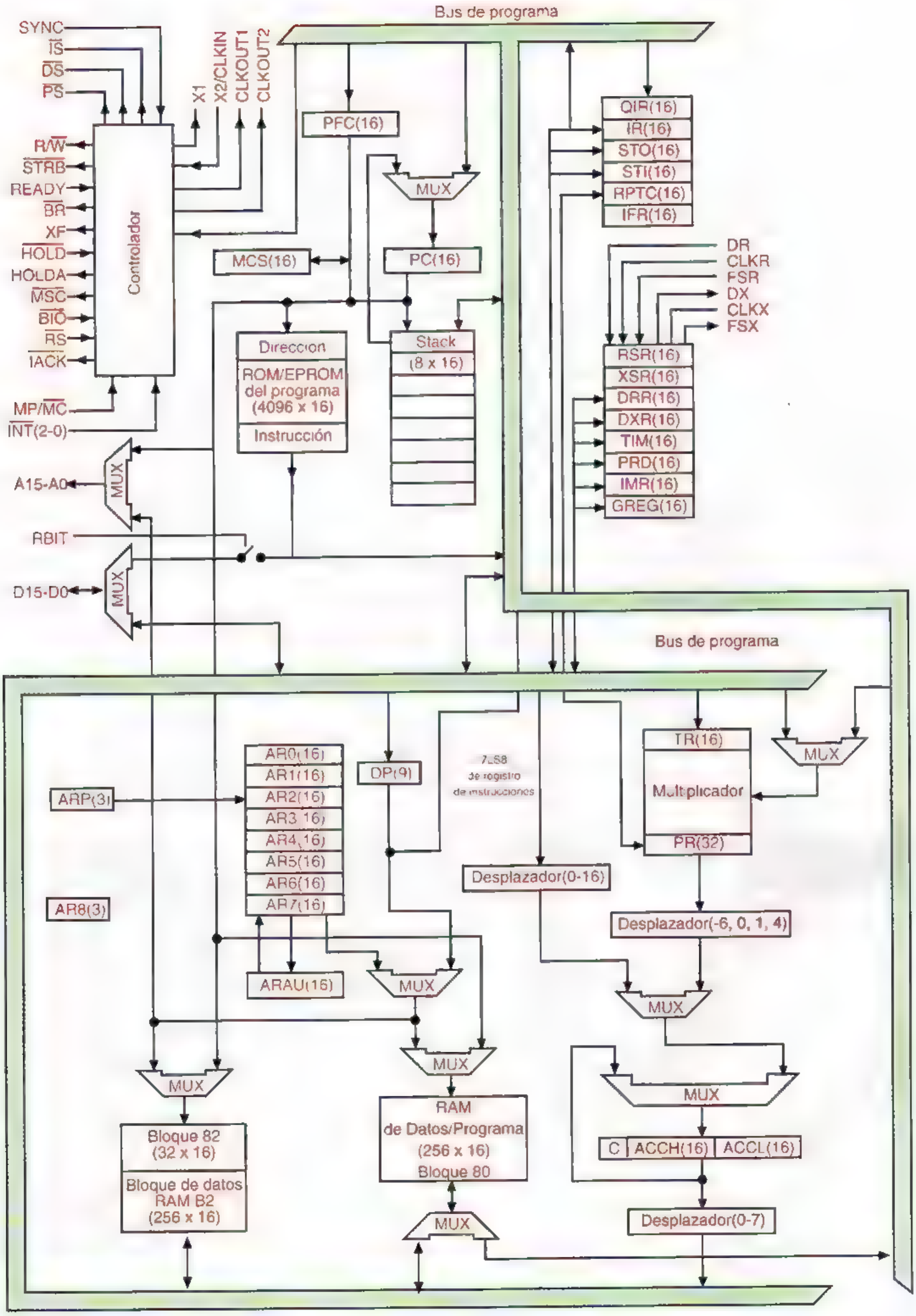


Figura 30.6 Diagrama de bloques del TMS320C25.

Son capaces de llevar a cabo sumas y multiplicaciones aritméticas en punto flotante a gran velocidad, lo que los hace muy adecuados para la construcción de filtros digitales de cualquier tipo, incluidos aquellos de naturaleza adaptativa. En general, no todos los DSPs poseen la capacidad intrínseca de llevar a cabo operaciones en punto flotante. Aquellos capacitados para operaciones flotantes poseen buses de datos de 32 bits, mientras que los de punto fijo son dispositivos de 16 o 24 bits.

No obstante, los resultados intermedios de operaciones aritméticas se almacenan a 32 bits en el caso de los procesadores de 16 bits, reduciendo así los errores de redondeo en los cálculos. Los DSPs de punto fijo son mucho más económicos que sus contrapartes de punto flotante dado que requieren de menos área de silicio para su construcción. Además, poseen ciclos de reloj inferiores, lo que no necesariamente significa que puedan llevar a cabo tareas de procesamiento de señales a mayor velocidad que los de punto flotante.

Los de punto flotante, como por ejemplo el TMS320C30, **figura 30.5**, almacenan una mantisa de 24 bits y un exponente de 8 bits en sus registros de 32 bits. Los valores intermedios se guardan en un registro de 40 bits. Los procesadores de punto flotante pueden también ser utilizados como de punto fijo. En particular, la referencia citada posee un juego de instrucciones que le permite operar como un dispositivo de punto fijo a 24 bits.

Los procesadores de punto flotante son más costosos que su versión de punto fijo, no solamente por el mayor uso de silicio, sino debido a su tendencia a utilizar encapsulados de mayor tamaño y complejidad.

El TMS320C25 de punto fijo, **figura 30.6**, es un procesador de 16 bits de punto fijo construido para operar en *arquitectura Harvard*. Esto es, posee diferentes espacios de memoria para los programas y para los datos. Dentro de los recursos disponibles en el circuito integrado se encuentra una ROM, un multiplicador, una ALU, desplazadores y tres bloques de RAM, uno de los cuales puede configurarse para operar como memoria de datos o de programa.

El acceso a los recursos externos al circuito integrado se lleva a cabo a través de buses multiplexados de datos y de direcciones. En contraste, el TMS320C30 no hace uso de arquitectura Harvard para su implementación. Sus recursos internos incluyen dos bloques de RAM, cache de instrucciones, un multiplicador, una ALU, un controlador de DMA (*Direct Memory Access*), una ROM, puertos seriales y temporizadores.

Resumen

Se ha hecho una breve introducción al tema de los microprocesadores y de los DSP. Como se habrá podido apreciar, el progreso en cuanto a capacidad y variedad de los microprocesadores es enorme, aunque el área todavía dista mucho de encontrarse saturada. La tendencia es a mayores niveles de integración de funciones en los circuitos integrados y a velocidades cada vez más elevadas. Las posibilidades son enormes y el sinnúmero de tecnologías a que todo esto dará origen es impredecible.

Preguntas y Ejercicios

1. ¿Qué es un microprocesador de 8 bits?

2. ¿A cuántas posiciones de memoria puede acceder un procesador de 30 líneas de direccionamiento?

3. ¿Es la frecuencia del reloj el único determinante en la velocidad de operación de un sistema microprocesado?

4. ¿Podría utilizarse un DSP a modo de microprocesador? ¿Podría utilizarse un microprocesador como DSP?

5. Si un microprocesador dispone de un contador de programa de 8 bits, ¿cuántos pasos de programa podrá ejecutar?

Respuestas a los ejercicios del capítulo 29

1. Sí
2. Oscuro, nublado, soleado
3. Presión del chorro de agua, profundidad de los cepillos, intensidad de aspiración.

Capítulo 31

Tecnologías avanzadas de fabricación

31.1 Introducción
31.2 Circuitos impresos flexibles
31.3 Chip sobre impreso (Chip on Board, COB)
31.4 Circuitos impresos multicapas
31.5 Ajuste fino mediante láser
31.6 Interconexiones en fibra óptica
31.7 Interconexión por el espacio libre
31.8 Interconexión por ondas guiadas
Resumen
Preguntas y Ejercicios

Tecnologias avanzadas de fabricación

La construcción de dispositivos electrónicos digitales a reducidos costos y de tamaños cada vez más diminutos mientras que sus especificaciones se hacen cada vez más elevadas, requiere del uso de técnicas avanzadas para su implementación las cuales juegan un papel definitivo en la conformación final del sistema electrónico. En este último capítulo se exponen algunas de las más representativas.

31.1 Introducción

Los dispositivos electrónicos no solo se construyen a partir de circuitos integrados como tal. Tan importantes como puedan ser los elementos semiconductores para la adecuada operación de un sistema, es necesario disponer de una gama de tecnologías complementarias que permitan configurar el dispositivo en su totalidad. Tal es el caso de las diversas técnicas de encapsulado, circuitos impresos, buses para el transporte de datos, vehículos para la transmisión de la información y datos dentro de un circuito y otros. En lo que sigue, se presentan algunas de las ideas y técnicas de avanzada que permiten y permitirán futuros desarrollos de elementos electrónicos de aventajadas características de desempeño.

31.2 Circuitos impresos flexibles

Los circuitos impresos flexibles, o FPCs, son aquellos en los cuales las los patrones correspondientes a las pistas metálicas de interconexión se imprimen sobre un material flexible elaborado a partir de materiales orgánicos tales como poliésteres o poliamidas. Tales materiales, a pesar de ser extremadamente delgados, están en capacidad de soportar temperaturas en exceso de 700°C sin degradarse.

Existen muchas variantes de circuitos flexibles, entre las cuales se distinguen en particular los denominados *flexibles dinámicos* y los *flexibles estáticos*. Los primeros se adaptan bien a aquellas aplicaciones en las cuales sea necesario soportar repetidas acciones de doblado, como en el caso de cables tipo *ribbon* en impresoras, mientras que los flexibles estáticos son útiles en aquellos casos en los cuales se desea que el material flexible adopte una forma tridimensional específica permanente a fin de aprovechar eficientemente un espacio dado, como en el caso de cámaras y calculadoras. En la **figura 31.1** se muestra un ejemplo de circuito impreso flexible estático.

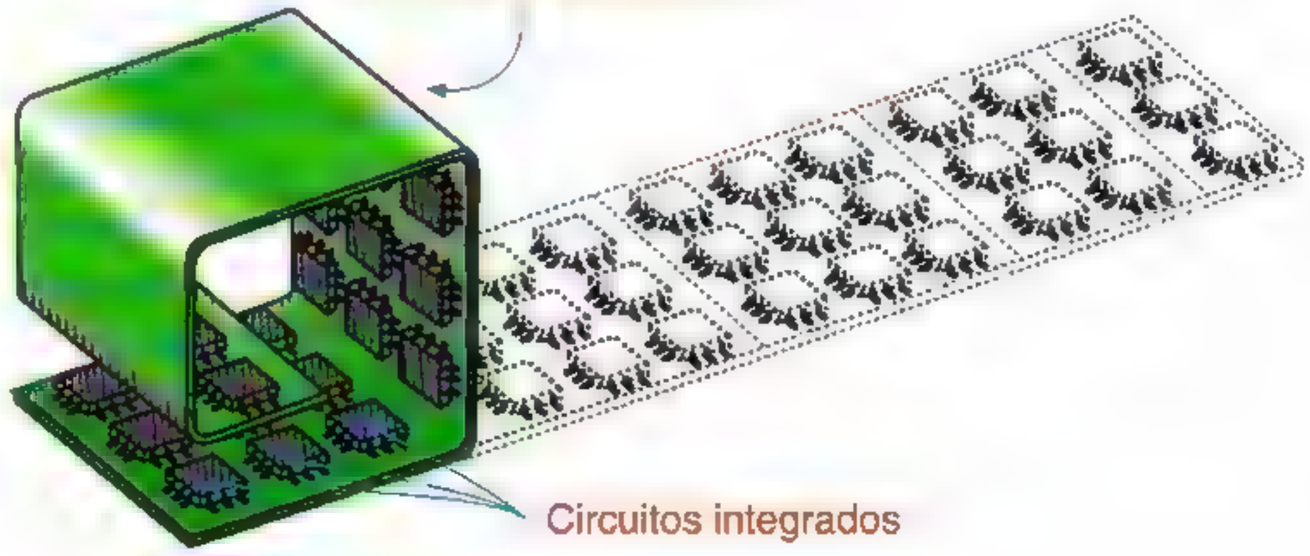


Figura 31.1 Circuito impreso flexible

Existen variantes de circuitos flexibles de doble faz, a semejanza de los circuitos impresos convencionales de doble cara. Es también usual encontrar aplicaciones en las cuales los circuitos integrados se montan sobre circuitos impresos flexibles desprovistos de su encapsulamiento, obteniéndose así una presentación muy compacta y fácil de manipular.

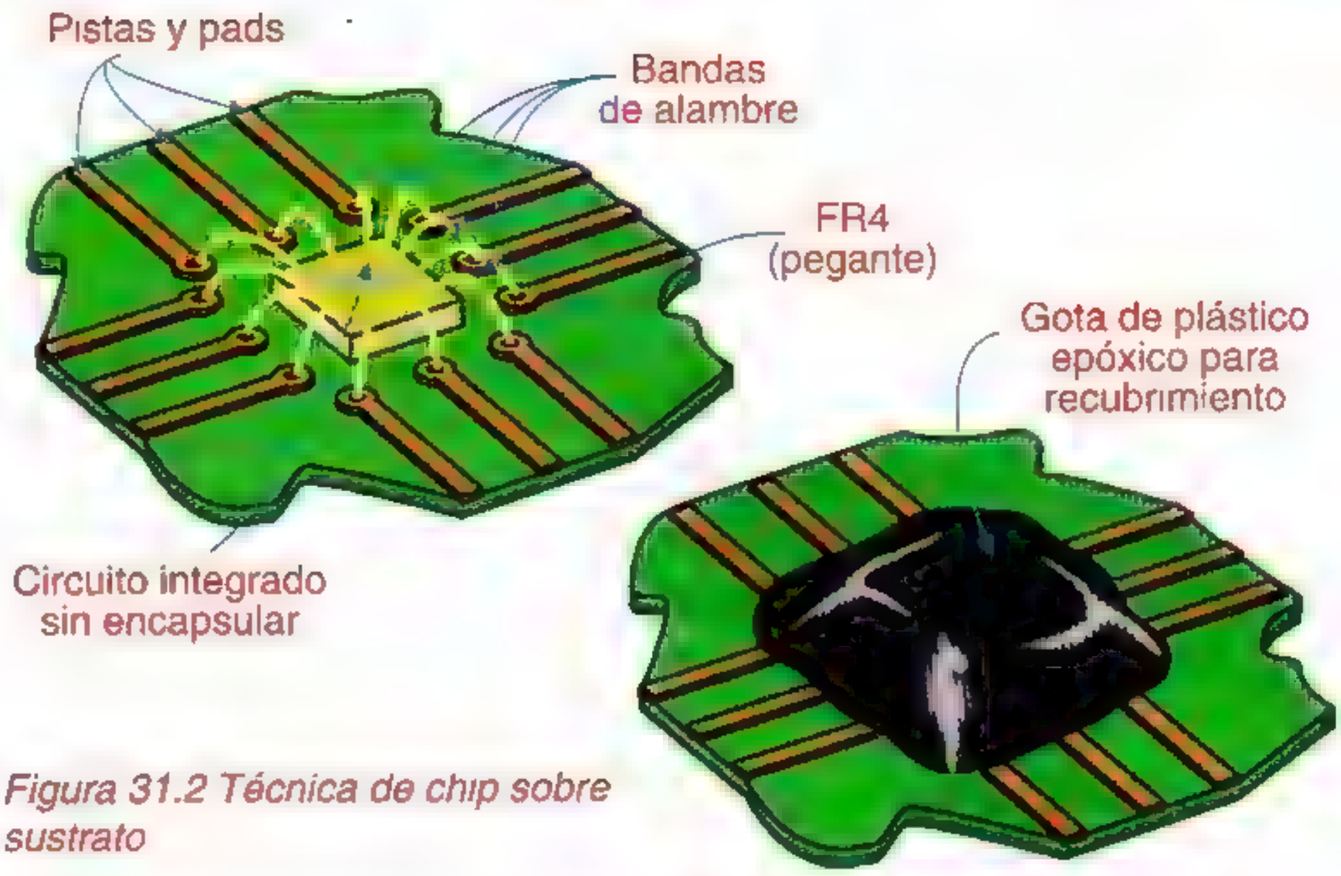


Figura 31.2 Técnica de chip sobre sustrato

31.3 Chip sobre impreso (Chip on Board, COB)

Esta es una técnica moderna que busca reducir el volumen ocupado por los circuitos integrados al máximo, para lo cual estos se montan directamente sobre el circuito impreso desprovistos de su encapsulado protector plástico o cerámico. El dado (chip) se interconecta al resto del circuito utilizando técnicas propias de fabricación de circuitos híbridos. El paso final es el revestimiento de protección, en el cual el dado se cubre con una pequeña cantidad de resina epóxica o de plástico, la cual es posteriormente sometida a un proceso de curación para incrementar su resistencia mecánica, **figura 31.2**.

Para reducir aún más el espacio ocupado por los dispositivos semiconductores, algunas de las técnicas en mención incluyen una variante que consiste en labrar una cavidad en el material del circuito impreso dentro de la cual se aloja la parte activa (dado) del dispositivo conductor. Como resultado se obtiene una configuración de perfil extremadamente bajo, lo que se adapta muy bien a tarjetas de crédito inteligentes y otras similares. Adicionalmente, debido a lo compacto del sistema resultante, las pistas o recorridos de las señales eléctricas se reducen considerablemente lo que contribuye a mejorar el tiempo de propagación de las señales dentro del circuito.

31.4 Circuitos impresos multicapas

Las exigencias de los dispositivos digitales modernos hacen necesaria que la densidad de componentes e interconexiones electrónicos se incremente a niveles tales que los circuitos impresos convencionales de doble cara no sean capaces de satisfacer. Para superar esta limitación, los diseñadores de equipos electrónicos recurren al uso de circuitos impresos de múltiples capas o multicapas. Como se muestra en la **figura 31.3**, uno de tales circuitos im-

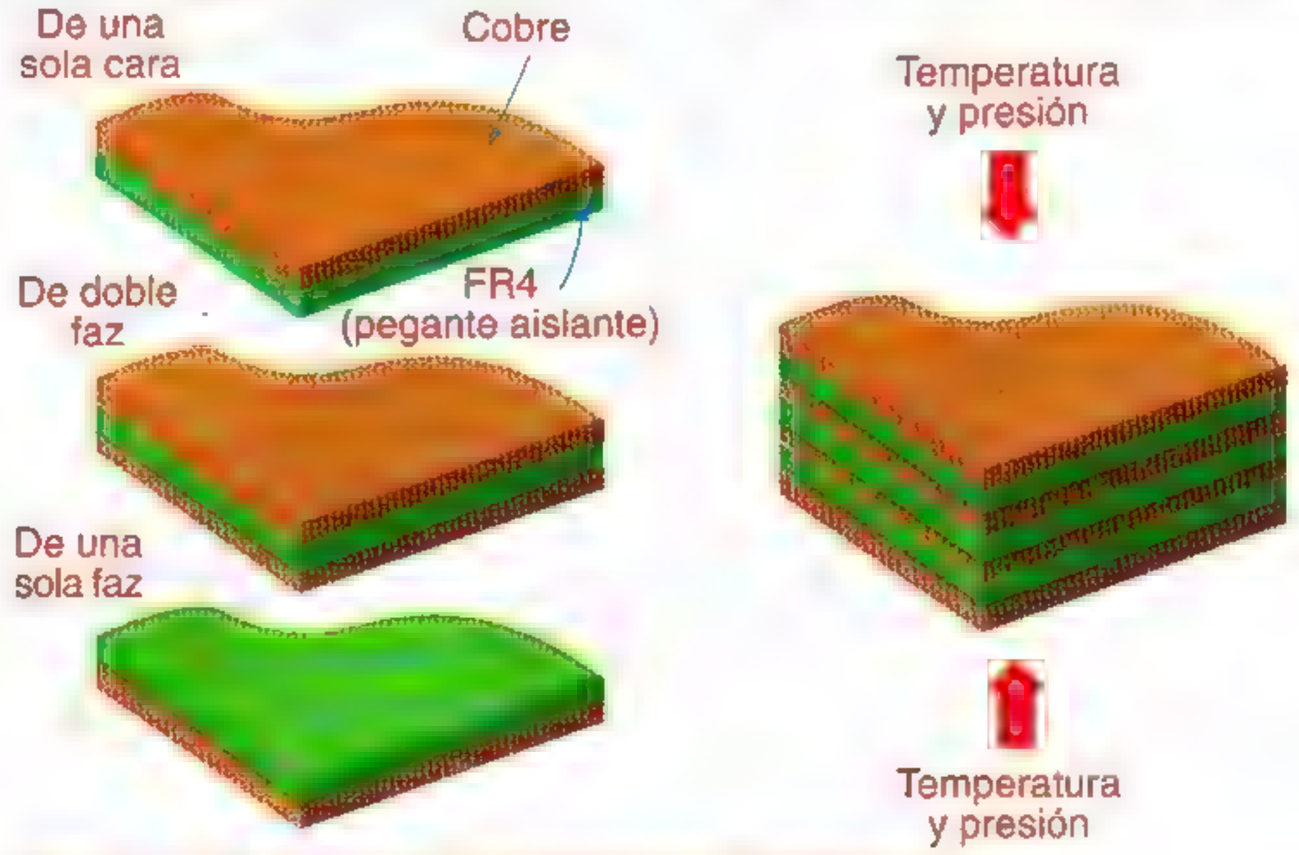


Figura 31.3 Estructura de circuito impreso multicapa

presos se construye a partir de un cierto número de subcircuitos impresos de una o de doble cara. Los subcircuitos utilizados pueden llegar a ser muy delgados, lo que permite obtener circuitos multicapa de 5 ó 6 capas conductoras cuyo espesor es aproximadamente igual al de un circuito impreso normal de doble faz.

Los circuitos impresos multicapa pueden construirse a partir de subcircuitos de doble faz en la parte central del conjunto, mientras que las capas externas utilizan circuitos de una sola cara. De no ser así, es posible utilizar circuitos de doble faz separados por capas aislantes. Para dar forma final al conjunto, una vez que las diversas capas han sido debidamente preparadas con los patrones correspondientes a las pistas conductoras necesarias, estas se pegan entre sí utilizando una combinación de presión y temperatura.

Para proveer interconexión entre las diferentes capas de conductores, se utilizan *huecos pasantès (trough holes), huecos ciegos* ó *caminos enterrados*. Por lo general, los planos de tierra y de potencia se ubican en las capas más interiores del conjunto. A diferencia de las capas asignadas al transporte de señales, las de potencia y de tierra conservan casi todo el cobre intacto, lo que les confiere la propiedad de apantallamiento tan deseable en la mayoría de circuitos para el procesamiento de señales de baja intensidad o de alta velocidad.

31.5 Ajuste fino mediante láser

Los elementos circuitales creados por la técnica de *películas gruesas* son particularmente susceptibles de ser modificados utilizando un rayo láser para ajustar sus dimensiones geométricas y por ende su valor eléctrico. Considérese el caso de las resistencias fabricadas bajo la técnica anteriormente mencionada, las cuales se obtienen a partir de una pasta que contiene compuestos de carbón suspendidos en un solvente. La concentración de compuestos en el solvente determina la resistividad del material.

Cuando el solvente se evapora, sobre el sustrato (la base sobre la que se deposita), solo quedan los compuestos de carbón que conforman a la resistencia adherida al sustrato. Si se asume un espesor constante, el valor de la resistencia obtenida está dada por su longitud dividida por su ancho y multiplicada por la resistividad de la pasta. Una vez se han depositado las resistencias necesarias, se procede a recubrirlas con una capa protectora la cual, sometida a un proceso de recocido a temperatura elevada, da como resultado una capa vitrificada sobre las resistencias, protegiéndolas así de los efectos adversos del medio ambiente en que el circuito sea utilizado.

Para corregir y compensar las naturales variaciones en la fabricación de resistencias por deposición y poder así conseguir valores muy precisos, las dimensiones de las resistencias depositadas se ajustan utilizando para ello un rayo láser. El denominado *ajuste pasivo* se lleva a cabo antes de que otros componentes sean instalados sobre el sustrato. Para el efecto, se utilizan sondas de medición que monitorean el valor de la resistencia que se ajusta, mientras que el rayo láser se utiliza para eli-

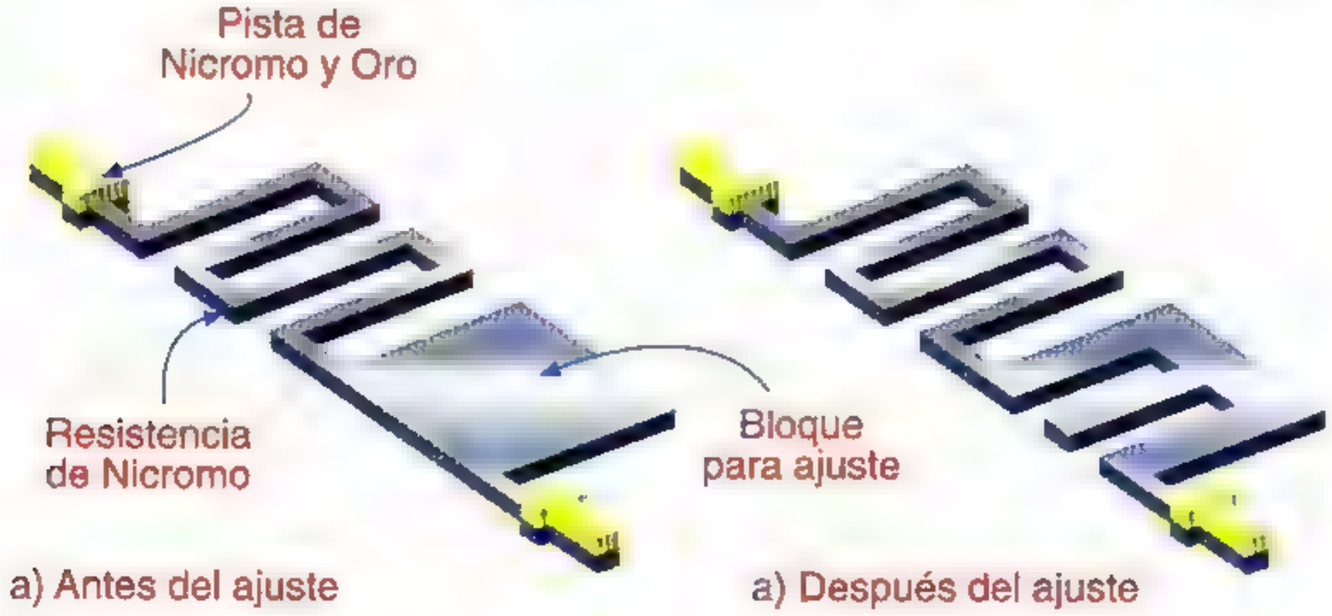


Figura 31.4 Ajuste de resistencias por rayo láser

minar porciones del material resistivo, hasta obtener el valor deseado. **Figura 31.4.**

Por otro lado, el *ajuste activo* es utilizado para variar los parámetros de circuitos, por lo general análogos, hasta obtener el cumplimiento de parámetros o especificaciones deseadas. Esto requiere del montaje completo de todos los elementos sobre el sustrato. Una vez se llega a esta fase, el circuito es energizado y estimulado con señales adecuadas. Nuevamente, mediante una sonda de prueba se verifica el estado de la salida mientras que un rayo láser eliminar porciones de resistencias claves hasta conseguirse las características de salida que se quieren.

31.6 Interconexiones en fibra óptica

La tecnología para interconectar porciones de un circuito por medio de diminutas secciones de fibra óptica todavía se encuentra en sus primeras etapas, pero sus posibilidades son enormes. En la **figura 31.5** se muestra pictóricamente como podría desarrollarse el concepto. El dispositivo transmisor utiliza como fuente de energía lumínica un diodo láser de emisión de superficie, el cual se construye dentro de los mismos procesos de deposición de

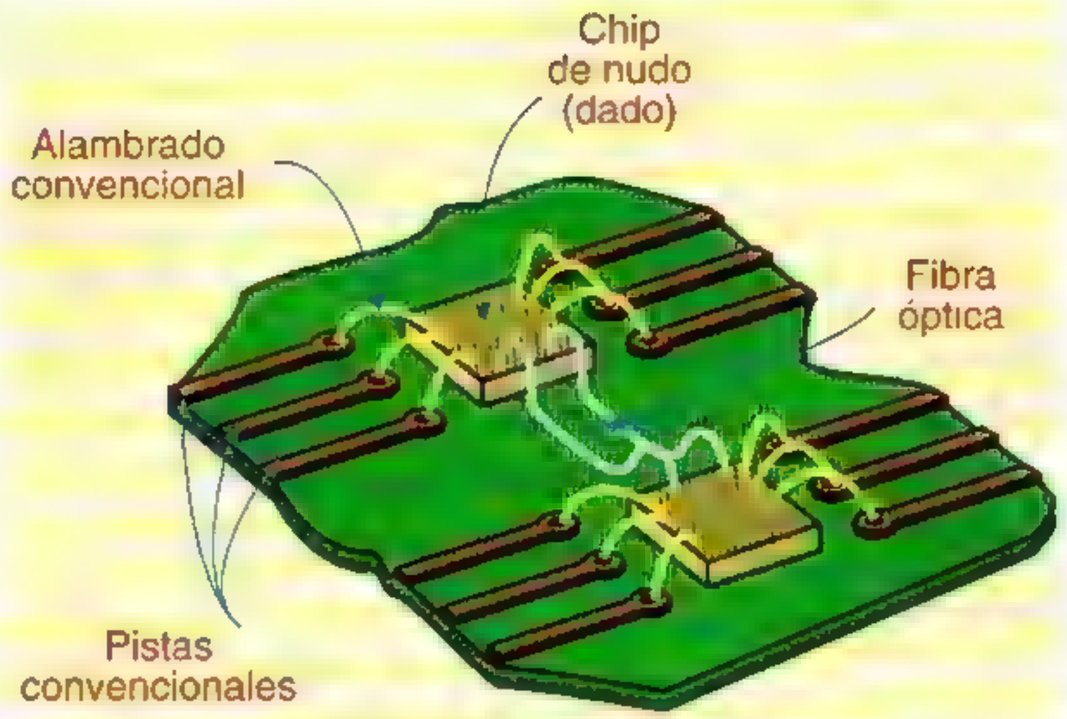


Figura 31.5 Interconexión por fibra óptica

los transistores y otros componentes sobre el sustrato del circuito integrado. Por su parte, los receptores hacen uso de fototransistores para la conversión de la luz incidente a señales eléctricas.

31.7 Interconexión por el espacio libre

Esta técnica obvia el uso de fibra óptica a través del concepto de comunicación óptica por línea de visión. Es decir, en este caso, tanto el emisor como el transmisor deben estar en línea directa, **figura 31.6**. En este caso, los transmisores se construyen como diodos láser de emisión lateral sobre los bordes del dado, mientras que los receptores, se disponen como fototransistores sobre los bordes del dado. A pesar de que la técnica es sencilla, existen problemas de implementación, representados en la forma de alineamiento crítico, así como problemas relacionados con dificultades originadas en variaciones de posicionamiento, debido a efectos térmicos sobre los dados, los cuales pueden alcanzar temperaturas elevadas (varios cientos de grados).

31.8 Interconexión por ondas guiadas

El concepto de guiar ondas directamente sobre el sustrato del circuito impreso es uno que revista gran interés, especialmente a frecuencias lo suficientemente elevadas para las cuales los problemas geométricos de

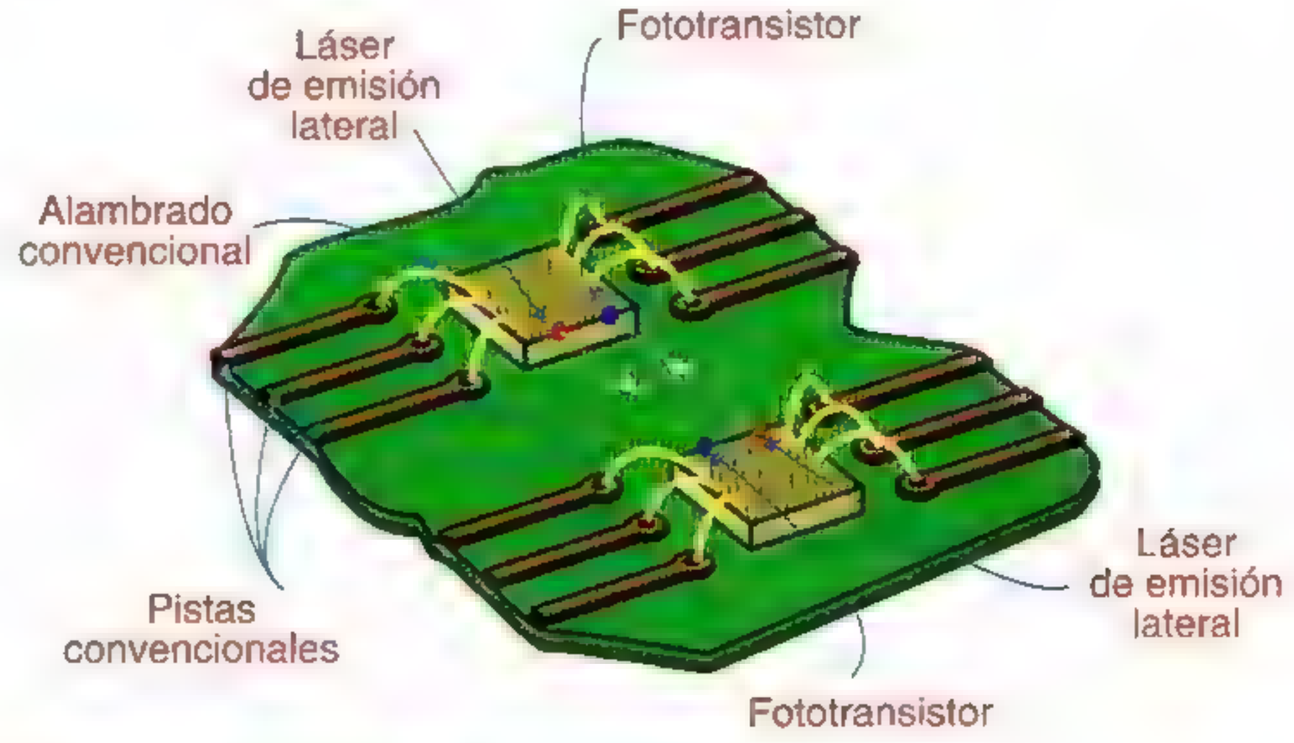


Figura 31.6 Interconexión por espacio libre

construcción de los guías de onda se acomoden a las dimensiones de los circuitos en cuyas aplicaciones será utilizado el concepto. Tales guías pueden ser creadas utilizando diversos procesos fundamentados en técnicas optolitográficas de capas gruesas. Uno de tales procesos implica la creación de guías de onda de silicio. **Figura 31. 7.** Una de las ventajas que se derivan del uso de guías de onda es que se pueden construir de manera sencilla *divisores*, lo que permite que un solo transmisor se comunique con más de un receptor a la vez. Por otro lado, un inconveniente de la técnica consiste en que el paso de una guía sobre otra (posiblemente a 90 grados) tiende a comportarse como un *divisor*, permitiendo así la filtración de información de una guía hacia otra.



Figura 31.7 Interconexión por guía de onda de Silicio

Resumen

Se ha hecho en este último capítulo un breve recuento de algunas de las tecnologías más modernas que están siendo utilizadas o están en proceso de serlo, con el fin de conferir a los sistemas electrónicos características adicionales más allá de lo que puede lograse con los circuitos integrados convencionales por avanzados que estos sean. La complejidad y capacidad de los sistemas electrónicos aumenta de la mano de la tecnología de fabricación que permite resaltar sus características gracias a conceptos de empaquetamiento y transporte de información muy novedosos.

Respuestas a los ejercicios del capítulo 30

1. Es un dispositivo que incorpora una unidad de control y una ALU, así como facilidades para el manejo de dispositivos de entrada salida. Si es de 8 bits, significa que sus buses de datos constan de 8 líneas, por lo cual el procesador maneja información en grupos de 8 bits.

2. La frecuencia de reloj determina la velocidad a la cual opera el microprocesador. Sin embargo, si éste hace parte de un sistema más complejo, por ejemplo una computadora, será necesario tener en cuenta la velocidad de dispositivos electromecánicos, tales como el disco duro, los cuales pueden reducir significativamente la velocidad de operación del conjunto.

3. Si. Si.

4. $2^8 = 256$ pasos

Indice General de la sección de Teoría

Tema	Pág.
Introducción General	1
Cómo está estructurado este curso	2
Capítulo 1. Introducción a la electrónica digital	**3**
1.1 El impacto de la electrónica digital	4
1.2 El transistor y el circuito integrado	7
1.3 Circuitos análogos y circuitos digitales	9
1.4 Niveles digitales	11
1.5 Ventajas y desventajas de los sistemas digitales	13
Experimento 1.1	
El LED y formas de conectarlo	13
Resumen - Preguntas	20
Capítulo 2. Compuertas lógicas y operaciones	**21**
2.1 La operación lógica AND	22
2.2 La compuerta AND	24
2.3 Compuertas lógicas TTL	25
Experimento 2.1	
Operación de la compuerta AND	28
2.4 La operación lógica OR	31
2.5 La compuerta OR	31
Experimento 2.2	
Operación de la compuerta OR	32
2.6 La operación de negación	33
2.7 El inversor o compuerta NOT	34
Experimento 2.3	
Operación del inversor	35
2.8 Un pequeño ejemplo de aplicación	36
2.9 Compuertas AND de tres y más entradas	38
2.10 Compuertas OR de tres o más entradas	42
2.11 Operaciones derivadas: NAND, NOR y XOR	43
Experimento 2.4	
Ejercicios con la compuerta NAND	48
Resumen - Preguntas y Ejercicios	49
Capítulo 3. El sistema binario	**51**
3.1 Información digital y el sistema binario	52
3.2 El sistemas decimal: un pequeño repaso	52
3.3 El proceso de contar en base 10	53
3.4 El sistema binario	54
3.5 Contando en binario	56
Experimento 3.1	
Un contador binario	57
3.6 Agrupación de bits en palabras	60
3.7 Operaciones aritméticas	62
Resumen - Preguntas y Ejercicios	63
Capítulo 4. Circuitos integrados digitales	**65**
4.1 La necesidad de conocer las características	66
4.2 Criterios para la evaluación de familias	66
4.3 La familia TTL	66
4.4 El transistor como interruptor	67
4.5 Configuración interna de una compuerta	69
4.6 La relación velocidad-potencia	71
4.7 Variantes de la familia TTL	71
4.8 La etapa de salida de la familia TTL	73
4.9 El tercer estado	75
4.10 Un modelo muy simplificado de salida TTL	75
4.11 Características de la familia TTL	76
Experimento 4.1	
Comprobación de niveles de salida	82
4.12 La tecnología CMOS	84
4.13 Compuertas CMOS	86
4.14 Variantes de la familia CMOS	88
4.15 Voltajes de salida de CMOS	88
4.16 La tecnología ECL	88
4.17 Ecapsulamientos	89
Resumen	93
Preguntas y Ejercicios	94
Capítulo 5. Leyes del álgebra booleana	**95**
5.1 La necesidad del álgebra booleana	96
5.2 Implementación de funciones lógicas con compuertas	96
5.3 Evaluación de funciones por tabla de verdad	97
5.4 Leyes básicas del álgebra booleana	98
Experimento 5.1	
La AND como compuerta de control	102
5.5 El teorema de DeMorgan	104
5.6 Símbolos lógicos ANSI-IEEE	109
Experimento 5.2	
Comprobación del teorema de DeMorgan	112
Resumen - Preguntas y Ejercicios	114

Capítulo 6. Aritmética binaria y sistema hexadecimal 115
6.1 El proceso de sumar en binario 116
6.2 La operación de resta. Representación de números con signo ... 116
6.3 Operaciones aritméticas en complemento a dos 120
6.4 Desbordamiento de registros 123
6.5 Multiplicación de números binarios 124
6.6 El sistema hexadecimal 125
Resumen 127
Preguntas y Ejercicios 128

Capítulo 7. Códigos para la representación de información 129
7.1 El código BCD 130
7.2 El código Gray 131
7.3 Conversión de Gray a Binario 134
7.4 El código ASCII 134
7.5 Códigos para la detección de errores 135
7.6 Códigos de detección y corrección de errores 137
Experimento 7.1
Detección de paridad par e impar 137
Resumen 139
Preguntas y Ejercicios 140

Capítulo 8. Características eléctricas de las compuertas 141
8.1 Potencia y velocidad de compuerta ... 142
8.2 Tiempos de propagación 142
8.3 Disipación de potencia 143
8.4 El producto velocidad-potencia 145
8.5 Entradas sin usar 146
8.6 Salidas de colector abierto 148
8.7 Lógica alambrada 149
8.8 Salidas tri-estado 151
Resumen - Preguntas y Ejercicios 153

Capítulo 9. Interpretación de hojas de datos 155
9.1 Los libros de datos 156
9.2 Ejemplos de hojas de datos 156
9.3 Ejemplo de búsqueda de información en Internet 163
Resumen - Preguntas y Ejercicios 164

Capítulo 10. Análisis y diseño de circuitos combinatorios 165
10.1 Nociones sobre análisis y diseño de circuitos combinatorios 166
10.2 Análisis de circuitos combinatorios .. 166
10.3 Diseño de circuitos combinatorios usando suma de productos 170
Experimento 10.1
Construcción de la máquina de votación . 175
10.4 Diseño de circuitos combinatorios usando producto de sumas 178
10.5 Ventajas y desventajas de estos dos métodos 178
10.6 Un pequeño ejercicio de álgebra booleana 182
Resumen 183
Preguntas y Ejercicios 184

Capítulo 11. Simulación y modelado de circuitos 185
11.1 La necesidad de simular 185
11.2 El simulador SPICE 187
11.3 El Circuit Maker 187
11.4 Las capacidades de un simulador típico 188
11.5 Ejemplos de uso del Circuit Maker ... 188
11.6 Elementos incluídos en la librería del simulador 200
11.7 Simulación de fallas 200
Resumen 201
Preguntas y Ejercicios 202

Capítulo 12. Consideraciones prácticas de implementación 203
12.1 Conversión de posición de interruptores 204
12.2 Interface entre familias lógicas 207
12.3 Cuidados en el manejo de circuitos digitales 210
12.4 El problema del ruido eléctrico 212
12.5 Los efectos de línea de transmisión en circuitos rápidos 213
12.6 Condensadores de desacople 214
Resumen - Preguntas y Ejercicios 215

Capítulo 13. Disparadores Schmitt y Buffers 217
13.1 El disparador Schmitt 218
13.2 Cómo funciona el disparador Schmitt 220
13.3 Usos del disparador Schmitt 221
13.4 El disparador Schmitt en circuito integrado 222
13.5 La necesidad del buffer 223
13.6 Qué es un buffer 223
13.7 Los transceptores 224
Experimento 13.1.
Operación de buffers y disp 226
Resumen - Preguntas y Ejercicios 228

Capítulo 14. Interface a circuitos de potencia 229
14.1 La necesidad de las interfaces 230
14.2 Interface a LEDs 230
14.3 Interface a motores de corriente directa 232
14.4 Interface a relevos 232
14.5 Interface a lámparas incandescentes 235

14.6 Interfaces a circuitos de corriente alterna 235
Experimento 14.1
Una interface con optoacoplador 238
14.7 Interface utilizando IGBTs y MOSFETs de potencia 239
Experimento 14.2
Interface a 110 o 220VAC con relevo 242
Resumen 243
Preguntas y Ejercicios 244

Capítulo 15. Factorización y simplificación de funciones lógicas 245
15.1 Objetivos de la simplificación 246
15.2 Mapas de Karnaugh 246
15.3 Simplificaciones posibles con Karnaugh 247
15.4 Construcción de un mapa de Karnaugh de tres variables 247
15.5 Construcción de un mapa de Karnaugh de cuatro variables 249
15.6 Cómo se usan los mapas de Karnaugh 250
15.7 Indiferencias (condiciones «no importa») 254
15.8 Simplificación por Quine-McCluskey 255
Experimento 15.1
Implementación del detector 256
Resumen - Preguntas y Ejercicios 257

Capítulo 16. Circuitos de suma y comparación 259
16.1 La necesidad de técnicas alternas de diseño 260
16.2 Diseño de un semisumador 262
16.3 Diseño de un sumador completo 263
16.4 Circuitos de comparación 265
Experimento 16.1
Construcción de un sumador de 3 bits 268
Resumen 269
Preguntas y Ejercicios 270

Capítulo 17. Decodificadores y visualizadores 271
17.1 Qué son los decodificadores 272
17.2 Decodificadores binarios 272
17.3 Conexión de decodificadores binarios en cascada 276
17.4 Decodificadores de BCD a decimal . 276
Experimento 17.1
Decodificador de BCD a decimal 278
17.5 Visualizadores de 7 segmentos 279
17.6 Decodificadores de BCD a 7 segmentos 281
17.7 Displays de cristal líquido (LCD) 285
17.8 Displays fluorescentes al vacío (VF) 288
Experimento 17.2
Decodificador de BCD a 7 segmentos 291
Resumen 293
Preguntas y Problemas 294

Capítulo 18. Codificadores, multiplexores y demultiplexores ... 295
18.1 Qué son los codificadores 296
18.2 El codificador decimal-BCD 296
18.3 Codificadores de prioridad 297
18.4 Concepto de multiplexación 299
18.5 Multiplexores digitales 300
18.6 Aplicaciones de los multiplexores 304
Experimento 18.1
Funcionamiento de un multiplexor 307
18.7 Demultiplexores digitales 308
18.8 Aplicaciones de los demultiplexores 309
Experimento 18.2
Funcionamiento de un demultiplexor 311
Resumen 312
Preguntas y Ejercicios 313

Capítulo 19. Circuitos integrados aritméticos 315
19.1 Introducción 316
19.2 Sumadores binarios de 4 bits. El 74LS283 316
19.3 Sumadores en cascada 317
19.4 Unidades de lógica y aritmética (ALUs) 318
19.5 Circuitos de comparación binaria 320
Resumen - Preguntas y Ejercicios 322

Capítulo 20. Introducción a los circuitos lógicos 323
20.1 La necesidad de elementos de memoria 324
20.2 Elementos biestables 325
20.3 Latches 325
Experimento 20.1
Circuitos elementales de memoria 327
Experimento 20.2
Implementación de un latch RS 330
20.4 Diagramas de tiempo y retardos en un latch 332
20.5 La noción de estado y diagramas de estados 333
20.6 Un ejemplo de aplicación del latch RS. Anti-rebote 334
20.7 Latch RS con habilitación 336
20.8 El latch D 336
Resumen 339
Preguntas y Ejercicios 340

Capítulo 21. Los flip-flops 341
21.1 La necesidad de reloj en los circuitos digitales 342
21.2 El flip-flop RS disparado por flanco .. 343
21.3 El flip-flop JK 344
21.4 El flip-flop T 347

21.5 El flip-flop D 348
21.6 Clock Skew (desfase del reloj) 350
Experimento 21.1
Latches y flip-flops 350
Resumen 353
Preguntas y Ejercicios 354

Capítulo 22. Contadores digitales 355
22.1 Introducción 356
22.2 Contadores de rizado 356
22.3 Contadores sincrónicos 358
22.4 Contadores binarios en circuito integrado 358
22.5 Contadores decadales en circuito integrados 360
22.6 Contadores de división por N 361
Experimento 22.1
Prefijación y conteo descendente 362
Resumen 363
Preguntas y Ejercicios 364

Capítulo 23. Registros de desplazamiento .. 365
23.1 Introducción 366
23.2 Implementación a partir de flip-flops 366
23.3 Registros SISO 368
23.4 Registros SIPO 368
23.5 Registros PISO 370
23.6 Registros PIPO 371
23.7 Aplicaciones de los registros de desplazamiento 372
Resumen 375
Pregutas y ejercicios 376

24. Circuitos de tiempo 377
24.1 Dispositivos mooestables 378
24.2 El 74LS221 378
24.3 El 74LS123 381
24.4 El temporizador 555 381
Experimento 24.1
Comprobación de un monostable 385
Resumen - Preguntas y Ejercicios 386

Capítulo 25. Dispositivos de memoria 387
25.1 Conceptos básicos 388
25.2 Estructura de la memoria 389
25.3 RAM estáticas (SRAM) 391
25.4 RAM dinámicas (DRAM) 393
25.5 Memorias ROM 396
25.6 Memorias flash 399
25.7 Memorias especiales 400
Experimento 25.1
Comprobación de una memoria 403
Resumen, Preguntas y Ejercicios 404

Capítulo 26. Conversión de datos 405
26.1 Introducción 406
26.2 Convertidores DAC 407
26.3 Convertidores ADC 409
26.4 Parámetros más importantes 413
26.5 Ejemplos de ADCs comerciales 414
26.6 Consideraciones especiales 419
Resumen, Preguntas y Ejercicios 420

Capítulo 27. Dispositivos lógicos programables 421
27.1 Introducción 422
27.2 Lógica programable 422
27.3 La matriz lógica programable (PAL) . 423
27.4 La matriz genérica programable (GAL) 427
27.5 Programación de los PLDs 430
27.6 El lenguaje de programación ABEL . 431
27.7 Dispositivos lógicos programables complejos 434
Resumen - Preguntas y Ejercicios 438

Capítulo 28. Instrumentación y diagnóstico de fallas 439
28.1 Introducción 440
28.2 Las causas principales de fallos 440
28.3 Fallas en los circuitos integrados 442
28.4 Procedimientos para la solución de problemas 444
28.5 Instrumentos de prueba y diagnóstico 445
28.6 Pruebas especializadas 448
Resumen 449
Preguntas y Ejercicios 450

Capítulo 29. La lógica difusa 451
29.1 Introducción 452
29.2 Conceptos básicos de lógica difusa . 452
29.3 Metodología de diseño difusa 456
Resumen - Preguntas y Ejercicios 458

Capítulo 30. Introducción a los microprocesadores y DSPs 459
30.1 Introducción 460
30.2 Qué es un microprocesador 461
30.3 Programación del microprocesador . 462
30.4 Ejecución de un programa 463
30.5 Familias de microprocesadores 464
30.6 Los procesadores digitales de señales (DSP) 466
Resumen 469
Preguntas y Ejercicios 470

Capítulo 31. Tecnologias avanzades de fabricación 471
31.1 Introducción 472
31.2 Circuitos impresos flexibles 472
31.3 Chip sobre impreso (COB) 473
31.4 Circuitos impresos multicapas 473
31.5 Ajuste fino mediante láser 474
31.6 Interconexiones en fibra óptica 475
31.7 Interconexión por el espacio libre 475
31.8 Interconexión por ondas guiadas 475
Resumen - Respuestas Cap. 30 476

EX LIBRIS Scan Digit

Juan B



The Doctor

http://thedoctorwho1967.blogspot.com.ar/

http://el1900.blogspot.com.ar/

http://librosrevistasinteresesanexo.blogspot.com.ar/

https://labibliotecadeldrmoreau.blogspot.com/